

SDE · 教育发生学研究

AI时代 教育对象 的重生

从封闭学生到人—智能器具复合主体



王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

德麦国际专著 / 教育与学习

AI 时代 教育对象的重生

从封闭学生到人—智能器具复合主体

The Rebirth of the Educational Subject in the Age of AI

From the Enclosed Student to the Human-Intelligent-Artifact Composite

王德生 著

六编 · 三十章

德麦国际出版社

Demai International Press · Singapore

数字阅读版 · 2026 年 10 月

出版信息

书名 AI 时代教育对象的重生

副题 从封闭学生到人—智能器具复合主体

著者 王德生

出版品牌 德麦国际出版社 (Demai International Press)

版本 2026 年 10 月数字阅读版 · v1.0

开本 170 mm × 240 mm

内容 六编三十章；正文 200,072 汉字；另附五项方法附录

阅读入口 SDEUniverses.com · 专著书架

© 2026 王德生。著作权保留。全文在线开放阅读不等于授予商业转载、改编或再分发许可；其他使用请联系著作权人。

本书的正式专著卷号、ISBN 与纸书定价尚未确认，本版不作编造或借用。印刷校样供版式复核；书脊、出血及具体印厂参数应在制作纸书时另行确认。

本版为数字阅读与出版编排版，不以版式完成替代独立学术审阅。

作者介绍

王德生

王德生，数学家，SIO 三态本体论的提出者，长期从事主客互动知识论与 SDE 发生学研究。其研究关注知识、主体及其关系如何在互动中形成，以及这些关系如何进入教育、人工智能与个人知识生态的建设。

在本书中，他把“AI 能帮助学生做什么”进一步推进为“教育究竟正在培养哪一个行动单位”：既考察人一智能器具共同生产知识的可能，也区分系统表现、人的成长、学习证据与责任安排。

本书的理论问题与作者的 SDE 研究及相关平台实践存在直接联系。这里的作者介绍不构成对理论效果的独立认证；书中构造性情境与待执行研究均保持其原有材料身份。

“认识的使命，不只是认识一个既成的客体，
而是理解主客互动的整体怎样形成。”

——据作者主客互动知识论的表述整理

导读 把一次学习带到下一次

一 先带着一个具体问题进入

这本书可以从一份作业、一节课，或者一次与 AI 的共同写作开始。请先想起这样一个时刻：作品已经完成，你却还不能确定，完成作品的人究竟发生了什么变化。不要急着判断技术是好是坏，也不要先把学习者放进“独立”或“依赖”的类别。先问：这次任务以后，他更能够理解什么、辨别什么、改变什么？

全书的六编沿着这个问题逐步展开。第一编把被终稿遮住的差异重新打开；第二编说明新教育对象的分析边界；第三编追踪问题、标准、差异与条件的互相改变；第四编把机制放进不同学习情境；第五编走向课程、平台与共同体；第六编检查评价、责任与理论自身的失败条件。阅读不必从一开始就记住全部术语，先看它们能否帮助你把一个具体困难说得更清楚。

也不必因为赞同开篇的问题，就接受后面每一项解释。指出作品与成长可能分离，是一个判断；认为需要以复合主体解释这种分离，是另一个判断。全书把二者连接起来，但读者有理由分别检查。一个概念值得保留，不是因为它属于某个体系，而是因为它承担了不可省略的分析工作。

二 记住四个不同的问题

阅读案例时，可以分别追问四件事：某种人机关系是否已经形成；目前有哪些证据支持这一判断；这种关系是否有利于学习者发展；哪些位置能够改变条件并修复错误。四个问题相互关联，却不能由一个回答取代。记录不足，不等于没有发生；结构复杂，也不自动意味着教育成功。

这一区分会在不同章节反复出现，但每次承担的工作不同。在第七章，它用于澄清概念；在案例编，它帮助比较同一成果背后的不同过程；在第二十六章，它进入学习证据；在第二十七章，它进入责任修复。遇到熟悉的词，不妨留意它此刻连接的是什么问题，而不只把它当作重复的口号。

本书没有恢复早期稿件中的主体性平均指数。具体任务当然可以有分数、时间和错误率，但这些数字不自动构成“多少主体性”的测量。读者在使用附录时，也应先说明自己准备作出哪一种判断，再选择相应证据。

三 沿着一次变化读第三编

第三编是机制分析的中心。问题不是递给学生便已经在他那里发生，标准也不总在互动开始前完整地存在。一条反例、一次材料冲突或一个现实限制，可能使原来的任务不再是原来的任务。关键不只是有没有遇见差异，而是差异有没有进入判断。

判断改变以后，还要继续问：这种改变进入下一次学习了吗？有人当时已经明白，却仍从旧的错误重新开始；有平台保存了大量材料，却没有使这些材料参与后续行动；还有一些关系持续运转，却不断强化已经不合适的标准。“条件回写”和“可行动的关系历史”正是为了把这些情况分开。

理解这部分时，可以在纸上只记三句话：原来怎样开始，什么使它发生变化，后来怎样重新开始。这不是要求每次保存全部对话，也不是把发生过程压成固定的三步法。它只是一个进入复杂论证的小入口。读到第十五章，再检查组件、任务或条件变化以后，哪些联系还能被接续，哪些联系应当被修订或结束。

四 让案例保留自己的边界

数学、语言、研究写作、艺术设计与身体经验，不是同一张评分表的五个例子。它们具有不同的有效性条件。证明的正确性、表达的適切性、研究的证据要求、艺术的形式判断与操作中的现实反馈，不能仅凭一个共同术语被抹平。第四编的作用，是让发生分析接受这些差异，而不是把差异都改写成同一种模式。

书中未标注为真实研究的课堂人物、对话与学习轨迹，属于构造性情境。它们可以帮助检验概念是否连贯，展示一种设计怎样运行，却不能独自证明真实课堂一定产生相同变化。数学推导能够被独立核算，也不能因此把案例中的学生成长当作实测结果。

案例中的失败分支尤其值得阅读。学生可能只学会了制作反例卡，却不会判断何时使用；教师可能替学生完成全部配置，使系统成长快于人的组织能力；一套良好的方法也可能在新的任务中失效。看见这些分支，不是为了否定探索，而是为了知道下一步究竟应该改哪里。

五 从阅读走向一次有限的试用

教师可以先把本书用于一个课程单元，而不必同时改造整门课程。研究者可以先检查概念能否被独立使用，再讨论干预是否有效。学习者也可以只整理一个真正改变了后续判断的错误，而不急着建立庞大的个人平台。规模可以小，问题必须清楚：新增安排改变了什么，又增加了什么负担？

第五编讨论的个人知识生态，不等于收藏夹、聊天记录或作品网站的总和。材料进入、智能处理与社区反馈之间，需要有能够实际运行的联系。网页多了，不代表关系已经形成；上传成功，也不等于旧经验已经在新任务中生效。平台可以是承载者，但不能替人领取成长的证明。

最后请翻到第三十章，读一读本书愿意承认的不利结果。若更简洁的解释已经足够，若一种安排没有改善必要能力却增加审计成本，相应主张便应修改或缩小。附录是便于回查与试用的工具，不是必须完成的作业。读完一本讨论发生的书，最重要的未必是记住它全部的话，而是能否带着一个更清楚、也更容易修订的问题进入下一次学习。

版本与阅读说明

本版以《AI 时代教育对象的重生_二十万字专著完整初稿》为底本，保留六编、三十章、结语与五项方法附录的正式正文。出版编排参照德麦国际第 220 号专著《我的三个宝贝》的深蓝、金色、宋体正文与单栏阅读风格，但不沿用该书的编号、ISBN、定价或作者贡献说明。

新增作者介绍、导读和阅读标识。各章章首引句与章末“带走的话”摘自该章原文，是阅读辅助，不作为新增理论或新增正文字数。结构形成、证据充分性、教育质量与责任配置保持分层讨论；早期 C 平均指数及其分档不作为本书判据。

本书属于理论建构与教育研究方案。除明确标注来源的研究外，课堂情境、人物和对话均为构造性案例；拟议实验与纵向观察不写成已执行结果。AI 参与扩写、资料整理与文档编排，作者与 SDE 理论及相关平台具有直接关联。

本次出版整理完成版式、结构、字数与阅读入口的核验，不代替独立学术外审，也不签发创新智商评分认证。原稿的参考文献及其核验范围保留；具体教育应用仍须结合学段、学科、资源与实际后果另行判断。

阅读提示：章首与章末引句均为本章原文摘句；正文引文编号指向文后 17 项材料。目录与主题索引提供内部跳转。正文为可检索、可编辑文字，三项展示公式保留数学对象。

目录

六编三十章·章名与页码均可用于回查

前言 我们正在用旧的教育对象，解释新的学习.....12

导论 这本书究竟研究什么..... 18

第一编 教育对象为何必须重新被提出.....25

第一章 一篇完成得太好的作业：究竟谁学会了.....26

第二章 一个小时讲十个知识点，为什么未必发生十次学习.....35

第三章 主体性不等于不使用工具.....45

第四章 教育的四种单位为什么可能不再重合.....54

第二编 新教育对象的本体结构.....62

第五章 SDE 如何看待教育：不是三个零件，而是整体发生.....63

第六章 主体不是一个预先完成的“我”71

第七章 四个不能混写的问题：存在、证据、成长与责任.....80

第八章 从一次协作，到一个可以持续培养的发生连续体.....89

目录（续）

六编三十章·章名与页码均可用于回查

第九章 把真正接近的理论请进来.....98

第三编 复合主体的发生机制.....107

第十章 问题不是递给学生就已经发生了.....108

第十一章 标准也在发生：谁决定什么叫好答案.....117

第十二章 细粒度与粗粒度：AI 时代思考层级怎样上升.....126

第十三章 双向回写：学习既改变人，也改变下一次学习的条件.....135

第十四章 过去怎样成为可行动的关系历史.....144

第十五章 可重构连续性：新主体如何穿过变化而继续成长.....153

第四编 新主体怎样在具体学习中长出来.....162

第十六章 一条不等式：从得到证明到重新组织求证.....163

第十七章 语言学习：从生成表达，到能够理解与承担表达.....174

第十八章 研究写作：从代写论文到共同生成研究问题.....184

目录（续）

六编三十章·章名与页码均可用于回查

第十九章 艺术与设计：选择本身能否成为主体发生.....193

第二十章 基础学习与身体经验：屏幕之外还有什么在发生.....202

第五编 教育新使命与个人知识生态.....211

第二十一章 教育的新使命：培养能够参与自身发生的复合主体.....212

第二十二章 课程如何从知识点排列，转向跨任务的发生序列.....222

第二十三章 个人知识生态平台：使学习历史获得持续作用.....231

第二十四章 从公共知识到“我的知识”，再到能够继续生产的知识产品.....242

第二十五章 教师与共同体：谁帮助新教育对象发生.....251

第六编 评价、责任与理论检验.....260

第二十六章 两条证明链与一条发展叙事.....261

第二十七章 责任如何进入发生过程，而不只停在最后签字处.....270

第二十八章 学校怎样改变，而不制造新的审计主体.....279

目录（续）

六编三十章·章名与页码均可用于回查

第二十九章 让理论承担经验风险：怎样检验发生连续体.....288

第三十章 最强的反对意见：这套理论在什么地方应当退出.....299

结语 教育要培养能够重新开始的复合主体.....308

附录 A 核心术语与概念边界.....316

附录 B 最小关系历史的两个构造样例.....318

附录 C 两条证明链与关系诊断示范.....321

附录 D 个人知识生态的迁移与退出.....323

附录 E 研究预注册与独立复核工作表.....325

参考文献与材料来源.....327

前言 我们正在用旧的教育对象，解释新的学习

一 作品完成了，教育是否完成了

晚上十点，一名学生把课程论文交进系统。摘要、关键词、分节标题和参考文献一样不少。原来需要反复修改的语言，如今整齐而流畅；原来总觉得难以展开的论证，如今有了清楚的起承转合。提交按钮亮起，系统提示成功。假如教育只看这个瞬间，那么任务已经结束，学生已经完成要求，教师接下来只需评出一个分数。

可是，另一个问题没有随着按钮落下而结束：这份作品完成之后，学生与之前有什么不同？他是否更能辨认材料的边界，更能发现自己没有证据的地方，更能在遇到新问题时组织行动？还是说，作品已经走到了很远的地方，学生仍然停留在出发点？如果第二种情况成立，那么增长的是交付能力，却未必是我们原来希望培养的那种能力。

本书的初始论文从这个裂缝进入教育问题：同一份终稿，可能由独立理解、工具辅助、直接外包或共同修正等不同过程形成，而这些过程不能仅凭终稿被可靠地区分^[1]。专著继续追问，但不把任务局限在识别代写。辨别谁写了哪些句子固然重要，却还没有触及最深的变化。有时候，学生确实理解作品，也确实参与了修订，然而他所理解的问题已经不是进入对话时的那个问题。他和智能器具共同改变了需要解决的事情。

在这种情况下，把作品全部归于机器是不准确的，把机器降为事后润色同样不准确。问题不是把作者栏分成两半，而是解释一种新的知识行动怎样组织起来。学生原先认为最重要的是提出一个有说服力的结论，后来发现真正重要的是说明结论在哪些条件下成立。这个变化并非字体变了、段落变了，而是判断的起点变了。教育真正需要珍惜和研究的，正是这样的变化。

当然，也可能根本没有发生这种变化。一个人可以从机器那里获得更成熟的语言，却没有获得更清楚的问题；可以反复点击修改，却始终没有进入修改

的理由。因此，本书既不把 AI 在场视为成长的保证，也不把 AI 在场视为成长的反证。它要把被一个按钮、一份终稿和一个分数压扁了的差异，重新展开。

二 不能把抵达目的地，直接算成身体的成长

有一个简单的比喻：坐车的人比步行的人走得远，我们不能仅凭路程更长，就宣布他的腿部肌肉锻炼得更好。这个比喻并不反对汽车。汽车使人获得更大的活动范围，而扩大的活动范围本身可以非常有价值。它提醒我们的只是：运输效果与身体训练不是同一件事，证明前者的证据不能未经说明就移交给后者。

对教育来说，类似的混淆更加隐蔽。教师把十个知识点讲通了，学生的屏幕上出现一张漂亮的知识图谱，于是教学覆盖量、学生的即时理解感和长期能力增长被放进同一句话。三者可能一起发生，也可能互相分离。我们不能因为支持新技术，就允许这种推论跳步；也不能因为发现推论有误，就反过来宣布更快、更广的知识接触没有意义。

真正值得提出的问题是：那些被节省的工作是什么？若省去的是重复抄写、无关检索和已经熟练的机械操作，学生可能因此获得更多时间进入关键判断。若省去的恰好是这次学习需要形成的辨别过程，那么作品的加速就可能与人的停滞同时发生。技术节省的时间本身没有教育方向，方向要由被保留、被转移和新发生的活动来说明。

本书并不把困难神圣化。迷路很久不等于理解了地图，抄写一百遍不等于知道一个概念怎样成立。教育要保护的不是一切原有劳动，而是那些对当前学习目标具有构成作用的活动。一项操作是否需要学生亲自完成，不能只问它过去是不是由人来做，还要问：在这个阶段、这个任务和这个学习者身上，完成它究竟会形成什么。

从这里开始，AI 教育的问题便不再是“机器做得多一点，还是人做得多一点”。两边工作量的比例并不能直接告诉我们成长发生在哪里。一个学生可能只写了少量文字，却亲自改变了论证方向；另一个学生可能修改了数千字，却只是把系统已经确定的方向执行得更顺。数量容易被看见，判断的生成却需要另外的观察。

三 为什么要重新提出“教育对象”

“教育对象”听起来像一个行政词语，似乎只是指学校面对的那名学生。本书赋予它一个更严格的含义：教育实践究竟在支持和改变哪一个能够进行知识行动的单位？这个单位可以按姓名登记，却未必能只按姓名解释。学生的身体、理解和处境当然重要，但一个复杂研究过程还可能依靠可调用的资料、长期保留的反例、工具的生成规则以及教师允许修改问题的安排。

这里必须避免一种简单扩张。空气、光线、教室和电力都会影响学习，不能因为它们有影响，就把整个世界一股脑放进主体。一个分析单位的边界，应当由具体问题来约束：哪些关系进入了关键判断，怎样进入，变化之后会怎样影响后续行动。边界过窄，会遗漏构成性的联系；边界无限放大，则任何事情都只能被解释为“一切与一切相关”，失去辨别能力。

本书采取的立场是，在明确的任务与时间范围内，有些人—智能器具关系值得作为持续培养的对象来研究。理由不是机器像人一样说话，也不是人喜欢某个聊天界面，而是双方的互动可能进入问题、候选、标准与修正路径的生成。尤其重要的是，这一次发生的差异可能继续改变下一次学习的条件。关系因而不只是帮助人完成当前任务，还可能成为后来学习的一部分^[2]。

把这种关系称为复合主体，不等于宣布软件拥有人的生活、人格或尊严。人的身体会疲倦，会承受现实后果，会在失败中怀疑自己，也会从一种新的理解中重新获得方向。这些不能因为作品由多方共同生成就被抹平。相反，只有把人的真实变化与系统的产出变化分开，才能更认真地保护人，而不是在赞美系统时把人悄悄省略。

也不能因为要保护人，就把人的目的和判断预先设定为永远不变。如果一场好的学习使学生发现自己的问题过于狭窄，修订了原来认可的标准，那么这种改变不应被视为主体性的损失。一个只能守住旧答案、却不能在理由面前改变自己的“我”，并不是本书的教育理想。重要的是，人能否参与自身的变化，能否理解变化的理由，并在必要时拒绝、暂停或重新组织关系。

四 一本书应当容许自己的出发点被修订

这部专著不是对最初论文的逐段放大。原稿曾把路径改变、人的判断保留、责任可追踪与 AI 贡献合成一个指数，试图以此判定主体形成。三万字修订稿已经撤下这个指数，转而区分结构是否形成、证据是否充分、教育质量如何与责任怎样配置^[2]。专著沿着这一修订继续前进，不把已经发现的问题藏在扩大的篇幅里。

撤下一个公式，有时比再增加一个公式更需要勇气。数字会带来一种整齐的外观，仿佛复杂问题已经被收进同一把尺子。但如果同一个数可以表示学生丢失了判断，也可以表示记录偶然缺失，那么整齐反而掩盖了重要差异。没有记录不等于没有发生，结构已经形成也不等于这种结构有益。把这些层面分开，不是让理论退回含糊，而是拒绝没有根据的精确。

这种自我修订也是本书对教育的要求。学生应该能够保留某次错误如何被推翻的经过，教师应该能够承认原任务需要改变，平台应该能够标出旧规则已经失效。一本讨论发生与回写的书，如果只允许学生改变，却不允许自己的概念改变，就在写作方式上否定了自己的中心思想。

同样，书中的新概念不能靠词语的陌生性获得价值。“发生连续体”“可行动的关系历史”“可重构连续性”都必须承担具体工作：帮助我们辨认过去没有分开的情况，解释变化怎样延续，设计可能使理论失败的比较。若已有理论能够更清楚、更经济地完成同样的工作，那么本书应当承认自己的贡献主要是整合、细化或转译，而不是借本体论语言宣布所有近邻已经过时。

扩展心智的讨论早已把人与外部资源的双向耦合作为认知分析的问题^[7]。本书不把这件事重新发现一次，然后据为新思想。它要把教育中的一个时间问题进一步展开：一次合作结束以后，哪些差异仍在继续工作？某个模型被替换以后，什么关系可以被重新建立？原来的支持不再需要时，教育是失败了，还是恰好完成了一部分使命？这些问题必须进入具体研究，而不能由“复合”两个字提前回答。

五 最重要的成果，可能是下一次怎样开始

设想两名学生都完成了一项研究。一人保存最终报告，另一人还保存了一个关键反例、一条被推翻的判断，以及修改后暂时有效的资料选择规则。第二人保存得更多，尚不足以证明他学得更好。如果这些东西后来从未被使用，那么它们仍可能只是文件夹里的装饰。区别要到下一次任务出现时才真正展开：谁会主动检查那个条件，谁能够判断旧反例是否适用，谁能够在规则失效时将它重新打开。

这就是本书所说的可行动的关系历史。它不是把人生变成数据库，也不是要求每个人把所有犹豫都记录下来。它指向一种更节制的保存：让那些足以改变以后行动的差异保留下来，能够被理解、调用、检验和修订。历史因此既可以在人的辨别习惯中，也可以在纸面材料、共享程序与平台规则中，不能被任何单一载体垄断。

由此看，学习的成果不只是已经做出的作品，还包括下一次可以怎样开始。学生原来只会问“正确答案是什么”，后来能够问“这个答案依赖哪些条件”；原来面对不熟悉的材料只能等待指示，后来知道先核对来源，再区分事实与假设。变化可能很小，但它改变了以后能够发生的差异。教育的积累就在这里获得了比作品清单更深的含义。

不过，能够继续发生，也必须包括能够结束。某种合作已经不适合新的目标，学生应当可以离开；某条旧规则持续制造误判，应当可以被废止；某项技术支持已经被个人能力承接，不必为了证明平台重要而永久保留。可重构的连续性不崇拜固定绑定，它关注人在变化之中能否继续组织知识行动。

本书的读者不必先同意全部本体论立场。教师可以从一个判断困难开始，学生可以从一次借助 AI 却不知道自己学到了什么的经历开始，研究者可以直接检验关系历史与后续任务之间的联系。我们真正需要共同面对的，不是某个术语是否足够新，而是教育究竟留下了什么，什么正在被误认成成长。

全书中的构造性课堂场景将明确保持思想实验身份。它们不是作者见过的全部学校的缩影，也不是已经发生过的实验结果。已经发表的研究则按照其具体对象、任务和结果范围引用，不把一次短期测验改写成对终身成长的裁决。

这样安排，不是为了降低问题的分量，而是为了让有分量的问题不被虚构的证据支撑。

最终，这本书所期待的教育对象，不是一个可以独立完成世上一切任务的人，也不是一个只要原系统还在就能不断交付的人，而是能够参与自身发生的人—智能器具复合主体。他能借助别人，也能理解帮助；能继承历史，也能反驳历史；能使用强大的系统，也能在系统不再适合时重新寻找组织方式。

教育由此不是把一个固定的人装入越来越强的工具，而是帮助一个尚在形成中的人，进入能够使知识、思想与自身共同改变的关系。作品依然重要，考试依然可以有意义，基础知识更不能被取消。但是，在这一切之后，我们还要继续问：当下一次问题到来时，他是否已经能够以不同的方式开始？

导论 这本书究竟研究什么

一 教育对象、教育主体与行动单位

谈论教育对象，最容易产生的误会，是以为研究者站在外面，把学生当成可以加工的东西。事实上，本书使用这个词，是为了说明教育实践的指向：一门课程承诺改变什么，一项支持准备帮助什么，一次评价又准备对什么作出判断。说“学生是教育对象”，不意味着学生没有主动性，正如说“人的健康是照护的对象”，不意味着人只是一组等待修理的器官。

但这个词仍然需要被追问。假如课程要求学生与 AI 共同设计研究，教师同时提供资料库、规定工具接口、设置反馈规则，那么课程实际支持的已经是一种有组织的活动。学生当然是其中必须受到关怀的人，却不能因此断言活动中的所有能力都来自他的内部。哪些来自已经具有的个人知识，哪些来自临时支持，哪些来自多轮互动形成的新组织，应当分别说明。

教育主体则指向参与知识行动的位置。谁能够提出问题，谁能够改变问题，什么进入判断，哪些意见能够成为后续行动的依据？这些位置有时集中在学习者身上，有时由多人共同承接，也可能部分进入技术配置。位置的改变，不需要以软件获得人的体验为前提。我们可以研究某种排序怎样限定候选空间，而不把排序程序想象成具有与人相同的人生。

行动单位是连接这两个概念的中间环节。它不是所有相关条件的总和，而是在某个任务与时间范围内，需要共同考察才能说明关键行动的一组关系。比如，研究一名学生能否判断一个分式的正负，可能只需观察他对条件的理解；研究一个学期中他如何不断修改数学研究规则，就可能需要同时观察个人判断、反例卡、工具配置与教师反馈。研究问题变了，适宜的分析尺度也可能改变。

因此，教育对象不能靠一个身份标签一劳永逸地确定。同一个学生在排版任务中可能只是使用工具，在研究构思中可能与 AI 形成深入的相互调整，在某次临时赶工中又可能完全外包。这里不应出现三种固定的人格身份，而应出现三种需要不同教育回应的关系状态。说一个任务中的判断不足，与说这个人“没有主体性”，是完全不同的结论。

本书的“重生”也在这个尺度上理解。它不是说 AI 出现之前的人都独自思考，更不是宣布自然人已经退出教育。它指向一种需要重新组织的对象关系：教育不能总把联合活动的产出记为封闭个体的能力，也不能只训练个体在无工具状态下的表现，然后假定他自然会组织复杂协作。两种能力之间可能存在联系，但这条联系要被培养和证明，而不能靠想象补齐。

当我们终于把这些层面分开，“谁在学习”便不再是一个只能用姓名回答的问题。我们仍然关心那名具体学生，同时也能够追问：使他得以学习的关系如何变化，哪些条件由他参与修改，哪些条件仍不在他的控制范围内。这种追问不会把人稀释进系统，反而能让原来被系统表现遮蔽的人的位置重新显露。

二 从“帮助了多少”转向“什么发生了变化”

如果只问 AI 帮助了多少，最自然的回答就是比较速度、准确率、作品质量或任务数量。这些比较并非错误。要检验一份说明书是否更容易读，要判断一个检索过程是否更省时，这些指标都可以直接服务于问题。困难发生在结论越过了指标的适用边界：因为工具帮助完成了任务，就宣称学习者已经掌握了完成任务的能力；因为输出更好，就宣称教育对象已经成长。

表现与学习的区别并不是本书第一次提出。Soderstrom 与 Bjork 在综述中区分训练时可以直接观察的表现与更持久的理解、保留和迁移，指出两者可能出现不同方向的变化^[3]。本书由此获得一条重要的研究约束，但还要进一步追问：在联合活动中，表现属于哪个单位，变化由什么承载，而承载变化的关系怎样进入下一次任务？

设想一个学生借助 AI 完成了一次论证，随后在无 AI 条件下也能解释原论证。这支持某种理解已经由个人承接，却不能自动证明他能够重新配置工具。再设想另一个学生能熟练建立检索与核验流程，完成远比个人即时记忆复杂的任务，却暂时不能独立复现所有知识。我们需要说明这种协作具有何种价值，同时检查他是否满足相应的基础判断要求。两者不是同一条轴上的高低，而是不同问题的证据。

此外，变化不一定发生在预先规定的答案上。一场学习可能使学生发现题目问错了，或者发现原来的标准无法同时满足两个目标。他交出的作品可能比

原计划短，甚至是一份有根据的中止说明。若课程只以最初计划的完成度评价，这种变化就容易被当作退步。发生分析需要检查：中止是否有理由，理由来自什么差异，是否为下一步研究留下了可以继续工作的条件。

反过来，改变问题也可能成为逃避完成的手段。学生每遇到困难便换题，并不必然显示创造力；反复宣布旧标准不合适，也不等于已经形成更好的标准。本书不能用“发生”给一切变化加上正面标签。关键是变化有没有可说明的根据，是否回应原先遇到的困难，是否承担了新的约束。开放性必须能够与任意性区别开来。

所以，本书将观察焦点放在决定性的变化上。一个分叉使原来的方案不再成立，一项证据改变了采纳标准，一次使用后果迫使学习者修订方法。这些变化的价值，不由它们是否出自 AI 决定，也不由它们是否表达得漂亮决定。它们必须进入实际行动，随后还可能通过材料、习惯和规则进入后续任务。

从“帮助了多少”转向“什么发生了变化”，并不是取消效率研究，而是增加一个不能被效率吞并的问题。工具可以使同一种行动更快，也可能促成行动组织的变化；两种情况都值得研究，却需要不同的解释。若连这一点都没有分清，教育的讨论便容易在赞美机器与责备学生之间来回摆动，而始终没有看见真正需要改变的条件。

三 从原论文到专著：不只是扩大篇幅

原论文提出一个重要切口：教育的生产单位、证据单位与责任结构可能发生错位^[1]。它也提出删除测试、陌生迁移、责任记录和两条能力证明链，努力使复合主体不只停留在哲学比喻。但是，把这些要求合成同一个存在判定，会把不同问题混在一起。一项关系可以已经深度形成，却对人的成长不利；一项关系也可以缺少完整记录，却不因此被追溯性地取消。

三万字实质修订稿据此将结构、证据、教育质量和责任配置分开，并将研究重心推进到跨任务的发生连续性^[2]。本专著承接的是这一版本。这里不再把缺少日志直接解释成没有复合，不再把人的旧标准不变视为成长的充分证明，也不再以一个平均数划出所有任务共同的发展阶段。数字仍然可以服务于具体测量，却不能替代对象之间的逻辑关系。

从一次协作到一个可以持续培养的对象，中间还有很长的路。一次讨论结束之后，学生可能只是留下最终答案，也可能形成新的辨别习惯；平台可能保留反例，却没有在下一次任务中调用；教师可能要求记录变化，却无意中使学生学会表演变化。专著必须追踪这些不同路径，而不能把“保存了历史”直接写成“已经形成连续体”。

本书使用“可行动的关系历史”，不是为了给聊天记录换一个更庄重的名字。这个概念要求说明：过去出现的差异如何进入后来问题，谁能理解它，什么情况下调用它，它又在何时需要被修订。它允许纸面材料与人的习惯承担作用，也允许别人的经验经学习后被接续。关系历史不是只能属于亲历者的神秘财产，而是一种需要在使用中重新成立的联系。

与之相连的“可重构连续性”则把成长从固定绑定中释放出来。一套关系可以在更换组件后继续工作，也可以通过简化而工作得更好。学生不再需要某项外部支持，未必意味着之前的协作没有教育意义；相反，这可能表明某种能力已经被个人承接。必须区分外部系统暂时缺失造成的功能下降，与学习者不能识别和重建关键关系造成的组织困难。

专著扩展还必须面对一个更严格的问题：这些概念是否比已有的学习策略、反思、混合智能和知识组织模型增加了辨别能力？前几章不会仓促回答。全书将在机制分析、学科案例与研究设计中逐步说明候选增量，也明确哪些部分仍可能被近邻理论充分表达。扩展一本书的意义，是让概念承担更多检验，而不是给概念更多逃避检验的篇幅。

这也决定了本书的写作方法。每一项重要判断都要尽可能回到具体过程：原来怎样，什么差异进入，随后怎样，有什么其他解释。概念在这里不是遮蔽过程的高层语言，而是帮助读者把过程分辨得更清楚的工具。如果一个普通教师读完以后只能复述术语，却不知道课堂上应该多问哪个问题，那么理论表达还没有完成自己的工作。

四 定义、机制、案例与经验结果不能互相冒充

定义回答的是我们用某个词指什么。比如，本书把发生连续体作为跨任务继承并重构知识发生条件的一种行动组织来讨论。这使研究具有对象，却不因

此证明对象在所有课堂中都存在。定义可以清楚而不适用，也可以有启发而缺少稳定证据。它必须接受边界案例的压力，不能只挑选那些最像定义的情境。

机制回答的是变化如何发生。差异进入问题，问题引发比较，比较可能修订标准，修订又可能回写后续条件。这不是宣布真实学习总按一个顺序运行。有时候，现实失败先迫使人改变工具；有时候，一条旧规则突然被发现无效，问题才真正出现。机制的作用是指出需要观察的连接，而不是把复杂经验压进固定的仪式。

构造案例回答的是这些概念在一种可设想的情况下能否说得通。本书中的小林、阿宁和周老师，除另有材料说明外，都是用于展开论证的虚构人物。他们的不同选择是分析分支，不是对真实学生的记录。若某个分支展示“学生后来能够迁移”，这仅表明概念允许描述怎样的过程，不等于已经测得一种教学效果。

经验结果则必须来自实际研究。它需要说明研究对象、干预内容、比较条件与测量范围。一项研究发现某种 AI 辅导设计改善了课后测验，并不自动说明学生形成了长期的复合主体；一项研究发现无保护设计损害了撤除工具后的表现，也不自动说明所有 AI 学习都会损害能力。本书引用这些研究，是为了让理论受事实约束，而不是用研究标题替代自己的分析。

还有一类句子是规范建议，例如学校应当保护不计分的探索空间，学习者应当获得提出异议和选择适当替代路径的机会。它们表达教育上值得追求的安排，需要理由和后果比较，不能冒充已经生效的制度，也不能从“结构发生了”直接推出来。某种关系在事实上很稳定，仍然可能不值得维持；某种改革理念值得赞同，也仍然可能因为成本和条件而需要改变实施方式。

全书因此采用一种分层的证据纪律。文献中的发现标明出处，作者自己的机制推论承担独立论证，构造情境保持构造身份，尚未实施的研究保持计划身份。没有根据的地方不以“研究表明”填补，前人已经提出的思想不因换了词语就变成首次发现。这些不是写作末尾附加的礼貌，而是防止新概念变成自我确认装置的必要条件。

更重要的是，研究者本身也在关系之中。一次追问可能改变学生的思路，一份记录表可能改变他注意什么，一种评分要求可能使他放弃原本值得探索的

问题。因此，评价不是站在发生之外的透明窗口。研究不能完全取消这种影响，却应说明影响如何进入，并防止把由测量安排制造出来的表现误认为自然存在的能力。

五 三条阅读线与一个共同问题

本书沿三条线索展开。第一条是主体发生线：从教育对象为何需要重新提出，到 SDE 如何理解显露、差异与特征纠缠，再到问题、标准、关系历史与重构能力怎样形成。这条线索服务于理论研究，但不会只停在概念之间。每一个重要词语都要返回可说明的任务与关系。

第二条是学习案例线。数学使我们较清楚地检查条件和推理，语言学习使我们看见表达意图与形式的变化，研究写作使我们追踪证据如何改写问题，艺术与设计则迫使我们承认选择本身可能具有创造性。身体操作与基础学习又会检验平台叙事的边界，提醒我们不能把屏幕中的完整说明当作现实中的全部能力。

第三条是教育重建线。课程如何给问题改变留下空间，个人知识生态怎样让历史获得持续作用，教师如何帮助学习者识别发生的中断，评价如何区分个人能力与协作能力，责任修复又怎样进入下一次任务。这些部分不是理论之后随意添加的应用，而是理论必须在其中证明自己是否有用的地方。

三条线索共同回答一个问题：一次教育活动结束以后，什么被留下来，使下一次活动能够以不同方式开始？这个问题既适用于学生，也适用于教师；既适用于一个人，也适用于支持他的学习关系。学校可以获得新的系统，却没有改变教学的起点；学生可以获得新的作品，却没有改变自己的起点。两种情况都需要被辨认。

全书的六编由问题走向结构，由结构走向机制，再经案例进入课程、平台与制度，最后把理论放到竞争解释和失败条件面前。这样的顺序并不要求读者先接受“新主体已经诞生”。相反，读者可以把这句话保留为待判断的主张，沿着证据一路检查：在哪些任务里它有必要，在哪些任务里普通的工具解释已经足够。

我们应当允许这本书在部分地方得出比标题更小的结论。如果某种关系只适用于研究型任务，就不把它推广为所有儿童必须采用的学习形态；如果一种历史材料只是改善了检索，就准确承认检索贡献；如果个人技能解释已经足够，就不强行保留更复杂的主体描述。概念的尊严不在于占领一切，而在于准确承担自己能够承担的工作。

与此同时，也不能因为一个解释比较新，就要求它在提出之前完成所有未来研究。哲学与教育理论的工作之一，正是把尚未被清楚组织的问题交出来，使经验研究知道应该比较什么。只要边界明确、推论可检验、反例不被排除，新的分析单位就可以作为认真研究的候选。审慎不是把思想提前取消，而是为思想建立可以继续前进、也能够及时修订的道路。

读者翻过导论，遇到的仍将是一篇作业、一节课堂和几个普通的判断。我们不需要先把世界说得十分宏大，才能看见教育发生了困难。只要认真问一名学生：这一次究竟改变了你下次怎样开始？一个看似简单的问题，就可能把产品、知识、工具、教师与那个尚在形成中的“我”，重新放到同一个需要理解的整体之中。

I

第一编 教育对象为何必须重新被提出

从一份完成得太好的作业开始，追问作品、系统表现与人的成长之间被省略的联系。技术是否进入课堂，不再是唯一问题；教育究竟正在培养谁，必须被重新提出。

SDE · 教育发生学研究

01

第一章 一篇完成得太好的作业：究竟谁学会了

参与不是靠喊一句“你要有主体性”恢复的，而是要找到可以真实进入判断的位置。

1.1 成品为什么不能独自证明学习

阿宁交来一篇关于校园阅读空间的课程报告。题目是怎样提高一间小阅览室的使用效果。报告有场景说明、方案比较、图表和实施建议，连不同读者的需求也写得十分周到。周老师读完，发现文章已经不再只围绕增加座位，而开始讨论安静、交流、通行与阅读时段之间的冲突。若单看作品，这是一份值得认真对待的报告。

这里的阿宁和周老师是本书构造的人物，报告也不是一项真实调查。我们让这个情境发生，是为了追问：当一份作品达到要求以后，教师还能从中推出什么，不能从中推出什么？周老师首先承认作品具有质量，没有因为它可能借助 AI 就把它贬低。他接着问阿宁，为什么把“座位数量最多”从首要标准改成了一个需要与其他条件平衡的标准。

阿宁回答，因为 AI 提醒不同使用者有不同需要。这句话可能是真实说明，但还没有交代他是否理解了这次改变。教师于是给出一个新条件：假如这间阅览室只供安静阅读，不承担讨论功能，原来的方案还需要保留同样的分区吗？阿宁开始重复报告中关于多样需求的句子，却没有调整原来的比较。作品能够处理的事情，暂时超过了他能够继续处理的事情。

到这里，最急迫的结论不应是“他没有学习”，而应是“这份作品尚不足以支持我们原先准备作出的能力判断”。两句话差别很大。前者给人下结论，后者限制证据的解释范围。阿宁可能理解了部分问题，可能只是没有听清新条

件，也可能在临场压力下难以表达。教师需要进一步区分，而不是用一次追问替代此前所有材料。

周老师可以换一种方式：给出两张平面草图，请阿宁指出哪一处应该随新条件改变，并允许他用划线和移动标记说明。若阿宁能够稳定地调整布局，却说不出漂亮的理由，先前的问题可能更多涉及表达。若他既不能说明，也不能通过操作回应，才有更充分理由认为相应判断尚未形成。能力需要合适的显露通道，不能把最方便教师评分的通道当作唯一通道。

这并不意味着终稿失去了价值。图表是否清楚，资料是否准确，结论是否与前提相符，仍然可以从作品中检查。问题在于，一份作品可以支持对作品的判断，却自动支持关于作者所有能力的判断。作品中有一个正确证明，不表示提交者能够独立构造全部证明；作品中有一个细致的方案，也不表示提交者能够在条件变化时继续组织方案。

我们可以把这种限制说得更严格。假如两种不同的发生过程都能产生同一份终稿，那么只观察终稿，就不能在逻辑上唯一确定是哪一种过程发生了。这不是说任何判断都不可能，而是说还需要额外证据。教师过去积累的了解、现场回应、版本变化和后续任务都可能提高判断的可靠性。不能唯一确定，不等于毫无信息；但不能把有一些信息夸大成已经知道全部。

AI 让这个问题值得重新组织，不在于它创造了世界上第一次成品与理解的分离，而在于我们现在可以更直接地构造这样的情境：高度成熟的表达与尚未形成的判断出现在同一份任务中。初始论文已经据此提出，终稿不能独自承担全部学习证明^[1]。专著进一步要求，我们不仅寻找更多证据，还要检查每一种证据究竟指向个人、工具还是二者共同组织的活动。

所以，教师在打开一份好作业时，可以先做一个很小的改变：暂时不把“报告写得好”翻译成“学生已经学得好”，也不把两者的距离翻译成不诚实。先肯定作品真正完成的部分，再确定需要证明的能力，最后寻找与这一能力相匹配的观察。只有把评价的推论链放慢，才可能看见教育过程在哪里需要继续。

1.2 同一份论文背后的四种发生轨迹

现在让这份报告出现在四条不同的路径中。第一条路径里，阿宁先实地观察任务材料，自己发现增加座位与通行之间的冲突，写出论证，再让 AI 整理语言。第二条路径里，他已有清楚问题，却缺少表达能力，AI 帮助他把口头想法组织成文本。在这两种情况下，机器在作品形成中承担了作用，但作用的位置不同，不能因为最终文字都由 AI 参与，就说两人的学习完全相同。

第三条路径里，阿宁直接提交题目，接受系统提供的所有问题与标准。他检查错别字，换几个词，最后完成报告。如果教师问为什么放弃某种方案，他只知道最终选中的方案看起来更完整。在这条路径中，系统可能生产了有用的作品，却没有足够证据表明学生掌握了作品所展示的判断。这里需要重新建立参与，而不是简单增加一次润色。

第四条路径比较复杂。阿宁先把问题理解为怎样容纳更多读者，AI 提出不同候选，他发现某些候选忽略了安静阅读，于是调整问题。随后，模型给出一个看似兼顾所有需要的方案，阿宁根据任务材料指出隔音条件并不存在，要求重新组织。最终方案来自多轮相互调整，问题与标准都不是原样保留下来的。阿宁也没有独自完成全部工作，但他参与了决定什么工作值得继续。

四条路径完全可能交出语言质量相近的报告。第一条并不因为机器作用较小而天然更先进，第四条也不因为互动复杂而天然更好。若本次学习目标是训练独立论证，第一条可能更贴近目标；若目标是组织复杂的候选比较，第四条可能提供更直接的学习机会。目标、已有基础与任务要求决定哪些活动值得培养，不存在按 AI 使用量排列的统一等级。

第二条路径尤其容易受到不公正的判断。一个学生可能有清楚的观察，却难以把观察写成符合学术格式的文字。借助表达工具以后，作品第一次能够呈现他的想法。教师若把语言提升全部视为机器替代，就可能看不见原来被表达障碍遮住的判断。反过来，也不能因为工具帮助了表达，就不再检查概念是否被误译、理由是否在组织过程中发生了未经理解的改变。

第四条路径也并非天然安全。阿宁可以与 AI 频繁相互调整，却逐渐只在系统提出的候选中选择。他能够解释每一轮修改，却从不再追问候选之外是否还有别的方向。这样的关系有复杂性，也有可能的失衡。结构上形成了深入互

动，与教育上保留了开放的发展条件，是两个问题。不能为了维护复合主体的正面形象，就把一切不利情况逐出定义。

而第三条路径也不是对人的永久判决。阿宁这一次直接外包，可能与任务太难、时间不足或没有理解课程要求有关。我们需要知道这些条件，却不必因此取消个人的行动责任。教育回应可以从一个能够承接的小任务重新开始：请他识别报告中一条尚未核实的断言，找到它需要的证据，决定保留还是修改。参与不是靠喊一句“你要有主体性”恢复的，而是要找到可以真实进入判断的位置。

更进一步，四条路径都还只描述一次任务。独立完成者也可能在下一次机械照搬，深度协作者也可能没有留下可接续的变化。要研究教育对象的成长，必须让时间继续向前。阿宁是否把这次发现的条件写进下一轮材料筛选？换一个主题以后，他是否还知道怎样区分愿望与可行条件？没有这些问题，所谓不同轨迹仍只是四张活动照片。

因此，本书不把四条路径制作成学生身份表。它们只是帮助读者看清，成果归属、认知贡献、学习收获与后续能力之间不存在自动对应。一个人可以在同一天的不同任务中走过不同路径。教育的任务不是尽快把人归类，而是判断目前缺少哪种关系，哪些已有能力能够成为下一步发展的支点。

1.3 作品质量、系统表现与人的变化

作品质量回答“这个成果达到了什么标准”。系统表现回答“这一配置在这一条件下完成任务的能力如何”。人的变化则回答“参与之后，这个人的理解、判断与组织能力发生了什么”。三个问题都重要，但它们的对象并不相同。把三者压成一句“效果很好”，就会使最需要判断的教育变化消失在总体赞美中。

设想报告中的平面方案确实满足给定条件，但学生不能修改它。作品质量可以得到肯定，系统在当前任务上的表现也可能良好，人的相应判断能力却仍需支持。再设想学生的方案最后没有完成，但他已经发现某项原始资料不可靠，能够说明为什么不能继续沿用，并调整了下一次资料选择的方法。当前作品不够完整，人的某些能力却可能发生了有价值的变化。

这种分离不允许我们反过来轻视结果。一项学习若不断声称学生成长，却始终不能在任何相应任务中显露变化，那么成长主张仍然缺少支撑。问题不是把结果移出教育，而是承认结果有不同时间尺度。当天的成品、隔一段时间的理解、遇到新条件时的修订，分别显示不同的侧面。教育不应只保留最容易获得的那一种结果。

已有研究提供了一个值得谨慎使用的例子。Deslauriers 等人在大学物理课堂中比较主动参与与被动听讲，发现主动课堂中的学生在独立测验上学得更多，却感觉自己学得较少^[4]。这是一项特定课堂条件下的结果，不是关于所有学习的定律。它在这里说明，学习感受与测量到的学习结果需要分开，而不是说明学生的体验不值得倾听。

体验仍然重要。一个方法即使在短期测验中有效，如果长期带来难以承受的负担，教育也需要重新设计。学生觉得困惑，可能意味着正在接触需要重组的问题，也可能意味着任务没有获得必要支持。教师不能把所有不适都赞美成深度学习。必须观察困惑之后发生了什么：是问题更清楚了，还是行动完全停住了；是获得了修订能力，还是学会了掩饰不会。

同样，系统表现优越也不能自动证明人的成长，却可能具有真实用途。一个有经验的研究者借助系统完成更广泛的材料比较，未必需要把所有材料记进脑内。评价这种专业活动，应当尊重协作资源。可是，在一个旨在形成基础概念的课程中，直接把同一套安排复制过来，就可能使本该形成的概念被绕过。不是工具突然变好或变坏，而是教育问题变了。

这要求我们在任务开始之前说清，当前究竟是在生产、训练还是同时进行二者。生产任务追求可用成果，训练任务关心能力的形成，二者可以协同，也可能发生张力。例如，为了准时完成展示，团队可能让最熟练者处理关键环节；为了培养所有成员，又需要给初学者参与关键环节的机会。AI 进入以后，这种张力不会自动消失，只是分工获得了新的可能。

因此，一门课程应当避免事后切换评价口径：开始时鼓励学生使用一切资源形成高质量成果，结束时却要求他证明每一句话都独立生成；或者开始时承诺培养基础判断，结束时只展示系统产出了多少作品。这样的切换使学生无法知道自己究竟被要求学习什么。把目标、资源条件与证据对应起来，是比增加检测软件更基础的工作。

本章由此提出一个有限但重要的结论：同一件成果不能未经分别论证，就同时证明作品合格、系统可靠与个人成长。我们需要的不是三套无限膨胀的考试，而是在关键任务上明确三种结论的边界。一份报告可以同时提供多种证据，只要教师没有把它们混成一个不加说明的总分。

1.4 为什么“是否使用 AI”不是充分问题

“你用了 AI 吗？”是一个容易提出的问题，却不是所有教育问题的入口。它可以服务于事先明确的使用规则，也可以帮助了解材料来源，但一个“是”或“否”不能说明工具进入了哪一层活动。生成一张标题页、检查已经理解的语法、发现研究漏洞、决定问题范围，都是使用 AI，却不是同一种知识行动。

更有区分力的提问，是让学生定位一个实际变化：原来准备怎样做，哪个材料或建议改变了什么，后来为什么作出不同决定。这个提问并不要求每个任务都出现重大转折。学生完全可以回答，工具没有改变论证，只整理了格式。只要这种说明与任务材料相符，它就是合适的工具使用，不必为了获得高评价而编造一场主体重生。

如果学生说 AI 改变了问题，教师还可以进一步问，改变以后什么不再被研究了。一个问题变宽，通常也意味着时间、证据或目标需要重新安排；一个问题变窄，则可能使原来雄心勃勃的结论被放弃。真正的问题变化会对后续行动产生限制，而不只是给报告增加更响亮的标题。能指出放弃了什么，有时比能说新增了什么更有解释力。

也可以问，哪些建议被采纳以后仍然需要核验。这里不要求学生必须拒绝 AI 才能证明自己。合理采纳是判断的一种形式，机械反对也可能是另一种服从。关键在于采纳与拒绝是否基于当前任务的理由。若学生始终反对模型，只因为教师把“拒绝次数”列为指标，那么所谓批判性思维已经被改造成另一种可计算表演。

于是，过程评价同样可能犯终稿评价的错误。完整日志可以由真实探索留下，也可以为了提交而补写；一次漂亮的反思可以来自理解，也可以来自新的生成任务。我们不能把终稿神话换成日志神话。证据必须回到它能够支持的具

体判断：这段版本显示一个修改，是否显示学生理解修改，还需看其他材料；这次迁移显示可以使用方法，是否来自某条历史关系，也需另行分析。

周老师因此不要求阿宁上传全部聊天。他只请阿宁选出一个真正改变方案的节点，附上此前与此后的选择，再安排一个相关的新条件。若阿宁说不清，教师把结论记为仍需确认，而不是立即断言他没有学习。接下来可以用更小的任务帮助他进入判断。评价与教学在这里发生连接，但不把每一个教学提示都反过来计为已经独立掌握。

删除工具也需要同样谨慎。假如突然拿走熟悉系统，学生表现下降，下降可能来自资源减少、界面改变或一时无所适从。它能提示依赖，却不能独自裁定主体边界。真正有意义的比较，应当说明想保留什么、改变什么，是否给了适当的熟悉时间，以及基础能力与复杂协作能力分别承受了何种影响^[2]。

对某些任务而言，合适的观察不是完全撤除 AI，而是替换一个建议、改变一个条件，看看学生能否识别影响。对另一些任务，确实需要一段没有直接生成支持的独立活动。两者没有普遍优先关系。证据设计必须服从所要判断的能力，不能让最有戏剧性的“断网测试”代替全部教育分析。

因此，AI 使用披露只是起点之一。真正的教育问题至少还包括：谁在组织问题，什么进入判断，哪些变化被理解，哪些支持仍然必要，哪些作用已经由个人承接。使用规则越清楚，这些问题反而越容易被认真讨论；若所有讨论只围绕是否违规，学习的结构便可能一直躲在合规表格背后。

1.5 从辨认作者，转向辨认学习发生

回到阿宁的报告。周老师最终发现，阿宁确实理解座位与通行之间的关系，但对不同阅读功能的比较主要停留在复述。这个结论不需要把整份作业判为无效。教师可以保留前一部分的成绩与肯定，同时将后一部分明确为下一步需要发展的能力。评价不是把一个人整体判好或判坏，而是让学习在哪里已经发生、在哪里尚未发生变得可行动。

接下来的任务不必再写一篇更长的报告。周老师让阿宁处理一个较小的问题：给定固定面积与明确的使用目标，比较两种安排，各指出一个优势和一个无法满足的条件。允许调用 AI，但要求在看到生成方案之前先写出自己认为

不能被忽略的限制。任务由此把阿宁放回一个可以参与标准形成的位置，而不是要求他继续润色已经超出理解范围的成品。

阿宁发现，自己最初提出的一个限制并不必要，另一个被忽略的条件才决定方案能否成立。他修改了判断，并把这次变化整理成一张简短的条件卡。卡片不是“我学会了批判性思维”，而是具体写明：什么目标改变了比较，哪个条件不能由漂亮图纸替代，下一次遇到同类任务应先检查什么。这张卡片为以后提供了可能，但还没有独自证明历史已经生效。

过一段时间，另一个任务要求设计班级资料展示区。阿宁没有原样套用阅览室方案，而是先询问展示与阅读是否需要同样的空间条件。他可能仍然需要新的资料，也仍然会犯错，但过去的差异已经改变了他的提问方式。我们在这个构造分支中看见的，不只是完成第二份作品，而是第一次学习进入了第二次学习的起点。

同一个故事也可以有失败分支。阿宁每次都提交条件卡，却从不阅读；或者把“凡事先列十个限制”当作通用规则，使简单任务也无法推进。前者说明保存没有变成激活，后者说明继承失去了适用边界。二者都提醒我们，关系历史不能按数量评价。教育需要的不只是把过去带过来，还包括知道过去哪些部分不应在这里继续工作。

正是在这个意义上，本书从辨认作者进一步转向辨认学习发生。辨认作者关注文本的来源，辨认学习发生关注差异怎样改变行动，以及这种改变怎样跨任务延续。两者不能互相替代，但后者使我们不再把教育的全部希望寄托于恢复一个没有工具参与的作品来源。

这个转向也保护了合理协作。一个学生可以诚实承认模型提出了关键反例，同时说明自己怎样检查反例、修订命题并在后来使用其条件意识。机器的贡献没有被抹去，人的学习也没有被取消。共同完成与个人成长可以在同一段历史中被分别看见，不必争夺同一个百分比。

本章最后留下的，不是一张给学生定级的表，而是一种提问方式。看到好作品，先问作品证明了什么；看到学生的回应，再问相应能力是否得到支持；看到多次任务，再问过去怎样进入后来。教育对象的重新提出，就从这三个不再混写的问题开始。下一章将把同样的辨别带进课堂：当教师能够更快地展示更多知识时，学习究竟可能增长在哪里，又可能被省略在哪里。

带走的话 / 本章原文摘句

评价不是把一个人整体判好或判坏，而是让学习在哪里已经发生、在哪里尚未发生变得可行动。

02

第二章 一个小时讲十个知识点，为什么未必发生十次学习

继承成熟知识是必要资源，关键是这种继承是否连同适用条件一起进入行动，而不是只剩一句脱离条件的结论。

2.1 覆盖量、理解深度与生成能力

设想一节六十分钟的数学课。屏幕上依次出现变量、函数、图像、斜率、变化率、导数、单调性、极值、优化和建模。AI 为每个概念生成解释，再把它们连成一张层层递进的图。教师不必花大量时间准备图示，学生也第一次看见原来分散的知识能够组成一个整体。下课时，大家感到这一节课信息丰富，似乎已经越过原来许多课时才能处理的距离。

这种感受不应被轻蔑地否定。能够先看见知识的整体组织，可以成为进一步学习的起点。问题在于，课程覆盖了十个概念，不等于学生以同样深度获得了十种可用的理解；学生看见概念之间的联系，也不等于能够在条件变化时重新建立这些联系。覆盖是材料的属性，理解要在学习者与材料的互动中获得证据，生成能力则进一步涉及能否组织新的问题与路径。

我们可以让这张图出现一条有问题的箭头：“导数为零，所以函数在这里取得极值。”这句话看起来顺畅，也容易与其他概念连在一起。但对于函数 $f(x)=x^3$ ，零点处的导数为零，函数却不是在那里取得局部最大或最小。负数一侧的函数值小于零，正数一侧大于零，函数只是继续穿过零点。这是一个可以直接检查的数学反例，不依赖任何人的教学声望。

如果学生只记住图谱中的箭头，他可能把十个知识点联成一条错误的链。如果他能发现这条箭头还缺少条件，那么一次关键的学习可能刚刚开始。这里

的差异不在于学生记住了第十一个知识点，而在于他开始区分必要条件与充分条件，开始知道一张整体图并不自动担保每一条局部连接都有效。

教师可以迅速替换箭头，继续展示一张更正确的图。这使课程材料改善了，却仍不能证明学生获得了检查箭头的的能力。另一种安排是让学生自己比较 x^2 与 x^3 在零点附近的变化：两者的导数都在零点为零，为什么只有前者在这里取得极小值？学生不一定立刻掌握完整理论，但他开始进入条件、反例与图像之间的差异，知识不再只是一条已经画好的线。

理解深度在这里不是一个神秘的心理厚度，而可以表现为不同的行动范围。学生能认出术语，是一个范围；能解释一个例子，是另一个范围；能处理条件改变、指出反例并修订原说法，又是进一步的范围。我们不必把它们强行压成一张统一等级表，却应承认它们并非同一件事。讲授速度主要改变材料到达的速度，不会自动完成这些不同活动。

生成能力则不只是会回答教师准备好的检查题。学生可能由反例追问：既然导数为零不够，那么还需要什么？图像在某点变平，与函数在附近怎样变化又是什么关系？这时，原来作为教学结论出现的内容，成为新的问题来源。学习者开始参与知识关系的组织，而不是只沿教师或系统给定的线路前进。

不过，我们也不能要求每个初学者每节课都提出全新理论。教育中的生成有不同尺度：自己发现一个此前没有理解的区别，重新组织一个原本混乱的问题，或者为一个旧方法找到新的适用边界，都可能是局部发生。它是否构成学科原创，是另一个需要文献与研究证据的问题。个人那里第一次发生的理解，不应冒充人类知识史上的第一次发现。

因此，十个知识点的整体展示可以被肯定，但应该准确命名它的作用：它可能提供进入方向、帮助定位关联、让学生知道下一步需要学什么。只有当学生继续在关键关系上进行比较、检验和修订，这种展示才可能转化为更深的能力。把起点叫作起点，不是降低 AI 的价值，而是防止教育在最需要继续的时候提前宣布完成。

2.2 “坐车跑得快”与“腿部得到训练”的区别

“坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼很好”之所以荒谬，不是因为它夸大了汽车的速度，而是因为它偷换了被评价的对象。速度属于人与交通工具在道路条件下的整体表现，腿部训练则涉及另一种身体变化。一个结论可以完全正确，另一个结论却没有得到相应证据。错误发生在两者之间那句没有被说出来的“所以”。

在课堂里，这个“所以”常常不以明显的逻辑形式出现。教师说，学生现在能完成以前无法完成的项目；家长看见孩子写出更成熟的文章；平台展示每人生成了多份作品。若接着把这些变化直接表述为理解、创造和判断都提高了，就需要分别证明。复杂成果可以来自学生成长，也可以来自外部劳动增加，还可以来自二者的新组织，不能只选择最令人振奋的解释。

但比喻本身也有边界。知识活动不是肌肉活动的简单翻版，使用外部支持可能直接帮助理解形成。一个反例可以由机器提供，却使学生真正看见自己推理的问题；一段清楚解释可以减少无关困难，使他终于进入原本无法进入的概念。我们不能从运输与训练的区别，推出一切外部帮助都绕开了学习。那会用一个正确的反问，制造另一个同样不充分的结论。

更准确的类比是：车可以把人带到适合锻炼的地方，也可以使原本需要步行的路段被完全替代。教育必须检查新安排究竟保留了什么、替代了什么、创造了什么。AI 若替学生做掉了本次任务要形成的判断，问题就出现了；若它节省了无关劳动，使学生有条件反复检验关键判断，关系就不同。相同的技术能力，可以在不同安排中承担不同作用。

以语言学习为例，学生已经清楚自己想表达的意思，工具帮助找到合适形式，随后他比较表达差异并在新情境使用，这可能形成真实学习。若学生连要表达什么都没有参与，工具完成内容与形式，他只把最终文本读一遍，那么“交出了更流利的文章”就不能独自证明语言能力已经发展。两个例子都使用生成式工具，关键区别在活动组织而非工具标签。

以数学为例，学生已经熟悉基础计算，让系统处理大量重复数值，可以把注意力放在模型条件上。但如果当前目标正是理解某种运算为什么成立，而系统直接给出结果，那么被节省的可能恰好是需要形成的关系。省力是否有教育

价值，不能脱离学习阶段。熟练者的合理封装，可能是初学者尚未获得的能力；初学者的必要展开，也不应成为熟练者永远不能结束的负担。

由此，“保留人的工作”需要一个更精确的说法：保留并发展学习者对关键差异的参与，而不是保留所有旧操作。参与可以是提出反例、比较方案、检查来源、决定何时需要重新计算，也可以是亲自完成尚未掌握的基础步骤。其形式应随任务改变，不能由“手写更多”“点击更少”这样的表面数量统一决定。

还要警惕另一种替代：教师发现学生缺少判断，于是亲自把每一次判断都讲清楚，学生听完后更加赞同，却仍然没有机会使用。教师的解释可能准确而必要，但解释发生在教师那里，并不会因为学生点头就自动在学生那里完成。需要安排一个适当的新条件，使学习者能够以自己的行动显示他怎样接续了这段解释。

因此，本书使用这个比喻，是为了保住一条证据边界，而不是宣布一种反技术立场。更远的抵达、更好的作品、更完整的解释，都可以是教育资源；真正需要检验的是，它们有没有进入人的理解与关系组织。教育不能以苦劳代替成长，也不能以替人完成代替人成长。两种误认都值得被同样认真地拒绝。

2.3 十个知识点之间的粗粒度联系

一张知识图谱像一张道路图，能够告诉我们某些概念相邻，某条推理大致通向哪里。这个比喻的价值在于说明组织尺度，而不是暗示所有知识都是固定道路。学习者需要整体关系，否则局部事实容易成为无法使用的碎片。但整体关系也需要支撑：图上两点之间有一条线，不等于他已经知道这条线怎样建立、在哪些条件下可走，以及什么时候需要改道。

粗粒度联系常常以关系名称出现：属于、导致、应用于、推广为、与某物相对。这些名称可以帮助整理，却可能把性质不同的关系压成相同箭头。一个概念是另一个概念的定义部分，与一个变量在某项研究中预测另一个变量，不是同一种联系。若图谱只以连线数量显示知识丰富，学生可能获得很多关系词，却没有获得判断关系强度和适用范围的能力。

我们可以构造一个简单例子。一个班级中，参加某项额外阅读活动的学生，平均阅读测验分数较高。这里暂不提供真实数据，只设定一种可能观察。图谱若直接画成“参加活动导致能力提高”，就忽略了其他可能：参与者原本阅读兴趣更高，或者拥有更多练习机会。要把观察关系推进为因果判断，需要新的设计与证据，而不是把箭头画得更粗。

学生能够说出“相关不等于因果”，也仍然可能只获得一句粗粒度口号。要让这句话进入判断，他需要在具体材料中指出哪一种替代解释尚未被排除，哪些比较能够帮助区分，什么结论目前可以说，什么结论应当暂缓。由口号走向使用，必须下沉到条件与证据；由具体案例走向方法，又需要重新上升到关系结构。

这说明粗粒度与细粒度不是高低等级。对一个局部计算精确，却看不见它服务于什么问题，知识可能变成孤立熟练；能够谈论宏大结构，却无法检查其中一条关键关系，整体判断又可能悬空。教育要培养的是二者之间有目的的往返，而不是宣布机器封装了细节，人从此只需负责大方向。

什么叫有目的的往返？例如，在方案比较中，学生不必重新计算每一个无关数值，但如果结论依赖某个平均值，他需要知道这个平均值怎样形成、是否被极端值影响，以及它是否适合当前问题。展开到足以处理判断的层次，便可以重新回到整体。这里不要求无限追问每个概念的全部历史，否则任何实际行动都会停止。

决定何时展开，本身就是一种需要培养的能力。它依靠领域知识、任务风险和当前不确定性。熟悉的低风险操作可以适当封装，决定性前提出现冲突时则需要打开。学生不能只依靠“系统说可靠”决定是否核验，也不能因为任何系统都可能犯错，就无限检查所有内容。合理的审查应当与可能影响后续行动的差异相匹配。

AI 可以成为这种往返的支持。它可以把抽象关系转成例子，也可以把多个例子提炼为候选结构，但候选仍然需要被检验。若系统把所有展开工作都完成，学生只是不断阅读解释，那么往返主要发生在输出之间。只有学习者的提问、选择和后续判断也受到改变，我们才有理由讨论这种支持如何进入了学习。

因此，粗粒度联系并不是假的知识，也不是足够的全部知识。它像一张尚待使用、修订和部分重画的行动图。教育不应因为图漂亮就停止，也不应因为图还不是行走就把它丢掉。更合理的问题是：学生现在能够依靠它做什么，遇到什么情况会失去方向，以及怎样安排下一次活动，使图上的联系获得更清楚的条件和边界。

2.4 被省略的条件、推理与差异路径

SDE 分析要求我们不只看知识当前显露成什么，也看它经由哪些差异形成，又由怎样纠缠的条件维持^[2]。在课堂里，一个简洁的结论是显露形态的一部分；学生经历的比较、排除和转向进入差异序列；题目要求、材料形式、工具默认与评价安排之间的相互制约，则进入特征纠缠。三者不是彼此独立的三个清单，而是在具体活动中互相改变。

例如，教师要求学生尽快说出正确答案，界面默认直接给结论，课堂又没有安排检查条件的时间。在这样的构造情境中，直接采纳很容易成为最符合当前任务要求的路径。随后，教师只看见整齐答案，便难以发现条件理解不足。这里不能把问题全部归咎于学生不愿思考，因为他的行动已经被某种任务组织持续推向同一个方向。

但条件分析也不能取消个人的位置。即使安排偏向快速完成，学生仍可能主动提出疑问；即使安排提供了充分机会，他也可能选择机械复制。SDE 不应被理解为“环境决定一切”的另一种说法。它要求同时观察人的已有理解怎样影响可见差异，人的选择怎样改变后续条件，以及条件怎样限制或支持新的选择。解释应当使关系更清楚，而不是给任何一方提供万能免责理由。

回到导数为零与极值的例子。学生看见 x^3 反例以后，如果只是把旧句子改成“导数为零不一定取得极值”，他获得了更准确的表述。若他进一步开始在其他推理中区分“必须满足”与“满足即可”，差异就可能进入更广的判断。若教师随后调整题目，要求说明箭头成立的条件，新显露又开始改变后续的任务组织。

这里的发生不必原样重演数学史。学生不需要重新经历概念在历史上的所有形成过程，才能理解它；也不需要被迫亲手推导一切已经可以合理继承的知

识。教育应帮助他进入足以检验当前关系的关键差异。继承成熟知识是必要资源，关键是这种继承是否连同适用条件一起进入行动，而不是只剩一句脱离条件的结论。

同样，D 不能被简化为操作日志。学生可能输入十轮提示，却每次只要求更简洁或更漂亮；另一个学生只提出一句“这个前提是否必要”，就使整条论证转向。两者的对话长度不同，但长度不是差异作用的量尺。需要记录的是哪一次变化改变了问题、标准、选择或修正，而不是把全部点击都视为等量的思考单位。

E 也不能被缩成课堂之外的背景介绍。评分要求可以进入学生当下的选择，界面把某种答案放在首位可以进入候选形成，教师是否容许中止原题可以进入问题修订。若这些条件参与了知识行动，就不能等正文分析结束后再附一句“还受到环境影响”。发生条件应当在解释路径时就出现，而不是承担解释失败后的补充任务。

三者互生还有一个容易忽略的方向：学生当前的理解会影响他能够看见什么差异。对于尚不了解必要与充分关系的人， x^2 与 x^3 也许只是两个不同公式；对于刚开始检查命题边界的人，它们则可能打开一个新问题。因此，同样的材料不会因为同时呈现，就对所有学习者产生相同作用。课程需要了解学生当前的起点，又不能把起点固定为不可改变的能力标签。

真正的回写发生在这些联系被重新组织的时候。教师并非简单增加一张反例幻灯片，而是让反例改变后续提问方式；学生并非简单记住一个错误，而是形成在类似条件下重新打开推理的能力；平台并非简单保存一段聊天，而是使被核验的限制能够进入以后生成。只要某个连接没有发生，就应准确说明哪里中断，而不是把完整过程画在图上就视为已经实现。

于是，一节课的价值可能从“讲完十个概念”转向“使一条关键联系获得可继续展开的条件”。这不要永远慢下来。一旦相关关系已经稳定掌握，适当封装能够让学生处理更大问题。需要警惕的是，在关系尚未形成时就把它封装起来，再把封装后的流畅误记为理解。教育应当决定什么可以暂时关上，什么此刻还必须打开。

2.5 AI 何时替代学习，何时创造新的学习条件

关于 AI 的两种说法都很容易得到拥护：一种说，它将使每个人更高效地学习；另一种说，它只会使人不再思考。二者共同的问题，是试图从技术名称直接推出教育结果。本书需要把这一捷径拆开：什么学习者，在什么任务中，以什么规则使用什么支持，随后表现出什么变化？没有这些条件，“AI 有效”与“AI 有害”都还不是完整的研究结论。

Bastani 等人的高中数学研究提供了一项具体边界：允许使用生成式工具可以改善练习阶段的表现，但在随后没有工具的测验中，缺少学习保护设计的使用方式可能带来不利结果；加入保护性辅导安排后，这种负面影响得到明显缓解^[5]。这里不能把练习时的提高直接认作个人能力提高，也不能把一种设计的结果扩展为对所有 AI 课堂的判断。

另一项研究展示了不同的可能。Kestin 等人在大学课程情境中比较经过教学设计的 AI 辅导与课堂主动学习，报告前者在所研究内容的学习测验上取得更好的结果，并使用更少的学习时间^[6]。这支持特定辅导设计可以有效，而不是证明教师普遍可以被替代，更没有直接测量本书所讨论的跨任务主体连续性。它与前一项研究的对象、设计和结果范围不能被抹平。

两项研究不能简单相加，得出“有好有坏，所以取决于使用”便结束。这个结论太宽，几乎不能指导行动。更有用的追问是：工具有没有把需要学习者完成的判断直接交付为答案？学生是否有适当的尝试与反馈机会？材料和提问是否根据具体教学目标组织？这里提出的是本书据问题框架形成的分析方向，不声称两项研究已经独立验证了全部 SDE 机制。

现在重新设计开篇那节六十分钟的课。这个安排只是可供试行的构造方案，不是已经测得效果的课程。前十分钟呈现整体图，使学生知道概念之间大致如何联系；接着十分钟让他们检查一条关键箭头，用具体例子表达初始判断。此时允许不完整答案，因为初始差异必须能够被看见，否则教师无法知道后续支持从哪里开始。

再用十五分钟比较例子与反例。学生可以让 AI 提供候选，但需要自己检查至少一个候选是否成立，并指出它影响原说法的哪一部分。接下来的十分钟用于修订关系：不是抄下一句更正确的话，而是说明原来的箭头为什么不能按

旧方式使用。然后用五分钟保留一个真正有后续作用的条件，最后十分钟处理一个表面不同但涉及相同辨别的新任务。各阶段的时长只是示范，不是所有课程通用配额。

这个设计并不保证成功。基础知识不足的学生可能无法进入反例比较，需要更小的支持；已经掌握的学生可能觉得过慢，需要更复杂的任务；AI 提供的候选也可能不适合当前目标。教师要据实际证据调整，而不是为了让流程完整就强迫所有人停留在相同环节。一个发生单元的意义，在于保留关键活动的位置，不在于每个阶段必须占据固定分钟数。

还应安排延后检查。课内的新任务可以显示即时接续，却不能独自证明较长期的保留；一周或更长时间后的相关任务，能够提供另一个时间尺度的证据。具体间隔应随课程目的决定，不能给所有知识设置同一标准。如果学生后来已经不需要反例卡仍能判断，这可能是个人内化的证据；如果仍需要卡片但能够正确使用，也应如实说明支持关系，而不是宣布没有学习。

一个尤其重要的失败结果是：学生会写条件卡，却不能在新任务中辨认该用哪张卡。此时，记录制度可能训练了材料生产，却没有形成条件选择。解决办法未必是要求写更多卡片，而可能是减少材料，增加两种相近情境的比较，使学生知道为什么这一次适用、另一次不适用。教育需要对自己设计的外部结构保持同样的批判，而不是只要求学生反思。

另一个失败结果是，教师为每名学生承担了全部回写与配置，学生只是使用越来越完善的系统。系统可能确实改善表现，但个人组织能力仍未形成。如果课程目标包含这种能力，就必须逐步把适当的配置位置交给学习者，并提供必要支持。不能因为系统具有成长性，就把系统的成长自动写在学生名下。平台自身的更新，与学生参与更新的能力，是两项不同的成果。

本章因而不以否定快结束，也不以赞美慢结束。快可以来自熟练、良好组织与有效支持，慢可以来自必要比较，也可以来自无效阻力。判断教育价值，要看哪些关系因此形成，哪些能力因此可以继续发展。一节课处理十个知识点当然可能值得肯定，但不能仅凭知识点数量就把十次理解、十次迁移和十次主体发展一并记入账本。

从上一章的一份作业，到本章的一节课堂，我们遇到的是同一种推论诱惑：可见成果增长，就被当作人的成长已经发生。SDE 的追问把我们带回那些容易被省略的过程：谁看见了差异，差异怎样进入判断，判断有没有改变后续条件。下一章将进一步讨论，当这些活动需要借助工具与他人时，主体性究竟应当被理解为隔绝帮助，还是参与并改变自己所依靠的关系。

带走的话 / 本章原文摘句

SDE 的追问把我们带回那些容易被省略的过程：谁看见了差异，差异怎样进入判断，判断有没有改变后续条件。

03

第三章 主体性不等于不使用工具

真正需要培养的不是反对比例，而是判断对理由的敏感性：建议恰当时能接受，证据不足时能暂停，条件不符时能修改。

3.1 独立完成为什么不是主体性的全部

上一章留下了一个尚未回答的问题：当学习必须借助他人、材料和智能器具时，怎样判断学习者有没有成为行动的主体？一种直观的回答是，把所有帮助拿走，看他还剩下什么。这个办法能够回答某些问题，却不能独自回答所有问题。它可以帮助教师了解某项基础能力是否已经形成，却未必能说明一个人怎样组织复杂任务，更不能把被撤去的条件一概看成与思考无关的附件。

设想两名学生准备一场关于校园植物的说明会。这是一个构造情境。甲不使用任何生成工具，凭记忆写出说明，文字里却混入了他从未核实的分类。乙使用资料库和 AI，把几种相近植物放在一起比较，发现其中一张图片与说明不符，便取消了原来的结论，向教师请求重新观察。甲独立完成了更多文字，乙借助了更多支持，但独立程度的差别还不足以告诉我们谁对关键判断有更好的参与。

当然，也可以构造相反情形。甲通过独立观察准确区分植物，乙只是把机器生成的介绍读得流利。这里乙的工具熟练没有形成相应理解。两种情形放在一起，显示的不是工具使用无关紧要，而是“用了多少帮助”与“怎样形成判断”属于不同问题。只有先把问题分开，教师才能避免把手工劳动当作主体性的充分证据，也避免把系统的成熟当作学生的成熟。

独立能力仍然重要，因为学习者需要在一些关键位置接住解释、识别矛盾和回应变化。一个学生完全不理解分类依据，就很难判断资料库推荐的条目是否适合当前植物。但这里的“接住”不要求他事先掌握整部植物学。判断可以从有限的位置开始：这张照片看不清叶缘，现有材料不足以支持确定分类，下

一步需要更清楚的观察。这是一种与当前能力相称的参与，而不是假装拥有全部答案。

因此，每一次独立能力测试都应先说明资源条件。所谓独立，是不接受本次要测的关键判断被直接代替，还是不允许使用任何外部材料？两者并不相同。检查学生是否理解一个概念，可能需要限制现成答案；检查他是否能够核验陌生材料，则可能必须允许查阅来源。把两类任务都叫独立完成而不加说明，容易使一个测量结果承担超出其设计范围的结论。

关于外部资源的构成作用，扩展心智讨论已经给出重要挑战。Clark 与 Chalmers 将某些双向耦合的人与外部资源关系视为认知系统，并非只把外物看成大脑完成思考以后使用的工具^[7]。本书不把这个一般判断算作自己的原创，也不从中直接推出任何课堂都应形成复合主体。它在此只说明：不能以资源位于身体之外，便预先排除它参与思考的可能。

更需要留心的是，一次撤除可能同时改变了许多东西。突然拿走熟悉的资料，会改变检索负担；换成陌生界面，会改变操作难度；限时回答，会改变可用的思考时间。表现下降可能反映某种能力不足，也可能反映任务条件已经显著变化。如果不分别分析，教师便可能把资源损失统统写成主体性的损失，或者反过来把严重的判断依赖统统解释为正常协作。

比较合理的做法，是让独立测试与关系测试各自承担清楚的任务。前者检查学习者已经能够直接处理什么，后者检查他如何选择支持、识别限制并重新组织行动。一个人基础能力扎实，却无法发现自己配置的系统持续遗漏重要材料；另一个人能组织复杂流程，却不能辨认其中的基本错误。两者都需要教育，但需要改变的位置不同。

由此，主体性不能被简化为一条从依赖到独立的直线。学习可以使某些环节逐渐内化，也可以使原来勉强独自承担的环节获得更好的协作组织。关键不是外部部分是否越来越少，而是学习者对知识行动的参与是否变得更清楚、更适合任务，并且能够在条件变化时继续发展。独立是一种值得培养的能力，却不是评价全部主体关系的唯一尺度。

3.2 依赖、协作与关系组织的区别

“依赖 AI”经常被当作一句已经完成的诊断。可是，依赖什么、在什么任务里依赖、这种依赖怎样影响后续行动，往往还没有说明。依赖词典辨认陌生词义，与依赖一个无法质疑的系统替自己决定论点，不是同一种关系。若把它们放进一个没有内部差别的概念，教育就只能在全面禁止与全面接受之间反复摆动。

本书首先区分任务支持与判断替代。任务支持可以承担检索、计算、表达或候选生成，但学习者仍有机会处理本次任务的关键区别。判断替代则意味着原本需要被培养或证明的辨别已经由别处完成，学习者只接收结果。这不是按照工具种类划分。相同的解释功能，在一项任务中是必要的支架，在另一项任务中则可能恰好替掉需要练习的部分。

例如，初学者正在学习如何从文章中找到证据，系统直接给出全部证据和结论，便可能使这项练习失去着力点。但一个已经能够核查证据的研究者，使用相同功能形成候选清单，再逐条回到原文检查，关系便不同。我们不能以同一按钮推断同一教育效果，也不能以“这是辅助功能”为理由回避它是否替代了当前目标。

协作比支持更进一步，参与者的动作会影响彼此接下来做什么。学生指出某项解释遗漏了特殊情形，AI 据此重新安排候选；新的候选又促使学生修改最初的问题。然而，仅仅观察到多轮来回，还不能宣布教育已经成功。对话可以越来越复杂，学生却越来越无法判断为何转向。结构上的相互调整与教育上的成长必须分别检查，这是修订稿已经确立的边界^[2]。

再往前，关系组织涉及对协作条件本身的参与。学生不只问下一道问题，还开始决定哪些材料可以进入、哪些结论需要保留不确定性、什么时候换一种比较方式、哪些任务应当请教师介入。这些动作不必表现为编程。有时，给一条资料补上适用范围，已经改变了下一次生成；有时，一次明确的暂停，比继续追加十轮提示更能显示对过程的理解。

可以用一份读书报告说明三者。第一种安排中，学生请 AI 解释一个陌生术语，随后回到原段落阅读，这是局部支持。第二种安排中，学生与 AI 围绕作者的两个矛盾表述反复比较，最终修改读书问题，这是协作。第三种安排中，

学生将这次误读转成一条后续阅读要求：遇到抽象判断时同时检查其限定条件，并检验这条要求是否适合新文章，这是关系组织的候选证据。

它们不是固定的人格等级，也不是每次任务必须走完的阶梯。一段成熟关系内部可以包含大量局部工具使用；一个初学者也可以在教师支持下参与某个小范围的关系调整。真正不宜做的，是因为有人达到了第三种状态，就要求他在所有简单操作中反复展示主体发生。把已经掌握的步骤适当封装，是为了把注意力留给值得重新判断的部分。

依赖是否造成问题，还取决于支持能否被理解、替换或重新安排。一个学生需要借助图示才能理解数量关系，不必因此被认定为学习失败；如果他能够说明图示表达什么，发现不适用的情形，并在条件改变时选择别的表示，这种依赖可能是良好学习的一部分。反过来，一个学生没有借助任何设备，却只会服从脑内背熟的模板，也不应因外表独立而免于检查。

所以，诊断不能只写“依赖严重”或“协作良好”，而要写出关系的位置。是材料来源不可靠，还是学生不理解比较尺度？是缺少基础概念，还是没有修改工具规则的机会？是任务太复杂，还是评价只奖励快速交付？把这些位置区分开，教育才知道应当补知识、改任务、换支持，还是给学习者一个此前没有的参与入口。

3.3 承认 AI 提出了好问题，是否意味着失去自己

有时，学习者担心的不是自己会不会使用 AI，而是承认 AI 的贡献以后，作品还算不算自己的。这个问题不能靠“最终由人点击确认”轻松解决。点击是一个操作位置，未必意味着理解，更未必意味着重要的问题与标准已经由点击者掌握。可若反过来规定只有最初来自自己头脑的想法才算自己的知识，教育中的阅读、讨论与继承又都难以解释。

设想一名叫周宁的学生准备写“怎样让阅读角容纳更多座位”。AI 提出一个她最初没有问过的问题：座位越多，是否越容易让不同使用者舒适地阅读？周宁没有立即接受这个转向，而是查看现场，发现她原先忽略了通行空间。这个问题的最初措辞来自机器，但它能否成为周宁的问题，要看她后来怎样检查、改写和使用，而不能只看第一句话由谁输入。

她可能只是把新问题复制到标题中，之后仍按座位数最多的标准选择方案。此时，问题改变主要停留在文字。她也可能进一步区分短暂停留、安静阅读与多人讨论，发现这些活动需要不同安排，进而修改观察记录。这时，新问题已经进入她的判断。两种情况都包含采纳，却不是同一种认识关系。

因此，想法的来源、学习者的理解、成果的署名和后果的回应，应当分别说明。来源要诚实保留，不能因为后来理解了便抹去他人的贡献；理解要以实际辨别来支持，不能因为披露了 AI 便自动获得；署名应遵循具体任务的约定，不由本书作统一裁决；回应则要看谁能说明限制并参与修正。把四者混在“是不是我自己的”一句话里，容易使问题越争越空。

在学习意义上，“成为我的”可以有一个较为明确的表达：这个观点开始进入我可以检验、使用并继续修订的知识关系。它并不意味着观点此前不存在，也不意味着我对它拥有排他性权利。一个学生真正学会一个经典证明，并不需要声称自己发明了定理。相同道理，AI 提出的候选可以成为学习的材料，但其被接受的过程仍需要理由与适用边界。

还有一种情况更困难：机器的建议明显比自己的初稿成熟，学习者暂时不能完全评估。此时，主体参与不必被假定为已经拥有最终裁决能力。他可以明确指出自己理解到哪一步，哪些关键点需要进一步说明，哪些结论暂时不能用于公开成果。这种有范围的暂缓，不是以无知为荣，而是拒绝把尚未具备的理解假装成已经具备的权威。

教师在这里的作用，不是替学生证明“人一定比 AI 高明”，也不是让学生接受“机器已经替你考虑好了”。更有教育意义的做法，是把一个可以处理的区别放回学生面前。周宁暂时无法判断复杂布局，却能够比较一条通道能否让人正常经过；暂时不能设计完整评价尺度，却能够指出容量与舒适性不是同一个指标。判断从真实可参与的位置长出来，不能靠尊严口号凭空产生。

同样，拒绝并不天然高于采纳。为了显示批判性而拒绝正确建议，仍然可能把行为组织在外部期待之下。学生若每次都要找出机器的一处错误，便可能开始制造无关异议。真正需要培养的不是反对比例，而是判断对理由的敏感性：建议恰当时能接受，证据不足时能暂停，条件不符时能修改。不同动作的教育价值不能由一个统一姿态决定。

承认 AI 贡献，也可以成为重新理解自身贡献的起点。自己的作用可能不在最初想出全部候选，而在识别现实中被遗漏的人，在关键处要求更好的证据，在一个看似成功的方案前选择暂缓。这里不必把人的每项作用都描写得比机器更神圣。重要的是作用确实发生，并且能够进入继续学习的关系，而不是为了维持优越感给人安排一个永远不可检查的位置。

3.4 拒绝一切改变与参与自身改变

“我有自己的想法”可以表示一个人不轻易服从，也可能表示他不再愿意检查自己的想法。两种含义不能仅凭坚定程度区分。一个学生坚持错误观点，理由只是“这是我最初想到的”，并不会因此具有更强的认识主体性。相反，当他能够说明哪条证据使原来的判断不再成立，并据此重写问题时，改变并不必然意味着自我被取消。

在自我决定理论中，Ryan 与 Deci 明确区分了自主与独立：自主关注行动是否具有意愿上的认同，并不等于与他人脱离联系^[8]。这一概念区分为本章提供了近邻参照，但不直接证明本书的复合主体理论。心理上的意愿认同与知识行动的关系组织不是同一个构念，一个人觉得完全自愿，也仍可能不了解自己所接受的内容。

回到周宁的设计。她最初重视座位数，并不是一个需要被羞辱的错误。对于使用拥挤的空间，增加座位可以是合理目标。问题在于，这个目标是否被不加条件地变成唯一标准。当新的观察显示通行和阅读活动受到影响，她需要做的不是否认自己曾经这样想，而是解释为什么原目标不足以组织现在的问题。

这种解释至少有两个方向。一个方向向后，说明旧目标在什么条件下有意义，避免把过去全部抹黑；另一个方向向前，说明新标准将改变哪一个具体选择，避免改变只发生在表态上。如果她宣布“以人为本”，布局却与原案完全相同，新标准还没有获得行动位置。如果她减少部分座位并为不同活动安排时间，则可以进一步检查这种修改是否真正有效。

但任何人都可能被迫使用改变的语言。教师已经暗示某个答案才是成熟观点，学生于是写出符合要求的反思；平台持续突出一种选择，学生逐渐学会按它的语言解释自己。此时，流畅的自我修订叙事不必然意味着有实质参与。需

要看他是否能够提出不一致的证据，是否拥有真正可行的替代路径，以及是否能够在情境中作出不被旧表述预先规定的判断。

因此，参与自身改变不等于每次都公开全部内心过程。学生可以暂时无法说清为什么一个方案让自己不安，也可以需要更多观察才把经验转成概念。教育应给这种尚未成形的差异留下空间，而不是以不能立即提交理由为由宣布它没有价值。同时，若这一差异将影响他人或承担重要后果，就需要逐步转成可以讨论和核验的材料。保护探索与要求说明应当随用途分工。

自我也不是只有一个尺度。同一个人在熟悉的绘图任务中能够独立判断，在陌生统计问题上需要大量支持，并不表示人格被分裂成高低等级。不同关系激活不同的知识和限制。把局部困难直接归结为“你缺乏主体性”，可能使本来可以通过改变任务解决的问题变成对整个人的否定。相应地，一次精彩修订也不能被夸张成一种永久身份认证。

教育应当支持一种更具体的自我关系：我可以承认自己的起点有限，可以借助别人提出的问题，也可以拒绝不适合的帮助；我的变化需要理由，但不必证明所有理由都由我独自发明。这种关系不要求人先成为完整主宰，才有资格学习。恰恰相反，它把学习理解为逐渐获得更多参与自身形成的机会和能力。

这里仍然有一个边界：改变不总是成长。一个学生也可能学会更高效地迎合评价，或者越来越依赖某种未经核验的解释。发生分析首先说明变化怎样形成，教育判断再问它扩大了什么能力、缩小了什么可能。不能因为本书强调生成，就把一切新出现的关系都称为进步。新的主体形态，同样可能需要被拒绝、修复或结束。

3.5 从守住旧的“我”，到形成新的主体位置

把主体性从独立性中释放出来，并不意味着让人退到系统背后。真正的问题是，人在新的关系中能够占据什么位置。这些位置可能是提出问题、识别异常、修改标准、选择支持或承接后果，也可能是承认当前能力不足并寻找合适帮助。它们不会因为一个按钮写着“人工确认”就自动存在，也不会因为系统自动执行了很多步骤就必然消失。

主体位置需要机会和能力共同支撑。界面允许否决，却不给人足以理解差异的材料，形式选择就可能空转；学生具备判断能力，却不被允许修改任务，也可能只能在无关细节中选择。由此，本书把“人的保留”理解为有条件的参与能力，而不是在流程末端设置一个永远点头的人。这一解释延续修订稿对旧目的、旧标准必须保持不变的修正^[2]。

周宁的案例可以继续展开。教师要求她每次采纳 AI 建议都写一篇反思，她可能把大部分时间用来解释已经解释过的选择，反而减少现场观察。如果教师只要求在一个真正改变方案的节点说明理由，她便有机会把精力放在决定性差异上。主体参与需要适当的可见性，但不能以无限证明自己换取存在资格。记录的尺度应服务于学习与实际判断。

也不能把退出关系规定为唯一成熟结局。周宁可能长期需要布局工具，却逐渐能够更好地设置限制；她也可能把已经学会的比较方法内化，后来不再需要原工具。两种发展都有可能成立。教育要问的是支持关系是否仍适合当前任务，以及学生能否参与其调整，而不是预先规定最终必须没有工具，或最终必须形成一个越来越复杂的平台。

对尚缺少基础的学习者，关系组织可以从很小的动作开始。例如，让他在两条建议中指出一处可观察的区别，再用实际材料检查。这个动作比要求他完整审查一份专业报告更适当。教师提供支持，并不取消学生的参与；关键在于支持有没有留下他能够真正承担的部分，后续是否据能力变化重新分配。把不可能完成的自主任务交给初学者，不会自动培养自主。

对于已经熟练的学习者，挑战则可能相反。他能够快速配置系统，却从不检查长期规则是否正在使自己反复提出同一种问题。教育需要帮助他重新打开那些因熟悉而变得不可见的条件。一个新资料来源、一个现实中的失败或一个来自同伴的异议，都可能成为新的起点。但异议不能为了破坏而破坏，它的价值仍在能否触及现有关系真正解释不了的区别。

本章据此提出一个有限而清楚的教育方向：主体性的发展，可以表现为学习者对自身知识行动的关键关系获得更有根据的参与。这个方向不是已经测量完成的总分，也不是要求每个人永远保持高度警觉。它允许信任、分工、习惯和封装，同时要求在必要时能够重新进入理由与条件，而不只是继续接受已有安排。

用一句日常的话说，学习者不必证明每一块材料都是自己制造的，却需要逐渐知道这些材料怎样支撑自己的行动，哪里可能失效，以及失效后怎样重新开始。人在复合关系中的重要性，不是靠宣布自己永远比工具优越，而是通过实际参与使共同生产不再绕过自己的成长。主体因此不是被保存在技术之外的一件旧物，而是在关系中不断被形成、检验和重新组织的位置。

这一结论还不足以完成教育改革。即使我们已经承认主体性不等于隔绝帮助，学校仍可能用一份系统产出证明一个人的全部能力，把一项共同任务的后果只记在最后提交者名下。下一章需要继续追问：当谁生产、培养谁、证明谁和谁能够修复不再完全重合时，教育应怎样把这些单位之间的关系说清楚。

带走的话 / 本章原文摘句

人在复合关系中的重要性，不是靠宣布自己永远比工具优越，而是通过实际参与使共同生产不再绕过自己的成长。

04

第四章 教育的四种单位为什么可能不再重合

如果主体不是人与工具的简单并置，SDE 又怎样说明一个整体经由差异，在相互制约的条件中显露出来？

4.1 谁共同生产了成果

一间阅读角改造完毕。展示板上有平面图、材料说明、使用规则和一段设计理念。教师准备给三名学生评分，却发现一件事难以直接说明：平面图主要由工具生成，现场尺寸由学生测量，最重要的约束来自保洁人员的提醒，最终方案又是在试用之后共同改出来的。作品可以作为一个整体被使用，但它的形成并不是三个人各交一块零件，然后简单拼合。

本章沿用这一构造性项目，暂称为“可移动阅读角”。学生周宁负责观察使用情况，陈安负责布局与材料，许禾负责说明和试用反馈。AI 参与方案候选与文字整理，教师负责课程要求和必要指导。某次试摆以后，保洁人员指出部分家具使清理工作变得困难，这条反馈促使小组重新安排移动方式。这里描述的是为概念分析而设置的活动，不是已经实施的课堂调查。

如果问谁生产了最终成果，回答应覆盖对形成过程具有实际作用的参与者和关系。周宁最初关注座位数量，陈安把这个目标写进布局要求，工具据此生成密集方案；现场反馈进入以后，三个人重新定义“可用”，模型也被要求按新的限制生成。生产单位不仅包含最后绘图的人，还包含使问题与标准发生改变的协作组织。

但生产单位不能无限扩大为一切因果条件。教室照明、电力供应和家具运输都可能影响项目，却不必在每一个研究问题中被当作同等的认知组成部分。这里需要明确分析边界：我们正在解释方案为何如此组织，还是解释项目如何

获得物质保障？前一个问题重点追踪问题、判断和修改，后一个问题需要另一套范围。不能因为某事有影响，就自动把它纳入同一个主体。

Hutchins 关于航海认知的研究，把计算、历史与实际组织结合起来考察，为理解认知活动的分布提供了重要参照^[9]。本书借此承认，复杂活动的解释不必止于一个人的头脑；但“采用更大的分析单位”仍然需要具体任务理由，不能直接变成“所有在场者都属于同一个教育主体”。分布如何形成，哪些联系对当前解释不可省略，需要在过程里说明。

在阅读角项目中，一条重要联系是现实试用与后续生成之间的返回。若学生只是把反馈放进展示板的附录，布局没有变化，反馈虽然被记录，却没有承担相同的生产作用。若他们据此改变移动规则、重新设置候选限制并再度试摆，关系才真正进入方案形成。参与不能仅凭名字出现在致谢中认定，也不能因为贡献不表现为一段可复制文字就被忽略。

生产贡献还具有时间差。某人早期提出的限制，可能在后续多次修改中持续发挥作用；另一个人最后完成大量排版，却没有改变任何关键判断。两者都可以贡献劳动，但劳动量与路径作用不是同一尺度。若仅统计编辑次数，就可能高估后期可见操作，低估早期改变方向的建议。记录应当与准备回答的问题相匹配，而不是选择最容易计数的东西代替解释。

这也说明，成果归在学生名下，并不意味着教育必须要求他们宣称独自生成了全部过程。比较诚实的描述可以是：我们组织并完成了这项共同设计，其中哪些材料、候选和反馈来自外部，我们怎样核验和修改。这样的说明既不抹去学生的贡献，也不把其他参与者变成没有作用的背景。生产单位首先要求忠实描述共同形成，而不是提前解决所有评价问题。

4.2 学校正在培养谁

现在把问题从谁生产转向培养谁。阅读角是课程成果，但保洁人员并不是这门课的学生，家具也不是培养对象。生产过程覆盖的范围，不能原封不动地当作教育关怀的范围。学校主要需要支持学生发展，但学生所需改变的条件，又不一定全在学生个人内部。这正是培养单位问题的难处：既不能抹去具体的人，也不能假定只改变人的知识储备就足够。

周宁已经能够认真观察，却不会把观察转成可供方案比较的条件；陈安熟悉工具，却没有检查尺寸与实际材料是否对应；许禾能够写出流畅说明，却没有把试用者的异议纳入论证。三个人共同完成同一作品，培养需要却不同。若教师只要求他们再做一个更漂亮的阅读角，项目数量增加，关键困难仍可能重复出现。

相应地，培养安排可以分别进入三个位置。周宁需要比较两份观察记录，辨别哪些差异会改变布局；陈安需要在生成之前确认测量限制，而不是事后补充说明；许禾需要面对一条与设计理念不一致的反馈，决定修改作品还是缩小宣称。这里没有要求三个人每次做完全相同的事，而是让各自承担与当前学习目标相称的关键行动。

与此同时，单独训练个人仍可能不够。若任务要求始终只奖励座位数量，周宁学会记录不同需求后，可能仍然没有机会使记录影响方案；若平台默认只允许选择预设模板，陈安即使意识到尺寸不合适，也无法改动；若报告格式不允许保留未解决问题，许禾便可能被迫把不确定性写成完整结论。培养对象虽然指向学生的发展，培养工作却需要进入人、工具与任务的关系。

因此，本书所说的培养复合主体，不是把软件当作与学生同等需要接受教育关怀的人，而是让学生参与的行动组织成为可以发展和重构的对象。教学可以改变可用材料、反馈方式和协作分工，使学生有机会获得此前被流程排除的能力。人的成长仍须单独检查，不能因为关系更复杂或平台更完善，就宣布学生已经成长。

这种培养也有时间范围。一次项目可以培养局部的测量意识，一个学期则可能追踪学生如何逐渐形成检查限制、保存反例和修改规则的习惯。两种尺度不能混用。教师不能凭一次成功试摆证明长期能力，也不能因为学生一次失误就否认此前的全部积累。持续培养需要看错误、修订和后续行动之间是否形成可接续的联系。

培养单位还必须容纳学习目标的变化。周宁可能从空间布局转向研究使用者的阅读活动，这种方向改变不一定是偏离课程，也可能是旧问题被现实进一步展开。但改变应当具有理由和可执行的范围，不能把无限改题当作无须完成任何工作的特权。教师需要与学生重新说明什么保留、什么终止、下一阶段准备证明什么。

因此，教育不是把生产单位里的每个参与者都训练一遍，也不是只对学生进行孤立矫正。它要识别哪些关系承载了学生的发展，哪些条件使这种发展中断，再以适当尺度改变它们。培养单位是一个面向发展的组织范围，不等于全部因果网络，也不等于身份证明上的一个名字。名字保证教育关怀不失去具体的人，关系分析保证培养不忽略使人如此行动的条件。

4.3 一次成绩究竟证明谁的什么能力

阅读角投入试用以后，教师给小组一个较高的作品评价。这个评价可以说明成果在若干约定条件下达到了要求，却还没有说明每个人学会了什么。许禾可能第一次理解试用反馈如何改变论证，也可能只完成了最终说明；陈安可能真正形成尺寸检查习惯，也可能每次都由同伴提醒。共同产品与个体能力之间需要桥梁，不能把相同成绩当作桥梁已经存在。

证明单位回答的不是谁值得受到赞扬，而是某项证据准备支持什么结论。平面图能够支持布局形式的判断，现场试摆能够支持部分可用性判断，学生对新限制的回应能够支持某种理解判断。三者可能互相补充，却不是同一份证据的三个别名。如果教师想证明学生能够独立解释测量误差，就需要相应任务，不能用一张漂亮的平面图替代。

一个容易被忽略的情形是，贡献少不等于学得少。许禾在项目初期几乎不能参与布局，只在后期比较说明与实际情况时学会了指出冲突。他对最终作品的直接改动可能有限，个人变化却可能明显。反过来，陈安承担大量自己早已熟悉的操作，对成果贡献很大，却未必获得同等幅度的新学习。贡献评价与发展评价都可以合理，但不应互相冒充。

另一种情形是，学习发生了，却没有被现有证据捕捉。周宁不善于现场陈述，但能够在第二次布置时主动保留通行距离。若只以答疑流畅度证明理解，她可能被低估。陈安则可能熟练使用“先核验条件”等术语，实际生成时仍跳过测量。若只看反思文字，他又可能被高估。证据通道需要与能力性质对应，而不是把一种表达方式设为主体性的统一出口。

为此，课程可以提出范围明确的证明命题。例如，周宁在允许查看自己的观察记录时，能够识别一个新方案遗漏的使用需求；陈安在不接受 AI 代答时，

能够解释某个尺寸限制为何必要；许禾在获得一份陌生反馈后，能够指出原说明需要收缩的结论。这些命题没有把人排成永久等级，却清楚说明当前证据准备支持什么。

如果教师还要判断协作能力，就需要另一类任务。学生能否把新增限制传入生成流程，能否识别工具并未实际采用限制，能否在成员分歧时安排可执行的比较？这些能力不由基础独立测试自动证明。正因为两类任务不同，本书保留两条证明链，而不是让强大的系统表现补偿所有基础不足，或让独立测验高分替代真实协作中的判断。

两条证明链也不意味着把一个总分机械拆成两个总分。某些课程有明确的基础底线，某些项目更关心合作组织，具体结果应随用途解释。若一项能力尚未得到支持，可以标记未确定并安排新的证据，而不是立刻把空白变成低能力结论。评价允许不确定性，并不等于放弃标准；它只是拒绝使结论超出材料能够承担的范围。

最重要的是，证明单位不能在结果出来之后偷偷改变。任务开始时允许共同探索，结束后却要求每个人证明全部方案由自己独立想出，这会使诚实协作受到惩罚。任务要求独立解释关键原理，却在评分时把有 AI 支持的成品质量当作等价证据，又会稀释原标准。评价的一致性首先来自结论与资源条件的事先清楚，而不只是评分表足够详细。

4.4 后果为什么不能只追到最后提交者

假设阅读角的某份说明把一个未经核验的尺寸写成了确定值，导致家具需要重新调整。这个构造事件可以从不同方向追问：谁录入了数据，谁生成了说明，谁有权修改材料，谁知道尺寸尚未确认，谁能够组织重新测量？如果只问谁点击提交，可能很快找到一个人，却未必找到错误反复出现的条件。

责任单位在这里不是一个替所有人共同背责的抽象“大主体”。它是一组需要具体安排的回应位置。模型参与生成错误，并不因此成为可以替人完成解释、修复和承担现实义务的人；但不能因为软件不是人，就从分析中删掉数据来源、界面默认与部署安排。作用如何分布，与责任怎样承接，需要两套相关但不相同的说明^[2]。

例如，陈安知道数据尚未核验，却主动删去不确定标记，与陈安只能使用教师预先提供的表格且不知道其中缺少测量依据，不是同一种情形。前者需要检查他的采纳决定，后者还需要检查材料如何被提供和说明。把两者都写成“学生应该仔细一点”，会掩盖教育干预位置的差异，也可能使真正可以修复条件的人退出讨论。

小组成员的作用同样不能用相同比例平均分摊。周宁负责现场观察，不意味着她天然能够检查工具中的所有数据；许禾负责最后说明，也不意味着她独自拥有修改整个项目的能力。合理安排应当说明关键数值由谁确认，未确定内容怎样进入稿件，谁能够暂停发布，以及发生错误后怎样联系使用者。责任需要与实际控制和可获得资源相连。

这里还存在一个时间顺序。发布之前，责任可以表现为建立核验条件；发布之后，责任表现为说明影响、修订材料与检查后续使用。前者做得不足，不能用后者的道歉完全替代；后者也不能因为前面经过审核就被取消。一个教育项目的责任学习，不只是学会在表格末尾签字，而是理解自己的行动怎样进入他人的使用，并在问题出现时继续回应。

责任分析如果没有限度，也可能把每次小错误都变成庞大调查。本书不主张如此。一个没有影响判断的错别字，通常不需要追查整个生成系统；一个重复出现并改变方案的错误数值，则需要更深的分析。修复尺度应与影响和证据相称。把所有问题上升为制度失败，和把所有问题压成个人粗心一样，都可能回避真正需要改变的具体位置。

对阅读角而言，一次适当修复可以很小：保留已核验与未核验数据的区别，修改工具调用前的检查要求，安排另一成员复核关键尺寸，并在下一次使用中确认新条件确实生效。这个过程不以生成更多责任文字为目的，而以降低同类错误继续进入判断的可能为目的。若说明越来越长、错误路径却没有变化，责任学习仍然没有完成。

本节讨论的是教育组织中的规范性设计，不是对某个司法辖区法律义务的认定。它要说明的有限结论是：共同生产并不取消个人回应，个人回应也不要忽略共同条件。责任单位应当使作用、控制与修复之间的联系更清楚，而不是让所有人躲进“系统如此”，或让最后一个操作人独自代替全部系统解释自己。

4.5 从单位错位到教育问题重构

现在回看四个问题：谁生产了阅读角，学校希望培养谁，成绩准备证明什么，错误出现后谁能够回应。它们彼此有关，但没有理由预设为完全相同的范围。共同生产可以包含非学生参与者；培养可以主要指向学生与其行动条件；证明可以针对某一人的特定能力；责任则需要按实际控制和修复位置安排。区别这些单位，并不要求把教育拆成四个互不联系的部门。

单位错位发生在某种未经说明的跨越中。作品由共同组织形成，却被直接当成个人掌握全部过程的证明；平台功能增长，却被当成学生关系组织能力增长；某人承受结果，却因此被认定为控制了全部条件。这些跨越之所以容易出现，是因为一个名字、一份作品或一个成绩能够使管理变得简单。但管理上的简单，不能代替认识上的充分。

一种可能的改进，是对每个重要结论加上其对应单位。课程可以肯定阅读角的整体质量，同时分别说明三名学生的学习证据；可以承认教师 and 工具对成果的作用，同时要求学生诚实说明自己参与了什么；可以让小组共同修复问题，同时区分各自能够改变的条件。这样做不是降低成绩的权威，而是让成绩的含义不再超过它实际掌握的证据。

这里也应防止相反的错误：把一切个人结论都视为过时。某些基础任务确实可以通过个人表现得到清楚证明，某些错误也确实主要由个人决定造成。复合主体理论不能因为偏爱关系，就拒绝较小的解释单位。采用哪个单位，应由它能否以适当复杂度解释当前问题决定，而不是由理论名称预先决定。更大的单位不是天然更深刻的单位。

四种单位还会随着任务发展改变。阅读角初期以小组协作为主，后期某名学生将方法用于独立项目，生产关系已经变化；教师结束直接指导，平台和个人资料开始承担更多支持，培养条件也随之变化。若仍按第一周的角色分工解释学期末表现，便可能漏掉真正的发展。单位分析不是一次登记，而是对关键改变保持敏感。

专著后面还将讨论结构、证据、教育质量与责任配置四个层面。它们与本章的四种单位并不是一一对应的两张同义表。本章问的是一个结论指向哪个行动范围，后面的分层问的是我们正在对这个范围作何种判断。一个个人任务同

样可以区分结构和证据，一个小组关系同样可以分别评价存在与教育价值。只有把“对谁说”与“说什么”分开，概念才不会再次混合。

在实际教学中，这种区分可以从一次备课开始。教师先写出本次任务希望发生的学习，再确定成果如何共同形成，随后选择能够支持学习判断的证据，最后安排必要的修复位置。若某个步骤无法说明，就缩小结论或调整任务，不必立刻增加一套复杂表格。先明确要回答的问题，往往比先收集全部数据更接近严谨。

本编到这里完成了一次问题转换。起点是作品越来越好，随后是课堂覆盖越来越多，再往后是主体性不能等同于拒绝帮助，最后是教育中的不同单位必须被重新连接。接下来需要进入更基础的解释：这些单位为什么能够在活动中形成和变化？如果主体不是人与工具的简单并置，SDE 又怎样说明一个整体经由差异，在相互制约的条件中显露出来？

带走的话 / 本章原文摘句

起点是作品越来越好，随后是课堂覆盖越来越多，再往后是主体性不能等同于拒绝帮助，最后是教育中的不同单位必须被重新连接。

II

第二编 新教育对象的本体结构

新教育对象不是在一个完成的人旁边再放一台机器。本编从 SDE 整体发生出发，区分结构、证据、成长与责任，讨论协作事件怎样成为可以持续培养的发生连续体。

SDE · 教育发生学研究

05

第五章 SDE 如何看待教育：不是三个零件，而是整体发生

真正需要追踪的是判断如何对条件作出回应，而不是文本是不是越改越多。

5.1 主客互动整体与教育分析单位

进入本编，需要先改变一种很容易带入的阅读方式：看见“人一智能器具复合主体”，便在纸上画一个人、一个机器，再加一条连接线。这个图能够表示两者有关，却还没有说明它们怎样共同形成问题。两块原本已经完成的东西相互传递信息，与一个关系整体在活动中形成不同的位置，并不是完全相同的解释。

本书继承的 SIO 主客互动立场，把主体、互动与客体理解为需要从复合整体中考察的存在关系；特征、规律与结构首先属于这个整体，而不只是分别属于三个独立零件^[10]。应用于教育，我们不能先假定学生始终保持同一种主体位置，任务始终是同一个客体，再把 AI 归为一条传输通道。学生怎么看任务、任务向学生提出什么要求，都可能在互动中改变。

阅读角项目可以显示这个区别。初始任务是增加座位，后来却转向协调不同阅读活动。这里不是一个完全不动的对象被看得更全面而已：小组实际测量的东西、保留的材料、需要比较的方案，都发生了变化。周宁也从记录座位数量的人，变成必须辨别使用活动的人。所谓主体与客体的变化，并不只发生在两端，互动方式本身也被改写。

但是，从整体出发，不等于拒绝区分。恰恰因为整体具有组织关系，我们才需要辨认其中谁提出限制、什么材料形成阻力、哪一个动作使方案转向。整体性如果只剩一句“万物互相影响”，就无法帮助教师找出任何具体改变。本

书要求的整体分析，是在说明关系的前提下进行区分，再检查区分能否解释整个过程，而不是取消局部研究。

SDE 由显露、差异序列与特征纠缠展开这种发生分析^[2]。这里要特别说明符号：SIO 中的 S 指主体，SDE 中的 S 指显露。它们不能因为使用相同字母就被直接等同。学生的某种主体位置可以是关系整体的显露内容之一，但显露还可以包括问题的形状、方案的组织以及已经形成的支持方式。把 S 一概写成学生，就会预先缩小本来要解释的对象。

同样，D 不是人和 AI 之间的一串消息，E 也不是给消息加上一个环境背景。三者分别使我们追问：现在出现的是什么，这种出现经过了哪些有作用的区别，哪些特征的相互制约使这些区别能够或不能够发生。它们不是三份资料清单，而是对同一场活动的相互约束。只完成其中一个问题，通常不足以解释学习为何走到现在的位置。

这种解释首先是一项理论选择，而不是已经完成的经验定律。它需要靠具体分析显示价值。例如，若仅记录个人已有知识就能充分解释某次表现，研究者没有必要为了使用 SDE 而额外制造复杂关系。若任务要求、工具排序和反馈机会共同改变了学生的判断，只谈个人是否努力便会遗漏重要条件。框架的意义，在于帮助识别应该采用什么尺度，而不是要求所有问题都扩大到无边界整体。

从这一出发点，教育对象不是一个等待被技术加工的固定学生，也不是某种神秘的整体灵魂。它是我们要解释并支持发展的知识行动关系。自然人的生活与身体不会被一个分析名称消除，工具的实际作用也不能被一句“只是工具”提前排除。后面的三个维度，将把这种立场落实到可以追踪的具体问题。

5.2 显露 S：学习关系当前呈现为什么

显露最容易被误读为成品。看见一个方案、一篇论文或一次答辩，我们确实看见了某种结果，但显露不只是一张最终照片。一个任务当前被理解为什么，一个学生能否进入其中的关键判断，人与工具已经形成怎样的分工，都是关系整体此时可能显现的内容。作品只是其中最容易被保存、展示和比较的一部分。

在阅读角项目开始时，一份写着“增加座位”的任务单，使空间首先作为可容纳数量的区域出现。经过观察，空间又显露为不同活动相互影响的场所。这里不需要宣称物理房间凭空被创造出来；发生变化的是进入知识行动的对象组织。哪些尺寸重要、哪些记录必要、什么问题值得提出，都随着这个组织变化而变化。

学生也在其中以不同方式显露。周宁最初只能报告“人多时很挤”，后来能够区分通行冲突与阅读干扰，她在任务中的作用便发生了具体变化。这种变化不是一个人格总量上升了多少，而是她获得了此前没有的辨别和行动位置。即使最终座位数没有变化，也可能发生了值得研究的学习；反过来，座位数增加，并不能独自证明这种位置已经形成。

显露还可能具有相互冲突的部分。小组的展示语言十分成熟，现场试用却暴露理解不足；学生能够修正实际摆放，却暂时说不清全部理由。研究者应当保留这些不同表现，而不是挑最有利的一项作为整体画像。一张整齐的结论表可能使分析容易，却也可能把发生中的不一致抹去。认识整体并不意味着整体在任何时刻都已经和谐。

因此，对 S 的描述需要范围。我们说学生形成了条件意识，应说明在哪些任务、什么支持下看见了什么行动。一次提醒后的正确回应，与没有逐句提示时主动识别新条件，支持的判断不同。范围并不会使结论失去价值，反而让下一步培养有据可依。若把局部出现直接写成永久能力，后来遇到反例时就只能把失败归咎于学生态度。

同一显露还可能由不同路径形成。两组提交完全相同的平面图，一组在比较中逐渐形成判断，另一组只接受默认方案。既然仅凭终稿不能区分，S 就不能独自携带其全部生成解释。研究需要返回过程，但返回过程也不能意味着假定只有一种“真正学习”的标准故事。不同学生可以通过不同路径获得相近理解，不能因为没有经历作者预想的步骤就否认成长。

另一方面，显露不是过程结束以后才出现。学生发现通行不便，形成一个新的问题表述，这个暂时结果会立即改变下一步搜索。我们可以把某次判断看成前一段活动的 S，同时把它进入后续组织的方式继续追踪。它不是走出过程的终点，而可能成为过程继续发生的条件。正是在这里，成品与下一次起点之间的关系开始变得重要。

课堂中最有用的显露记录，有时不是最好的最终版本，而是一个关系刚刚改变的中间版本：原来只写数量的表格增加了活动类型；原来直接生成方案的任务改为先检查尺寸；原来统一通过的结论开始保留一项未确定。它们的价值不在不完整本身，而在使一个关键改变获得可检查的位置。显露分析因此需要容纳完成，也需要容纳尚在形成的状态。

5.3 差异序列 D：问题、分叉、排除与转向

如果 S 告诉我们当前出现了什么，D 就要求说明，这种出现经过哪些区别和转向。这里的差异不是任意不相同。两份答案字体不同，通常不会改变论证；两个方案都使用相同事实，却对什么叫可用采用不同标准，可能改变整个项目。差异的作用必须放到任务里判断，不能先规定某种形式永远重要、另一种形式永远无关。

阅读角中的关键差异，最初可能是一张椅子与通道发生冲突。若小组把椅子挪开，随后继续按原标准操作，这是一次局部修正；若他们开始检查全部方案怎样对待通行，差异就进入更广的判断。再往后，若通行条件被写入生成要求，它又开始影响新候选。一个小变化可以具有不同的作用范围，范围应由后续行动显示，不能由叙述者赋予。

序列也不是时间表。上午测量、下午生成、晚上排版，只说明操作先后，没有说明为什么后一步这样进行。D 需要定位选择之间的联系：哪条材料使原解释无法继续，哪种比较使一个候选退出，哪次失败促使标准被修改。没有这些联系，长日志只是过程的外观；有了这些联系，少量关键记录也可能帮助重建一条有意义的路径。

本章据此使用一个简单的叙述单位：原来怎样判断，遇到什么区别，后来怎样行动，二者之间有什么可说明的联系。它是本书为教育分析提出的操作表达，不是 SDE 已经得到验证的通用测量公式。联系有时由版本直接显示，有时需要结合当事人说明，有时仍然无法确定。不能因为理论需要一条完整链，就把缺失部分补成确定的内心过程。

差异还包括有理由地不改变。模型提出一种更复杂的家具摆放，学生检查以后认为它没有改善当前问题，便保留旧方案。这个决定不是没有发生，因为

检验可能巩固了适用范围。若研究只统计修改次数，就会把谨慎保留误记为低参与，奖励无必要的变化。真正需要追踪的是判断如何对条件作出回应，而不是文本是不是越改越多。

也包括暂缓。周宁发现两份观察相互矛盾，没有立刻选边，而是安排在另一个时段继续观察。这个动作改变了任务的进行方式：不确定性不再被迅速压成结论，而成为补充材料的理由。它可以是有效的差异处理，也可能变成无限拖延。区分的关键在于暂缓是否对应一个可执行的下一步，以及新材料是否真的能够帮助当前判断。

分析者还要区分实际路径与可能路径。学生真实走过哪几步，应有相应材料；如果换一种模型可能怎样，只是反事实问题，不能写成已经发生的历史。反事实比较可以帮助解释结构，却需要说明改变了什么条件，保持了什么条件。否则，一个研究者总能想象出有利于自己的故事，再把想象当作不可替代贡献的证明。

D 因而既有历史性，也有开放性。它保存已经发生的选择，同时使人看见某些被关闭的可能何时应该重新打开。教育不需要要求学生重演每条失败路径，却需要帮助他理解关键分叉为何重要。只有当差异不再只是材料之间的不同，而进入学习者与整个任务的后续组织，它才开始承担我们在本书中所说的发生作用。

5.4 特征纠缠 E：哪些条件共同组织了发生

E 常被翻译成一张背景清单：学校、教师、家庭、技术、文化、时间。这样的清单提醒我们因素很多，却未必说明任何因素怎样起作用。特征纠缠所追问的，是这些条件如何在当前任务中相互限制和支持，使某些路径变得可行，使另一些路径被遮蔽。不是把更多名词写进论文，就已经完成整体解释。

例如，阅读角课程只展示最终效果图，模型默认生成密集布局，教师又没有安排现场试摆。这三项条件可能相互支持快速成品路径。单独增加一句“鼓励学生反思”，未必改变它，因为反思没有进入任务的可执行环节。若改为必须检查一个真实使用冲突，工具输出与现实反馈才可能发生新的联系。这里提出的是构造机制，实际效果仍需要相应证据。

相同条件在不同组合中也可能具有不同作用。限时可以压缩必要比较，也可能防止任务无限扩散；公开展示可以促使学生认真核验，也可能使他们隐藏尚未解决的问题。不能给每个因素预先贴上永远有利或有害的标签。研究应说明它与哪些目标、能力和规则结合，随后通过什么路径影响判断。纠缠分析的难点，正在于放弃脱离关系的单因素善恶表。

在作者提供的 SIO 环境说明中，环境不是抽象的全部外界，而是与当前 SIO 具有共同性并能够对其产生影响的其他 SIO 集合^[10]。在教育应用中，这意味着要说明一段关系怎样接上当前任务：同一学生的前次失败、同一对象的使用反馈、同一种评价安排，都可能形成联系。这里的共同性与影响需要具体定位，不能仅凭某事存在于社会中就把它列为有效环境。

这也让时间进入 E。上一次项目留下的错误规则，可能在下一次被自动调用；教师曾经如何对待异议，会影响学生这次是否愿意提出问题；一份已经失效的资料如果没有标记，可能继续限定候选空间。过去并不是完成后便退出的背景，它能够通过特定载体进入现在。但保存于何处、是否被调用、如何产生作用，仍然需要分别说明。

纠缠也不能成为取消个人行动的理由。学生既受到规则影响，也可能通过提出异议改变规则；教师既受到任务负担约束，也可能调整反馈位置。若一切选择都被写成环境必然造成，分析便失去差异序列中的行动位置；若一切又归为个人意志，纠缠则只剩装饰。SDE 要求把二者的相互作用保留下来，而不是用其中一方吞并另一方。

一个有用的检查方法，是问改变某项条件后，哪条具体路径应该变化。例如，将“必须提交完整成品”改为“允许有依据地报告原问题不成立”，理论上可能使学生不再强行完成错误任务。若实际观察没有任何变化，就要检查学生是否理解新要求、评分是否真的接受、原有压力是否仍然存在。不能只因为规则文本已经修改，就宣称发生条件整体已经改变。

同样，更多智能体、更多资料和更长记忆不必然形成更好的 E。它们可能增加有效差异，也可能增加噪声与协调成本。条件是否有价值，要看它们怎样进入问题和判断，而不是其数量是否增长。对教师来说，一个可执行的反例比较，有时比一个充满功能却没人能维护的系统更重要。整体发生可以由相对简洁的条件支持，不要求无限增加复杂性。

5.5 三大关系式怎样约束教育分析

本书保留 SDE 的三个基本表达式：

$$S=F(D,E)$$

$$D=G(S,E)$$

$$E=H(S,D)$$

它们在本书中首先承担分析约束^[2]。第一式要求说明某种显露怎样与差异路径、特征纠缠关联；第二式提醒我们，能够形成哪些区别受到当前显露与条件组织的限制；第三式要求追踪已发生的判断和路径怎样反过来组织条件。三式共同阻止一种单向故事：环境固定地推动过程，过程最后交出结果，而结果此后不再影响任何事情。

以阅读角为例，最初显露为容量问题的任务，使学生主要比较座位数；这种比较又促使他们选择只突出容量的资料。现场冲突使新问题出现以后，比较的方向改变，材料与生成要求也随之改写。我们不必说每一步都整齐对应一个字母，而要检查三种关系是否真实进入解释。若只是把任何结果标 S、任何动作标 D、剩下全部标 E，三大表达式仍然没有发挥工作。

但符号之间互相出现，并不能自行证明一套生成理论成立。一个普通等式经过代数移项，也能写成三个变量各自由另两个变量表达；这只表明某种形式关系，并不自动提供时间方向、作用机制与教育意义。因此，本书不以“三式可以互写”作为创新证据，而要求每次具体分析说明哪些差异改变了什么、哪些条件被回写、这种回写如何影响后续任务。

这里还存在需要正面承认的形式化问题。函数记号通常要求给定输入对应确定输出，而教育观察中的 D 与 E 往往只是有限描述，并不足以唯一确定后续显露。若相同的记录对应不同结果，研究者需要考虑描述遗漏、随机变化或模型设定是否不当，不能宣布现实违反了理论。三大表达式怎样在具体研究中转为可估计模型，是进一步工作，不能用哲学记号代替已经完成的数学识别。

因此，本书把理论关系、观察变量与经验模型分开。理论关系规定不能忽略哪些方向；观察变量说明我们实际记录了什么；经验模型则承担对特定资料

的解释和预测。三者可以逐步连接，却不能互相冒充。给“问题修订”记录一个次数，不等于已经测量全部 D；把课堂条件编码为几个项目，也不等于把 E 完整装进了数据表。

所谓互生也不要求把所有变化说成同一瞬间发生。研究者可以追踪较短的反馈与较长的接续：一次反例立即改变当前判断，一份修改后的材料在下一次任务才开始发挥作用。不同时间尺度应分别记录。真正需要避免的，是把后来的结果倒过来当作先前行动已经知道的目的，或者把尚未发生的成长写成当前关系必然具有的性质。

从教学使用看，三式可以落实为三个检查动作。面对一种表现，返回关键差异与条件；面对一条路径，检查学生当前能够看见什么以及规则允许什么；面对后续任务，检查前次学习有没有改变其起点。这些动作不是新增三张必填表，而是帮助教师定位解释缺口。某个问题已经清楚，就不必无限展开；某个关键联系还不清楚，就不能靠术语掩盖。

这样理解，SDE 不是在已有教学流程外加一层抽象装饰，而是要求学习的结果、路径和条件能够相互说明。一项真正值得保留的分析，应当使我们看见原来遗漏的差异，找到可以改变的位置，并知道何种观察会要求修订解释。若它只使普通经验换上更复杂的名字，却不能改善这些工作，就没有必要坚持全部术语。

本章由整体出发，区分了三种相互约束的分析方向。但还剩一个更深的问题：如果问题、标准和关系都能够生成，学习者自身应如何理解？我们不能一面把全部关系写成发生，一面又在最中心放置一个永远不被改变、只负责批准变化的“我”。下一章将把发生分析继续推进到这个通常被保留下来的主体位置。

带走的话 / 本章原文摘句

这样理解，SDE 不是在已有教学流程外加一层抽象装饰，而是要求学习的结果、路径和条件能够相互说明。

06

第六章 主体不是一个预先完成的“我”

若所有所谓主体发生最终都指向教师预定的一种答案，发生语言只是给服从换了名称。

6.1 自然人的持续存在与主体位置的变化

昨天写下初稿的人，今天仍然是同一个学生。这个日常判断没有因为人机协作而失效。他的身体、生活关系、过去经历和未来要承担的事情，不会随着一次模型调用被删除。但是，同一个人在昨天和今天的知识行动中，可能已经占据不同的位置。把自然人的持续存在与主体位置的变化分开，是讨论重生所需要的第一步。

周宁在项目初期把任务理解为增加座位，后来开始比较不同阅读活动。她仍然是周宁，却不再只承担原来的记录工作。她现在能够提出一些原先没有的问题，也需要对自己参与形成的新标准作出说明。变化不是在一个完全不动的自我外面增加工具，而是进入她怎样理解任务、认识自己能做什么以及与其他参与者如何相处的方式。

这里不应马上诉诸一个宏大的结论，说人已经被机器取代，或者自我从来不存在。两种说法都超出了当前材料。我们需要解释的较为具体：一个学习者在某类任务中形成的判断与组织位置，怎样随着关系改变而变化。这种位置具有历史，也可以跨任务接续；但它不等于对自然人的全部存在作穷尽说明，更不决定一个人的全部价值。

把这两者混同，会造成两种相反的误判。第一种因为学生姓名未变，就假定行动单位和能力结构从未变化；第二种因为人机关系变化，就宣布旧人已经没有意义。前者看不见教育对象的形成，后者容易让技术叙事越过具体生活。

一个人仍然要承受疲劳、时间限制、他人的回应以及自己决定的后果，这些不能被系统输出的增长代替。

自我的变化也并非只有知识增加。一个学生可能从“我只会照着做”转向“我能够检查一个关键条件”，这种变化会影响他怎样进入下一个任务。他也可能从一次顺利生成得出“只要表达完整就已经理解”的错误认识，并据此减少检查。两种自我理解都会参与后续行动，却未必具有相同教育价值。发生论必须解释它们，而不能只承认令人满意的那一种。

因此，本书把主体位置理解为关系中的行动能力及其组织方式，而不把它直接等同于一套固定人格属性。这个表述是教育研究中的工作限定，并未解决全部意识哲学问题。研究者可以观察一个人怎样提出问题、处理异议和调整条件，却不能仅凭这些行为断言自己已经完全知道其内心经验。行为证据、经验表达与哲学解释应当彼此支持，而不互相吞并。

同样，记录系统不能决定主体存在与否。某次关键理解没有进入日志，研究者可能无法充分说明，却不应因此追溯性取消那次发生。反过来，系统记录了很多个人偏好，也不能证明它已经拥有对这个人的完整理解。记录始终是从某些任务与通道得到的材料，不能升级为一个比学习者自身更有权决定“你是谁”的档案。

由此，“我”既不能被简单封存为不变起点，也不能被消解成任意数据的集合。教育所面对的是一个有身体、有经历、处于具体关系中，并可能继续改变自己知识行动的人。研究复合主体，不是把自然人换成一种抽象系统，而是说明这个人怎样在新的关系中形成、保有和重新组织自己的主体位置。

6.2 问题、欲望与标准是否总在互动之前完成

一种常见分工是：人负责提出目的和价值，机器负责计算并实现目的。作为某些任务的安排，这可以清楚而有效。但作为对全部主体发生的解释，它留下一个问题：人的目的从哪里来，为什么偏偏把某些事情当作值得追求，又为什么以某些标准判断完成得好不好？若这些内容永远被放在互动之前，我们只是移动了发生的边界，还没有真正追问主体怎样形成。

周宁起初想增加座位，可能因为此前排队使她感到不便，也可能因为课程展示只突出容量，或因为工具最容易生成可比较的数量方案。本书不把这些可能原因写成已经调查得到的心理事实，而是说明需要追踪的不同来源。目的可以与生活经验、任务要求和可见候选共同形成，而不是每次都从一个完成的内心仓库中被拿出来。

欲望也可能在行动中变得具体。一个学生最初只是希望作品得到肯定，后来在观察中开始关心某种被忽略的使用困难；又或者，他原本关心实际问题，却在连续比较作品展示后，越来越追求外观上的新奇。这里都存在转向。我们不能因为某个愿望来自互动，就宣布它不是真实愿望；也不能因为当事人说“这是我想要的”，就停止追问它怎样进入当前关系。

生成式工具在这类构造情境中可以影响候选的可见性。它呈现什么问题、用什么语言比较方案、把哪种结果写成值得追求的目标，都可能成为人继续思考的材料。这不是说模型能够决定一个人，也不是说它拥有与人相同的欲望。我们关注的是：它的输出是否实际参与了人的问题和标准形成，以及这种参与怎样被检查、接受或抵抗。

一个更细的区分因此必要：目的的发生来源，与目的当前是否有根据，不是同一问题。一个建议可能来自 AI，但经观察后具有充分理由；一个愿望可能很早就属于学习者，却在当前任务中伤害其他重要目标。来源说明历史，理由支持判断，后果检验适用。不能把“来自自己”当成有效性的保证，也不能把“受到外部影响”当成必须拒绝的证据。

同时，标准发展不意味着可以任意改写事实。周宁可以由数量优先转向兼顾通行，却不能为了使新方案看起来成功而更改实际测量。她可以调整课程目标，却需要承认原目标是否已经完成。一个理论若把所有失败都通过改标准变成成功，就不再承担现实约束。标准的生成应当使约束更清楚，而不是让约束随叙述需要消失。

本书由此区分两种变化。第一种是为逃避反驳而更换说法，原来声称解决的问题被悄悄遗忘；第二种是因材料揭示原问题不足而公开修订，同时保留改变的理由与未完成事项。两者都可能表现为标题和目标变化，却具有不同的认识结构。判断时需要追踪旧主张、新主张和证据之间的关系，而不是只看新的表述是否更宏大。

对教师而言，这意味着指导不能只停在“请先写清目标”。写清目标很重要，却不能保证目标已经合理，更不能排除它在过程中需要改变。课程应让学生有机会说明目标如何形成、在哪里遇到抵抗、为何需要调整。这样的安排不会取消任务要求，反而使要求从一个不能讨论的命令，转为可以被理解、执行并在必要时修订的关系。

6.3 人如何参与自己的形成

如果目的与标准也能够发生，读者可能追问：究竟是谁在决定改变它们？若还是一个原先的“我”，是否又回到了固定主体；若没有任何“我”决定，是否只能任由条件推动？这个问题不能靠再增加一个更高层的自我来解决。每增加一层，都还可以继续问谁决定那一层。教育需要的是可追踪的有限过程，而不是一个永不受影响的最终控制者。

参与自己的形成，可以从局部能力开始。周宁不必事先拥有成熟的空间设计理论，才能发现某个方案会阻碍通行。她借助已有经验提出一个区别，借助测量使区别更清楚，再通过小组比较修订标准。新的能力在这种参与中形成，形成后的能力又支持下一轮判断。这里不需要先具备整个结果，才能开始产生结果。

这种发展不是无中生有。已有知识、身体经验、他人的支持和当前材料提供起点。也不是简单地把外部要求装进脑内，因为学习者可能重新组织、部分拒绝或改变它的用途。例如，教师要求检查所有尺寸，周宁后来发现有些尺寸只是展示细节，有些会直接影响通行，于是提出分层检查。她不是只完成了更多核验，而是开始理解核验如何与任务意义相连。

本书将这种变化理解为参与能力的重新分配，而不是一个自我在系统外面发号施令。初期，教师可能承担更多问题区分；中期，学生能够识别一处冲突；后期，他可以选择何时需要新的支持。变化的关键在于哪项判断由谁承担、以什么材料承担、谁能够对安排提出修改。只有这些位置真的变化，所谓“把主动权交给学生”才不只是活动说明中的一句话。

人的参与也有不同形式。有人先通过操作发现问题，再逐渐说清理由；有人先形成概念区分，再到现实中检验。不能规定唯一的正确顺序，也不能因为

一种能力暂时不能被完整言说就宣布它不存在。但当判断需要传播、协作或对后果回应时，仍需要合适的表达形式。图示、演示、比较和文字都可以成为这种表达，不必只有流畅口头陈述。

一个值得警惕的误区，是把反思报告当作主体形成的全部证据。学生可以写出“我从被动接受转向主动判断”，却在新任务中继续机械采纳；也可以没有使用任何理论语言，却准确指出一条材料不适用于当前条件。反思文本可以提供线索，行动与后续任务则提供其他线索。若不同证据发生冲突，应当保留冲突，而不是优先选择最符合理论叙事的一项。

参与还需要真正可用的不同选择。如果学生只被允许在三个近乎相同的模板中点击，选择次数增加不表示对任务条件拥有更多影响。相反，一次提出“目前不应继续生成，需要先补测量”的决定，可能改变整条路径。选择的意义不在选项数量，而在它能否使与任务相关的差异进入后续行动，以及学习者是否理解自己正在改变什么。

但不能要求学生始终对一切保持反思。大量已经熟练且低风险的活动可以依赖习惯完成。参与自身形成包括能够适当封装，也包括在异常出现时重新打开。若一套教育方案使学生每一步都陷入自我审查，可能损害实际行动。好的组织让注意力能够在日常流畅与关键检验之间移动，而不是把全部生活改造成持续论证自己资格的答辩。

由此，本书不需要假设一个永远先于互动完成的主体，才能保留能动性。人在已有条件中开始，通过有限但真实的辨别改变关系，又在改变后的关系中形成新的能力。这个循环能否在特定课堂中出现，需要证据；但在概念上，它使“被条件形成”与“能够改变条件”不再成为必须二选一的对立。主体性可以在这两者的接续中发展。

6.4 人与 AI 的作用位置为什么不能永久固定

把人规定为价值端、把 AI 规定为计算端，能够为一些工作建立边界，却不能替代对实际作用的分析。人在任务中也会机械重复，AI 输出也可能提出一个值得检查的价值冲突；人可能提供事实纠正，机器可能生成新的问题形式。

若一开始就把作用永久分配，后来发生的变化就容易被强行解释成原来的角色没有改变。

阅读角项目中，模型提出通行问题，学生完成一项关键测量，教师帮助区分舒适与容量，使用者指出实际不便。谁带来差异，并不总按固定分工出现。本书分析这些作用，不是在给参与者分配相同地位，而是避免因为来源身份不同，就忽略某条材料实际改变了什么。作用描述需要忠实于过程，教育价值与责任安排另作判断。

一个尤其容易产生混淆的词是“标准”。机器可以依据任务要求生成一个候选标准表，但生成并不等于标准已经适当，更不等于机器获得最终规范权威。学生可以提出标准，却同样需要面对事实和他人的回应。我们既不因机器提出而直接排除，也不因人提出而直接通过。候选进入比较，比较受到条件约束，采纳需要可承担的理由，这是本书希望保留的关系。

AI 拒绝执行某个请求，也不能单独证明它具有人类意义上的自主目的。拒绝可能来自设计限制、任务规则或其他机制，具体解释需要技术与行为证据。相应地，系统能够按照子任务连续行动，也不使本书有理由推断它拥有主观体验。教育研究可以描述功能上的选择与调整，而不必把尚未解决的意识判断塞进每一个课堂定义。

本书也不以“机器没有人格”来否定它可能具有构成性作用。一个工具是否参与了问题与判断的组织，和它是否应当拥有某种人格地位，属于不同问题。前者可以通过任务过程与干预比较研究，后者涉及更广的哲学和规范讨论。若把它们绑在一起，就会出现两种错误捷径：不是把一切关系分析误读为机器与人完全等同，就是把一切非人格参与降为没有认识意义的外物。

作用位置的改变还需要满足实际可用性。学生提出修改工具规则，如果系统没有保存，也没有在下一次调用中使用，这只是提出了一个要求，不是条件已经回写。平台显示有多个角色，如果它们只是重复相同材料，也不能据角色名称断言已经获得独立反驳。本书对平台的要求首先是能说明什么功能实际发生，而不是靠丰富界面证明思想生产能力。

固定角色的另一个风险，是让人保留一个空洞的最后确认位置。系统完成问题设定、资料筛选、标准排序和结论生成，人只能在有限时间内决定是否接

受。形式上最后决定仍然归人，实际参与却可能很弱。要改善这一关系，不一定是要求人重新做完全部工作，而是把关键分叉提前显露，使人能够在尚来得及改变路径时参与，而不是只在成品面前承担抽象责任。

反过来，某些任务确实适合固定分工。学生已经掌握判断，只让工具整理格式，可以很有效；教师设定明确练习边界，让系统只提供提示，也可以是合理安排。复合主体理论不能要求所有环节永久开放。它要指出的是固定分工应当是与任务匹配的安排，而不是对人和机器本质的无条件裁决。一旦任务或学习目标改变，这种安排就应重新检查。

因此，新的教育主体不是角色越混合越先进，也不是机器做得越多越成熟。它需要使功能参与、判断能力、证据和后果之间的关系足够清楚，并容许在发展中重新分配。人可以让出已被适当承接的操作，也可以收回不再可靠的判断位置；工具可以承担复杂生成，但其作用不能免于核验。关系的可调整性比永久角色口号更接近教育的实际需要。

6.5 形成新主体，为什么不等于取消人的尊严与生活

一旦把教育对象理解为复合关系，就必须认真面对一个风险：人可能被当作系统中的一个可替换部件。若只看整体产出，一个人的理解不足、疲劳和不安都可能被视为需要优化的阻力。本书反对把这种产出逻辑直接当作教育逻辑。教育不是只让一个系统持续交出产品，还要关心具体的人如何在其中生活、学习并形成可以继续行动的能力。

这是一项需要公开说明的规范立场，而不是从结构性复合的定义中自动推导出来的结论。系统形成了复杂关系，不能据此证明关系值得维持；效率提高，不能据此证明每个参与者都得到适当对待。修订稿区分结构与教育质量，正是为了保留这种判断空间^[2]。承认人的重要性，不需要否认复合关系；承认复合关系，也没有理由取消对人的关怀。

身体经验在这里不是一句象征。周宁实际搬动家具、感受通行、与使用者交流，获得的材料不能由一份流畅说明自动替代。另一方面，身体操作很多也不必然形成更好理解，她可能只是在按指令搬动。重要的是经验怎样进入问题、

判断和后续安排。现实抵抗并不保证学习，但它使某些纸面上看不见的限制有机会进入关系。

人的生活还包含任务以外的目的。一个学生可以不愿把全部阅读都纳入平台，也可以希望某些探索不被记录、不用于成绩。本书不要求把一切活动都组织成知识生产，更不把拒绝复杂平台一概视为落后。教育方案应当说明它准备解决什么问题、需要收集什么材料、为什么需要这些材料，并为不适合的情况保留其他学习路径。

这并不意味着任何退出都无需说明。已经参与共同项目的人，可能需要交接材料或完成必要修复；决定不使用某种工具，也仍需要满足相应的学习要求。保护主体性不是取消共同承诺，而是让承诺与实际能力、资源和可修改程序相连接。一个人应当能够知道自己承担了什么，也应当有机会在条件显著变化时提出重新安排，而不是被一次同意永久锁定。

同样，教师不能以帮助学生形成“真正的自我”为名，预先决定学生必须成为什么。教师可以提出专业要求、揭示错误和组织比较，却需要允许学生在有理由的范围内形成不同问题。若所有所谓主体发生最终都指向教师预定的一种答案，发生语言只是给服从换了名称。真正的教育张力，是既不取消专业约束，也不把具体人生方向全部代为完成。

个人差异也不只是供平台优化的参数。有人需要先实践再表达，有人需要较长时间比较，有人对某类问题具有独特经验。这些差异是否相关，应在任务中检验，而不是一经记录便固定为身份。平台可以保存“在某次任务中需要较多图示支持”，却不宜把它变成“此人永远不能处理抽象问题”的无条件结论。成长要求历史能够被继承，也要求历史能够被新的表现修订。

回到本章的中心，“我”不必先以完整形式存在，才值得被尊重。学习者可以尚未理解、可以依靠支持、可以处于变化之中，仍然是教育必须认真面对的人。人的尊严不能以目前产出多少或能否击败 AI 为条件。这一规范承诺与本书的发生立场可以并存：正因为主体尚在形成，教育才需要保护使其能够继续参与和改变的条件。

阅读角项目结束时，周宁也许没有成为优秀设计师。她只形成了一项较小的能力：在一个看来完整的方案面前，先问究竟是谁将怎样使用它。这项能力的来源并不纯粹，包含她的经历、工具建议、同伴工作和现实反馈。但如果她能够把它带入新的任务，发现不适用处并继续修改，那么过去的共同活动已经不只是留下一件作品，还改变了她下一次怎样开始。

这个改变不能由一次叙述永久认证，也不要求保持全部旧关系。她可能换工具、换伙伴，甚至不再做空间项目，却仍能以新的方式辨别某些问题。后文将继续说明这种接续如何成为发生连续体。在进入连续性之前，必须先守住一个方法边界：结构是否形成、我们知道多少、它是否促进成长、后果应怎样回应，是四个有关联而不能混写的问题。下一章将逐层展开。

带走的话 / 本章原文摘句

保护主体性不是取消共同承诺，而是让承诺与实际能力、资源和可修改程序相连接。

07

第七章 四个不能混写的问题：存在、证据、成长与责任

给出暂停和修订位置，不是取消要求，而是使要求能够与真实知识条件相容。

7.1 结构性复合是否已经形成

上一章把“我”放回形成过程之中，本章则要处理一个随之出现的难题：我们既然承认主体能够在关系中生成，怎样避免看见一点互动就宣布新主体诞生，又怎样避免因为一种关系不符合教育理想，便否认它已经形成？答案不是寻找一个足以包办所有判断的分数，而是分清正在提出的判断属于哪一层。结构、证据、教育质量与责任配置，分别回答不同的问题。它们能够互相约束，却不能替对方交出答案。^[2]

继续使用前章的阅读角构造案例。周宁与同伴最初希望增加座位，模型据此生成布局；试坐发现某些位置被过道打断，他们改以可持续阅读为目标；新的目标又要求补充停留时长和通行情况。这里发生的，不只是几个参与者分担了工作，而是问题、材料与比较标准在来回作用中改变。研究者首先要说明这段组织如何形成，而不是立刻判断它是否代表先进教育。

结构判断需要确定范围。若研究的是制作一张平面图，模型可能只是绘图工具；若研究的是从观察问题到修改方案的整个项目，它又可能参加了候选形成。两种描述不必互相排斥，因为所解释的行动不同。混乱通常发生在研究者先用整个项目证明深度参与，随后又把这种性质分配给每一次点击，仿佛只要整体出现复合，局部的字体调整也必然具有同样的本体意义。

本书把结构性复合暂时界定为：在说明了任务边界和时间尺度以后，人、智能器具及相关条件之间的相互调整，进入了关键问题、判断或修正路径的组织；改变这种关系的组织方式，会改变后续行动的某些重要可能性。这里的重

点是相互调整 and 关键位置，不是机器出现的次数，也不是参与者加起来有多少。这个定义是一项分析提案，仍要由案例与竞争解释检验其必要性。

“关键”不能随作者的赞美而伸缩。在阅读角项目中，通道宽度会影响谁能够使用空间，属于决定性限制；封面使用什么色号，通常不改变项目的实质判断。然而，对一个专门研究低视力阅读界面的任务，字号和对比度就可能成为核心问题。结构分析不能先给操作排出永久等级，再把真实任务塞进去。关键与否来自操作和任务后果的关系，而不是操作名称本身。

结构性复合也可以向不利方向稳定。设想周宁每次提出异议，系统都会用更精致的语言解释为什么原方案最好；同伴又把高完成度当成可靠性的标志。她逐渐不再追问，但仍不断调整输入以获得系统认可。人机之间确实形成了持续的相互适应，只是这种适应压缩了她的问题空间。把它称为“没有复合”，会让最需要解释的关系从理论中消失。

因此，本书区分失衡复合与简单外包。简单外包可能只有一次交付和一次接收，学习者几乎没有进入内容组织；失衡复合则可能具有丰富的互动历史，却在某些决定性位置上失去修订能力。前者需要重新建立参与，后者可能需要改变已经形成的参与方式。两者都不应被当作教育理想，却不能因为结果都令人担忧，就认定结构完全相同。

还要给非复合情形保留正当位置。周宁已经完成空间判断，只让工具统一图例，既可能高效，也可能充分适合课程目标。没有发生新的深层关系，不等于没有教育价值。一个概念只有允许某些良好活动不归入自身，才具有边界。若凡是成功都叫复合，凡是失败都叫不够复合，理论便只是在事后重新分配赞美和批评。

结构层最终交付的，应是一段可以接受反驳的关系说明：哪些决定相互调整，哪些条件进入了调整，哪些部分仍可由单独的个体技能解释，哪些联系暂时不能确认。它既不颁发人格证书，也不宣布教育合格。把结构说清楚，恰恰是为了让后面的价值判断有真正对象，而不是让“好”成为“存在”的秘密定义。

7.2 我们掌握了什么证据

现在给同一个项目增加一个意外：记录关键修改的电脑文件损坏了。此前发生过的比较，并不会因为研究者读不到文件而从历史上被取消。改变的是我们的认识条件。这个简单例子提醒我们，必须分开“某种关系是否形成”与“目前是否有足够材料支持判断”。否则，任何记录制度都可能获得一种不合理的权力：没有被它看见的活动，便被宣布从未发生。

反过来，记录完整也不保证解释正确。一个日志可以显示周宁在某个时间点击“重新生成”，却没有显示她为何这样做。她可能发现了重要矛盾，也可能只是觉得措辞不够漂亮。时间顺序、文字版本和当事人说明，可以相互帮助，但任何一种都不天然等于完整的心理过程。研究者需要说明证据能够支持到哪里，而不是用存储技术的精细程度代替解释的可靠程度。

本书采用三种证据状态：已支持、已反驳、未确定。它们是针对具体命题的判断，不是学生的永久标签。例如，“先前反例被后续任务调用”可以得到支持，“本次决定来自那张卡片”仍可能未确定。若学生从未打开卡片，却独立提出了相同问题，外部调用命题可能被反驳，但个人侧的继承仍然可能成立。分开报告，才能避免一种证据失败拖倒所有可能解释。

“未确定”不是“不好”的委婉说法。一名不善言辞的学生能够在操作中稳定避开错误，却说不出完整理由，此时我们需要进一步辨别：这是默会熟练、条件理解，还是对熟悉材料的记忆？若立刻给出低分，研究者只是把自己的表达偏好变成了能力标准。若立刻称为深刻的隐性理解，又可能放过了模板复制。适当的新任务比急于选择一方更有帮助。

证据还具有时间索引。周宁在项目结束当天能够解释标准，不等于两个月以后仍能重建；两个月以后可以重建，也不能反向证明第一天她已经具有同样理解。后来的能力可能在此后形成。学习研究容易把最终成熟的叙述投回过去，使一个充满迟疑的过程显得从开头就方向明确。版本材料的价值之一，正是保留当时尚未完成的判断，而不是替最终胜利编写前史。

在课堂中，可以用一个小型证据链替代全程监控：保留初始选择、一处真正改变方向的差异、之后的修订，以及一个条件有所变化的后续任务。这里并不是四项都齐全才能承认学习，而是它们分别帮助回答不同问题。某项材料缺

失，就缩小对应结论；某项材料已经足够，就不再为了完整而增加负担。证据的适量取决于要作出的决定，而不是平台能够记录多少。

对研究者本人也应保持同样要求。若教师提示“是不是该考虑过道”，学生随后加入过道条件，就不能把这一变化描述为完全自发的问题发现。它可能仍是有价值的学习，但支持类型不同。相反，学生在另一任务中没有提示便主动检查使用条件，才为自主接续提供新证据。把帮助如实保留在解释中，不会抹去成长，只会使成长的位置更准确。

证据不足时，有时仍必须行动。学校可能决定暂不公开一份无法核验来源的报告，这是一项基于风险的谨慎安排，不等于宣布学生没有思考。这里有一条重要的跨层桥梁：因为证据不足而限制高后果使用，需要说明风险与限制之间的理由，不能把行动上的谨慎偷换为本体上的否定。暂缓发表和否认学习，是两个不同决定。

因此，证据制度的成熟，不表现为它能够对每个人迅速下结论，而表现为它知道何时能够下什么结论，何时应当保留不确定。一个能够准确说出“这里还不知道”的体系，比一个把所有空白填成零的体系更接近知识。发生研究尤其需要这种节制，因为观察本身也会进入被观察的关系，过度追求可见性可能改变原本想了解的学习。

7.3 形成的关系是否支持人的成长

结构已经形成，证据也较充分，接下来才能提出教育判断：这种关系使学习者获得了什么，又使他失去了什么？这一层不能从“人机共同完成”直接推出“值得推广”。共同完成描述行动组织，教育质量涉及理解、判断、创造、承担与生活。两者可能同向变化，也可能彼此分离。原稿撤下平均指数，最重要的理由之一就在这里。

设想两个版本的阅读角项目。甲组获得一个非常成熟的方案，学生能够熟练调用系统，但不能解释其中的使用限制。乙组方案较简单，甚至留下一个未解决的角落，却使学生能够在现场识别新的冲突。若目标是立即制作可展示的成品，甲组有其优势；若目标是培养设计判断，乙组可能提供更强的学习证据。评价需要先说明目标，而不是用同一个“好”覆盖全部要求。

教育质量也不应被压成相互补偿的总量。一个方案在表达上非常出色，不能因此抵消来源不存在；学生能够设计复杂提示，也不能因此被认为掌握了必要的基础概念。可以为具体任务设置共同满足的条件，但这些条件是教育决策要求，不是测量主体性的自然刻度。尤其不能把安全、理解与语言流畅当作可以随意加总的同类单位。

人的成长并不要求每个环节都亲手完成。学生可以借助工具取得自己尚不会推导的候选，再通过比较掌握其适用范围；也可以把已经熟练的操作封装起来，将注意力投入新的问题。真正要问的是，支持是否打开了学习者能够参与的判断位置，还是把这些位置持续隐藏起来。使用支持与失去参与，不能仅凭外部步骤占比来区分。

人的成长同样不要求永远守住原来的想法。周宁最初把“更多座位”当作好设计，后来理解停留、通行与安静之间的关系，愿意减少座位。若把保留目的解释为坚持原目标，那么她越学习，反而越不符合主体标准。应当保留和发展的，是参与目的检验与修改的能力，而不是每一个旧目的的统治权。能够被现实改变，是学习的条件，不是学习的耻辱。

但并非所有改变都值得庆祝。若她只是为了获得教师赞许，把目标换成教师期待的词语，却没有改变任何后续判断，标准修订可能只发生在表述层。若系统持续推荐一种生活方式，使她逐渐把它当成唯一值得追求的方向，却没有见过其他可能，也不能仅凭认同感宣布成长。教育需要同时关注理解、选择条件与现实行动，而不是把主观满意当作最后裁决。

这一层还必须容纳成本。更多反例比较可能帮助理解，也可能使初学者陷入无法组织的材料；更多自主配置可能增加参与，也可能把技术维护转移给没有支持的学生。成本不是理论之外的管理小事。若一种发生条件要求学习者长期承担无法承受的负担，它就可能破坏自己的教育前提。成长不是让人永远在最高强度上运行，而是形成可以持续生活和行动的关系。

最有意义的教育变化，有时是能够简化。一开始需要教师、模型和卡片共同支持的判断，后来由学生直接承接；一个复杂的个人平台，后来被压缩为少量可靠材料；一种曾经有效的比较程序，后来只在异常出现时调用。支持变少不必等于退化，系统不再繁复也不必等于主体变弱。教育质量应当追踪组织能力，而不是追踪设备对日常活动的占领程度。

本层的结论可以是有益、有害、利弊并存或仍待判断，但必须指明针对什么目标、什么任务与什么学习者。它不能把暂时困难固定为性格缺陷，也不能以未来潜力替代当前问题。结构分析让我们看见关系已经怎样形成，教育判断则允许我们说：即使它确实形成了，也可能需要被改变、被限制，甚至被结束。

7.4 谁拥有控制与修复的位置

责任问题从一个现实差异开始：影响结果的人、决定规则的人、最终提交的人和承受后果的人，未必重合。阅读角项目里，学生提交方案，教师规定期限，平台决定默认生成方式，实际使用者承担方案不合适带来的不便。若只在最后一步寻找一个姓名，可能得到一个方便的责任终点，却没有找到错误怎样形成、怎样才能不再发生。

本书在此讨论教育组织中的责任设计，不对具体司法辖区作法律判定。它区分三件事：谁在事实上参与了某个结果，谁具有改变有关条件的能力，谁应按照明确规则承担回应与修复。模型输出进入错误链，是因果说明；由谁解释和纠正，是组织安排。不能因为 AI 参与过就把现实义务交给软件，也不能因为软件不是人，就删除其部署者对条件的控制。

“最终由学生负责”要成为可执行要求，需要相应的知情、判断和修复条件。设想教师限定只能使用某个资料库，学生无法查看原始来源，却被要求保证所有资料真实。在这样的构造情境里，保证书增加了形式责任，没有增加实际控制。正确的改进方向不是让学生写得更坚决，而是开放核验通道、缩小允许的结论，或者把资料核验分配给能够执行的位置。

同样，分布式作用不能变成共同免责。学生已经知道一条引用没有来源，仍为了让文章完整而保留，与在合理核验后遭遇隐藏错误，不是同一种情况。教师明知系统频繁省略限制仍强制使用，与在试行中发现问题并及时调整，也不同。责任分析应保留这些差异，不把一切错误平均分散到整个系统，最终谁也不需要做具体工作。

一份最小责任说明可以围绕一个决定展开：这条建议从何而来，谁选择让它进入任务，谁能够检查，发现问题后谁能够暂停和修改，哪些成果受到影响。它不计算每个参与者的道德百分比。百分比看似精确，却可能掩盖最需要行动

的断点。例如，没有任何人能够更新错误材料库，即使分摊出了完整的一百分责任，下一次任务仍会沿同一路径出错。

责任配置具有前置性。允许学生暂停使用、请求额外材料、说明当前证据不足，会改变他进入任务的方式。若只有“必须按时交出完整答案”这一种合法行动，学生就容易把不确定隐藏到终稿之后。给出暂停和修订位置，不是取消要求，而是使要求能够与真实知识条件相容。责任因而不只是结果发生后的追问，也是一种组织后来差异的条件。

修复还要跟随成果传播。假设错误图纸已经进入班级展示材料，只修改个人文件不足以修复他人据此作出的判断。需要找到实际使用的版本，说明改变了哪一项结论，并让受影响者能够获得更正。这个要求不等于收集所有人的私人行为，而是对自己已经组织的传播链承担适量的维护。知识产品进入共同使用以后，版本连续性就成为责任的一部分。

责任并不总意味着追罚。一次未造成外部损害的练习错误，可以通过解释、再试与材料修订处理；一项反复影响他人的系统性错误，则需要改变更大的条件。把每次错误都升级为道德审判，会使学生隐藏失败；把所有错误都降为学习机会，又可能忽略他人已经承担的后果。合理修复需要区分情境，而不是只选择宽容或严格其中一端。

这一层最后关心的是，回应有没有真正的落点。一个系统可以非常透明，却没有人能够执行修复；也可以有很多责任声明，却没有对应资源。责任的可执行性不由声明长度决定，而由具体位置、权限与行动连接决定。教育对象的重生若只改变主体名称，却没有改变这些连接，便会在最需要承担后果的时候重新退回一个孤立的最后签字者。

7.5 四层之间的合法推论与错误跳跃

四层分开以后，读者可能担心分析变得支离破碎。其实，分层不是拆散整体，而是使整体中的不同关系能够被准确连接。结构层说明什么组织已经形成，证据层说明凭什么支持这个判断，教育质量层说明它对发展意味着什么，责任层说明后果怎样被回应。相互关联不是彼此等同；越是要讨论整体，越不能用一个层面的成功遮蔽其他层面的空白。

最常见的第一种跳跃，是从产品好推到学生成长。要补上这座桥，需要相应学习证据，例如条件变化后的判断或一段可追踪的改错过程。第二种跳跃，是从日志多推到结构清楚。要补桥，需要证明记录确实定位了关键作用，而非只增加操作数量。第三种跳跃，是从作用分布推到义务平均分配。这里必须增加实际控制、任务规则与后果承受的分析。

第四种跳跃更隐蔽：因为一种关系促进了学习，就断定它必然构成新主体。一次清楚的教师解释可能产生很好的教育效果，但不因此需要一个新的本体单位。第五种跳跃与之相反：因为不能证明新主体存在，就断定这种教学没有价值。两种判断都把理论分类与实践价值绑在一起，使理论要么垄断成功，要么否定自己无法命名的好经验。

可以将四层写成一组带范围的句子，而不写成总分：“在本次项目中，模型与学生的相互修订进入了方案形成；其中两处关键变化有版本证据，另一次只能依赖事后说明；后续任务支持条件辨别有所发展，但尚无长期证据；材料维护由课程团队承担，学生负责已核验版本中的使用说明。”这样的报告不够醒目，却让读者知道每一项判断究竟站在哪里。

不同层面出现冲突，不是必须被消除的缺陷。一个结构高度稳定却损害学习，提示需要重组；一种教学可能有益却证据不足，提示需要改进研究；责任安排看似完善却学生难以理解，提示规则可执行性不足。冲突恰好提供新的差异。若为了保持理论整齐而把冲突强行压成单一等级，发生学就失去了发现问题的机会。

原稿曾尝试把路径改变、人的保留、责任可追踪与 AI 贡献合成平均指数。这一做法的问题不只是权重是否合理，更在于被相加的项目来自不同问题层次。同为缺少一项，有时意味着证据不够，有时意味着判断被外包，还有时意味着某组件并非必要。它们不能因为都能写成零或一，就自然成为等量的主体性单位。修订稿撤回这一指数，本书不再恢复。^[2]

这并不排斥一切量化。反应时间、错误率、版本调用次数可以作为具体测量，编码一致性也可以报告。但一个数必须指向明确定义的对象，并说明用途。测量当前表现，不等于测量发生连续性；预测某类结果，也不等于量到了人的价值。对数字的节制不是反科学，而是要求形式精度与解释精度相称。

在实际课程中，教师不必每次都完成四层长报告。可以先确定当前最重要的决定，再选择足以支持它的材料。若只是在帮助学生找到下一步，简短反馈就可能足够；若要据此认定跨任务能力，证据就必须更强。四层框架的作用是防止错误推论，不是制造四倍工作量。任何新增记录都应说明它将改变哪一个教育决定。

本章确立的边界，使我们能够进入下一章而不预设答案。现在可以承认一段人机结构存在，可以保留证据不足，可以承认它不一定有益，也可以要求明确修复。接下来要问的是时间问题：这一次已经形成的差异，如何越过任务结束的时刻，成为下一次知识行动的条件？只有回答这一点，教育对象才不只是被分类的一次事件，而开始成为能够持续培养的发生连续体。

带走的话 / 本章原文摘句

答案不是寻找一个足以包办所有判断的分数，而是分清正在提出的判断属于哪一层。

08

第八章 从一次协作，到一个可以持续培养的发生连续体

由此，教育对象从协作事件走向发生连续体，不是从短暂变为永恒，而是从每次互不关联的完成，走向能够继承、检验和重构发生条件的行动组织。

8.1 十次协作为什么不自动等于十次积累

项目结束的那一天，桌上有图纸、记录和展示照片。学校可以把它们收入成长档案，也可以给项目一个成绩。但这些东西回答的主要是已经完成了什么，还没有回答下一次会从哪里开始。如果所有文件被保存起来，学生遇到新任务时却继续重复原先的判断，那么档案增长与教育积累就分离了。十次协作的排列，不自动构成一条发展的历史。

反过来，一次没有交出漂亮产品的活动，也可能深刻改变后来的行动。周宁的阅读角方案没有按最初计划完成，原因是她发现座位增加会妨碍通行。她把这一冲突留在一个简短记录里：优化一个指标以前，先检查被指标遮住的使用者。后来讨论班级展板时，她主动问展示位置是否会挡住另一组同学的材料。前次失败没有变成成功故事，却获得了后续作用。

这里需要把三种增长分开。产品数量增加，是成品增长；反复进行类似操作并变得熟练，是某种能力增长；过去的差异改变后来问题与条件的组织，则是本章研究的发生继承。三者可以同时出现，也可以分别出现。熟练并不低级，产品也并非无价值，但不能因为前两种增长容易观察，就让它们替第三种增长作证明。

设想一个学生每周让 AI 生成读书报告。第二周比第一周快，第三周比第二周更会指定格式，到了第十周已经拥有稳定流程。这里可能形成真实的工具使用技能，却仍未必形成新的阅读判断。若他每次都无法区分作者论点与自己

的推论，流程越熟练，旧误解反而可能越稳定。因此，积累的方向必须被说明：究竟累积了理解、便利，还是一种更难察觉的绕过理解的习惯？

发生继承并不要求每次都出现重大突破。有时，只是学生在新任务开始时先写下一个适用条件；有时，是他不再把某种措辞当成确定证据；有时，是教师允许一个错误问题被撤回，使全班下一次更敢于指出前提冲突。这些变化很小，却改变了后来差异进入过程的入口。教育对象的持续性，不应只在宏大作品或显著成绩曲线中寻找。

过去也可以通过不再需要原来支持的方式继续存在。学生原先每次都要查反例卡，后来能够直接辨认风险，卡片很少被打开。这并不证明前次活动没有留下关系，而可能说明关系的一部分已经由个人承接。若研究者只用外部访问次数衡量继承，恰好会把某些学习成功误记为历史失效。载体变化与作用消失，是两个需要区分的问题。

因此，本书把时间分析的起点放在“下一次怎样开始”，而不是“过去保存了多少”。开始不是时间表上的第一个动作，而是当一个人进入新任务时，哪些问题已经可见，哪些标准已被激活，哪些路径被自然排除，哪些支持能够被调用。这样的起点既包含个人的变化，也包含外部关系的变化，不能只在脑内或文件夹中单独寻找。

这一分析不把一切后来表现都归功于先前活动。学生的新判断也可能来自别的课程、现实经历或偶然启发。研究必须追踪具体联系，不能只凭主题相似就宣布传承成立。发生继承是一种需要证据的接续判断，而不是“任何事都会影响以后”的普遍空话。只有说明什么通过什么路径进入了后来活动，时间才真正进入解释。

8.2 事件、关系与发生连续体

一个协作事件有相对明确的起止，例如完成一次证明、修改一段文本或比较两种方案。一个关系则可以跨越多个事件，表现为某种相对稳定的组织方式，例如先检索来源再生成结论，或者先让模型指出反例再决定是否继续。发生连续体进一步追踪这些组织方式怎样被继承、激活、改变和重新组合，使不同任务之间形成可以说明的接续。^[2]

本书采用如下工作定义：在明确的任务族与时间尺度内，人一智能器具关系通过继承、激活和修订既往差异，使问题、标准与关系配置得以跨任务继续生成，这种行动组织称为发生连续体。定义不要求同一个模型永久在场，不要求每一份历史材料都被保留，也不保证连续体一定有益。它描述的是发生如何能够接下去，而不是给一切接续提前授予教育价值。

事件是连续体的材料，却不是连续体的充分条件。可以把很多砖堆放在一起，但“很多砖”还没有说明它们怎样成为可以承重的房屋。这个类比只说明组织区别，并不暗示发生连续体是一座完工建筑。知识行动中的接续会改变连接本身：前次形成的规则可能在新任务中被限制，新任务又可能使此前不起眼的失败成为关键资源。

关系也不等于连续体。某个学生始终使用相同提示，每次都获得类似输出，形成了稳定习惯，却不一定能够检验和修订这一习惯。这样的重复可以构成某种连续性，但不宜直接称为成熟的教育发展。发生连续体作为结构概念允许僵化关系进入研究；可重构连续性则是在教育质量层提出的发展方向，要求关系能够在条件变化时被重新组织。

我们可以用一种非常简化的表示帮助说明，但不把它当作心理测量。把第 t 次任务看作一次活动，将其中留下的可用差异记为 h_t 。下一次活动是否与前次发生接续，不取决于 h_t 是否被存放，而取决于它是否进入了下一次问题、标准或配置的形成。符号只是标明需要检查的连接，不能代替证明连接实际存在，更不能用字母数量制造理论已经数学化的外观。

一个更有用的区别是“同源不等效，同效不等源”。同一条历史材料，到了不同学习者那里可以产生不同作用；相同的后续表现，又可以来自个人内化、外部提示或新的独立发现。前一句阻止研究者把材料发放等同于学习发生，后一句阻止研究者从相同成品反推相同历史。这两条是关于解释的不充分性的逻辑提醒，不是对具体学生变化的经验定律。

发生连续体还需要边界。学校建筑、电力、语言传统都可能影响知识行动，但不因此应被无区别地写成同一个主体的组成部分。研究边界取决于当前解释需要：哪些联系对任务中的问题与标准形成具有持续而可追踪的组织作用，哪些只是较远的支持条件。边界可以修订，却不能每当出现反例就无限扩大，直到任何结果都被收入整体。

因此，把关系称为教育对象，不是把所有周围事物装进一个更大的袋子。它是要求教育说明哪些关系值得持续培养，怎样识别它们的发展，以及何时应承认原来的分析单位不足。新的对象不是由名称强制成立，而是在解释跨任务变化时显示出必要性。若一个更简单的个人技能模型足以说明全部证据，就没有理由为了保留新词而坚持更大的单位。

8.3 任务族与时间尺度

发生连续体不能在没有任何范围的地方被判定。一名学生在数学课形成了条件意识，能否说明它已经进入艺术创作、生活选择和所有未来研究？不能。不同领域中的“条件”具有不同内容，形式相似不代表使用方式相同。所谓任务族，是研究者事先能够说明其关联的一组任务，而不是事后把所有出现类似词语的活动收进同一个集合。

例如，正分母的检查与正权重的检查，可以在某些不等式任务中形成可说明的关联；但它们不能直接替代现实评价中对权重意义的讨论。数学上允许加权求和，不等于教育质量的不同维度就适合相加。前一种关联能够提供问题线索，后一种适用性仍需另行论证。真正的迁移包括知道旧方法在哪一步不够，而不是把旧形式搬到新领域后就停止。

任务族可以按不同方式组织。可以围绕同一概念改变表面材料，可以围绕相同错误结构跨越内容，也可以围绕同一现实对象逐步改变目标。阅读角与展板项目的联系不是都属于“设计”，而是都需要检查局部优化怎样影响其他使用者。研究者必须把这一联系说清楚，随后再观察学生是否实际使用了它，不能把研究者看见的关系直接写成学生已经拥有的关系。

时间尺度也改变证据意义。一节课内的连续追问，主要说明即时接续；一周后的变化任务，能够补充较短期保留；一个学期后的组件替换，则可能考察更复杂的重构。没有一个间隔天然代表真正学习，具体尺度要与课程目标相称。一个为即时操作训练设计的任务，与一个研究长期问题组织能力的项目，需要不同的观察安排。

休眠不必意味着关系死亡。一条很少使用的反例，可以在遇到特定问题时重新被激活；一个不常调用的方法，也可能仍被学生理解并能够重建。但休眠

的存在不能只凭作者想象。若没有任何条件能使相关历史再次进入行动，研究者就应谨慎使用“仍然存在”的判断。潜在能力需要合适情境才能显露，但不能因此获得永远不接受检查的特权。

时间分析还要防止一种倒置：因为后来成功，就把所有早期活动都视为必要准备。周宁可能在第三次项目才真正理解使用者差异，前两次记录只是机械完成。不能为了形成完整成长叙事，把前两次也解释为深刻的发生阶段。教育历史可以包含无效重复、误入歧途和偶然转折。真实接续不需要每一步都具有预先安排好的意义。

相反，也不要因为后来换方向，就宣布此前学习全部失效。一个学生离开空间设计，转向语言研究，仍可能保留检查“谁被默认排除”的提问习惯。但这项接续必须在新领域中重新获得具体内容，不能靠一条抽象格言维持。任务族可以在发展中拓展，只是拓展本身需要材料支持。全书不把跨学科迁移当作已经完成的默认奖励。

研究设计由此需要两种任务：一种使旧结构可以合理使用，另一种使机械使用会出错。只有第一种，可能把模板记忆误当迁移；只有第二种，又可能把正常继承当作负担。两者结合，才能观察学生是否既能接续，又能识别边界。发展不只是越来越快地使用旧知识，也是越来越准确地决定何时不应使用它。

明确任务族和时间尺度，实际上是在给理论设置可承担的责任。它使“这个学生已经形成发生连续体”改写为更准确的判断：在这些相互关联的任务中、在这一观察期间，哪些差异通过哪些载体持续改变了行动。范围缩小了，解释反而更强，因为读者能够知道如何寻找反例，研究者也知道下一步该扩大哪一条边界。

8.4 同一套组件不保证连续性

一个平台可以保留同一个账号、同一个模型和全部历史文件，却让学习每次从零开始。原因很简单：组件持续存在，不等于其中的关系持续发挥作用。存储系统记得学生做过什么，生成系统未必调用；调用了旧结论，未必调用旧结论的失效条件；学生看见旧条件，也未必知道它与当前问题有关。每一个连接都可能中断。

设想平台在新任务开始时自动显示周宁过去的十个优秀方案。界面看起来非常个性化，但旧方案都只保存最后版本，删除了曾经导致修订的使用冲突。系统于是不断建议更多座位、更整齐布局，周宁也被自己过去的成功形象吸引。表面的历史连续，可能掩盖了关键差异的消失。平台延续的是风格，而不是能够继续检验的判断关系。

另一个平台保存完整聊天，却没有区分被反驳的建议与保留的结论。检索时，旧错误因为文字相近被再次呈现。若系统把所有过去内容都当作同等可信的个人知识，历史越多，重新制造旧错误的机会也可能越多。这是本书提出的机制风险，不是对所有平台现状的调查结论。它说明连续性必须包括状态变化，而不只是时间累加。

同一套组件还可能维持越来越窄的候选空间。学生过去偏好某种表达，系统持续返回相似表达；学生因为很少接触其他形式，进一步把这种熟悉感当作个人风格。双方确实相互适应，却可能形成一个难以接受外部差异的循环。这里不能以“系统更懂我”自动判定成长。被理解与被固定，有时使用同样亲切的界面语言，却具有不同的教育后果。

我们还可以构造一种更极端的情况：系统保存了全部关系，但学生从未获得修改权限，只有教师在后台更新。系统表现不断提高，学生的参与方式却始终没有变化。这样的安排可能在某些阶段提供必要支持，但若课程宣称培养关系组织能力，就需要另行证明学生能够逐步接手适当的修改位置。系统在成长，不等于成长已经发生在学生名下。

因此，连续性不能仅以技术身份识别。账号名、模型名、文件路径和设备序列号能够帮助追踪，但它们不是教育对象的本体证明。相同账号可能承载不同关系，不同账号也可能接续同一段关键历史。把技术标识当成主体身份，容易使平台迁移被误解为自我丢失，也容易使锁定用户被包装成保持学习连续性的必要条件。

本书更关心“可行动的关系历史”。它至少能够说明一个问题从何而来，曾有哪些重要分叉，为什么保留当前判断，什么条件出现时需要重新打开。这里的“能够”不是文件宣称具有的属性，而要在后续活动中得到检查。历史材料并非越详细越好，一段准确的失效说明有时比几万字没有状态标记的聊天更有用。

这种关系历史具有双重开放性。向过去开放，是能够重新检查当时的理由，必要时纠正记忆与归因；向未来开放，是允许新条件改变旧结构，而不是要求后续任务服从原来的成功模板。缺少前者，历史可能变成不可质疑的传说；缺少后者，历史可能变成不断复制自己的机器。教育的连续性需要继承，也需要改变继承的方式。

同一套组件因此既不是充分条件，也不是必须追求的目标。它可以便利积累，也可以掩盖中断；可以提供稳定支持，也可以形成僵化依赖。下一节将从相反方向说明：当组件改变时，某种重要的连续性为什么仍然可能存在，以及这对于教育究竟意味着什么。

8.5 组件变化为何不必打断连续性

一学期结束，学校更换了系统。新界面不认识周宁，不保留原来的对话顺序，也不会自动提示她关心的使用条件。若把连续性等同于原机器的持续在场，这段学习就似乎被技术变更取消了。但周宁可能保留了经过核验的材料、重要反例和方法边界，也能够在新界面中重新组织它们。此时，消失的是一个旧载体，不一定是全部发生关系。

重构不是简单复制。她发现新系统擅长生成平面布局，却容易省略实际通行要求，于是把原来的长提示拆成材料检查与方案生成两步。她没有照搬全部旧流程，而是辨认哪些关系必须保留、哪些关系可以改变。这个动作显示的不是对原组件的忠诚，而是对知识行动结构的理解。连续性由能够继续形成有理由的行动来承载。

当然，替换后的表现下降可能来自工具性能，而不是主体能力。若新系统缺少原来必要的功能，学生无法得到相同成果，并不能证明她没有学习。研究需要提供适当熟悉时间、可比任务与资源说明，并把功能差异同组织差异分别报告。把一切支持突然拿走，再以崩溃证明深度复合，既不公平，也不能区分真正想研究的机制。

可重构连续性不要求每个人能够独立重建整个技术系统。学生未必会写检索程序，却可以说明需要保留哪些来源关系，并向有能力的支持者提出明确要求。组织能力包含识别专业依赖、安排核验与判断交付是否符合任务。把主体

性限定为掌握所有底层技术，会使任何复杂社会活动都变成不可能的独立性考试。

一个重要反例是平台复制给另一个人。若新使用者获得相同材料，却不能理解其中的关键差异，不能说主体能力也被复制了。但若经过适当学习，他能够使用、检验并进一步改变这些关系，发生结构便确实可能被他接续。教育不应把“我的亲历”神秘化为不可传播的唯一资格。公共教材之所以有意义，正因为后来者不必原样经历作者的一切，仍能进入关键关系。

这种接续不宜被写成严格的等价关系。甲阶段的结构可以被乙阶段修订，乙又可以被丙重建，但经过多次改变，丙与甲可能已没有足以维持同一种任务身份的联系。局部可接续不自动保证无限传递。我们可以追踪有向的历史联系，却不必要假设存在一颗贯穿所有变化、完全不变的核心。对教育而言，足够清楚的接续比神秘的永久同一更可使用。

连续性还包含有理由的结束。某种旧方法已被反驳，系统应停止默认调用；某个项目不再值得投入，学习者可以整理其可继承部分后退出；某项支持已经由个人承接，可以不再维持原来的复杂配置。结束不是对历史的背叛，而可能是历史已经发挥作用的结果。一个不能结束任何旧关系的系统，未必比能够清楚终止并重新开始的系统更成熟。

由此，教育对象从协作事件走向发生连续体，不是从短暂变为永恒，而是从每次互不关联的完成，走向能够继承、检验和重构发生条件的行动组织。它可能依靠个人能力、外部材料、教师与社区共同维持，也可能在发展中重新分配这些支持。真正值得培养的不是组件不变，而是关系在必要变化中仍有可理解的接续。

本章提出了这种对象描述，但尚未取得理论的独占权。扩展心智、分布式认知、共享调节与互惠学习等研究，已经从不同方面处理外部支持、共同活动与反复变化。下一章必须把这些最接近的工作请进来，检验“发生连续体”究竟增加了哪些不能轻易省略的问题。新概念的价值，不在于它离旧词有多远，而在于它使解释和研究多承担了哪一项真实工作。

带走的话 / 本章原文摘句

真正值得培养的不是组件不变，而是关系在必要变化中仍有可理解的接续。

09

第九章 把真正接近的理论请进来

传播不是让每个人复制同一套关系，而是使关键差异能够进入新的发生条件。

9.1 扩展心智与分布式认知

一本讨论新主体的书，不能靠把已有研究写得过于简单来获得新颖性。如果先规定所有旧理论都把学生当作封闭大脑，再宣布人机关系能够共同改变行动，那么胜利已经被写进对手的定义。本章采用相反方向：把最接近本书、最可能吸收本书主张的研究请进来，让它们对“发生连续体”提出压力。问题不是别人有没有使用同一个词，而是不用这个词是否仍能完成相同工作。

Clark 与 Chalmers 讨论双向耦合时，已明确把某些外部资源纳入认知过程，并以外部组件对行为组织的作用说明其地位。^[7]因此，“认知不必全部在头脑内”“外部部分可以具有构成作用”不能作为本书的原创成果。Hutchins 对航海认知的研究则把表征、协作与组织安排放入认知分析，提醒研究者区分个体属性与活动系统属性。^[9]本书在这些问题上首先是继承者。

继承一起点以后，需要提出更窄的教育问题：一个认知系统在完成当前任务时成立，是否已经足以成为学校持续培养的单位？这是本书进一步组织的问题，不是断言近邻理论绝对无法回答。外部资源进入认知，可以解释当下表现；持续培养还要说明前次发生怎样改变后次起点，哪些改变由个人承接，哪些依赖可调用历史，以及这些关系如何在组件替换后继续运行。

例如，计算器参加一次复杂计算，可能对结果产生不可省略的作用，但课程未必需要把这一次组合看作长期教育主体。若学生在使用中形成新的误差检查程序，又把程序与计算记录连在一起，后来更换软件仍能重建检查，那么研究对象发生了进一步变化。本书关心的是这种跨任务组织，而不是用“更深的参与”给所有工具排一个单向升级序列。

删除测试也不能独自划定本体边界。移除光线会使阅读困难，移除网络会使某些任务中断，但不是任何必要条件都因此成为同一个主体的组成部分。删除操作能够显示依赖，却还需要说明作用位置、功能替代与任务范围。否则，理论的边界会随着因果链无限延伸：凡能影响结果的东西都被收入主体，最终主体概念无法区分任何东西。

本书提出的比较操作是：在不改变核心事实材料的情况下，改变关系的组织方式，观察后续问题与修正是否改变。这里的控制并非“所有信息完全相同”，因为关系本身也含信息。它只是要求把事实条目、使用时间与支持预算尽量说清，再检验额外的组织位置。这种比较可以由不同理论解释，不能预先把结果记在 SDE 名下。

更强的反对意见会说，所谓发生连续体不过是扩展认知系统的历时描述。这个反对意见不能靠重复“我们是发生学”来处理。需要展示联合区别的实际价值：组件相同但关键历史不再生效，组件改变但关系能够重建，历史生效却损害教育质量。如果既有模型已经以同样精度区分这些情形，本书就应承认自己在这部分完成的是组织和细化，而非独立发现。

本书仍保留自己的问题焦点：教育不是只解释一个系统为什么能工作，还要理解谁在其中获得继续形成问题和改变条件的能力。这个焦点包含规范性选择，但它不能由规范愿望替代结构证据。一个扩展系统可以很有效，却没有培养目标学生；一个支持较少的活动可以培养学生，却不需要新的主体名称。理论比较必须允许这些交叉情形存在。

因此，近邻研究给本书的不是一个必须打败的旧世界，而是一块不能跳过的地基。由这块地基出发，新贡献若要成立，必须落在更明确的问题、更少的混淆或更有风险的预测上。只把“系统”换成“主体”，只把“历时变化”换成“发生”，都不足以完成这项工作。

9.2 混合智能与共享学习调节

讨论 AI 教育时，尤其不能把“混合智能”压缩为人负责价值、机器负责计算的一张固定分工表。Järvelä、Nguyen 与 Hadwin 提出的人—AI 共享学习调节模型，已经把两类调节过程置于相互作用的系统中，并讨论触发事件与调节

回应。^[11]Cukurova 也明确批评狭窄的工具观，提出通过紧密耦合的人—AI 系统扩展认知的方向。^[12]动态关系并非本书独有的语言资源。

这意味着，前文关于“问题可能被共同改变”“标准不是永远固定”“学生需要调节工具关系”的判断，与相关研究具有真实交集。本书不能仅因对方没有采用 SDE 三式，就认为它们缺乏发生维度。一个理论可以使用不同语言处理过程，真正的差异必须在解释对象与操作结果上显露，而不是在术语表上显露。

现在设想同一教学过程：学生提出一个解释，模型发现反例，学生修订任务，教师修改下一次作业要求。共享调节的研究者可以追踪监测、触发、调节与后续适应；本书可以追踪差异进入、标准修订和条件回写。两种描述都可能准确。不能因为本书的句子更贴近作者哲学，就宣布它自动具有更高解释层级。

比较应当继续推进：如果只记录当次调节是否成功，会遗漏什么？可能遗漏课程结束以后，这段经验由什么承载；也可能遗漏更换工具后，学习者能否重建调节关系。但这只说明某个具体研究设计还未观察这些问题，不证明整个调节理论永远无法处理。需要区分一个实证模型的范围与一个开放研究传统的可能性，不能用前者的局限裁定后者的全部能力。

本书据此采用“限定模型比较”。双方先说清楚各自使用哪些变量、解释哪些任务、预测什么结果，再在同一材料上检验。若共享调节模型已经包含跨任务历史激活与组件替换，它就是更强的比较对象，而不是应当被排除的对手。若 SDE 新增变量只改善叙述丰富度，没有改善区分、预测或设计，就应降低新增概念的地位。

一种可能留下增量的情形，是当前调节表现相近，但后续开始方式不同。两组学生都能在教师提示后改正错误，甲组将差异保存为可修订的关系，乙组只保留终稿。后续任务中，两组可能表现不同。本书提出这一比较，旨在研究“调节产物如何成为以后调节的条件”。但若差异完全来自额外练习或更清楚的提示，就不能将其专属地解释为主体连续性。

因此，未来研究需要同时记录可能的竞争机制：材料熟悉度、检索便利、注意分配、任务时间与个人策略。如果关系历史只是一种更好的界面，就应承认界面解释的力量；如果配置参与带来的是额外练习，就应承认练习的作用。

发生学不是把所有作用重新命名为发生以后获得统一，而是让不同作用怎样形成一个过程变得可检查。

两种传统还可以形成建设性分工。调节研究能够帮助把关键事件做得更可观察，SDE 的整体发生立场则要求持续追踪这些事件怎样改变下一轮的条件。这里是一项合作建议，不是已经被证实的学科整合。真正的整合需要共同材料、兼容定义和可重复分析，不能靠在同一段文字里出现两个理论名称便宣布完成。

对教师而言，争论的实际意义是避免把“学生会调节”写成一句空泛评价。要说明他能调节什么，依靠哪些资源，哪些理由可以进入调节，以及这种能力在下一次任务中是否仍然可用。理论名称可以不同，但只要它使这些问题更清楚，便有教育价值。新理论应当争取的是增加可用区别，而不是垄断好教学的命名权。

9.3 人机互惠学习

在人机互惠学习研究中，Te'eni 等人已把人的学习与机器学习组织为相互反馈的过程，并把共同知识表征同时看作学习的产物和后续学习的支持条件。^[13]这一点与本书的条件回写高度接近。它直接阻止一种过度主张：不能把“结果反过来成为下一轮条件”简单宣布为此前没有人提出过的新机制。

承认这一重叠以后，本书需要把自己的问题说得更具体。这里并不要求每一次教育互动都改变底层模型参数。学生可以改变可调用材料、规则与工具次序，机器在部署层面的行为条件因而改变；学生自身也可能改变理解与判断。不同的改变机制不宜都叫训练，也不宜因为底层参数未变，就否认外部关系发生了真实重组。

这种区别具有技术和教育双重意义。技术上，一份新笔记被保存、被检索和被使用，是三个不同事件；教育上，学生理解新条件、能够主动调用和能够修订它，也不同。一个系统可以完成前一组变化而没有完成后一组变化。互惠的表面循环因此必须被拆开：谁改变了什么，改变进入了哪里，又怎样影响后续活动。

设想一个语言学习程序，根据学生的每次答案自动调整题目难度。系统确实在持续适应，学生也可能取得更好表现。但若课程目标包含学习者自己组织

学习条件的能力，还要问他是否理解调整依据，是否能够发现不合适的题目，是否可以改变目标。自动适应可以是一种有效支持，却不能独自证明学习者已经参与了支持关系的形成。

相反，一个学生使用并不自动更新的工具，也可能通过自己的方法卡和材料库形成持续变化。每次出现反例，他修改资料，调整调用规则，改变下一次任务的提问顺序。底层模型固定，不意味着人机整体固定。这个例子说明，研究对象不应被商业产品的“有无记忆”或“是否训练”标签完全规定，而应追踪具体关系是否能够跨任务继承。

与互惠学习的比较，因而不宜靠争论有没有循环，而要看循环的承载位置与教育归属。循环可以主要由系统设计者完成，也可以逐步由学习者参与；可以只提高分类效果，也可以改变问题选择；可以在同一系统内运行，也可以在组件替换后被重建。这些差异需要联合观察，不能只以“双方都变了”作为最终结论。

本书提出一种较严格的迁移比较：将经过核验的事实结论和材料长度尽量匹配，分别提供个人形成的关系历史、他人形成的等价关系历史，以及只有终稿的材料。随后改变任务或工具，观察哪些差异继续发挥作用。这个设计并不保证能够完全分离亲历、熟悉与动机，但它至少使“我的历史不可替代”承担了可被削弱的风险。

若他人关系历史同样有效，不能说发生连续体失败了。失败的是“只有亲历者能够接续”的强主张，仍可能保留关系组织本身的价值。若只有个人内化解释结果，外部历史的持续必要性就应缩小。若三种安排没有实质差异，新增复杂材料可能没有必要。一个理论应该知道各种结果分别会改变哪一部分，而不是把所有结果都纳入同一种成功叙事。

互惠学习由此成为本书最重要的压力来源之一，也成为最值得合作的邻居。它迫使“回写”从漂亮比喻变成明确操作，迫使“连续性”区分不同载体，迫使“主体重生”说明究竟哪个教育对象获得了什么新能力。越是接近的理论，越能帮助剔除不必要的名称，把真正需要继续研究的差异留下。

9.4 活动对象变化与扩展性学习

本书还必须面对活动理论中的扩展性学习。Engeström 关于工作中扩展性学习的论文，把学习主体、动机、内容和方式放在活动系统的变革问题中讨论，其摘要强调历史性、多个声音与矛盾等分析方向。^[14]本书本次对该项研究的引用限于可核验的书目信息和摘要框架，不据此假装已经穷尽这一研究传统，也不把活动对象变化说成 AI 时代才出现的问题。

这一近邻带来的关键提醒是：问题对象本来就可能在集体活动中改变。阅读角项目从增加座位转向支持不同使用方式，并非只有在 SDE 语言里才可理解。活动理论研究者可以追踪目标、规则、分工与共同体之间的张力。本书若把这些内容仅仅换成 E，就没有自动创造新的解释。理论比较需要继续追问，新的表述究竟多做了什么。

一个可能的区别不在于有没有对象变化，而在于教育对象自身的身份如何被重建。通常，课程可以把某一活动对象的变革作为学习成果；本书进一步追踪学习者与智能器具的关系怎样成为持续培养的单位。这个区别可能有用，但仍可能被既有理论吸收。它应被表述为本书的研究焦点，而不是某个传统无法跨越的天然边界。

考虑一个更复杂的构造情况。阅读角项目由一个小组完成，课程结束以后，小组解散。周宁带走一种使用者分析方法，另一名同学带走材料测试经验，公共资料库则留下可供新班级修改的限制说明。原集体活动的成果分布到几个不同接续之中。若只追踪原项目是否完成，会遗漏这种分流；若只追踪周宁的个人知识，又会遗漏公共结构的延续。

本书需要同时说明分流与再组合。发生连续体不必沿着同一小组或同一课程维持，它可以把某些关系转入个人平台，另一些转入共同教材，再在后续活动中相遇。这里没有一个预先固定的“大主体”拥有全部历史。连续性的边界要跟随实际的继承与重构，而不能只跟随行政分组或课程名称。

这也使知识传播获得新的分析位置。教师将前一届学生的错误案例交给后一届，不只是传递信息，还可能传递一种打开问题的方式。后来者可以改正旧案例的局限，也可以在不同对象上重新组织它。传播不是让每个人复制同一套

关系，而是使关键差异能够进入新的发生条件。这个方向与活动的历史性相通，但具体的承载、调用和修订仍需通过材料说明。

一个需要警惕的危险是，把所有差异都叫矛盾或纠缠之后失去区分。文字措辞不同、目标相互冲突、证据反驳前提、资源限制任务，是不同的问题结构。它们需要不同回应：澄清表达、重新排序目标、修订命题或调整资源。整体分析若不能指导更精确的行动，就可能只是把不同困难归到一个更大的词语之下。

因此，本书将借助活动对象变化的问题意识，又要求每一项变化落实到可追踪的关系：谁原来以什么方式理解对象，什么差异使理解改变，后续规则和分工怎样响应，以及这种变化有没有进入下一次活动。这里既不以个体脑内状态替代集体组织，也不以集体组织替代个人成长。两种尺度需要互相说明，而不是选择一个尺度消灭另一个。

这一部分比较最终留下的是一项开放任务：在真实研究中，邀请熟悉活动理论的研究者以其成熟框架分析相同材料，再对照本书的关系历史诊断。如果两者区分完全相同，本书应承认重述或细化；如果某些跨组件接续必须新增变量，才能进一步讨论增量。理论的不同不能只由作者自己宣布，也应在对方能够认可的比较中显露。

9.5 本书究竟还需要增加什么

经过上述比较，本书不能再把外部构成、双向互动、反馈、反思或活动对象变化单独当作核心原创。保留下来的候选贡献，是一组彼此需要的区别：结构形成不等于教育成长，证据不足不等于关系不存在，同一组件不保证历史生效，组件改变不必终止接续，关系持续还必须接受可修订与可退出的教育检验。贡献如果成立，在于这组区别的联动，而不是每一个词都前所未有。

所谓联动，是一个区别会改变另一个问题的处理。若不区分结构与教育价值，有害的持续关系便会被排除，研究看不见失衡如何形成；若不区分存储与激活，平台记忆量便被误记为学习连续性；若不区分组件与关系，退出特定模型便被误认成主体退化；若不区分证据与存在，缺少记录者又会被错误排除。它们共同改变研究应记录什么、不能推断什么。

本书据此把理论目标压缩为一个具体问题：教育怎样识别并支持能够跨任务继承、检验和重构知识发生条件的人机行动组织？这里有结构描述，也有规范方向，但二者保持分层。它不要求每项学习都采取同样形式，不要求所有学生都拥有复杂平台，更不把全部教育价值归到一个新概念之中。

候选增量还应体现在研究设计。第一类比较关注同样成品背后的不同后续起点；第二类比较关注相同事实材料、不同关系组织的作用；第三类比较关注组件替换后的重构，而非撤除后的单纯性能损失；第四类比较把实施成本、证据偏差与失败修复同时纳入。任何一种设计都可能被其他理论采用，独占方法并非必要，关键是联合使用是否让原来混淆的状态变得可辨。

不可还原性因此不是拒绝被别人理解。恰恰相反，如果一个新框架必须依靠自己的特殊词汇才能显得不同，一换成普通话就与已有理论完全相同，增量很可能只在名称上。真正的新结构应能用日常语言说明，并允许近邻研究者尝试无损重述。重述成功不是羞辱，而是定位：这里是理论整合，那里才可能需要新的区别。

本书也不把一种有用的教学安排直接等同于本体论已经被证明。关系历史组若在迁移上表现更好，说明相关设计值得研究；它可能由检索线索、练习或参与感解释。要支持更强的发生机制，还需要过程证据与竞争比较。一个哲学框架可以指导发现，但不能借助自己的指导作用，就宣布所有后续结果都是对它的独家验证。

由此形成两种不同的失败。经验失败，是某个机制或教学安排在规定范围内没有产生预期作用；理论增量失败，是既有框架以更少假设完成相同解释。前者要求调整或停止具体方案，后者要求降低独立理论的主张。二者都不必抹去所有观察，但也不能被轻描淡写地推给实施者。一个能够区分失败类型的研究纲领，才有真正修订自己的能力。

本章没有通过比较宣布 SDE 胜过所有近邻，也没有因为存在近邻就放弃发生问题。它完成的是更困难的定位：承认共同基础，缩小空泛口号，把剩下的问题做得足够具体。新的教育对象若值得提出，就应在这样的压力下继续显露，而不是躲在宏大时代叙事之中。

第二编至此结束。我们已经说明，教育对象不能被预先固定为封闭个人，也不能仅凭工具参与就被升级为复合主体；需要区分结构、证据、成长与责任，并把跨任务接续作为进一步研究对象。第三编将不再主要讨论概念边界，而进入发生机制：问题怎样真正发生，标准怎样在比较中形成，差异怎样回写条件，历史怎样被激活，以及新主体如何在变化中重构自己。

带走的话 / 本章原文摘句

发生学不是把所有作用重新命名为发生以后获得统一，而是让不同作用怎样形成一个过程变得可检查。

III

第三编 复合主体的发生机制

一次学习的价值，不只在它留下了什么答案，更在它怎样改变下一次学习的开始。本编追踪问题、标准、差异、回写与历史的接续，并考察关系如何在变化中重新组织。

SDE · 教育发生学研究

10

第十章 问题不是递给学生就已经发生了

这不是把一切标准相对化，而是把标准的形成条件带回教育之中。

10.1 收到题目与拥有问题

教师在黑板上写出一道题，学生在屏幕里输入同样的文字，模型很快返回完整答案。课堂由此可以进入讲解，却不一定已经进入学习者的问题。题目是被交付的语言形式，问题则涉及一个人究竟看见了什么尚未解决、哪些区别值得继续追问，以及为什么现成回答还不足以结束行动。二者可以重合，也可以距离很远。

一个学生收到“证明某不等式”的任务，只把它理解为寻找可复制步骤；另一个学生已经发现其中某个条件可疑，想知道删去条件会怎样。二人输入完全相同的题目，实际问题却不同。前者的困难可能是没有可用方法，后者的困难可能是命题范围不清。模型只看题面给出一份标准证明，可能帮助前者进入方法，也可能绕过后者真正需要处理的疑问。

这说明问题不是藏在题目内部、等待被原样取出的对象。问题在学习者、材料、任务要求和已有经历的互动中形成。相同文字之所以能够引出不同问题，不必解释为每个人给一个固定对象加上不同观点；实际发生的可能是不同的差异序列，而“我们讨论同一道题”是为了协调行动而维持的共同标识。标识有用，却不能代替过程分析。

本章使用一个构造性教学项目贯穿说明。教师要求学生研究“怎样减少图书借阅窗口的等待”。小组最初准备比较服务速度，模型也生成了增加工作人员、简化流程与设置预约等候选。随后，一名学生观察到，有些同学在窗口前

停留很久，其实是在找书单；另一部分同学只是归还已登记的书。原来被叫作等待的情况，可能包含几种不同活动。

这一差异出现以后，问题才开始改变。小组原先问“怎样让窗口快一点”，现在需要问“哪些活动被集中到同一处，为什么会相互阻塞”。变化不是把题目写得更学术，而是改变将要收集什么材料、比较什么方案，以及何种结果算改善。若系统仍然只优化平均服务时间，新问题就会被旧题目的语言拉回去。

拥有问题不要求学生一开始就能清楚表述。有人可能只觉得“这里不对”，通过画图、重新排列材料或指出一个反例才逐步说清。教育若只奖励格式完整的研究问题，就可能把真正形成的迟疑排除，把模型生成的漂亮问句当作成熟问题。问题的初始形态可以是不完整的，但后续需要逐步获得能够检验的区别，不能永远以感觉不对替代具体说明。

题目也并非没有价值。成熟问题的交付可以帮助初学者进入一个原本看不见的领域，标准题能够提供必要训练。关键不在于所有问题都必须由学生原创，而在于他是否逐渐理解问题为什么这样构成、哪些条件支撑它，以及怎样回应变化。继承别人的问题可以是学习的起点，机械占有问题的文字却不能自动成为自己的研究。

因此，问题发生的第一个教育动作，往往不是要求学生立刻提出十个新问题，而是让他说明目前究竟卡在哪里。缺事实、缺方法、缺标准和发现前提冲突，是不同的困难。AI 可以帮助展开这些可能，但教师仍要安排学生作出实际辨别。只有当困难的形状改变了后续行动，问题才不只是一个被输入的句子，而开始成为组织学习的力量。

在 SDE 分析中，当前显露的题目与答案只是 S 的一部分；学生能够辨别的缺口进入 D；教师的交付方式、模型默认与评价要求共同组织 E。问题发生，不是单独改变其中一个标签，而是这些关系重新排列。一个更准确的问题，可能同时改变学生看什么、机器生成什么，以及课程允许什么。

10.2 哪一种差异能够打断自动回答

不是任何新信息都会形成问题。借阅项目里，模型可以列出几十种图书馆管理方式，学生也可以阅读很多案例，却仍按原来思路寻找“最快窗口”。真

正改变过程的差异，可能只是一名同学说：“我不是在等工作人员，我是在等同伴找出要借的书。”这句话之所以重要，不在于它新奇，而在于它使原先统一的等待指标失去充分性。

差异要进入问题，通常需要碰到一个已经在起作用的预期。学生以为所有停留都来自服务慢，实际材料却显示不同来源。没有原预期，差异可能只是杂乱事实；没有现实抵抗，预期又可以一直保持。教育可以先让学生提出一个暂时解释，再给能够真正改变它的材料。这样，反例不是老师准备好的精彩插曲，而与学习者正在使用的判断发生关系。

这种安排不等于故意让学生不断失败。一个人如果连初步理解都没有，复杂反例可能只增加混乱；如果已经掌握相关区别，重复相同反例又可能没有价值。关键是差异的颗粒度与当前理解能够接上。教师需要知道学生此刻把哪些情况当作相同，才能选择足以打开区别、又不至于完全失去方向的材料。

有些差异改变结论，有些差异改变问题。若窗口确实很慢，新数据只是说明慢得比预计严重，原问题仍可保留；若不同活动被错误合并，研究对象就需要重新界定。前者可能要求调整参数，后者可能要求改变分析单位。两者都值得研究，但不能把任何数值变化都叫范式跃迁，也不能把对象重构降为一般的信息补充。

AI 在这里可以承担几种不同作用。它可以生成与初步解释冲突的候选，可以帮助学生把含混抱怨分成不同机制，也可以把一个具体问题转写为便于比较的形式。但这些作用都需要核验。模型给出的反例可能不满足题目条件，提出的新分类也可能只是词语重排。差异的有效性不由生成者的能力等级担保，而由它是否真的触动了原来的推论决定。

教师也可能成为阻断差异的一方。学生发现原题有问题，教师却要求先按既定计划完成，理由是课时已安排；模型指出材料不足，评分表却奖励结论完整。此时，差异虽然出现了，却没有合法进入后续行动的位置。教育不能一边要求学生批判，一边把改变问题视为不服从。真正的开放需要为有根据的修订安排时间和程序。

反过来，学生不能把所有不想完成的任务都称为题目错误。提出异议，需要逐步说明哪个前提不成立、它影响哪一步以及建议怎样调整。课程可以允许

初步疑问，同时要求在适当阶段提供理由。这样，问题发生既不被既定流程封闭，也不变成无限改题的通行证。自由不是没有约束，而是约束能够与新差异形成可说明的关系。

一个有用的教学区分是：信息到达、差异被识别、差异改变行动。窗口项目中，学生听到那句抱怨，是信息到达；意识到等待来源不同，是差异被识别；重新设计记录方式，才表明差异进入了行动。三者之间可能有时间间隔，也可能中断。只统计材料阅读量或对话次数，看不见这些连接是否真正发生。

本书把这种能够改变后续组织的位置称为关键互动点。这不是每次学习都必须找出唯一的一点，而是要求研究者从大量活动中识别真正改变问题的节点。一个节点的价值，不在于它占了多长时间，而在于它改变了什么可以被问、什么需要被查以及什么不再能够被默认。发生分析因此关注差异的作用，而不是差异的数量。

10.3 候选数量与真正的分叉

模型一次可以给出十个方案，但十个方案可能共享同一个未被检查的前提。借阅项目里，增加人员、延长开放、加快扫码、设置预约，看起来选择很多，却都可能把等待理解为服务端效率不足。只要这一前提不变，候选之间的差异主要是操作安排，不一定打开真正不同的问题方向。候选丰富不等于辨别空间已经丰富。

真正的分叉，意味着不同路径依靠不同条件，或者要求不同证据。一个路径认为需要改善工作人员流程，另一个路径认为需要把查书、咨询与归还分开，第三个路径认为任务高峰来自课程安排集中。这些解释不只是方案名称不同，它们会使小组去观察不同位置、联系不同人员，并承担不同的改进成本。分叉因此具有结构，而不是列表长度。

学习者需要能够说出分叉之间的判别问题。例如，如果排队主要发生在课程结束后的短时段，全天增加人员是否必要？如果归还操作很快，单独设置归还通道是否可能有效？如果某些学生因资料不清而反复咨询，改善说明材料是否比加快扫码更重要？这些问题不预先证明哪一方案最好，却让候选开始接受条件检验。

分叉也可以来自价值目标而非事实解释。相同方案可能减少平均等待，却增加某一类使用者的困难。小组需要说明要优化什么，以及哪些代价不能被平均值遮住。这里不能只让模型给所有方案一个总分，因为评分规则本身正是需要讨论的对象。候选比较有时不是寻找一个固定尺度下的赢家，而是发现原尺度没有充分表达任务。

在教学上，可以要求学生为两个真正不同的候选各写一条“什么证据会使我放弃它”。如果两条放弃条件完全相同，候选可能仍在同一假设内；如果根本没有放弃条件，它们可能只是立场表态。这个操作不是万能创新方法，而是一种帮助辨认分叉是否承担不同风险的简便方式。它迫使漂亮方案与可能失效的现实条件相遇。

但是，分叉越多并不必然越好。初学者可能无法同时组织很多路径，需要先比较两种关键解释；时间有限的项目也需要有理由地缩小候选。开放性不要求无限保留所有可能，而要求排除有理由，未解决的问题不会被假装已经解决。把暂时不研究与已经证明错误分开，是合理缩小问题的重要一步。

候选空间还存在一种隐蔽控制：谁决定哪些方案先被看见。学生只在系统生成的十个选项里选择，可能从未意识到第十一个方向。教育不必要求每次都穷尽全部可能，但应安排至少一种离开现有候选集合的机会，例如观察现实、询问未参与讨论的人，或明确允许“这些选项都不够”。选择能力不仅包括在菜单中排序，也包括识别菜单本身是否适当。

这种离开并不意味着学生必须凭空原创。外部案例、同伴经验和教师提示都可以帮助他形成新路径。重要的是，新的材料有没有改变原来的判别结构。一个来自别人经验的关键问题，可以比自己生成的十个同义问句更有创造性。原创的教育价值不宜由来源纯粹性决定，而应看学习者如何进入、检验并继续改变这个问题。

分叉一旦形成，还需要进入后续任务的安排。若小组已经发现两种不同解释，下一步却仍只搜集支持原方案的材料，那么分叉只是被展示。真正的转折应改变观察位置、记录类别或比较设计。SDE 中的 D 在这里不是点击顺序，而是区别怎样使路径转向；E 也随之改变，因为材料、时间和参与者开始以不同方式连接起来。

10.4 为什么一个反例可能胜过十个答案

反例的力量，不在于它总能比正面说明教得更好，而在于它有时能够直接切断一条被误认为必然的推论。若学生相信“所有等待都来自服务慢”，一个不涉及工作人员的等待过程就足以要求修订这句话。它未必立即提供更好的整体解释，却清楚指出原解释不能包办全部情况。十个沿旧前提生成的方案，无法完成同样的工作。

数学中这种作用更容易看清。一个人提出“只要导数为零，就一定取得极值”，函数 x^3 在零点附近的变化便能反驳这个充分性判断。这里的结论来自具体计算与定义，不需要依赖某位权威。反例的教育意义却仍需另行判断：学生是否真正区分了必要与充分，还是只记住“ x^3 是特殊情况”？相同反例可以成为关系学习，也可以成为例外清单中的一个新条目。

因此，找到反例以后，教学不能总在“原话错了”处结束。应当继续问：哪一步仍然成立，哪一个方向需要收缩，什么条件能够使原推论恢复？借阅项目里，服务速度仍可能重要，只是不能解释全部等待。学生若从一个反例走向“服务速度完全无关”，便用新的绝对化替代了旧的绝对化。修订需要精确，不只是转向相反立场。

反例还可能暴露分类问题。一个被当作同类的情况，实际上属于不同机制。此时，修改结论之外还要修改材料组织。小组把咨询、查找书单、借阅登记和归还混在同一栏里，后续再多记录也可能继续产生含混平均值。一个有效反例要求他们重新定义记录单位，使现实中不同的活动能够被区别。知识发生由此进入测量条件，而不是只停留在解释文字。

但反例本身也要接受审查。它是否满足原命题的前提？它反驳的是一般命题，还是只说明某次执行有问题？它是否依靠一个不相关的特殊条件？AI 生成的反例尤其不能凭形式像反例就采纳。学生需要把它放回原问题，检查它真正打断了哪一条推论。如果反例不成立，发现这个问题同样可以成为学习，而不应被当作浪费。

还有一种情况，反例只能提醒不确定，不能独自推翻。对于概率性判断，一次相反结果可能仍与模型相容；对于某种平均效果，个别失败不能直接否定总体趋势。教育需要根据命题类型选择反驳方式。把数学中的单一反例逻辑原

样移到一切经验研究，会制造新的认识错误。能够识别证据怎样作用于不同类型的主张，本身就是跨层判断。

本书因而把反例视为差异生成的一种方式，而不是新的教学万能药。某些任务更适合通过正例比较、操作反馈、定义澄清或材料补充进入问题。选择哪一种方式，要看学习者当前误把什么当作相同，哪种材料能够有效打开区别。教师的专业能力在于选择恰当的差异，而不是永远扮演挑错者。

反例也需要适当的情感条件。学生若把承认错误等同于暴露自己不够聪明，可能会努力把反例解释掉；若课堂把错误当作可继续研究的材料，则更容易使修订成为合理行动。这里提出的是课程设计中的机制考虑，不是对所有学生心理的经验概括。教育可以降低不必要的羞辱，同时保留对理由的严格要求，使人的尊严与命题的可反驳性不再被混为一谈。

一个反例胜过十个答案的时刻，往往正是问题重新发生的时刻。学生不再只问“怎样完成原来的要求”，而开始问“原来的要求依靠什么”。这个变化不能由反例数量衡量，也不能由最终回答变长证明。它应当在后续行动中显露：材料怎么重新分类，结论如何缩小，下一次先检查什么。反例只有进入这些关系，才没有被消费成一场短暂的惊讶。

10.5 问题改变之后，任务应当怎样改变

借阅项目走到这里，原计划已经不足。小组最初准备统计每次窗口服务用时，现在需要区分等待来源。若教师仍要求按原表格交付，问题发生便被任务制度截断。一个真正容许知识生成的课程，需要允许有根据的改题、改材料与改方法，同时明确修订必须承担哪些说明责任。问题开放与任务完成之间，不是只能选择一端。

可以把修订说明压缩为四个相连的句子：原来准备解释什么；出现了哪一项不能忽略的差异；它使原计划的哪一部分不再充分；新的计划将增加什么、删去什么。这里不是增加一份形式报告，而是帮助学生把转向变得可讨论。若说不清影响位置，可能还需要继续观察；若能够清楚说明，就不必为了维护原提纲而强行完成一个已经失去依据的任务。

任务修改应当遵循最小必要原则。发现等待机制不同，不一定需要重新研究整个图书馆制度；可能先在一个时段区分两类活动。把每个局部异常都升级为宏大重构，会使课程无法完成，也会让学生误以为深刻意味着不断扩大问题。发生学不要求永远站到更高层，而要求选择足以解释当前差异的尺度。

同时，不能用缩小问题隐藏重要后果。若某一方案明显把困难转移给原先未被观察的使用者，项目不能只因为原计划没有包含他们便拒绝考虑。范围需要可执行，也需要对关键差异负责。合理的边界不是从不改变，而是在时间、材料与后果之间形成公开理由。学生应学习怎样说明边界，而不是把边界当作任意取舍的保护墙。

问题变化还会改变 AI 的使用方式。原先要求生成管理方案，现在可能先要求把几种等待机制做成可区分的观察类别；原先让系统写结论，现在可能让它指出记录中的含混位置。工具角色随问题变化，而不是问题被固定工具功能牵着走。这里的关系重组不是抽象宣言，而是输入、调用次序与核验任务的具体改变。

教师的角色也会变化。起初提供领域概念，后来帮助学生区分可观察现象与推测机制，再后来检查新方案是否超出资源。教师不必替学生完成所有判断，却需要在关键处提供专业支持。把教师退到完全旁观位置，不会自动产生主体性；把每一个转向都替学生安排，又可能让问题只在教师那里发生。支持需要随着学生实际参与逐步调整。

当新计划完成后，还应回看问题变化留下了什么。也许最重要的成果不是一套最终管理方案，而是一种区分“现象名称相同、发生机制不同”的方法。小组可以把一个最小案例写进关系历史：原来怎样把不同活动合并，哪项差异打断合并，新的分类怎样改变方案。下一次面对类似平均指标时，这段历史才可能成为可以调用的条件。

这样的回写不能预先保证迁移。学生可能只在图书馆问题中使用分类，到了新的任务又忘记；也可能把所有情况过度细分，无法形成可执行方案。后续课程应设计既需要区分又需要合并的任务，让方法继续接受现实限制。一次问题发生并不是方法永远正确的诞生，而是获得了一个值得检验的新起点。

本章最后留下的中心判断是：教育中的问题，不是教师、教材或模型交给学生的一段文字，而是能够组织他的观察、比较和后续行动的关系。题目可以被继承，答案可以由他者提供，但问题必须在某种参与中获得作用。它的发生，表现为学习者与相关条件不再按原来的方式共同运转。

第三编由此迈出第一步。问题改变了，判断好答案的标准也可能随之改变。下一章将进入这个更深的发生位置：当学生不再只用旧尺度选择答案，而开始理解、修订甚至重新形成尺度时，谁在决定什么值得追求？这不是把一切标准相对化，而是把标准的形成条件带回教育之中。

带走的话 / 本章原文摘句

一次问题发生并不是方法永远正确的诞生，而是获得了一个值得检验的新起点。

11

第十一章 标准也在发生：谁决定什么叫好答案

只有这样，尺度才不是漂浮在语言里的价值宣言，而成为可形成、可使用、可修复的知识关系。

11.1 标准作为先在要求与互动结果

当问题被改写时，“什么叫好答案”也可能发生变化。借阅项目最初追求窗口速度，后来区分了咨询、查找与归还，最快完成一次操作便不再足以代表整体改善。如果标准仍保持原样，新的问题会被旧的评分方式重新压回去。问题发生与标准发生因此相互牵引：我们怎样问，影响怎样判断；我们怎样判断，又影响哪些问题有机会出现。

标准有时看起来早已给定。数学任务要求推理有效，研究写作要求证据支持结论，设计任务需要满足实际使用限制。这些要求提供必要约束，但它们进入某个具体任务时，仍需要被解释和组织。什么证据足以支持当前范围的结论，哪一项限制优先，何时需要展开证明，不能总由一个通用词语自动决定。标准既有可以继承的部分，也有必须在具体关系中形成的部分。

标准发生不意味着世界上没有稳定约束。把分母为零的式子当作普通实数运算，不会因为小组同意就变得有效；把不存在的来源列入书目，也不会因为文章具有启发性就获得事实依据。能够修订的是任务中的表述、范围、证据要求与比较方式，不是用喜欢某个结论取消有关约束。标准的可发展性与任意性不是同一件事。

但稳定约束也不能替所有选择作出决定。两份证明都有效，一份短而依赖较多背景，一份长而便于初学者理解，哪一份更适合课堂，需要结合受众和目的判断。两种设计都满足基本安全要求，一种节省空间，另一种便利交流，也

可能没有一个脱离情境的唯一赢家。教育需要让学生看见，标准并非总是一把已经完成的尺，而可能是一组需要协调的理由。

本章使用一个新的构造案例。学生为校园阅读活动制作展板，最初要求醒目、简短、能够吸引人停留。模型生成几句非常有冲击力的宣传语，其中一条把阅读与成绩提高写成确定的因果关系。作品看起来有力，却提出了证据问题。小组必须决定，是继续追求吸引力，还是修改表达方式，并重新理解“好的宣传”包含什么责任。

若学生只是删掉这一句话，其他标准可以暂时不变；若他进一步意识到吸引力不能建立在未经支持的承诺上，标准就发生了结构性修订。此后，他会怎样筛选候选，怎样向模型提出要求，怎样检查新的文案，都会受到影响。一次局部改错开始进入后续生成条件，这才使标准变化具有超出当前句子的教育意义。

标准形成也可能早于清楚命名。学生觉得某句文案不舒服，起初说不清原因，后来通过对比发现它把读者当作需要被刺激的人，而没有尊重读者自己的理解。这个过程不是先有完整价值表再选择，而是在具体差异中逐渐形成尺度。教育可以帮助他把感觉转成可讨论理由，但不能要求每一次价值感受都从一开始就符合评分语言。

由此，本书所说的“人的标准保留”需要再次澄清。保留的不是原先每一条标准永不改变，而是学习者能够参与标准的形成、理解其根据，并在新证据面前修订或拒绝。若标准只能由人最初设定，以后不能被 AI、同伴或现实材料改变，那么所谓新主体就被一个预先完成的旧主体锁住了。

这一层的发生也不必全部由学生独力完成。教师可以提供专业底线，模型可以呈现未被想到的比较维度，使用者可以指出被忽略的后果。重要的是这些贡献如何进入学习者的判断，而不是所有标准是否具有纯粹个人来源。一个有根据地接受了他人理由的人，未必比一个坚持原来偏见的人更缺少主体性。

标准的教育价值因此不只是帮助当前选择正确答案，更在于使学生逐步理解为什么这样选择、什么情况下应改变选择，以及谁的经验尚未进入尺度。它把学习从答案生产推进到判断条件的组织，也为后面的知识生态平台提出要求：平台应当保存的不只是最终偏好，还应保留偏好形成和失效的理由。

11.2 领域约束、任务目标与个人偏好

为了避免把所有尺度混成“价值观”，本书先区分三种来源。领域约束来自所讨论知识活动的有效性要求；任务目标说明本次要解决什么；个人偏好则反映当事人在多种可行安排中的倾向。三者可以相互影响，但不能任意替换。学生偏好简短，不足以省略决定性前提；课程要求创新，也不能使未经核实验的事实变成可靠材料。

在展板案例中，来源真实和表述不超出证据，属于必须认真处理的知识约束；让路过者理解活动内容，是任务目标；使用冷静或活泼的风格，可以包含个人偏好。若模型把三者合成一个“综合吸引力分”，就可能使语言冲击力补偿事实不足。此时问题不是分值还不够精细，而是某些要求不宜被视为可以相互交换的同类项目。

一种更合适的比较，可以先检查不可省略的条件，再在满足条件的方案中讨论不同目标。未核实验的因果承诺先不进入公开候选，之后才比较哪种表达更适合受众。这个顺序不保证所有选择都简单，却能防止某种表面优势掩盖基本缺陷。它也不意味着所有任务都有同样底线，具体条件仍应由相关专业与实际后果确定。

有时，不同方案之间只有局部优劣，不能排成完整序列。甲文案更准确但较长，乙更简洁但需要补充背景，丙更有艺术性却不适合当前版面。承认暂时没有唯一最佳，并不是判断失败。研究者可以说明各自优势及适用情境，或者改变任务条件，使其中一种更合适。强行给出全排序，可能只是满足界面对单一答案的期待。

若确实需要权重，也必须交代权重的理由。权重不是从天而降的数学事实，可能来自任务协商、实际资源或明确规则。学生可以使用加权比较，但应知道它在做什么：允许哪些交换，排除了哪些不可交换条件，以及小幅改变权重是否会改变选择。一个对权重极度敏感的结果，不宜被包装为稳固结论。公式能够帮助显露取舍，却不能替取舍提供全部正当性。

个人偏好也不是应当被彻底清除的噪声。在艺术表达、研究兴趣和学习方式中，个人经历可能使某些差异获得特殊意义。问题不在于有偏好，而在于是否把偏好冒充普遍事实，或让偏好阻止其他证据进入。学生可以说“这种表达

更符合我希望建立的关系”，不必假装它对所有人都最好；也应允许受众反馈使这种偏好改变。

任务目标同样可以被检验。展板如果只追求让人停下来，可能产生醒目但难以理解的效果；如果改为帮助读者判断是否参加活动，信息组织就会变化。目标不是越宏大越好，也不是越个人化越好，而需要与行动后果建立联系。一个目标被公开讨论并不自动失去约束力，恰恰可以使约束更有理由。

领域约束之间也可能存在解释争议。不同研究方法对证据充分性有不同要求，不同艺术任务对形式统一的理解也可能不同。教育不能把所有争议都处理为“各有道理”，也不能仅凭教师熟悉某一种方式就宣布其他方式无效。应比较各自要证明什么、允许什么材料、在哪些条件下会失败。争议需要具体化，才能成为学习资源。

这种三分法的用途，是让标准冲突找到位置。若冲突来自事实不足，就补充或缩小结论；若来自目标不同，就说明取舍与受影响者；若来自个人偏好，就允许一定多样性，并检查是否违背其他必要条件。不是所有问题都适合继续生成更多候选，有些需要先修订比较方式，否则更多答案只会让混淆更复杂。

当学生能够作出这些区分，所谓批判能力就不再只是对输出说不。他开始知道应在哪一层提出什么理由，何时坚持，何时协商，何时承认自己的偏好并非唯一标准。主体性在这里表现为对判断条件的参与，而不是在所有争论中保持最后一句话。

11.3 AI 如何影响候选与判断尺度

AI 对标准的影响，不一定表现为直接命令学生采用某一价值。它也可能通过候选组织发挥作用：先给出哪几种方案，用哪些维度比较，哪些结果被称为专业、成熟或高效。学习者不断在这种空间里选择，可能逐渐把其中的尺度当作自然尺度。这里讨论的是一种可发生的机制，不是断言所有模型都按同样方式塑造所有人。

展板任务中，系统若总把简短、强烈和吸引注意作为优点，学生可能很少考虑准确、可解释和适当留白。不是因为后几项不存在，而是它们没有进入候

选比较。教育若只检查最终是否由学生选择，就可能忽略选择空间已经被组织形式上的决定权与实际的标准参与，不能简单等同。

一个重要操作，是让学生比较不同生成要求下的候选变化。第一次要求最有吸引力，第二次要求不作未经支持的承诺，第三次要求读者能够清楚判断是否参加。三组结果的差异，可以使原来隐藏的尺度显露出来。但课堂不应止于欣赏不同风格，还要让学生说明哪种变化影响了任务、哪种只是措辞，以及最终选择依据什么。

这种比较也暴露人的初始输入。学生不能把所有候选偏向归因于模型，因为他可能先用“帮我写得越震撼越好”规定了方向。系统输出、人的要求和任务激励共同形成尺度。SDE 分析需要追踪三者怎样相互强化，而不是寻找一个永远操控人的机器或一个完全自主的人。责任与改进位置通常分布在关系中。

模型可以帮助扩展尺度。它可能提醒某句话对不同读者具有不同含义，也可能发现方案忽略某一必要条件。承认这种贡献，不意味着把价值判断交给机器。学生仍需检查提醒是否符合材料，是否适用于当前任务，以及它改变了哪一个选择。一个来自 AI 的理由可以有效，也可以无效；其地位应由理由本身和任务条件共同检验。

更困难的情况是系统生成理由非常流畅。学习者可能因为理由完整而接受，却没有理解它的适用范围。要识别这种情况，可以改变一个关键条件，观察理由是否仍被机械使用。例如，某种吸引注意的表达在非正式活动中可接受，在需要严格事实说明的任务里却不合适。学生能否定位区别，比能否复述原来的理由更有意义。

多个智能体也不能自动提供多元标准。若它们共享相同材料和相似要求，只是分别扮演创意者、审查者和总结者，可能重复同一套假设。角色数量不是独立性的证据。真正的差异需要来自不同材料、方法、任务约束或实际使用者反馈。平台设计应检查这些来源，而不是把界面上的多个头像当作思想多样性已经形成。

标准影响还可以通过长期记忆发生。系统记录学生喜欢简洁，后来在所有任务中都压缩解释；学生则因为很少看到充分展开的推理，逐渐认为长解释都是冗余。一个最初有用的偏好，可能在没有边界的调用中变成限制。因此，个

人化规则应记录适用条件，并允许学习者暂时关闭、检查和修改。了解我，不应意味着替我固定所有未来。

教育在这里需要提供一种反向能力：学习者能够询问当前候选为什么这样排列，尝试更换标准，寻找被排除的情况，并对结果作有理由的选择。这不要要求揭开模型内部每个参数，而要求理解可以实际改变的组织位置。主体参与首先发生在可操作的关系上，不必等到掌握全部技术原理才开始。

AI 因而既可能固化尺度，也可能帮助尺度显露和重组。关键不是技术有没有标准，而是标准以什么方式进入任务，学习者有没有条件参与检验，新的差异能否改变后续生成。把这些连接说清，才比一句“人负责价值、机器负责执行”更接近实际的教育问题。

11.4 从守住旧标准到参与标准修订

学生最初的标准并不因为属于自己就天然更好。展板小组原来认为越醒目越成功，后来发现醒目可能建立在夸张承诺上，愿意修改尺度。这不是主体被削弱，而可能是主体参与了自身形成。若教育把坚定不变当作最高品质，就会使真正的学习被误解为被说服、被影响或失去自我。

但改变标准也不能仅凭结果更符合教师期待来证明。学生可能学会了在反思报告里使用准确、责任和尊重等词，实际仍按原来的吸引力选择。需要看新标准改变了什么后续行动：是否排除了未经支持的说法，是否要求提供来源，是否在新文案中重新检查适用范围。标准修订必须进入决定，不能只进入自我描述。

本书把一次可追踪的标准修订分成三个相连的问题：旧尺度在哪一种情况下不够，新尺度增加或改变了哪一种区别，后续选择怎样因此不同。这不是强制的三阶段心理过程，而是事后说明需要回答的三个问题。它们使“我变得更批判”这样的宽泛陈述获得具体位置，也帮助教师发现修订停在哪里。

一个反向案例同样重要。学生因为害怕夸张，从此拒绝所有有感染力的表达，每句话都写得像免责条款。准确性提高了，沟通任务却可能失败。教师需要帮助他区分有根据的生动表达与没有根据的承诺，而不是赞美所有谨慎。标

准修订不是从一个极端跳到另一个极端，而是形成更细的辨别，使原来被混在一起的情况能够分别处理。

这种辨别还需要实践反馈。小组把修改后的文案交给同学阅读，发现某个非常准确的句子仍然难懂，于是重新组织信息。这里不是用受欢迎程度取代真实性，而是在必要约束之内改进表达。不同标准之间可以形成相互约束的关系，不必总是零和冲突。真正的创造常常出现在寻找兼顾方式的过程中，而不是给每项价值分配固定权重以后机械计算。

参与修订也包括承认自己的能力边界。学生无法判断某项专业说法，就应寻找可靠资料或请求专业支持，而不是为了保持独立形象坚持自行裁决。委托核验可以是主体行动的一部分，前提是知道委托什么、获得了什么以及仍有什么不确定。主体性不是无所不知，而是能够组织自己与未知之间的关系。

反过来，教师不能把所有专业边界都变成永久禁止参与的理由。初学者暂时不能判断复杂证据，可以先在较小范围内比较两个来源，理解一项限制，再逐步进入更复杂的判断。支持既保护任务，也需要打开成长位置。一个永远只允许学生服从的系统，可能保持当前秩序，却没有解释学生怎样获得以后能够独立参与标准修订的能力。

标准修订还需要保存理由，而不只是保存新规则。若平台只记住“不要使用强烈表达”，后续任务可能过度保守；若记住的是“不能用未经支持的因果承诺制造吸引力”，就保留了更有辨别力的关系。规则的文字可能只差几句，未来行为却可能不同。可行动的历史因此应包含修订针对的问题，而不是只有修订后的口号。

成熟的修订也允许恢复某些旧做法。新的任务中，较短表达可能重新变得合适；在明确标注想象的艺术情境里，夸张又可能具有正当作用。能够重新使用被限制过的方法，不是退步，而是理解了限制条件。教育若把每次修订都写成对旧方式的永久告别，会让学生形成越来越长的禁令清单，而不是更灵活的判断结构。

从守住旧标准到参与标准修订，主体经历的不是被取消，而是改变了自己与尺度的关系。他不再只是拿着一把不知道来历的尺子，也不再随任何新声音更换尺子，而开始理解尺子为何适用于这里、哪里不够以及怎样改造。这个过

程为发生连续体提供了真正可继承的内容：不只是某个答案，而是形成和检验答案标准的能力。

11.5 标准修订如何避免任意化

只要承认标准能够变化，就必须面对一个质疑：学生会不会通过改标准，让任何结果都算成功？如果答案做不出来，就说自己追求的是过程；如果证据不足，就说自己重视的是想象；如果任务没有完成，就说问题本身已经改变。这样的策略会使教育失去共同讨论的基础。发生学不能成为逃避任务责任的万能解释。

避免任意化，首先需要区分修改目标与抹去失败。原目标未达到，应当如实记录；新的目标可以有理由地提出，但不能追溯性地把原失败改成原计划的成功。展板小组放弃最初文案，是因为证据问题，不必假装最初就准备研究责任表达。真实的形成过程可以包含错误，承认错误比为全部转向编造先见之明更有知识价值。

其次，修订需要接受与所改对象相称的公共理由。数学结论需要有效推理，事实主张需要相应证据，任务目标调整需要说明影响与成本，个人偏好则应诚实标明其范围。这里的公共理由不要求所有人最终同意，而要求别人能够理解你究竟依据什么，并指出可能的反驳。标准的开放性来自可讨论，而不是来自任何人都可以随时宣布例外。

第三，要保留受影响者的位置。小组改变展板目标，可能影响活动组织者的信息需求，也可能影响读者的理解。仅由设计者内部决定什么算好，容易遗漏这些后果。让相关者提供反馈，不是把判断交给人数投票，而是增加原尺度没有包含的材料。最终选择仍需说明理由，但理由不应只来自掌握生成工具的一方。

第四，修订应当可以进入下一次检验。新规则是否减少了无依据承诺，是否又造成信息过度模糊，可以通过后续任务观察。若规则一经提出就不允许质疑，它便成为新的固定权威。持续修订不是永远没有暂定结论，而是每一个结论保留适用范围和重新打开的条件。稳定与开放可以同时存在，前提是稳定不是靠遮蔽反例维持。

在实际课程中，可以事先约定哪些底线不在学生任意修改范围内，哪些目标允许提出调整，哪些表达方式可以自由选择。这个安排本身也应接受课程层面的讨论，但不必在每次任务里从零重建。适当封装规则能够支持行动，关键是遇到实质冲突时有清楚的申诉与修订位置，而不是用“规则已经写好”终止一切问题。

还需要区分修订标准与不断增加标准。发现一个问题以后，教师可能在原评分表上再加一项，久而久之形成无人能够兼顾的清单。标准的改进有时应当做减法：删除重复指标，合并表面不同但实际相同的要求，明确哪些条件只是参考而非必达。更复杂的表格不自动意味着更成熟的判断，可能只是把尚未解决的冲突转移给学生。

本书不提供一个能够替所有教育场景决定真、善、美如何排序的总公式。真实性、对人的关怀与形式创造可以相互支持，也可能发生张力。SDE 的作用，是追踪这些尺度怎样进入具体关系、怎样被差异改变，而不是把它们压成同一数字。教育需要培养的是能够对这种张力作有理由回应的主体，而不是熟练执行一个未经说明的综合分。

标准修订最终要回到行动。展板的改变应在新的表达与读者理解中接受检验，借阅项目的尺度应在实际流程中接受检验，数学的标准应在条件变化后的推理中接受检验。只有这样，尺度才不是漂浮在语言里的价值宣言，而成为可形成、可使用、可修复的知识关系。

本章由一个看似简单的问题出发：谁决定什么叫好答案？答案不是永远由人先决定，也不是交给机器计算，而是在领域约束、任务目的、个人经验和实际后果的互动中形成可以检验的尺度。人的教育成长，在于越来越能够参与这一过程。下一章将进一步追问，随着 AI 封装部分过程，主体应如何在不同思考颗粒度之间往返，既不困在细节，也不悬在宏大判断之上。

带走的话 / 本章原文摘句

从守住旧标准到参与标准修订，主体经历的不是被取消，而是改变了自己与尺度的关系。

12

第十二章 细粒度与粗粒度：AI 时代思考层级怎样上升

层级上升不是从此告别所有低层活动，而是形成更大尺度的组织，并能够对其中的关键关系负责。

12.1 局部理解与整体组织

第二章已经提出，十个知识点之间有了连线，不等于学生理解了每条线的形成条件。本章要把这个问题推进一步：当 AI 能够把许多局部过程封装成可调用的整体，人的思考怎样改变？变化既可能是层级上升，也可能只是细节被遮住。只有区分两者，教育才不会把看起来更大的任务自动当成更高层的能力。

所谓颗粒度，不是知识本身永远固定的大小，而是当前行动把什么当作一个可直接使用的单位。对初学者，一次分式变形可能需要逐步检查；对熟练者，它可以成为一个整体步骤。对研究者，一套经过检验的方法可以被暂时封装；当异常出现时，其中某个条件又需要重新打开。颗粒度随着任务、经验与风险改变，不能排成适合所有人的统一阶梯。

细粒度理解关注局部关系怎样成立，例如一项运算为何允许、一条证据支持到哪里；粗粒度组织关注这些关系怎样服务于更大的问题，例如选择哪种方法、比较哪些目标、何时停止当前路径。两者不是手工劳动与思想劳动的简单对应。一个局部反例可以改变整项研究，一个宏大提纲也可能只是机械套用。层级高低不能从文字规模或任务名称读出。

设想学生准备研究校园借阅等待。他可以把模型生成的统计方案作为一个整体，迅速进入资料分析；也可以逐步检查记录单位、抽样时段和平均值意义。如果他完全不懂这些局部条件，却直接作出管理建议，所谓高层决策可能只是

建立在不透明封装之上。相反，若他把所有时间用在计算每个平均值，却不知道它们要回答什么问题，精细操作也未必形成有效研究。

教育需要培养的是有目的的往返。先在整体上明确需要解决什么，再在决定性位置下沉检查，获得足够依据后重新回到整体。往返不是每一步都无限追溯，而是判断哪一种局部差异可能改变总体结论。这个能力依靠领域知识，也依靠对任务后果的理解，不能仅通过一条通用提示“请批判性思考”获得。

一个日常数学例子能够使区别清楚。两段相同路程，速度分别为每小时四十和六十个单位，平均速度并不是两数的算术平均五十，而是总路程除以总时间，即四十八。若两段时间相同，算术平均又适用。表面都是两个速度的平均，条件不同，结构便不同。学生若只会让工具算平均值，却不辨认等路程还是等时间，计算越快，错误越容易进入整体判断。

这个例子中的数学并不新，新的教育问题在于封装接口怎样说明前提。一项“求平均速度”的工具，应要求或明确总路程与总时间，不能只接收两个数就返回一个看似权威的结果。学习者不必每次手算全部过程，但应理解接口为什么需要这些材料，何时不能直接调用。会使用封装，不是知道按钮在哪里，而是知道按钮所承诺的关系在当前任务中是否成立。

粗粒度组织也可以反过来帮助局部理解。学生先知道研究要比较不同等待机制，才会理解为什么记录表必须分开咨询和归还。没有整体目的，分类可能显得像教师额外增加的麻烦；看见整体问题，局部精确才获得意义。SDE 中的显露、差异与纠缠因此不是从小到大的单向累积，而在不同尺度上互相生成。

一项学习安排若只强调下沉，容易使学生困在所有细节都要亲自完成的要求中；若只强调上升，又容易使他习惯宏观叙述而无法核验关键关系。成熟教育应允许局部封装，也保留重新打开的能力。思考层级的提升，不是永远离开细节，而是能够在更大的组织中决定哪些细节此刻必须重新成为问题。

12.2 封装低层过程为什么不自动带来高层能力

封装的直接作用，是把一段复杂过程变成可以较简便调用的功能。模型生成提纲、程序完成计算、检索系统返回材料，都可能减少某些操作负担。但减少操作负担与获得新的组织能力之间，没有逻辑上的自动通道。空出来的时间

可以用于比较，也可以用于生成更多同类成品；被省略的过程可以成为可靠支持，也可以成为新的盲点。

可以用一个基本的映射事实说明这种风险。假设两段不同的推理历史经过压缩，得到同一句结论，而两段历史的适用条件不同。只保留结论的表示，便不能独自恢复两种条件的差别。后续使用者若没有额外材料，就无法保证对两种情况都作出恰当判断。这不是本书发现的新数学，而是信息压缩可能丢失区别的 direct 逻辑后果。

因此，知识封装至少要回答：哪些区别被保留为可调用条件，哪些被暂时隐藏，出现什么信号时应重新展开。一个只有最终答案的封装，与一个同时说明前提、输出范围和失效情形的封装，不是同样的教育资源。后者仍不能保证学生理解，但至少为理解和核验留下入口。封装的好坏不只在压缩得多短，还在于重要差异有没有被不可逆地抹去。

在借阅项目中，系统可以把资料整理、分类和平均计算一并封装，返回“建议增加一个窗口”。若学生只看到建议，就很难知道它依靠何种等待分类、是否把不同时间段混在一起。一个更可用的输出，应让他看到关键假设、比较范围与尚未处理的情况。学生不必重做所有计算，但应能够定位可能改变建议的条件。

封装可能提高任务规模，却不提高判断规模。学生过去写五百字，现在能够组织一万字材料；若他仍只根据语言流畅度选择，实际判断尺度并没有随文本扩张。相反，文字规模可能使核验更困难。大任务需要更强的组织能力，而不是因为工具能够完成大任务，使用者就自然获得同等层级。教育必须为这种差距安排专门学习。

同样，执行者变成选择者，不一定是升维。一个学生从亲手画图变成选择生成图，可能形成重要的形式判断，也可能只是按第一印象挑选。关键在于选择是否能够说明并改变主题、结构与后续生成。选择本身不是低级，但它也不会因为处在流程末端就自动高级。真正的层级变化来自所处理关系的变化，而非操作位置的变化。

过早封装尤其容易隐藏学习的关键。某个步骤对熟练者只是重复，对初学者却正是理解发生的地方。如果统一把它交给工具，教师可能看到全班流畅完

成，却不知道谁已经能够检查其中条件。反过来，对已经掌握者仍要求逐项展开，也可能消耗必要的思考空间。是否封装应与当前能力和课程目标相称，而不是由一种工具政策对所有人统一决定。

本书提出“可打开的封装”作为设计方向。它不是要求系统永久显示全部内部过程，而是为用户提供与任务相关的展开层级：先看结论与范围，需要时查看关键理由，再在异常处进入原始材料。展开必须有实际内容，不能只是另一段更长的生成解释。若所谓解释无法回到可核验来源或推理，透明外观仍可能掩盖不确定。

封装因此既是生产能力，也是教育安排。它决定哪些活动被学生看见，哪些判断仍需由他完成，以及他在哪些位置可以提出异议。一个把低层过程封装得很好的系统，仍可能需要新的课程来培养高层组织能力。技术提供可能性，教育则要使这种可能性进入人的发展，二者之间不能省略发生过程。

12.3 从步骤判断到结构、方向与目的判断

在较小尺度上，学生判断某一步是否正确；在更大尺度上，他需要判断一组步骤是否回答了真正问题。前一种能力重要，但不能自动推出后一种。例如，所有平均数都算对了，仍可能比较了不适合合并的对象；所有引用都真实，仍可能没有支持文章的中心命题。步骤正确与研究适当之间，还需要结构判断。

结构判断关注部分之间的组织：哪些前提支撑哪些结论，哪些环节相互依赖，哪一处变化会使整条路径改向。借阅项目中，分类、记录、比较和建议之间要形成对应。如果记录的是排队总时长，结论却针对工作人员个人效率，结构便存在缺口。AI 可以帮助画出候选关系，但学生需要理解连接为何成立，而不是只欣赏完整流程图。

方向判断进一步询问，现在应沿哪条路径继续。材料不足时，是增加样本、改进分类，还是暂停原问题？两个方法都可执行时，哪一个更能减少当前不确定？这种判断不必永远选择最复杂路径，而要考虑信息价值与成本。生成式工具使候选容易获得，反而可能使选择下一步变得更重要，因为并非每个可做的工作都值得做。

目的判断则触及为什么要解决这个问题。研究等待，是为了提高窗口吞吐量，还是为了使学生更便利地使用图书？两者可能一致，也可能冲突。若只优化前者，可能把咨询赶到另一个没有服务的位置。目的判断不是在所有步骤完成后写一段意义，而应进入方案形成之前，决定哪些结果值得看见、哪些代价必须被纳入。

这几个尺度并不是固定的四级阶梯。一个小学生在分配共同材料时，也可能处理目的与公平；一个研究生在复杂项目中，也可能只机械执行步骤。教育不应按年龄或职位自动给判断层级贴标签。真正需要观察的是，他在当前任务中承担了什么区别，以及这种区别是否有足够知识支撑。

更大尺度也不意味着更有价值。一个决定性计算错误，可能使全部宏大讨论失去依据；一个被精确定位的局部条件，可能打开新的研究方向。层级之间需要相互检查，而不是由高层单向命令低层。SDE 的整体立场在此要求，显露出来的整体不能脱离形成它的差异与条件，局部也不能脱离它正在参与的整体任务。

AI 支持可能使人从重复执行中转向这些组织判断，但这种转向需要练习。学生要学习比较候选方法，识别结果与问题的对应，决定何时需要补充现实材料。若课程只教如何让模型产出更完整答案，新的能力位置就可能始终被工具代办。人看起来处在指挥位置，实际上只是在接受系统替自己组织好的方向。

一个可操作的练习，是让学生面对一份所有局部计算都正确、整体推论却不成立的报告。他不需要重新算所有数，而要指出哪一条连接出了问题。另一个练习则相反：整体目标合理，但某个局部条件被忽略，要求他下沉修复。两种任务共同训练往返，避免把宏观能力误解为只会谈目的，把细节能力误解为只会重复步骤。

目的判断本身也必须受约束。学生不能因为自己有宏大愿景，就忽略材料不足和他人后果。一个值得追求的目的，不会使所有手段自动合理；一个良好意图，也不能替实际效果提供证据。层级上升应增加责任与辨别，而不是增加脱离检验的特权。越大的判断，往往需要越清楚地说明边界。

因此，思考层级的提升，不是让人从此只负责一句“我要什么”，把其余全部交给机器，而是使人能够组织从目的到结构、从结构到步骤、再从异常返

回目的联系。这样的能力不能靠一次提纲生成获得，却可以在连续任务中被培养。它也为个人知识生态平台确定方向：平台应帮助维护这些联系，而不是只不断放大产出规模。

12.4 什么时候必须重新打开封装

没有任何实际行动能够同时检查全部前提。教育必须承认合理信任、熟练调用和专业分工，否则所谓批判思考会变成永远不能完成任务的自我消耗。问题不是是否每次都打开封装，而是出现什么情况时必须打开，以及打开到什么程度足以支持当前决定。这个能力比笼统要求“凡事核验”更难，也更接近真实知识工作。

第一类触发来自条件变化。一个方法原来用于等时间比较，现在转到等路程比较；一项材料原来面对成年人，现在用于儿童；一个模型原来处理解释任务，现在进入需要精确计算的任务。只要适用条件可能改变，就应检查原封装是否仍然承诺相同关系。变化未必导致失败，但足以使原来的直接调用需要重新获得理由。

第二类触发来自内部冲突。系统给出的结论与已知事实不一致，两个步骤无法同时成立，或者引用支持的范围小于结论范围。此时，继续要求生成更流畅解释可能只会隐藏冲突。需要回到关键来源、定义或计算位置，寻找究竟哪一项关系出了问题。打开封装的目标是定位差异，不是让工具用更多话证明自己正确。

第三类触发来自后果变化。同样的不确定，在课堂练习和公开使用中可能需要不同处理。一个尚未完全核验的候选可以作为讨论材料，却不一定适合被写成确定建议。这里不是每个高后果任务都要由个人重做全部专业工作，而是需要更明确的核验、支持与放行条件。风险改变的是证据要求，不应被误解为主体性突然变多或变少。

第四类触发来自依赖结构变化。模型更新、资料库替换、提示规则改变或合作伙伴退出，都可能使原来有效的封装失去某些条件。学生不必对每次技术变化都恐慌，但应能够识别哪些功能与关系对当前任务重要。一个完整的迁移

包因此应包含关键测试，而不只是文件复制。替换以后能打开，还需要确认它实际按什么方式工作。

打开的深度应与问题相称。若只是图例位置不清，不必审查全部资料来源；若核心数据含义不明，修改表面措辞则远远不够。过浅的检查没有触及生成位置，过深的检查会消耗无关劳动。教育可以通过对比案例训练这种尺度判断：哪些变化只需局部修复，哪些要求重新定义任务，哪些暂时只能报告未确定。

一个实用方式，是为封装保留三类信息：它在什么条件下使用，输出不能证明什么，出现什么情况需要重新检查。它们可以非常简短，但必须具体。比如，“本平均值适用于相同时间权重，不直接代表相同路程下的平均速度”，就比“使用时请注意准确性”更有帮助。泛泛警告无法指向行动，具体限制才能成为后续判断的入口。

同时，应当检验学生是否真正知道何时打开。有人每次都要求显示全部过程，似乎很谨慎，却不能指出哪一步重要；有人很少展开，却能在关键异常出现时准确定位。两种行为不能只按展开次数比较。真正的能力在于触发与定位，而不是在于持续保持最长的解释窗口。少量有根据的展开，可能比大量无选择的阅读更有教育价值。

有时，打开后发现个人能力不足。此时合理行动可能是寻求专业支持、缩小任务或暂停，不是强行完成独立理解。主体性包含对自己边界的判断，也包含组织帮助的能力。若教育只赞美独立修复，就可能使学生隐藏未知；若允许提出清楚的求助问题，则可以把不足变成新的学习起点。

最终，可打开的封装不是一项纯技术属性。系统提供入口，学生需要辨别何时使用，教师与制度需要允许必要的暂停，资料 and 工具还要支持实际核验。几种条件共同成立，封装才可能既提高生产能力，又不切断学习者与关键理由的关系。这正是不同颗粒度上的 S、D、E 相互组织，而不是简单的人机分工。

12.5 跨层往返怎样成为课程任务

课程若要培养跨层往返，不能只把这句话写在目标里。它需要提供能够观察往返是否发生的任务，并允许不同学习者获得不同支持。本节给出一组构造

性设计：同一主题分为封装前、封装中和异常后三个场景。它们不是普遍适用的固定课时流程，而是帮助教师分别看到理解、使用与重构的位置。

封装前，学生先处理一个较小实例，辨认决定性条件。以平均问题为例，让学生比较等时间与等路程两种情形，说明为什么使用不同计算。目标不是要求所有人推导复杂公式，而是使他知道工具接口所代表的关系。若连这一区别都没有形成，直接进入大规模数据分析，可能只是把未理解的概念隐藏到软件后面。

封装中，学生可以使用现成程序或模型处理更多材料，但必须先选择适当的输入与解释范围。教师检查的不是他有没有重新手算，而是能否判断何种封装适用于当前问题。例如，记录总时间与总次数时，可以计算每次平均用时；若不同活动机制被混合，学生应意识到一个平均数未必足够解释差异。工具支持越强，输入与解释的组织就越需要被看见。

异常后，教师改变一个关键条件，让原封装不再直接适用。学生需要决定哪里应重新展开，哪些材料必须补充，是否需要换方法。这里不宜只设置一个明显错误让他抓出来，还应包含封装其实仍然有效的变化。否则，学生可能学会“看到变化就否定工具”，而没有形成条件判断。合理信任与合理怀疑，需要在对比中共同培养。

课程还可以设置整体正确、局部错误与局部正确、整体错误两类材料。前者训练下沉修复，后者训练上升检查。学生提交的不是长篇过程复述，而是指出影响决定的一处连接，并说明修复后什么改变、什么仍然保留。这样，往返获得具体对象，不再只是要求他“既见树木又见森林”的修辞。

对初学者，可以把候选缩到两个，提供必要概念与一部分材料；对熟练者，可以增加多个竞争解释或不完整信息。支持差异不是降低专业要求，而是改变进入关键区别的路径。一个学生需要图示，另一个需要数值实例，不应因为证据形式不同就被认定为不同等级的主体。课程要比较的是相关判断，而不是谁最像研究者偏好的表达方式。

教学评价也应允许部分成功。学生能够识别条件变化，却暂时不会重新计算，已经显示一个重要进步；能够完成计算却无法解释何时适用，显示另一种状态。两者需要不同后续支持，不宜压成一项总分以后失去区别。前者可能需

要方法训练，后者可能需要条件比较。关系诊断的价值，在于使反馈落到真正需要改变的位置。

回写阶段可以只保留一张“打开条件卡”。卡片写明当前封装适用范围、一处最容易忽略的限制以及一个需要重新检查的信号。下一次任务中，学生要决定是否调用它。卡片数量不重要，重要的是它有没有改变后续选择。若人人都会写卡却无人知道何时使用，课程应减少记录，增加情境辨别，而不是要求更精美的卡片。

还应给学生安排反向压缩任务。经过充分展开以后，要求他把方法重新压缩成别人能够使用的说明，并保留必要条件。这训练的不是删字技巧，而是判断哪些区别必须留下。一个成熟的知识产品，应使使用者能够有效调用，也能在异常处找到重新打开的入口。压缩与展开因此构成同一项知识组织能力的两个方向。

这种能力最终可以扩展到研究、写作和平台设计。学生能够把成熟方法封装为工具，把关键失败变成检验案例，把长期问题组织成可接续材料，再把现实中的新冲突带回方法修订。层级上升不是从此告别所有低层活动，而是形成更大尺度的组织，并能够对其中的关键关系负责。

本章的结论不是 AI 替人处理细节以后，人就自然获得高级思考，而是技术封装改变了教育必须培养的连接。人需要知道怎样进入整体、何时下沉、如何重新展开，又怎样把经过理解的过程压缩为可用支持。这样的跨层往返，才能使工具的生产能力转化为主体的发生能力。

下一章将继续处理这些往返留下的结果。一次理解可以在课堂上十分清楚，下一次却仍沿旧路径行动；一项方法可以被保存得非常完整，却从未进入新的任务。差异怎样不只改变眼前答案，还改变下一次学习的条件？这就是双向回写必须承担的解释工作。

带走的话 / 本章原文摘句

这训练的不是删字技巧，而是判断哪些区别必须留下。

13

第十三章 双向回写： 学习既改变人， 也改变下一次学习的条件

复合主体首先是知识行动单位的分析提案，不是对机器意识或人格地位的事实判断。

13.1 理解发生后，究竟留下了什么

一节课结束时，学生说自己明白了，教师也看到他改正了错误。可是下一次遇到相近问题，他又沿原来的路径行动。我们不必立即断言上一节课没有学习，也不能仅凭当时的理解感宣布变化已经稳定。需要追问的是：那次差异究竟留下了什么，它依靠什么继续发挥作用，又在哪一个连接处没有进入后续任务？

本书把“回写”用于描述一个具体方向：已经形成的判断、问题或结果，不只是停留为当前产物，而进入以后能够怎样行动的条件。它可以改变人的辨别习惯，也可以改变资料、程序、任务规则和合作安排。回写不是某种神秘力量，也不是给一切反馈换名字。它要求指出更新的位置、承载形式以及后续作用，缺少任何一项，都应缩小相应判断。^[2]

一个简单的写作案例可以说明。学生原来接受模型给出的文献条目，后来发现其中一项无法核验，于是删除。若改变只停在这一条引用，下一次仍可能直接采纳新条目；若他开始区分“候选来源”和“已核验来源”，并改变材料进入终稿的规则，错误就不只被修正，还改变了以后错误能够进入的条件。这两种成果不能被一份清洁终稿区分。

回写也可以不是错误驱动。学生发现把抽象概念先转成两个对比例子，更容易看清适用边界，于是把这种方法保留为后续任务的候选程序。它仍需接受

新情境检验，并不因为曾经有效就普遍正确。正面经验的回写与负面经验的回写一样，都应保存适用范围，避免成功方法变成未经检查的习惯。

“留下”不等于“记住了文字”。学生可以准确复述来源核验原则，却在时间紧张时继续跳过；也可以说不出完整原则，却主动检查一条异常引用。第一种情况显示表述已经形成，行动连接可能尚未稳定；第二种情况提供行为证据，但仍需辨别是否只是熟悉情境中的偶然反应。回写研究应追踪具体作用，不把某一种表达形式当作全部学习。

回写有多个尺度。一处局部推理的修改，可以成为一道题的使用条件；几次反例比较，可以改变一个任务族的检查程序；一项持续问题，也可能促使教师调整课程交付方式。尺度越大，所需证据越多，不能由一次课堂片段直接推到整体教育革命。SDE 允许在不同尺度上追问条件，但不允许用最大的尺度掩盖最小的证据缺口。

一项回写也可能失败得很有价值。学生试图把每条输出都要求附来源，结果发现系统只是生成更多看似完整却仍需核验的条目。他由此意识到，“要求给来源”不等于“来源已经真实”。这个新差异应进一步改变核验程序。回写不是一次修正后永远正确，而是使修正本身进入可以继续检验的关系。

因此，学习留下的东西可以是答案，也可以是条件、反例、检验方法、求助方式或新的问题。它们不必全部被保存，更不必全部被命名为资产。教育首先要判断哪些改变值得继续承载，以及怎样使它们不在任务结束时消失。双向回写正是将人的变化与外部条件的变化连接起来的一种工作概念，而不是预设双方每一次都同时进步。

13.2 人的辨别如何进入后续行动

个人侧的回写，首先表现为后续行动不再完全由旧路径组织。学生看到新引用时会先问可否核验，遇到推广结论时会检查条件，面对漂亮方案时会辨认它依靠什么。这些变化未必需要持续自我提醒，也未必能够被完整口头报告。研究者应当允许多种显露方式，同时要求变化在适当的新情境中具有可重复性。

但不能把所有后来表现归入内化。学生这次检查来源，可能因为教师刚刚提醒，可能因为界面强制，也可能因为他已经形成自己的辨别。三种机制可以

共同作用。区别不在于哪一种更纯粹，而在于它们说明不同的教育状态。强制检查可能提供初始支持，却不能直接证明学生在没有该提示时也能识别风险；个人辨别形成后，外部支持仍可以有用了。

可以设计逐步改变提示的任务，而不是突然撤掉全部帮助。第一轮明确指出需要核验，第二轮只提供候选材料，第三轮加入一个不显眼但关键的异常，让学生决定是否检查。这样的安排旨在观察支持怎样被接续，不是把撤除失败当成羞辱。若学生在某一步失去方向，教师就知道需要补充什么，而不必把全部过程归为没有真正学习。

个人侧回写也包含注意对象的变化。原来他只看结论是否好用，后来开始看前提；原来只看文章是否完整，后来开始看证据与结论之间的距离。注意变化不只是多看一项内容，而可能改变任务的开始顺序。先判断材料可否支持，再决定写什么，与先生成结论再找装饰性材料，是两条不同的知识发生路径。

这种变化需要领域内容支撑。一个学生知道应当检查条件，却不了解相关概念，可能不知道究竟检查什么。一般警惕不能替代专业学习。教师可以把一次大问题缩小为可处理的差别，例如先分开直接证据与背景材料，先辨认必要条件与充分条件。回写不是把一句抽象原则植入学生，而是帮助其形成能够实际使用的辨别结构。

个人侧还可能形成不良回写。一次模型错误使学生以后拒绝所有外部建议，一次公开失败使他不再暴露疑问，一次高分使他只愿沿原来方法行动。它们都可能持续改变以后条件，却不因此具有教育价值。回写是结构机制，是否促进成长仍需另行判断。这一分层让研究能够分析坏习惯怎样形成，而不是只把成功变化叫作回写。

个人的改变也不必永远增加审查。有时，他学会了哪些情况可以合理信任、哪些细节可以暂时封装，从而减少不必要重复。更成熟的判断可能更简洁，而非越来越复杂。若评价只奖励显性的质疑数量，就可能使学生不断制造没有作用的反对，以证明自己保持主体性。真正应观察的是质疑是否落在会改变决定的位置。

个人侧回写最终需要跨时间检查。即时复现、延迟使用与陌生重构分别提供不同证据。它们不构成一条对所有学习适用的固定等级，但共同提醒我们，

眼前表现不能包办长期判断。学习者自己也应逐渐能够识别这种差异：今天理解了什么，哪些还需要支持，什么需要以后再检验。对自身状态的准确认识，本身就是可以继续发展的能力。

当这种辨别进入后续行动，过去便不只是被回忆，而成为新的开始条件。然而，个人能力并不独自承担全部连续性。现实知识工作依靠资料、方法与协作关系。下一节要说明，外部条件怎样被改变，以及怎样避免把这些改变误记成学生已经拥有的全部能力。

13.3 外部材料、规则和工具配置怎样改变

外部回写可以非常朴素。学生在材料卡上增加一项失效条件，在共享文件中区分候选与已核验来源，或者把生成顺序改为先检索、再比较、后表达。它不需要一开始就建立复杂平台。重要的是更新具有明确对象，并能够在后续任务中被调用和修订，而不是只作为总结展示。

以来源核验为例，一项材料可以经历候选、核验中、已核验、受限制、已撤回等状态。状态不是事实本身的永久标签，而是当前证据与用途的说明。一个来源真实，不代表它支持所有结论；一项结论曾经有效，也可能在新条件下需要限制。外部回写若只存下“正确”二字，就可能把情境化判断压成无条件授权。

因此，更新材料时至少要保留支持范围。学生不是简单地把一条引用从错误栏移到正确栏，而是说明它实际支持哪一个论点，不能支持哪一项推断，核验使用了什么材料。记录不必很长，但应能够影响后来使用。来源、主张与适用范围之间的关系，比一份孤立书目更接近可行动的知识历史。

规则更新同样需要理由。要求模型“以后不要犯错”不能作为有效配置；要求“生成的书目先进入候选区，未经独立核验不得进入参考文献”则指出了可执行边界。即便如此，系统是否实际遵守还需检查。规则被写入，不等于规则被调用；被调用，也不等于每次执行无误。技术状态和教育效果之间不能省略验证。

工具次序也会改变知识路径。先让模型生成结论，再寻找支持材料，容易使检索围绕既有结论组织；先收集相互冲突的来源，再要求比较，可能打开不

同问题。这是对设计机制的分析，不是说某个顺序在所有任务中都最好。探索性任务有时需要先生成假说，关键是把假说身份保留清楚，不让候选在后续流程中悄悄变成已证明结论。

外部回写还包括任务制度。教师发现学生反复把 AI 输出当作权威，可以不只批评个人，而调整后续任务：要求处理一项模型可能答错的边界，允许提交“材料不足”的结论，减少只奖励终稿流畅的环节。这些变化进入 E，改变哪些 D 能够被看见。教师与课程不是回写之外的管理者，也可能是被学习经验改变的条件。

共同材料的更新需要版本意识。一名学生修改了方法，其他同伴仍使用旧版本，就可能产生新的不一致。版本说明应指出改变了什么、为何改变、哪些使用者需要注意，而不是只显示“最新版”。新版本也不一定在所有情境中取代旧版本；某个旧方法在原范围内仍然可用，新的限制应当精确，而不是把历史全部涂成错误。

外部回写的质量，不取决于保存量，而取决于关系是否足够可用。保存全部聊天可能方便追溯，却也可能淹没关键差异；只保存结论又可能丢失边界。一个适当的中间形式，是保存能改变后续决定的分叉、理由和限制，并让原始材料在必要时可以追查。结构化不是为了美观，而是为了使后来的判断有可进入的位置。

最后，外部条件更新不应由少数技术熟练者永久垄断。学生可以在适当支持下参与材料状态、调用规则与修订理由的确认，不一定亲自编写所有程序。教师或平台维护者承担技术执行，也应使学习者理解改变了什么。否则，外部系统越来越成熟，学生却始终只是使用者，课程宣称的关系组织能力仍然没有得到证明。

13.4 回写并不等于训练底层模型

“AI 记住了我”是一种方便的日常表达，却可能指完全不同的技术过程。当前对话里保留上下文，外部资料被检索，个人设置被调用，或者模型参数经过训练，都可能改变输出，但它们不是同一机制。本书讨论双向回写时，不默

认每轮对话都更新底层模型，也不把某种商业产品的功能宣称当作已经核验的事实。

这种区分对教育很重要。学生把纠正意见输入聊天窗口，以为系统以后都会遵守，实际可能只在当前上下文内有效。若课程要求形成长期知识历史，就需要确认材料是否保存、保存在哪里、后续任务怎样调用。不能把一次对话中的承诺写成长期更新已经发生。回写需要可检查的载体，而不是拟人化的保证。

外部知识库的存在也不等于系统能够正确使用。材料可能没有进入索引，检索可能找不到相关片段，找到后可能被误解，生成阶段又可能忽略限制。每一层都有不同故障。教育不需要让所有学生成为检索工程师，但至少应帮助他们知道，上传文件与成功使用文件不是同一件事。能够提出一个明确的验证问题，往往比相信“已上传”更有价值。

例如，学生更新了一张反例卡，随后用一个需要该反例的任务检查系统。如果系统仍给出被反驳的结论，就需要定位是材料没有被调用，还是调用后推理有误。两种问题对应不同修复：前者检查保存与检索条件，后者检查解释与生成规则。把所有失败都叫模型不听话，会遮住可改变的位置，也使无法学习怎样组织自己的知识生态。

模型参数变化与外部回写也可以同时存在，但责任边界应明确。底层模型更新可能改变一般行为，个人材料则维持特定历史。若更新后输出方式变化，不能假定个人的全部知识已经随之改变，也不能假定旧配置仍然完全有效。可重构连续性要求确认哪些关系需要重新测试，而不是把技术版本号当作主体身份。

机器一侧的“学习”与人的学习，还不能因同用一个词就被等同。人的理解、身体经验和生活后果，与参数调整、检索配置或程序更新具有不同结构。本书承认它们在行动中可以相互作用，不因此宣布它们拥有相同体验。复合主体首先是知识行动单位的分析提案，不是对机器意识或人格地位的事实判断。

这种谨慎并不削弱人机关系的重要性。恰恰因为改变方式不同，才需要说明它们怎样连接。学生形成新的证据意识，外部系统增加来源状态，后续任务因此减少无依据引用，这可以构成一条有意义的机制链。它不要求机器像人一

样理解责任，也不要求人像程序一样保存全部状态。双向回写可以不对称，却仍然具有共同组织作用。

在技术实践中，最小可靠性往往比最大自动化更重要。一个能够清楚保存、显示和修改少量关键关系的简单系统，可能比一个声称自动了解全部个人历史的复杂系统更适合教学试行。这里不是对具体产品作排名，而是提出设计判据：功能应当可检查，失败应当可定位，学习者应当有能力理解必要的修改位置。

因此，回写不能只依靠“系统会学习”这句话。需要分别说明人的变化、外部材料的变化、调用机制的变化，以及后续行动受到的影响。只有这种分解能够完成，双向回写才不是技术拟人的修辞，而是一项可以进入课程、平台与研究设计的具体机制。

13.5 判断改变、条件改变与两者脱节

双向回写最容易被误解成一个每次都会完成的良性循环：人学会了，系统更新了，下一次更好了。实际研究必须允许几种不一致。人的判断可以改变，外部条件没有改变；外部条件可以更新，人的辨别没有发展；两侧都发生变化，却没有在下一次任务中相遇；两侧顺利连接，也可能稳定地放大错误。完整图式不能替代对这些分支的观察。

第一种脱节是理解停留在当下。学生已经看见引用问题，课后却没有形成任何便于接续的安排；新任务期限紧迫，旧路径又占据优势。此时，教师不宜只要求更强意志，而可以帮助形成最小外部支持，例如候选与已核验的分栏、一个先查再写的任务起点。支持的作用是使已有辨别更容易进入行动，不是替学生完成全部判断。

第二种脱节是平台替人进步。教师不断修正提示、清洗材料和更新检验规则，学生获得更好的结果，却不了解变化依据。这个安排可以在初学阶段提供保护，但不能无条件被认定为学生的组织能力增长。后续需要适当开放修改位置，让学生逐步说明为什么这样配置，能够发现何时不适用。保护与参与应当形成发展关系，而不是永久替代。

第三种脱节发生在调用。人有相关经验，材料也保存了，新的任务却没有激活两者。原因可能是表面情境变化太大，可能是检索关键词不匹配，也可能

是学生不知道哪种旧关系与新问题有关。此时增加更多材料未必有效，可能需要对比两个相近但不同的任务，帮助形成适用条件的辨别。回写的价值要在后续激活中显露，而不是在文件夹里等待作者替它宣布。

第四种连接是有害的稳定。学生形成了对所有模型输出一概拒绝的习惯，平台又持续展示以往错误，双方共同强化不信任。系统记忆很丰富，个人立场也很坚定，却可能压缩学习机会。相反，平台不断显示过去成功，学生便不再核验，同样可能形成闭环。双向回写本身不保证善，教育质量层必须检查它使哪些可能性被打开或关闭。

为研究这些分支，可以分别记录三项证据：个人是否表现出相关辨别，外部条件是否实际更新，后续任务是否显示二者发生联系。三项证据不宜平均成一个回写分数。相同总分可能掩盖完全不同的中断位置，而教学需要的恰恰是定位中断。数字可以服务具体测量，但诊断应保留机制差异。

回写还可以被误用为过度制度化。每一次理解都必须形成卡片，每一张卡片都必须进入平台，每次使用都要提交说明，学生便可能为证明回写而制造回写。此时，原本支持成长的外部结构反而成为负担。应只保存具有后续价值的关键差异，并允许一部分探索暂时不进入档案。不是所有思考都需要立即成为可提交产品。

一个成熟的回写安排，应当允许撤回更新。学生发现新规则过宽，可以缩小；教师发现某种记录无助于判断，可以删除；平台发现一条材料被反驳，应保留失效说明并停止默认使用。更新不是单向增加，而是对条件持续负责。能删掉不再有用的规则，往往比不断增加新规则更需要理解。

回写的时间也不必立即。某次讨论当下未被理解，后来遇到新问题才发现其意义，过去的材料由此被重新组织。教育不能只承认课内完成的变化，但也不能把未来可能理解当作当前已经理解。应当分别报告时间位置，让迟到的学习仍然能够被看见，又不让潜力替代实际证据。

本章最终将双向回写限定为一条可追踪的关系：已发生的差异改变人的后续辨别，也可能改变可用材料与配置，两类改变在以后行动中被重新连接。它可以成功、失败、不对称或转向有害稳定。承认这些分支，才使回写从漂亮循环变成真正的研究对象。

接下来必须进一步说明，什么样的历史能够承担这种连接。全部聊天并不等于可用记忆，一张清洁终稿也不足以保存发生条件。下一章将进入可行动的关系历史，讨论过去怎样获得后来行动的位置，以及知识为什么不仅需要诞生和传播，也需要更新、失效与有理由的遗忘。

带走的话 / 本章原文摘句

全部聊天并不等于可用记忆，一张清洁终稿也不足以保存发生条件。

14

第十四章 过去怎样成为可行动的关系历史

发生连续体所继承的，不是一座只准增加的纪念馆，而是一套能够使用、质疑、修复和更新的关系历史。

14.1 收藏、摘要、日志与关系历史

一个学生的资料夹里有几百篇文章，聊天记录可以向上滚动很久，模型也能快速概括他曾经做过什么。这样的系统似乎已经拥有丰富历史，但学习可能仍然每次重新开始。原因不在于资料不够，而在于过去的材料没有获得后续行动位置。收藏保存对象，摘要压缩内容，日志记录操作，关系历史则进一步说明：哪些差异改变了问题，为什么改变，以及后来什么情况会使这段历史重新有用。

这几种材料并非相互排斥。摘要可以保存关键限制，日志可以定位一次转向，收藏可以提供可核验来源。问题是不能仅凭文件类型或平台名称判断功能。一个被称为知识图谱的页面，可能只把关键词连在一起；一张普通纸卡，却可能清楚保存一个结论的失效条件。关系历史的地位来自作用，不来自技术包装。

本章以一个构造性的阅读研究为例。学生原先想证明每日阅读时间越长，理解水平一定越高。他收集了一些课堂材料，后来发现“阅读时间”包含专注阅读、查词、等待和反复看不懂等不同活动，不能直接用总时长解释理解。这里没有真实调查数据，例子只用于展示一种可能的概念修订。若最后只保存“应重视阅读质量”，关键差异仍可能丢失。

一份可行动的关系历史，应当保存更具体的联系：原来怎样定义阅读时间；哪个观察使定义不够；为什么总时长不能直接代表有效投入；新记录怎样区分活动；在后续任务中，哪些现象需要重新检查。它不是把所有讨论原样搬进去，

而是保留足以改变以后决定的结构。历史因而可以被压缩，但压缩不能把决定性区别删掉。

普通摘要常以当前最可靠的结论为中心，关系历史还关心通向结论的分叉。曾经被放弃的路径并非都值得保存，只有那些能够帮助解释边界或避免重要误用的路径，才具有持续价值。保留一个错误，不是纪念犯错，也不是使学生永远背着失败，而是使后来使用者知道某条看似自然的推论为什么不能直接走下去。

日志则容易形成另一种误认：时间顺序完整，就以为解释完整。学生先生成方案、后修改标题、再补充资料，这些操作不能独自说明哪个差异真正改变了判断。关系历史需要把关键作用从操作序列中辨认出来，并标明依据来自直接记录、当事人说明还是研究者重构。不能把最后的解释写成当时已经清楚存在的心理过程。

收藏也会制造虚假的拥有感。文章在我的目录里，不等于它已进入我的知识；模型能检索到，不等于我能判断它适用于哪里。知识的个人化首先是一种关系变化：材料能够参与我的问题，我能够对它作出必要检验，并知道如何继续使用或拒绝。下载和归档是条件，不能直接承担这种变化的证明。

关系历史不是要求每个人成为自己的档案管理员。大量低价值整理可能挤占真正阅读。一个合适的最低单位，是围绕一次改变决定的差异，保留前后判断及其理由。若没有改变任何后续行动，就未必需要成为独立条目。记录应服务于将来使用，而不是为了展示自己学习得多么系统。

历史的组织还应考虑读者。给自己看的简略符号，可能无法被同伴理解；准备进入公共教材的案例，需要补充必要背景；用于后续自动调用的材料，则需要更明确的适用与失效状态。相同内容在不同传播关系中需要不同组织。可行动并不是脱离使用者的固定属性，而是材料与后来活动共同形成的能力。

因此，本书不把关系历史视为比所有其他记录更高级的文件种类。它是一项功能要求：过去怎样能够支持现在的判断，又怎样允许现在重新解释过去。只要收藏、摘要或日志承担了这种工作，它们就可以成为关系历史的载体；若没有承担，再复杂的结构也可能只是更精致的存储。

14.2 保存、激活与改变行动

关系历史至少涉及三个不同事件。第一，相关联系被保存下来；第二，在后续任务中被激活；第三，激活改变了某个实际判断。三个事件之间没有自动等号。学生可能保存了阅读时间的分类，却从未在新研究中调用；也可能读到旧卡片，却继续使用总时长；还可能没有访问卡片，却通过个人内化作出恰当区分。研究必须分别观察。

保存需要确认载体和内容。资料是否真的写入，是否保留关键条件，是否能够在需要时获得，都可以检查。但保存的成功只证明材料存在，不证明它已经产生教育效果。平台的导入进度、条目数量和索引状态，是技术指标；学习者能否使用它们，属于另一个层面。技术指标有价值，只是不能冒充全部学习证据。

激活则涉及新任务与旧关系的接触。学生研究练习时长时，是否想起阅读项目中不同活动被合并的问题？系统是否呈现相关限制？教师是否提出能够打开旧区别的追问？激活不一定通过明确引用发生，也可以表现为提问顺序或材料分类变化。但越是间接，归因越需要谨慎，不能因为表现相似就断言来自某一旧经验。

激活的方式可能改变作用。系统在答案生成之后附上旧限制，学生可能已经接受结论；若在任务开始时呈现一个必须检查的条件，后续路径可能不同。这里的比较不是说早出现永远更好，而是提醒调用位置也是发生条件。相同材料在不同时间进入，可能承担不同功能，关系历史的设计因此不能只关心搜不搜得到。

改变行动，是更强的一步。学生看到旧材料以后，是否重新定义指标，是否增加一种观察，是否缩小结论范围？若只是说“这很有启发”，尚不足以定位作用。改变可以很小，但应明确影响哪个决定。这样，历史效应才不只是一种感受，也不必被夸大为整个人发生了巨大转变。

有时，历史被激活后的正确行动是拒绝它。阅读时间需要区分不同活动，不意味着每个计时任务都必须作同样细分。若研究目的只是安排教室开放时段，总使用时长可能已经有用。学生识别旧方法在这里不必全部展开，仍然可以体现对历史边界的理解。继承不是忠于旧动作，而是忠于可以被检验的关系。

为了区分保存与生效，可以安排有限的历史扰动。给学习者相近长度的材料，一种保留结论与反例的联系，另一种只保留事实条目，观察后续条件辨别是否不同。但必须承认，关系链接本身也是信息，不能宣称除了神秘的“历史性”以外所有东西完全相同。合理控制只能针对明确因素，不能抹去操纵实际改变的内容。^[2]

历史扰动也不能删除已经形成的个人理解。学生即使看不到原卡片，仍然能够正确区分，可能说明个人侧已承接相关能力。这不是研究无效，而是有待识别的结果。外部载体不再必要，可以是教育成功；理论上则应收缩对它持续构成作用的主张。研究应允许能力从关系中形成，又在后续重新分布。

三个事件的分开还帮助修复。材料没保存，检查记录机制；保存了但没激活，检查关联与调用条件；激活了但没改变行动，检查学生理解、任务要求与支持方式。若一律回答“再增加知识库”，就会把不同故障压成容量不足。关系诊断的价值，在于让下一步行动针对真正中断的位置。

由此，历史是否活着，不能由存储时间或数据体量裁定。它活在新的问题中，活在被重新打开的条件里，活在一次采纳、拒绝或修订的理由中。过去不必原样返回，才能继续发挥作用；恰恰在被新的活动重新组织时，它才成为发生连续体的一部分。

14.3 错误、反例和放弃路径为什么值得保留

知识档案常常倾向于清洁：保留正确答案，删除失败步骤，让最终成果显得清楚而稳定。这种整理适合快速使用，却可能掩盖答案依靠什么边界。学生后来只看到一个可靠结论，很难知道某条看似合理的推广曾在哪里失败。错误材料因此具有独特价值，它可以保存正确答案本身不容易显露的差异。

保留错误不等于保存全部错误。一次笔误、重复点击或没有后续影响的尝试，未必值得长期进入知识生态。优先保留的，是能够揭示概念边界、改变方法选择或提醒重要后果的失败。例如，阅读研究把所有时长混为同一投入，暴露的是指标构造问题；单纯把数字抄错，可能只需在当前文件中纠正。不同错误需要不同承载尺度。

一份有效的错误卡，不应只写“这里错了”，还应说明错误为什么曾经显得合理。学生把时间越长等同于投入越多，是因为忽略了时间内部的活动差异。若不保存这一诱惑，后来者可能只记住一个例外，却无法识别相同结构在其他问题中重现。错误的发生条件，往往比错误结论本身更有迁移价值。

反例也应保留作用范围。一个反例能够否定某个全称主张，却未必提供一般规律；一个失败方案能够说明某种安排在特定条件下不足，却不证明所有相似方案都无效。关系历史若把反例变成永久禁令，会使谨慎僵化。正确保存应同时记录它反驳什么、没有反驳什么，以及哪些新条件可能要求重新比较。

放弃路径有另一种价值。小组曾考虑全天观察借阅窗口，后来因时间资源不足改为研究一个明确时段。这条放弃不代表原方法错误，而是当前条件下不采用。若历史只留下“采用短时段观察”，后来的学生可能不知道这是资源限制下的选择，误把它当成方法本身的理想形式。保留放弃理由，可以使方法在资源变化时被重新打开。

历史材料还应区分被反驳、暂不采用与尚未检验。三者终稿中可能都没有出现，但认识地位不同。被反驳的路径不应继续默认使用，暂不采用的路径可以在条件变化时重启，尚未检验的路径则仍属于候选。一个把所有未选项都归为错误的系统，会逐渐收窄知识可能性；一个把所有未选项都当作同等有效，又会制造混乱。

保存失败还需要保护人。公开教学案例可以去除不必要的个人身份，把重点放在问题结构；不应要求学生为了证明成长，长期展示自己的尴尬或私人经历。错误材料的教育价值不来自让某个人成为反面典型，而来自它能够帮助后来者理解某种可重复的认识困难。人的尊严与命题的可反驳性，应当分开维护。

同时，不能通过过度清洗抹去必要情境。若删去任务目标、资源限制和当时可获得的材料，错误可能看起来十分愚蠢，读者无法理解它为何发生。适当匿名化不是删除全部背景，而是保留足以解释差异的条件，去除不影响分析的可识别信息。材料的隐私边界与解释需求之间，需要具体取舍。

失败历史还可以成为测试材料。平台更新后，用一个曾经导致误用的案例检查新规则是否仍保留限制；课程改变后，观察学生是否能够识别相同结构的

变体。这样，错误不只是回顾对象，也成为未来可靠性的检验工具。它的生产能力来自能够开启新的检查，而不是来自过去已经被证明不对这一事实本身。

真正有价值的知识历史，因而不是一条只向成功前进的整齐路线。它包含分叉、暂缓、误解和修订，并让这些内容具有不同状态。它既允许后来者快速使用成熟部分，也允许在边界冲突时找到重新进入的入口。成熟不是把失败全部删除，而是让失败不再无条件支配未来，又不让其重要差异被遗忘。

14.4 我的经历怎样被别人接续

一个人说“这是我的知识”，可以表达真实的认识关系，也可以只表达文件归属。对本书而言，关键不是内容是否由他第一个发现，而是他能否进入其理由、使用其条件并参与继续生成。公共定理可以成为个人知识，个人经历也可以始终没有被理解。所谓“我的”，首先指一种可参与的发生关系，而不是对全部内容的独占声明。

这使知识传播不再只是搬运答案。学生把阅读时间的分类经验交给另一组，后来者并不需要重演全部争论，却需要理解那个决定性区别。若只复制最终表格，可能新的研究里机械使用；若能够看见表格为什么形成、什么条件下不适用，便有机会真正接续。传播的教育任务，是使关键差异能够在新的主体关系中重新获得作用。

亲历具有价值，却不应被神秘化。自己遭遇过失败，可能更容易理解其意义，但这是一项需要具体证据的可能作用，不是任何时候都成立的原则。有些后来者借助清楚案例，可以更快理解；有些亲历者经历很多次，仍然没有形成辨别。个人历史的价值在于它如何进入行动，而不是因为发生在自己身上便天然不可替代。

可以构造一个比较。甲组使用自己形成的关系卡，乙组使用结构、长度和任务关联相近的他人关系卡。后续任务中若表现相近，说明关键作用可能来自关系组织，而非亲历本身；若表现不同，还要检查熟悉度、投入和先前练习。不能把所有差异都立即命名为个人主体性的独特力量。这样的比较使“我的历史”成为研究问题，而不是先验答案。

接续也不等于服从原作者。后来者可能发现旧分类遗漏新的活动，或者原来的证据标准不适合当前对象，于是修改方法。若原作者要求别人必须原样使用才算理解，就把知识传播变成权威复制。真正可以继续生产的知识，应该保留修改理由的入口，使后来者有能力指出哪里需要变化，而不是只接受现成程序。

但自由修改也不应抹去来源。后来者可以重组，却应清楚说明哪些关系继承自原材料，哪些是本次新增，哪些旧结论已被限制。来源说明帮助人们追查证据，也避免把公共贡献全部重新命名为个人原创。这里讨论的是知识组织中的诚实要求，不替具体作品作法律归属判定。认识上的“我的知识”与法律上的权利范围，是不同问题。

传播过程中，某些信息需要增加，另一些可以减少。个人熟悉的简写，给陌生读者使用时需要补足背景；不影响方法的私人细节，则可以去除。一个可传播的关系历史，不是完整生活记录，而是经过适当重构的关键差异。它既要足以让别人进入，又不能为了可用而假装原过程从来没有不确定。

共同体还可以承担持续校正。一张关系卡被多人用于不同任务，便可能暴露原作者没有见过的边界。使用者反馈进入材料更新，新的版本又支持更多任务。这里形成的是知识发生平台之间的联系，而不只是人们互相点赞。共同体的价值在于能够改变问题、材料与方法，使个体历史不被封闭为不可质疑的私人世界。

这种传播不要求所有人贡献相同形式。有的人提供反例，有的人核验来源，有的人发现应用限制，有的人把难懂方法转成可用课程。知识与思想生产需要这些不同位置。把贡献只算成谁写了最终文本，会遗漏关系形成中的重要劳动；把所有参与都平均算成相同贡献，又会失去具体差异。应说明作用，而不是只数名字。

当个人经历能够被别人检验和接续，它才可能进入更广的生产关系。个人知识不是公共知识的对立面，而是公共材料、个人差异与共同反馈重新组织的结果。它可以具有鲜明的个性，也可以向他人开放；可以生产新问题，也可以承认旧方法已经不够。这样的“我的”，不是把世界锁进私人文件夹，而是形成能够与世界继续交往的知识能力。

14.5 知识的更新、失效与有理由的遗忘

一个只会增加内容、不会处理失效的知识生态，可能逐渐被自己的历史困住。过去有效的结论在新条件下失去作用，旧资料被更正，原任务不再存在，或者方法被发现存在根本缺口，都要求改变调用方式。知识的持续性不等于每一条内容永久有效。发生连续体必须能够处理知识的退出，否则继承便会变成旧错误的自动传播。

本书区分几种不同的“死亡”。事实来源被证实不存在，意味着相关依据需要撤回；方法在某个新范围中不适用，意味着限制范围而非全部废弃；任务目标已经结束，意味着材料可能转入休眠；重复条目没有新增作用，可以被合并或删除。它们不应都被写成同一种失效。精确处理死亡，和精确说明诞生同样重要。

例如，阅读研究的一项分类原来适用于纸面阅读，后来进入听读结合的任务时不再充分。正确处理不是宣布旧分类毫无价值，而是说明其适用范围，并增加新活动的区别。旧知识可以在原条件内保留，同时不再无条件进入新任务。知识更新因此更像关系重组，而不是不断用新答案覆盖旧答案。

若发现来源本身错误，处理则不同。相关结论是否全部失去支持，需要追踪还有哪些独立依据。不能因为一条引用失败便自动否定全文，也不能只删除书目而不检查受影响推论。关系历史应当使这条影响链可见：哪一个判断依靠这个来源，哪些后续产品又使用了该判断。失效管理由此与责任修复连接起来。

有理由的遗忘并不等于历史清零。可以停止默认调用一项旧规则，同时保留简短失效说明，避免后来者再次把它当作新发现。也可以删除无关私人细节，而保留必要的方法关系。遗忘的尺度应与后续用途和风险相称。保存一切不是唯一负责方式，适当删除反而可能提高知识生态的可理解性和可维护性。

平台需要区分撤回与隐藏。一个条目不在首页出现，不代表它不再被检索；从当前文件删除，也不保证衍生材料已经更新。实际实施时，应检查调用与传播位置，而不是只看界面。这里提出的是设计要求，不声称某个现有系统已经具备完整能力。若无法确认撤回的范围，就应如实说明仍可能受影响的材料。

知识失效还会触动自我。学生可能把某套方法当作自己能力的证明，承认方法不适用便像承认自己不够好。教育需要帮助他分开人的价值与某项判断的

有效性。能够撤回一个被反驳的结论，不是失去全部主体，而是参与主体继续形成。一个必须维护所有旧观点才能维持自尊的知识生态，很难接受真正的新差异。

同样，理论提出者也需要遵守这条要求。若本书某个概念不能改善区分，或者研究显示简单模型更有效，就应修改或降低其地位。不能一方面要求学生回写错误，另一方面把自己的理论放在永远不被修订的位置。知识的开放性只有在触及自己最重视的结构时，才不只是对别人的要求。

有理由的遗忘可以使主体变得更轻，而非更空。少量经过核验、带有边界且能够继续展开的材料，可能比庞大而状态混乱的知识库更支持行动。这里不是赞美无知，而是区分内容体量与组织能力。知道什么不再需要被携带，知道什么必须保留为警告，知道什么应当重新研究，都是知识成长的一部分。

因此，知识因互动而诞生、传播，也可能因互动条件变化而失效。这个发生学方向，不把死亡视为知识体系的偶然污点，而把它纳入正常发展。发生连续体所继承的，不是一座只准增加的纪念馆，而是一套能够使用、质疑、修复和更新的关系历史。

当过去能够以这样的方式进入未来，连续性便不再依靠所有旧内容永远在场。学习者可以更换模型，离开旧平台，结束某项任务，也可以带着必要的关系重新开始。下一章将把这种能力集中起来，说明可重构连续性怎样成为教育发展的方向，以及为什么深度复合不应被误解为越来越无法离开原来的系统。

带走的话 / 本章原文摘句

能够撤回一个被反驳的结论，不是失去全部主体，而是参与主体继续形成。

15

第十五章 可重构连续性： 新主体如何穿过变化而继续成长

真正的成熟，不是永远改变，也不是永远不变，而是能够根据条件判断哪一种状态更适合当前任务。

15.1 更换模型之后，什么需要被保留

一个学期的协作使学生熟悉了某个系统。它知道常用材料，能够按照既定格式回应，也形成了一些便利的调用习惯。此时更换模型，学生可能感到一切都要重新开始。这种感受值得认真对待，但不能直接被解释为主体已经与原系统不可分离。需要区分性能损失、使用习惯中断、资料访问困难，以及真正的关系组织缺口。

可重构连续性关注的，不是替换之后所有输出能否保持不变，而是学习者能否识别并重新建立那些对知识行动重要的关系。^[2]原模型擅长长文整理，新模型更适合分段处理，工作次序可以改变；关键来源、反例与判断边界却可能需要保留。连续性的承载者不必是同一套部件，而可以是被理解并能够重新组织的关系。

设想周宁将阅读项目转入一个新的工具环境。她不必搬运全部聊天，先整理原问题、已经核验的材料、两条重要反例、暂用方法及其适用范围，再确认新系统能否调用。这些材料不是个人生活的完整备份，而是当前任务族的最小接续结构。迁移的第一步因此是判断什么值得带走，而不是把所有文件复制一遍。

第二步是验证。新系统是否真正读取材料，是否保留限制，是否会把旧候选误当结论，都需要通过具体任务检查。一次成功上传只能证明文件被接收，

不能证明关系已被恢复。可以使用一个原来容易误判的小案例，观察新配置如何回应。测试的价值不在于挑出谁更强，而在于发现哪些重要连接尚未建立。

第三步是调整。原来一条长规则在新界面中可能不稳定，需要拆成几个明确步骤；原先依靠模型自动记忆的部分，可能改由学生的材料卡承接；某项原本由学生手动完成的核验，也可能获得新的工具支持。重构不是忠实复制旧流程，而是在新条件中重新分配工作，同时检查人的理解与参与是否仍有位置。

这里需要保留一个边界：学生未必能够重建全部技术功能。如果新系统无法处理原任务所需材料，关系中断可能来自功能缺失，而不是学生缺少主体性。教育评估应提供合理熟悉时间和可比资源，并把无法控制的差异如实记录。不能通过突然拿走必要支持，制造一种失败，再把失败归入人的能力不足。

一个有价值的迁移成果，可能不是同等产出，而是清楚的差异报告。学生能够说明哪些关系已恢复，哪些暂时不能恢复，新的安排可以支持哪些任务，哪些结论应暂停。这样的判断比假装一切照常更可靠。可重构连续性包含准确认识中断，而不是要求任何条件下都保持表面流畅。

迁移还可能使某些旧复杂性失去必要。学生发现过去的大量提示只是为了绕过一个界面限制，新环境不再需要；或者经过学习，他已经能够直接完成某项判断，不必继续依赖外部材料。能够删去不必要结构，是重构能力的一部分。持续性不是全部保留，而是保留有理由保留的关系，并允许其他部分结束。

因此，更换模型既是技术事件，也是教育诊断的机会。它让过去被熟悉感遮住的依赖关系显露：哪些来自个人理解，哪些来自材料组织，哪些只是原系统的特定便利。只有把这些区别说清，教育才不会把平台绑定误认为成长，也不会把任何替换成本误认为学习失败。

15.2 任务改变以后，哪些旧方法应被拒绝

组件可以不变，任务却已经变化。学生在数学课形成的条件审查程序，进入艺术创作时不能原样执行；研究写作中的来源核验，可以支持事实判断，却不能要求每个文学意象都具有同样证据。可重构连续性因此不仅是迁移成功，也包括识别不适用。知道这一次不能照搬，是对历史的一种成熟接续。

以阅读研究为例，学生学会了区分总时长内部的活动。后来他参与安排图书室开放时间，若仍坚持对每个人的每一分钟作细分，可能增加无必要的记录成本。新任务只需要了解使用高峰与基本需求，旧方法的精细程度未必合适。学习并不是把同一种精确性推向所有情境，而是判断何种区别对当前决定有作用。

方法拒绝需要理由，不能等同于不喜欢旧方法。学生应能够指出任务条件发生了什么变化，原方法哪一个假设不再成立，保留它会造成什么误判，以及是否存在更合适的替代。这个说明可以简短，也可以通过实际操作体现。关键是拒绝进入了知识关系，而不是成为逃避困难的标签。

有时，旧方法只需局部修订。数学中从两个数推广到多个数，某些正性条件继续保留，证明技巧需要改变；写作中从课程报告转向公众说明，来源核验仍然必要，表达组织却需重建。把变化分成全部保留或全部放弃，会使学习显得过于脆弱。真实重构往往保留一些关系，拆开另一些关系，再形成新的组合。

这也要求学生识别表面相似与结构相似。两个任务都叫“平均”，未必使用同一种权重；两个项目都叫“设计”，未必面对同样的受众和后果。相反，表面不同的任务可能共享一种条件检查。课程可以安排这两类对比，让学生不能仅凭关键词调用旧知识。关系连续性需要辨别，而不是依靠名称匹配。

AI 可以帮助寻找相似案例，也可能放大表面相似。系统检索到文字相近的旧材料，学生便以为它适合当前问题。教育应要求至少检查一项决定性条件，而不是把相关性排序当作适用性证明。检索的作用是提供候选联系，是否能成为行动依据，还需要任务中的判断。相似材料不等于已经建立了有效迁移。

有些任务要求暂时离开原来的组织方式。学生长期使用结构化提纲，进入开放观察时，过早分类可能遮住新的现象；长期追求快速答案，进入需要停留的阅读时，又可能错过尚未清楚的差异。离开熟悉方法不必被解释为没有方向，而可能是为新的问题保留空间。但这种开放也需要逐步形成可讨论的材料，不能永远停在未定状态。

拒绝旧方法以后，还要防止历史完全消失。可以保留简短说明：原方法在哪些条件下有效，本次为何不用，未来什么情况可以重新启用。这样，放弃不

是把知识丢掉，而是重新安排它的位置。发生连续体的成熟，不在于使用的方法越来越多，而在于方法之间形成更清楚的适用关系。

教育因而需要奖励有根据的不迁移。若所有任务都以快速套用旧方法得分，学生会学会忽略边界；若所有新情境都要求推翻旧方法，又会使稳定知识失去价值。合理设计应同时允许继承、局部修订与拒绝，并依据任务条件判断。可重构连续性不是永远改变，而是知道何时应该怎样改变。

15.3 内化、外化与支持关系的重新分工

复合主体的讨论容易陷入一种不必要的对立：要么知识最终都进入个人头脑，要么真正能力永远依赖外部系统。教育实践不必预先选定其中一端。某些能力可以通过关系形成后由个人承接，某些复杂任务则长期需要外部资料与协作，另一些能力会在不同条件下重新分布。研究需要追踪具体分工，而不是先决定所有学习的终点在哪里。

学生开始时依靠反例卡检查定义域，后来能够直接辨认，这可以称为个人侧的内化表现。与此同时，他可能把更复杂的资料检索外化到平台，把注意力投入问题比较。内化与外化因此可以同时发生，不是此消彼长的一条轴。关键是个人是否理解相关边界，外部关系是否可靠，以及新的分工是否支持后续发展。

外化也不总意味着失去能力。一个研究者把已经掌握的重复步骤写成程序，可以释放时间处理更复杂问题；但若他从未理解步骤的适用条件，只知道调用程序，情形就不同。相同技术动作可能承载不同学习历史。教育不能只看是否外包，而应说明外包的是已经合理封装的过程，还是本次需要形成的判断。

内化也不应成为所有任务的唯一终点。要求学生在不使用任何材料的情况下记住庞大文献、重现全部数据处理，可能不符合真实任务需要。基础能力证明应当与专业目标相称，不能由一种抽象的无工具理想无限扩张。另一方面，开放工具条件下的高表现，也不能自动证明必要基础已经形成。两条证明链需要分别建立。

支持关系的重新分工，可以用三种任务观察：独立处理一个核心边界，借助材料处理较大问题，更换组件后重新建立协作。第一种看个人承接，第二种

看实际组织，第三种看重构。三者不宜被合成一个主体总分，因为它们可能出现不同组合，而不同组合对应不同教学需要。

例如，学生独立边界判断清楚，复杂协作却混乱，可能需要学习工具配置与任务组织；学生协作表现出色，基础概念不足，则需要补足局部理解；学生在原系统里稳定，在替换后无法说明需要保留什么，可能需要学习关系迁移。准确区分，比笼统说“依赖 AI”更能指导行动。

还要允许支持者发生变化。教师逐步退出某些环节，同伴承担部分核验，个人平台接续资料组织，现实使用者提供新的反馈。复合主体不是固定的人机二元结构，而是围绕知识行动形成的具体组织。但分析边界仍需明确，不能因为涉及多人就把所有人都宣布为同一个人格。这里讨论的是行动接续，不是身份合并。

教育上的自主可以在这种支持中增长。学生不必独自做完一切，却能够越来越清楚地说明需要什么帮助、为什么需要、怎样判断帮助是否适当。求助不再只是等待答案，而成为组织学习的一项能力。相应地，教师也需要提供能够逐步交还参与位置的支持，而不是永久替代所有重要判断。

重新分工还需要考虑身体与生活。学生可能因为疲劳、环境变化或资源不足，暂时需要更多外部支持。这不应被立即解释为主体退化。关系能力具有情境性，教育诊断应关注具体条件，同时保留长期发展观察。一个人在某段时间依赖更多帮助，并不取消其已经形成的理解，也不说明所有依赖都没有问题。

因此，可重构连续性不规定一个所有能力最终必须迁往的地方。它要求人能够参与分工的形成和修改，使内化、外化、协作与退出有清楚理由。主体的发展，不是把一切收回脑内，也不是把一切交给平台，而是逐步获得对自己知识行动支持结构的理解与组织能力。

15.4 关系解体为什么不必等于教育失败

一项合作结束，一套工具被放弃，一个旧项目关闭，常常被理解为连续性中断。但结束可以有不同含义。可能是支持突然消失，学生无法继续；也可能是相关能力已经形成，不再需要原来的安排；还可能是任务被证明不值得继续，退出成为有根据的选择。不能把这些情形都写成关系失败。

设想一个学生通过多轮 AI 协作学会了检查某类证明，后来不再使用原来的辅导系统。这段关系的解体，可能正是其教育成果。若理论以“离开工具后仍然需要工具”作为成功标准，就会把依赖永久化。真正的教育连续性可以在原结构消失以后继续，由个人能力或新的支持关系承载。

另一种结束来自知识失效。学生发现原研究问题建立在错误分类上，继续收集同类数据只会扩大误导，于是停止项目，整理错误与新的问题。没有原计划的完成品，不等于没有学习。评价应当检查停止的理由、已经形成的辨别以及后续行动，而不是只按是否交出最初承诺的产品判断。

当然，退出也可能是逃避。学生遇到困难便不断换题，留下大量未完成项目，却从不说明困难在哪里。教育不能把所有中止都浪漫化为创造。合理退出需要与任务阶段相称的说明：已经知道什么，为什么继续成本过高或目标不再成立，哪些成果可以继承，哪些问题仍未解决。退出应让知识关系更清楚，而不是使责任消失。

平台关系的结束还可能涉及访问与控制。学生离开学校以后，原账号不能使用；某项系统停用，历史材料难以取出。这些情况提示教育设计应提前考虑可携带的最小结构，而不是让学习历史永久依赖单一入口。这里提出的是架构与课程设计要求，不是对任何具体平台当前功能的断言。实际迁移能力仍需逐项核验。

结束旧关系时，也应说明共同成果怎样继续维护。小组解散，公开材料仍可能被别人使用；课程结束，旧错误也可能继续传播。责任不必无限延伸，但需要在项目交付时安排必要的版本说明、维护边界与联系位置。否则，关系一结束，已经产生的知识产品便成为无人负责的遗留物。

有些关系应当被主动拆开，因为它们已经限制成长。系统持续迎合旧偏好，学生越来越难以接受异议；教师过度代办，使学生始终没有参与重要判断；共同体只奖励风格一致，使新问题难以进入。重构有时首先意味着中断既有循环，让现实材料或不同经验重新获得位置。持续性不是最高价值，开放发展才是教育上需要论证的方向。

中断也有成本。原来的熟悉与便利会减少，短期表现可能下降，学生可能感到不安。教育不能用“这是为了主体性”忽略这些代价。合理的拆解需要支

持、时间和适当范围，并观察是否真的打开新的学习可能。破坏原结构不自动等于创造新结构，批判之后还需要能够重新组织行动。

因此，关系解体应被纳入发生连续体的研究，而不是当作理论之外的事实。它可以显示能力迁移、知识失效、资源问题或参与失衡。不同原因对应不同后续安排。一个能够有理由地结束旧关系、保留必要历史并进入新任务的学习者，可能比一个永远维持原配置的人具有更强的重构能力。

连续性在这里获得一种不同的含义：不是一条不能中断的线，而是能够中断作出理解与回应的历史。人可以改变方向，不必携带全部过去；也可以回到旧问题，以新的关系重新打开。教育所保护的，不是原系统永远存在，而是学习者仍有条件继续发生。

15.5 重新开始的能力怎样被培养

重新开始不是把旧材料全部清空，也不是每次都依赖新的强大工具。它是一项可以被分解的能力：辨认当前任务，整理可继承关系，识别失效部分，配置必要支持，尝试新的路径，再根据反馈修订。这个过程可能很短，也可能跨越很长时间；关键是学习者不只被变化推着走，还能够参与变化后的组织。

课程可以安排一种温和的重构任务。学生完成一个小项目后，教师不直接撤掉全部支持，而改变一项条件：更换工具界面、改变受众、增加一个此前没有出现的边界。学生需要说明哪些旧材料仍可用，哪些应重新核验。这样的任务比重复同一题型更能显示关系理解，但也需要控制额外难度，避免把陌生感全部误记为能力差异。

重构任务应当允许不同的合理方案。一个学生选择保留原材料而改变调用次序，另一个选择减少材料并增加人工检查，两者都可能有效。评价不应只奖励教师事先设想的一条路径，而应检查是否满足必要条件、理由是否清楚、后果是否能够被回应。创造性在此不等于任何选择都正确，而是存在多种可被检验的组织方式。

还可以安排最小迁移包练习。学生只能保留少量材料交给未来的自己或另一位使用者，必须决定哪些问题、反例、限制和来源最重要。材料数量限制不是普遍标准，只是帮助显露取舍。若他只保留最终答案，后来可能难以处理变

化；若保留全部背景，又可能失去可用性。练习的目标是形成对关系承载的判断。

另一项练习是修复一个看似完整却无法继续使用的知识包。教师提供若干正确结论，但删除其适用范围和状态说明，要求学生找出继续使用的风险，并补充必要关系。这里不是让学生猜隐藏答案，而是让他理解知识产品为什么需要边界。能生产可继续使用的材料，与能提交当前作业，是不同的能力。

重新开始也需要心理与制度空间。学生应当能够承认“原来的方法在这里不够”，不必立即被视为能力下降；教师应允许有根据的调整，又要求保留失败说明。若课程只奖励始终顺利的成长故事，学生会学会隐藏真正的断裂。发生连续体的培养，需要让断裂能够成为公开可研究的材料，而不是只能被包装为成功前奏。

但不能让重构成为永不稳定的任务。学生需要在某些阶段形成可以信任的熟练与规则，否则每次都重新检查一切，会使行动无法持续。教育应在稳定使用和必要打开之间形成节奏。真正的成熟，不是永远改变，也不是永远不变，而是能够根据条件判断哪一种状态更适合当前任务。

教师也需要观察重构成本。有些学生能够完成迁移，却付出远高于任务价值的整理时间；某种平台安排看似先进，却要求持续维护复杂规则。若成本长期超过教育收益，应简化设计。可重构连续性包括减少不必要依赖，不应反过来成为要求每个人经营庞大技术系统的新负担。

这一能力的最终证据，不是一句“我可以适应变化”，而是在真实或构造的新条件中显示：他知道哪些关系需要保留，能够识别旧方法的边界，能够组织适当帮助，并对结果作必要修订。证据可以来自文字、操作、图示与后续任务，不能只靠流畅答辩。评价应服务这种具体辨别，而非制造主体性排行榜。

第三编至此完成了核心机制。问题从差异中形成，标准在比较中修订，思考在不同颗粒度之间往返，结果回写个人与外部条件，历史在后续任务中被激活，并在变化中被重新组织。这些环节不是每次必须按顺序走完的六道程序，而是一组相互连接、可以中断和修复的发生关系。

接下来的第四编将把这些关系放入不同学科。数学中的有效性、语言中的语境、研究写作中的证据、艺术中的形式与身体活动中的现实反馈，不能被同一张万能表格替代。我们需要看同一组发生问题在不同任务里如何获得具体内容，也需要看它在哪些地方不能直接推广。新主体怎样长出来，必须在这些差异中继续接受检验。

带走的话 / 本章原文摘句

教育所保护的，不是原系统永远存在，而是学习者仍有条件继续发生。

IV

第四编 新主体怎样在具体学习中长出来

理论必须进入不同任务，才有机会看见自己的边界。本编以数学、语言、研究写作、艺术设计与身体经验为场景，同时保留成功、失衡、失败与证据不足的分支。

SDE · 教育发生学研究

16

第十六章 一条不等式：从得到证明到重新组织求证

主体性不是守住原来的判断，而是能够进入判断怎样形成和改变的过程。

16.1 正确答案尚未成为自己的问题

本章全部人物、课堂安排与对话均为构造性思想实验，不是某所学校的观察报告，也不是某个商业模型的实测记录。数学命题与计算可以独立检查，但学生的理解变化不能因此被当作已经获得经验验证。采用数学，是为了让一部分有效性判断具有清楚边界，再观察同一正确结论如何进入不同的学习关系，而不是用数学的确定性替教育机制担保。

小林已经学习分式与基本不等式。教师给出任务：当 $0 < x < 1$ 时，证明 $1/x + 1/(1-x) \geq 4$ ，并说明等号条件。课堂允许使用 AI，也允许查阅必要材料，但要求学生最后能够处理一个条件有所变化的任务。这里的资源安排是教学设计的一部分，不把工具是否在场直接当作学习成功或失败的证据。

小林把题目输入界面，获得一个很短的证明： $x(1-x) = 1/4 - (x-1/2)^2 \leq 1/4$ ，而 $1/x + 1/(1-x) = 1/[x(1-x)]$ ，因此结论成立，等号在 $x = 1/2$ 时取得。这份答案在给定定义域内正确。小林看懂了每一个符号，也能够把它重新写出来。教师此时没有理由说他什么都没有学会，但仍需要知道他究竟掌握了哪一种关系。

教师问，从分母不超过 $1/4$ 到倒数不小于 4 ，中间依靠什么条件？小林回答，取倒数方向要反过来。这个回答显示他记得一条规则，却没有说明规则的适用范围。教师再给两个负数，让他检查能否用同样语言处理所有情况。小林开始发现，“取倒数反向”不是可以脱离符号与定义域单独使用的一句口诀。

教师没有立即把完整解释再讲一遍，而让小林在原式旁边标出每一次运算依靠的条件。 x 不能为零， $1-x$ 不能为零， $x(1-x)$ 为正，随后才能按照当前

方式比较倒数。题面中的 $0 < x < 1$ 原来像一个开始时读过便可略去的背景，现在逐渐进入证明内部。学习发生的候选位置，不是多记住一个公式，而是条件开始获得实际作用。

这一变化也可能不发生。小林可以把教师指出的三条条件抄在旁边，却仍然把它们当作额外说明。若下一道题只是更换字母，他也可能熟练复制。这说明当前课堂尚不能根据笔记完整就认定理解。需要给出能够区分机械补充与实际辨别的新条件，让学生的行动显示这些限制究竟有没有进入判断。

从 SDE 看，本轮的 S 是一份正确证明及其被理解的当前方式；D 包含寻找答案、复现以及对隐藏条件的追问；E 包含题目定义域、界面直接答题的默认、教师允许暴露不完理解解的安排。三个方向相互作用：教师的追问改变小林能够看见的差异，新差异又可能改变下一轮工具使用方式。没有必要把任何一个要素单独封为学习的全部来源。

这里的 AI 可能只是答案提供者，也可能成为后续候选与反例的来源。其角色不能在题目开始前永久固定。若模型输出不改变小林的问题，只使他更快获得现成证明，工具支持解释可能已足够；若后续互动使条件、标准与求证路径共同改变，才有理由进一步研究结构性复合。角色变化需要过程证据，不由“用了 AI”三个字决定。

数学学习也不能被理解为必须重新发现整个人类的证明史。小林继承一个成熟证明完全合理。教育所需要的，是让他进入足以检验当前推论的关键差异，而不是要求所有方法都由自己创造。继承与发生并不矛盾，机械复制与理解性继承才是需要区别的关系。

第一轮结束时，教师暂时只作一个有限判断：小林能复现正确证明，定义域的作用开始成为问题，但是否能够在新条件下使用尚未确定。这样的诊断不如一个高分醒目，却为下一轮提供了清楚起点。教育不是急于宣布主体已经重生，而是让下一次差异能够进入最需要形成的地方。

16.2 错误推广如何使条件显露

第二轮，教师提供一段特意构造的错误回答：“只要 x 不等于 0 和 1，原不等式仍成立，因为合并分式的运算没有改变。”小林最初觉得合理。它沿用

相同符号，相同计算式，也给出了看似充分的定义要求。这里的错误并不在分式合并，而在把运算有定义与原有比较成立混为一谈。正是这种相似，使它成为适合当前理解的差异。

教师让 AI 界面给出一个反例候选，但不直接代替学生计算。候选为 $x=2$ 。小林得到 $1/2 + 1/(1-2) = -1/2$ ，原来的 ≥ 4 不成立。反例足以否定这个全称推广，却没有否定原题，因为 $x=2$ 不属于 $0 < x < 1$ 。学生必须把反例的作用范围说清，否则可能从“推广错误”误走向“原证明错误”。

接着，教师要求保留仍然正确的部分。等式 $1/x + 1/(1-x) = 1/[x(1-x)]$ 在 x 不等于 0 和 1 时仍然成立，问题出在后面的不等式推断。把整段证明全部划掉会丢失这个区别；只在结尾加一句特殊情况，又不能解释错误机制。修复应落在真正失效的位置，而不是用一个更谨慎的结论遮住推理缺口。

小林尝试把结论与 4 的差写出来，得到： $1/[x(1-x)] - 4 = (2x-1)^2/[x(1-x)]$ 。现在分子非负，整个差值的符号由分母共同决定。当 $0 < x < 1$ 时分母为正，结论成立；当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时分母为负，差值为负。这个恒等式把定义域从题目开头的附加文字，转成了能够直接看见的结构。

教师继续问，为什么不能只说“分子平方，所以非负”？小林需要指出分式的符号并不只由分子决定。这里发生的是一个新的区别：局部非负不等于整体非负。它不仅对当前题目有用，也可能成为以后处理乘除关系的线索。但这种潜在迁移仍需后续任务检验，不能因为例子具有一般形式，就宣布学生已获得跨领域能力。

反例也可以由学生自己找到。教师不必把 AI 固定为发现者，把人固定为核验者。若小林主动尝试 $x=2$ ，模型随后帮助整理符号结构，关系同样可能有教育价值。真正需要追踪的是哪一项差异进入了判断、谁使它获得作用，以及后续步骤如何改变。贡献不是根据角色名称分配，而应依据实际过程说明。

课堂还可以出现另一个分支。AI 给出 $x=1$ 作为所谓反例，小林指出原式没有定义，不能按同样方式代入比较。这个拒绝很重要：不是所有不满足结论的符号都构成有效反例，必须满足被检验命题允许的条件。学生在这里不是简单地反对机器，而是用问题边界判断候选是否有效。否决的教育价值来自理由，不来自否决次数。

若模型随后改正，教师也不应将其描述为学生已经掌握全部证明能力。小林可能只知道 1 不能代入，仍不会处理其他边界。一个局部成功支持一个局部判断，后续可以据此安排新的区别。教育研究最容易夸大的地方，正是把一段精彩对话写成整个人能力已经全面跃迁。本章保留事件的实际范围。

这一轮还改变了求证目标。小林不再只问怎样证明 ≥ 4 ，而开始问为什么必须在这个区间、区间之外发生什么、哪种运算依靠哪些条件。问题从寻找步骤转向检查成立范围。若教师允许这种转向进入后续任务，E 也随之改变：课程开始奖励适用边界，而不只奖励最快完成标准证明。

反例的作用至此才比较完整。它没有直接把正确答案植入学生，而是打开了一段需要他参与的比较，使原来被忽略的条件进入 D，并改变 S 所呈现的理解形态。若这段差异能够继续进入下一次求证，就有了发生继承的可能；若只停在一次惊讶，仍然只是一个精彩课堂片段。

16.3 反例怎样改变判断标准

小林原来的好答案标准是结论正确、步骤简短。经过错误推广，他开始要求说明定义域、关键运算条件和等号情况。这个变化不应被理解为从此所有答案都必须更长。它意味着他发现了简短证明可能隐藏自己尚未掌握的条件，并开始根据任务需要决定哪些省略可以接受。标准发生的核心，是辨别能力变细，而不是记录要求变多。

教师因此安排一个反向问题：日常计算 $2+3$ 是否也要写长篇前提说明？显然没有必要在当前训练中把全部基础重新展开。若小林把每一次学习都变成无限条件追查，新的谨慎就会失去可用性。教育需要让他理解，展开深度与当前不确定、任务目标和后果有关，而不是越详尽就越有主体性。

小林尝试向模型提出新的请求：给出证明时，先列出会影响关键变形的条件；若条件改变，指出哪一步需要重新检查。这个请求仍然只是候选配置，不能因为听起来合理就认定有效。教师让他检查系统是否真的保留条件，是否可能为了满足要求而添加无关说明，以及在简单任务中是否造成不必要负担。

学生的标准也可能被同伴改变。一位同学给出另一种证明，利用两个正数的均值关系得到结论，步骤不同但同样有效。小林开始认识到，保留条件不意

味着只接受自己熟悉的那条路径。评价证明需要区分逻辑有效性、解释清楚度和当前学习目的。多种正确路径的比较，有助于防止一个新规则变成排斥其他方法的权威。

教师进一步让学生比较两个版本：甲省略了等号说明，乙给出了等号但把定义域说错。二者不能只按文字完整度比较。等号缺失可以是任务交付不完整，定义域错误则可能影响命题本身。不同缺陷需要不同修复，不能被同一个“还需严谨”评语覆盖。精确反馈应当帮助学生知道究竟哪里需要改变。

这一轮中，人的标准并没有保持不变，却可能更有根据。若原稿要求保留旧目的、旧尺度，便会把这种学习排除；修订后的理论则关注小林能否参与尺度修订，理解修订理由，并在新任务中继续检验。主体性不是守住原来的判断，而是能够进入判断怎样形成和改变的过程。^[2]

同时，不能因为标准来自学生的主动表达就忽略支持。教师设计了反例，模型提供了候选，同伴展示了另一条路径，这些都参与形成。小林的成长不需要把这些贡献隐藏掉。恰恰能够承认来源、理解理由并继续使用，才使公共方法进入他的知识生态。个人化不是来源纯化，而是关系重新组织。

课堂可以观察一种失败分支：小林学会每次要求模型列条件，却不阅读条件，最终仍按结论复制。平台输出更严谨了，学生的判断未必改变。这时需要的是缩小任务、要求他处理一个具体边界，而不是继续增加提示规则。条件出现在文本中，与条件进入学生行动，是两项不同证据。

另一种失败分支是，小林把条件检查完全交给模型，遇到机器没有提示的问题就不再核验。这说明他学会了配置，却还未形成触发判断。教师可以提供一模型省略限制的构造答案，观察他是否能主动重新打开。教育要培养的不是永远由外部系统提醒的谨慎，而是逐步参与决定何时需要谨慎。

标准修订最终应当留下可用历史。小林不只写“以后要严谨”，而写明当前错误来自把有定义当作比较成立，下一次遇到倒数与乘除比较时应检查符号条件。这个表达更窄，却更有行动能力。它为后续方法回写提供了具体材料，而不只是一个听起来高尚的学习感想。

16.4 从两个数到多个数及加权形式

第三轮，教师给出新任务： x_1 到 x_n 都是正数，它们的和为 1，比较 $1/x_1 + \cdots + 1/x_n$ 与 n^2 。小林不能把前次合并两个分式的步骤原样复制。他需要识别共同条件，也需要寻找新的结构。这里允许 AI 提供方法候选，但要求学生先说明自己注意到哪些条件，以及它们可能在哪一步发挥作用。

一种经典证明使用柯西不等式。令 $a_i = \sqrt{x_i}$, $b_i = 1/\sqrt{x_i}$, 则 $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$ 。左侧为 n^2 , 右侧为 $1 \cdot \sum 1/x_i$, 因此结论成立。等号要求所有 x_i 相等，在和为 1 时即均为 $1/n$ 。这是已有数学结论，本章不将其当作新定理；需要研究的是学生怎样借助旧差异进入新证明。

正性在这里获得新的位置：平方根与倒数必须有意义，等号条件也依靠各变量的关系。若小林只记住“先看条件”，却不能说明条件进入哪里，迁移仍然不充分。教师可以要求他指出证明中每一次真正使用正性的地方，并比较与原题的联系。旧经验不是原步骤的复制，而是形成了新的提问入口。

还可以不用这一命名不等式，而检查恒等式：在 $\sum x_i = 1$ 时， $\sum [(1 - nx_i)^2/x_i] = \sum 1/x_i - n^2$ 。每一项因 $x_i > 0$ 而非负，结论随之得到，等号要求每个 $x_i = 1/n$ 。这个展开可以逐项核验：平方展开后的中间项相加为 $-2n^2$, 最后一组为 $n^2 \sum x_i = n^2$ 。不同证明使同一限制以不同方式显露。

教师现在给出一个错误推广：只要各 x_i 非零、和为 1 即可。取 $n=2$, $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, 倒数和为 $-1/2$, 小于 4。这个反例并不是从前题机械复制，而是利用共同的符号结构。小林若能解释正性被删除后哪一步失效，就提供了更强的条件迁移证据；若只背下一个反例数对，仍需要进一步观察。

接下来引入加权形式。设 w_i 均为正、 $\sum w_i = 1$, x_i 均为正，考虑 $A = \sum w_i x_i$ 与 $B = \sum w_i/x_i$ 。本章要证明 $AB \geq 1$ 。它可以通过柯西不等式处理，也可以直接展开： $AB - 1 = \sum_{i < j} w_i w_j (x_i - x_j)^2 / (x_i x_j)$ 。右侧各项非负，条件与结构因此清楚地连接起来。

恒等式的核验值得展开。乘积 AB 中，对角项为 $\sum w_i^2$, 两个不同下标对应的项合并为 $w_i w_j (x_i/x_j + x_j/x_i)$ 。另一方面， $1 = (\sum w_i)^2 = \sum w_i^2 + 2 \sum_{i < j} w_i w_j$ 。相减后，每一对下标留下 $w_i w_j [(x_i - x_j)^2 / (x_i x_j)]$ 。这里没有隐藏新假设，学生可以逐步检查每一次整理。

若允许零权重，结论仍可在非负权重、总和为 1 的条件下成立，等号只要求所有正权重对应的 x_i 相等。零权重对应的数值不影响乘积。这个细节很重要：等号条件不应被机械写成所有变量必须相同，而要跟随实际起作用的关系。它让小林看见，边界检查不仅是防止错误，也可以使结论更精确。

若允许负权重，情况改变。取 $w_1=2$ 、 $w_2=-1$ 、 $x_1=1$ 、 $x_2=2$ ，权重和仍为 1，但 $A=0$ 、 $B=3/2$ ，乘积为 0，不满足 ≥ 1 。原恒等式仍可成立，右侧却不再保证各项非负。这个反例把恒等变形与不等式判断再次分开，形成与最初分母符号问题相呼应、又不相同的新差异。

教师随后把讨论拉回现实指标。即使公式在正权重条件下正确，也不能证明任何教育质量指标都适合加权平均。数学形式成立，还需要变量含义、可比较性与任务目的说明。小林如果因为学会加权不等式，就认为任何综合评分都具有依据，又会在理念有效性与现实适用性之间跳过一座桥。跨领域迁移需要新的条件分析。

这一组任务因此不仅增加难度，还逐步改变学习者要处理的关系。从一个区间内的分式比较，到多个变量，再到权重、等号与实际指标，旧经验不断被继承和限制。数学事实提供了清楚材料，教育机制则体现在小林是否能够选择性地使用这些联系，并在不适用时拒绝机械推广。

16.5 失败如何进入下一次求证

经过几轮任务，小林可以获得很多正确证明。如果全部保存，资料夹会很丰富；如果只保存最简结论，使用又很方便。但哪种材料能真正改变下一次求证，需要进一步设计。本章构造一张最小关系卡，不要求完整聊天，只保留五项联系：原命题、关键条件、错误推广、有效反例，以及下一次需要检查的推理位置。

卡片可以这样表述：合并分式的恒等式可能在较大范围内成立，不等式方向却依赖分母符号；不能把“运算有定义”当成“比较仍成立”；当出现倒数、除法或加权求和时，检查相关量的符号与零值；若使用平方非负证明整体非负，还要检查分母或系数。这里的规则来自具体任务，仍应标明是暂用方法，不是对所有数学问题的完整说明。

学生还要保留反例的用途。 $x=2$ 反驳的是删除区间限制的推广，不反驳原题；负权重例子反驳的是允许任意符号权重的推广，不否定正权重结论。没有这一范围，反例容易被当作孤立的特殊值。关系卡要使后来者知道它为什么重要，而不是只记住几个令人印象深刻的数字。

外部配置可以据此调整。后续请求模型证明时，先呈现已知条件，再要求说明关键运算与等号；若模型生成推广，先进入候选区，不直接写成定理。这个安排只是教学上的候选设计，实际系统能否执行需要检查。一次把规则写进提示，不能证明底层模型已经学会，也不能证明所有未来任务都会调用。

个人侧的回写，则要看小林下一次怎样开始。教师给出一个与分式表面不同、但涉及非负系数的任务，不提示卡片。小林是否主动检查系数符号，是否指出某项平方虽非负但乘上负系数后不能直接求和？这些行为可以支持结构继承。若他只是每次先说一句检查条件，却不改变任何推断，回写可能仍停在语言层。

教师还应设置旧规则不必展开的任务。例如，一个完全处于已知正数范围的简单运算，不需要长篇重复说明。小林能够适当封装，表示他开始判断检查尺度；若每题都写相同长清单，则可能形成新的仪式。方法卡的目标不是让解题永远变慢，而是使关键差异在需要时能够被打开。

这一过程也可能主要由教师代办。教师写卡、改提示、安排反例，小林只使用越来越完善的环境。短期结果可能很好，但若目标包含组织能力，仍需逐步让他参与。可以让他删去卡片中无关的一条，解释为什么；也可以让他为一个新错误补充限制，并检验补充是否过宽。参与不必一次接手全部技术，却应获得真实决定位置。

还可以把卡片交给同伴。另一名学生没有经历原课堂，能否借助卡片理解错误，并处理一个新任务？若可以，说明关系历史具有传播能力；若不能，可能是卡片缺少背景，也可能需要更基础的教学。不能把所有失败解释为亲历不可替代。一个可生产新学习的知识产品，应当接受陌生使用者的检验。

失败的价值在这里发生变化。它不再只是扣分理由，也不是需要永久展示的个人缺陷，而成为后续求证的检验材料。保存错误，是为了使重要差异可以

继续工作；修订错误，是为了改变错误再次发生的条件。数学课堂由此不只生产一份证明，还可能生产一种可接续的求证关系。

然而，这些仍是思想实验中的机制安排。它们是否实际提高长期迁移，需要真实研究。一个连贯故事可以证明某些概念区别具有可理解性，却不能替课堂数据作证。本章的贡献，是把需要观察的连接做得足够具体，使后来研究不必只问学生是否觉得学得更好，而能够追踪哪里保存、哪里激活、哪里真正改变了判断。

16.6 更换模型与无 AI 任务中的不同证据

最后一轮改变支持条件。教师提供功能大致可比的新界面，给予熟悉时间，再安排相近但不完全相同的任务。新系统能够给正确证明，却默认省略等号情况。小林需要决定哪些旧关系带入：不是复制全部聊天，而是迁移关键条件、反例与暂用规则，并检查新系统是否实际使用。这个过程考察关系重构，不是比较两个品牌的优劣。

若小林能够发现省略，补充等号要求，并在过于简单的题目里适当缩短规则，提供了可重构连续性的候选证据。若他只说原系统更懂自己，却无法指出需要保留的判断结构，证据就不同。两种结果都可能发生，不能由理论预先规定。研究还要排除界面负担与功能差异，避免把所有替换成本归为主体能力问题。

教师另设一个无 AI 的短任务，要求解释原不等式为何限定在 $0 < x < 1$ 。这一任务检查个人已经承接的部分，不要求他独立重现所有复杂推广。若能够完成，支持基础条件理解；若不能，不能立即取消此前全部协作价值，却提示独立证明链仍有缺口。教育应分别报告，而不是把系统表现与个人表现混为一项成绩。

再设一个允许查看关系卡、但不允许直接生成答案的任务，能够帮助观察外部历史的作用。学生无卡时迟疑，有卡时能够正确使用，说明支持关系可能仍重要；学生有卡也不会判断，说明保存材料不足以保证理解；学生不看卡也能辨别，可能显示个人内化。不同结果需要不同解释，不能把任何一种资源条件下的成功都称为同一种学习。

还可以出现看似反常的结果：更换模型后，小林反而更认真检查，因为新界面没有原来的熟悉感。表现改善可能来自注意提高，而不是重构能力本身更强。真实研究应考虑这种替代解释。思想实验的任务，是指出可能的证据结构，而不是把所有观察都安排成支持理论。一个愿意面对反常结果的案例，才为经验研究留下空间。

本章可以归纳出四条不同轨迹。第一条只有成品增长：证明越来越完整，学生不能解释边界。第二条有协作事件但没有继承：每次都经过相同提醒，任务之间没有接续。第三条有历史保存却形成僵化：所有问题都机械套用长清单。第四条出现选择性的继承与修订：知道何时调用、何时展开、何时限制旧方法，并能在组件变化后重新组织。

这四条轨迹不是四类固定人格。同一个学生在不同任务中可以表现不同，也可能因支持条件变化在轨迹之间移动。教育的目标候选是第四条，但不能因它最符合理论，就把所有课堂都设计成必须证明第四条已经出现。报告应允许混合状态：某一项条件理解形成，另一项重构能力尚未确定，外部资料作用仍然明显。

从四层框架看，本章分别处理了结构相互调整、过程证据、人的发展和修复配置。模型参与反例与证明，不自动意味着教育成功；记录充分，也不自动意味着理解；学生能够独立解释一项边界，也不证明所有复杂协作能力；错误由多方共同形成，更需要明确由谁修改材料与后续规则。四层保持分开，案例才不会被一场漂亮对话包办。

从三大关系式看，正确证明的显露使隐藏条件成为可追问对象，反例差异改变理解，新的理解又改变提示和任务要求，后续条件进一步组织新的求证。这里展示的是 S、D、E 互相生成的局部机制，不是通过一个数学例子证明整个本体论必然成立。理论语言的作用，在于使原来容易省略的连接能够被看见和检验。

一条不等式因此可以成为不同的教育事件。它可以只是被更快获取的答案，也可以成为条件意识的起点；可以被保存为静态知识，也可以进入能够继续生产问题的方法关系。真正的教育对象不只是一名拿到正确证明的学生，而可能是一段人、材料与智能器具共同形成、能够在后续任务中被继承和重构的知识行动历史。

下一章将转入语言学习。那里没有每一种表达都能像不等式一样给出唯一有效性判定，语境、受众与表达意图会更深地参与标准形成。若本书的框架只能在清楚可算的数学材料上成立，就不能轻易推广。不同学科将迫使发生机制继续改变自己的具体内容，而不是把同一张表格机械复制过去。

带走的话 / 本章原文摘句

学习发生的候选位置，不是多记住一个公式，而是条件开始获得实际作用。

17

第十七章 语言学习： 从生成表达，到能够理解与承担表达

不是每篇作业都写长篇反思，也不是统计修改数量，而是解释旧判断为何不够、新判断在哪里起作用、后来遇到了什么例外。

17.1 流利文本与语言理解为何可能分离

数学案例让我们看见，一个正确结论可以遮住尚未被学习者掌握的条件。语言学习中的遮蔽更难发现，因为语言不只具有对错，还进入语气、关系、情境和行动。同一句话语法没有问题，放在不同关系中却可能完成不同的事情。它可以是邀请，也可以被理解为通知；可以表达愿望，也可以构成对他人的承诺。学生需要学习的不只是把句子变得流利，还包括弄清自己究竟说了什么。

本章构造一名叫陈雨的学生。她正在为学校的跨校读书活动准备一封英文邀请函。人物、往来邮件与活动均为思想实验，不是一次真实的课堂观察。陈雨能够读懂日常短文，但对正式往来中某些情态词的分量没有充分把握。她先写了一份中文说明，请 AI 改成自然的英文。模型给出的文本礼貌、完整，陈雨读到熟悉词语，便觉得自己的意思已经被准确传达。

她原来的中文是：“我们希望下个月安排一次交流，如果时间合适，可以请你们介绍一本喜欢的书。”生成文本却写成 “We will arrange an exchange next month, and your class will present a book.” 两个句子都不难理解，但后一句把尚待协商的愿望推进成了已经决定的安排，也替对方规定了任务。问题并不在某个词太高级，而在文本做出的行动比陈雨原先准备承担的行动更强。

教师没有要求她背诵一组“高级表达”，而是问：“对方读完后，有理由认为哪件事已经确定？”陈雨开始发现，自己能够理解每个词，并不等于已经把握整段文字的承诺结构。她以为 AI 只改善了英语，实际上它还补全了组织

关系。这是本章的第一个关键差异：语言的生成者可能同时成为关系安排的提议者，而学生却把这种安排误认为纯粹措辞。

当然，收到一份生成文本不意味着学生必然失去判断。另一个学习者可能立即识别这种加强，并有理由保留它，因为活动事实上已经获得双方确认。相同句子在两种任务条件下性质不同。因此，我们不能把某些词一律列为危险词，也不能把“使用 AI 写英文”一概判为外包。要检查的是生成的语言如何改变了谁对谁做出了什么表示。

流利度仍然有价值。句法混乱会妨碍理解，不恰当的搭配会增加交流成本，表达支持能够帮助学生进入原本难以参与的活动。问题是流利度不能代替全部学习证据。如果教师只比较初稿和终稿的语言质量，就可能把模型提供的表达能力记成陈雨个人已经掌握的语言能力，也可能忽略她实际完成的语境判断。两种误记方向相反，却来自同一种单一评价。

因此，语言任务至少需要把几个问题分开。句子是否符合相应语言习惯，意思是否与当前意图相符，受众可能怎样理解，学生能否在新条件下重新组织表达。这不是要求每篇短文附四张表，而是让教师知道自己正在判断哪件事。陈雨可以暂时不会独立写出漂亮句式，却准确指出承诺过强；也可以熟练改正冠词，却没有注意是谁被安排了任务。

还有一种常被忽略的情况：学生能够使用，但说不出语法术语。一个孩子能根据具体关系把命令改成询问，却未必会解释“情态动词的语用功能”。这种表现不能因为缺少术语而被取消。反过来，背得出术语却始终在真实对象面前使用不合适的句子，也不能由定义成绩补足。形式知识与使用判断相互支持，但不是完全重合的证据。

本书并不把所有表达效果都交给受众的即时反应。对方没有提出异议，可能只是没有时间回复，并不证明文本完全合适；对方误解，也可能来自背景信息不足，而不全是写作者能力问题。语言判断需要比较可见文本、任务约定与后续交流。它是一种对具体关系的研究，而不是通过一次赞扬或沉默给学生作终身能力评定。

陈雨的任务由此发生了变化。最初她想得到“像样的英文”，现在必须先说明哪些事实已确定、哪些仍需协商、自己有权代表谁作何种承诺。词句学习

没有被取消，而是获得了新的使用位置。当这些区分进入后续写作，语言支持才开始与主体形成发生联系。

17.2 学生的表达意图怎样在对话中改变

我们有时把写作理解为将头脑中完整的意思搬运成语言。这个模型适合部分明确的表达任务，却不足以解释所有写作。陈雨起初并没有一份完全形成的邀请意图。她知道要组织交流，却没有决定交流目的、参与方式与双方需要准备的工作。AI 提出不同表达时，她同时看见了自己尚未完成的决定。表达不是只替已有意思穿上外衣，它也可能迫使意思进一步形成。

教师让她比较两份简短开头。第一份强调 “We would like to hear about the books you enjoy.”，第二份强调 “We invite your class to compare how the same story is understood in different settings.” 前者主要邀请分享兴趣，后者把任务转向比较理解。它们不是高低分句子的关系，而是两种不同活动。若陈雨只问哪份更高级，她会错过真正需要作出的教育决定。

她发现，同学中有人尚未读完同一本书，比较同一故事的方案暂时无法成立。另一方面，只让双方轮流介绍书名又可能缺少交流。因此，她提出一个新的安排：双方各选一个人物决定，说明自己赞成还是反对，并允许用不同作品作比较。这一变化既来自对真实条件的检查，也来自候选语言打开的任务空间，不能单独归为人的预先意图或机器的独立创造。

这个过程要求教师容许适度改题。如果最初评分只奖励 “正式邀请函的格式”，陈雨可能没有动力重新研究活动究竟邀请别人做什么。她可以完成正确格式，同时把未形成的活动包装得十分确定。相反，若教师允许她解释一个必要的修改，她就能把语言问题带回任务条件。这不是取消格式学习，而是让格式服务于能够成立的交流。

意图改变也有风险。AI 可能连续提供看上去更精彩的活动，学生不断升级目标，直到邀请变成无法执行的项目。一个比较人物选择的简单交流，可能被扩写为跨校论坛、共同出版和长期研究。每一项听起来都有意义，合在一起却远超资源。主体性不表现为永远采纳更宏大的候选，而表现为能够把候选带回实际参与者、时间和准备条件。

陈雨最终删去了几个漂亮提议。她不是因为这些提议出自 AI 而拒绝，也不是为了证明自己独立，而是因为当前任务没有相应承接位置。删去以后，邀请函变短了，学习却不因此减少。她学会了区分一种语言能够表达什么，与自己目前有理由邀请别人承担什么。这种区分使“我的意思”不再只是一个起初声称拥有的内在物，而是在比较和限制中逐步成形。

要观察这种形成，不能只数改写次数。一名学生可能十次修改开头，却始终保持未经检查的任务；另一名学生只改一句“你们将介绍”，就把单向安排变成双方协商。变化的分量取决于它重组了哪一种关系。教师可以围绕一个决定性句子讨论，而不必审查整份聊天记录。关键差异比完整流水更能说明发生了什么。

同时，表达意图不是只属于个人偏好的事情。陈雨替班级写信，需要核实同学是否同意活动方式；对方有自己的安排，不能被她的热情自动代表。所谓能够承担表达，包含认识自己的代表范围。她可以写“我建议”，不能在没有依据时写“我们一致决定”。这一点既是语言辨别，也是对行动位置的理解。

当她要求模型“保留尚未确定的部分，不要替双方作决定”时，外部条件开始被修改。但这条要求还只是候选规则。她需要检查下一份生成文本是否真的保留了协商空间，也要注意规则有没有让所有句子都变得含混。已经确定的日期没有必要写成似乎随时会改变的猜测。语言规则必须与具体事实连接，而不能独立成为保证书。

本节因此不把意图形成描述为一个纯粹心理过程。意图在任务、受众、候选措辞、同伴意见和现实条件之间得到明确。学生仍然是重要参与者，却不必假装所有值得说的东西都由自己在对话之前独自完成。承认形成过程，反而使她更清楚哪些决定可以接受、哪些还需协商、哪些必须撤回。

17.3 翻译与改写中的理由比较

邀请函确定后，教师安排一项新的翻译练习。中文材料写道：“目前的观察提示，这种安排可能改善交流，但还需要更多尝试。”模型给出：“Our observations demonstrate that this arrangement improves communication.”这不是难以发现的语法错误，而是证据强度被悄悄提高。“提示”被写成“证明”，

“可能”被删除，“更多尝试”的限制也消失了。若终稿只按自然程度评分，错误可能获得奖励。

陈雨可以用很朴素的方法检查：分别圈出原文关于证据、确定程度与适用范围的说法，再在译文中寻找对应位置。这个操作并不保证唯一正确译法，却使比较不再停在“哪一句更像英语”。她需要问，译文是否让读者相信原文没有足够依据承担的结论。翻译在这里是一种保持和重建判断边界的活动。

教师随后给出两种候选：“The observations suggest a possible improvement”和“The arrangement appears promising, but further trials are needed.”两者侧重点不同，是否合适要看上下文。若文章正在陈述一项具体观察，前者可能较贴近；若段落是在讨论后续工作，后者可能更符合结构。不存在离开任务就永远最好的句子。理由比较应能指出侧重点改变了什么，而不只是宣布某词更高级。

也有些地方需要主动改写，而不能逐词对应。中文中的主语省略在特定上下文中清楚，译文却可能造成承担者不明；一句很长的话可以被拆开，使证据与解释不再混在一起。忠实因此不等于机械保留表面形式。但允许重组形式，不等于允许提高证据强度。学习者要区分可以改变的表达组织与不能无理由改变的内容约束。

这种区分为人机协作提出了具体任务。学生可以请 AI 提供两种结构不同、证据强度相同的表达，再比较各自适合怎样的读者；也可以要求系统标出它新增了什么，而不是只交出一份不透明的流畅文本。这里的“新增”不是所有字词都要对齐，而是新增事实、推论、承诺与情感姿态。后者更容易改变整个交流的性质。

一个反向案例同样重要。学生为了“谨慎”，把已经验证的简单事实也写成“可能”“似乎”。如果学校活动确实定在周五，邀请中没有必要把日期写成不确定。过度弱化会让接收者无法准备，并不比过度承诺更负责任。因此，条件意识不是统一降低语气，而是使表述强度与实际依据匹配。这要求具体知识，不能由一个万能提示词取代。

学生还需要学习承认自己尚无法裁决。有两个表达都看起来合理，而差异涉及自己不了解的专业语境时，可以请求教师或相关使用者复核。求助不是主

体性失败；不加分辨地假定系统一定正确，或为了独立形象而拒绝一切专业帮助，才会让判断失去支撑。教育要培养对能力边界的识别，并提供能够求助的关系。

翻译评价也不应把一种固定风格奉为普遍标准。面向同龄读者的活动邀请、写给专业人员的说明和个人创作具有不同要求。清楚不必总是简短，礼貌不必总是迂回，有力也不必总是断言。对这些区别的分析应回到具体文本与场景，而不是给某种文化或人群贴上永远如此的标签。本章讨论的是构造任务中的可辨差异，不作跨文化性格概括。

当陈雨能够指出“这里提高了证据强度”“那里改变了代表范围”，她已经获得了比记住几个替换词更可继续使用的知识。然而这种知识仍有颗粒度。知道某句话承诺过强，不等于能独立写出整篇成熟邮件；能翻译一段研究说明，也不等于能处理所有专业文本。教师需要给局部成长以准确位置，既不抹去它，也不把它扩大为全面语言能力。

本节留下的核心不是翻译技巧清单，而是一种比较结构：原表达允许读者作出什么判断，改写后又允许什么判断，这两者的差异是否有理由。形式、意义和使用关系在这种比较中共同进入学习。AI 可以帮助产生候选，却不能以候选的流畅性替学生完成全部判断。

17.4 表达规则怎样形成个人的可用经验

课程结束前，陈雨把最有价值的差异整理成一个小语言材料包。它不是“万能邮件模板”，而是三组带条件的例子：尚待协商与已经确定的活动，个人建议与集体决定，观察提示与充分证明。每组保留原句、一次不合适的改写、修订理由以及一个适用范围。这些材料不多，却能够把前次困难转成下次写作的起点。

材料包的第一条说明不是“永远多用可能”，而是“先检查事实确定到哪一步，再选择表述强度”。第二条不是“永远礼貌委婉”，而是“看这句话在当前关系中是在请求、告知、承诺还是评价”。第三条不是“相信自己的原文”，而是“原文也可能含混，必要时先把任务与意思弄清”。这使规则保留了重开的入口，不把前次正确选择变成永久口令。

个人侧的变化与材料侧的变化需要分开观察。陈雨可以保存一份十分漂亮的材料包，却在下次任务中完全没有使用；也可以没有打开材料，便主动注意到新的句子替他人作了决定。前一种情况支持“文件已建立”，后一种情况可能支持个人辨别已经开始承接。教育不应要求所有有效学习都必须留下检索点击，才承认它发生过。

外部材料的价值也不只在提醒。它可以使一项判断变得可讨论：同伴看见陈雨为何修改某句，就能够提出不同意见；教师看见她保存的错误例子，就知道后续需要怎样的任务。关系历史因而不是私人收藏的神秘印记，而是一种可进入共同检验的组织。别人未经历相同课堂，也可能通过理解这些差异获得帮助。

不过，传播不能只复制结论。“不要使用 will”这样的简化规则一旦被分享，可能造成新的错误。真正值得传播的是在何种条件下 will 表达了尚未获得支持的确定性，以及在事实已经确定时它为什么完全可以使用。教材、卡片或智能体配置如果去掉条件，只留下禁用词表，就把学习历史压缩成了新的僵化指令。

陈雨在下一写作中发现，材料包缺少一种情况：对方已经明确同意，但她因为担心承诺而写得过于含混。她把这个反例加入原规则旁边，并删去“所有邀请都应避免确定表达”的错误概括。这里的增长表现为规则变得更有边界，而不是卡片越来越长。旧经验被修订，发生连续性反而因此得到支持。

一个可以试行的课堂安排，是让学生在学期末只选两次真正改变其判断的语言事件。不是每篇作业都写长篇反思，也不是统计修改数量，而是解释旧判断为何不够、新判断在哪里起作用、后来遇到了什么例外。教师随后用一个短任务检查这些区分。这样，发展叙事与实际使用相连接，减少单纯表演成长的空间。

这个安排也有成本。对于初学者，过多元语言说明可能挤占必要的词汇和句式练习；对于已经熟练的学生，重复填写卡片可能没有帮助。课程应根据学习目的决定何时显化关系、何时直接练习。SDE 分析不意味着每个语言动作都要先作哲学解释，它只是要求关键困难不能永远被流畅文本遮住。

个人知识生态还要尊重交流对象的边界。真实往来中的姓名、地址、私人表达与未公开安排，不应因为“保存学习历史”就被无差别扩散。教学可以使用去识别化片段，或者像本章一样采用明确构造的材料。保存有教育作用的关系，并不要求保存能够重新识别他人的全部情境。知识的可接续与个人资料的可公开，是不同问题。

当语言材料真正进入后续行动，它才从作品档案变成学习条件。陈雨不再只是拥有一封好看的邀请函，而是开始拥有一组能够帮助自己重新判断表达的关系。这个“拥有”不是独占公共语言，也不是证明她已掌握全部交际，而是她能够参与组织、检验和修改语言在具体情境中的使用。

17.5 更换情境之后，能否重新组织表达

为了检查这些经验是否只是邀请函套路，教师改变任务。陈雨现在需要写一则活动延期说明。她不能把原来的“希望”“邀请”机械搬过来，因为读者首先需要知道什么改变、哪些安排仍有效、自己应当怎样行动。若她继续追求热情华丽，反而可能遮蔽关键信息。新的情境要求她重新安排表达优先次序。

她先列出已确认的事实：原定日期取消，新日期尚未确定，已报名者不需要再次填写表格。AI 生成的说明却为了完整补上一个确定的新日期。陈雨识别到，这不是可以接受的语言填充，而是新增了没有依据的组织事实。她删除该日期，明确写出后续通知渠道。先前关于表述强度与事实依据的辨别，在一个新任务里获得了实际作用。

随后教师把任务再变一次：给一位提供建议的同学写简短反馈。此时，语言的主要问题未必是活动事实，而是如何准确说明采纳与未采纳的理由。陈雨不能把“所有尚未确定的地方都用弱化词”当作通用答案。她需要清楚说明哪些建议已进入方案，哪些因条件限制暂未采用。礼貌与准确并不是必然冲突，可以通过具体说明共同实现。

这两次变化可以提供迁移的候选证据，却不自动证明长期学习。若任务紧接在教师讲解之后，学生可能只是沿着刚被提示的方向寻找关键词。后续需要更自然的间隔和不同表面形式，也需要允许她使用合理资源。具体时间和难度应服务于课程目标，不必把突然撤去全部帮助当作唯一严格检验。

模型替换同样应有清楚目的。新的生成系统可能擅长简洁，也可能倾向增加礼貌套语。陈雨应能带入最小的任务材料与限制，检查新系统究竟保留了什么，而不是要求它复现旧模型的全部语气。若她知道需要明确日期状态、代表范围与后续行动，即使语言风格改变，也可能维持关键关系。连续性不要求界面永远像原来一样懂她。

还有一些能力应在无直接生成支持时检查。例如，请她读两段短文，指出哪一句新增了未经确认的事实；或者给出一个已经确定的安排，让她选择不再含混的说法。这些任务检查个人已承接的辨别，不要求她在没有词典和任何准备的情况下独立写出复杂专业信函。资源安排应与要证明的能力相匹配。

相反，一项开放协作任务可以允许她使用模型、词典和同伴反馈，检查她是否能够组织整个交流。两个结果应分别记录。一个学生基础辨别清楚但组织长文本仍需支持，另一个学生能生成完整文本却不能检查关键承诺，他们需要的教学帮助不同。把二者合成一个语言流利总分，会削弱课程提供针对性支持的能力。

语言教育中的主体性最终也不能只通过文本来判断。学生可能因临场压力说得不够连贯，却能在适当准备后准确交流；也可能写得漂亮，却不愿听取对方对实际安排的回应。交流是一段持续关系，后来的反馈会改变最初表达的意义。教师应避免用一次公开发言的表现为学生固定身份，也不应忽略他如何回应别人。

在本章构造的较好分支中，陈雨最后得到的不是一套永不出错的表达规范，而是一种重新开始交流的方式：先弄清自己和对方处在什么关系，知道哪些事情已经确定，识别生成文本是否偷偷增加了事实与承诺，再根据新的反馈修订。这个方式仍需要语言知识，也仍可能失败，但已经可以进入后续学习。

从数学到语言，发生分析的共同问题仍在：差异如何改变判断，判断如何进入下一次条件。然而两类任务的有效性不能混成一张表。数学反例可以直接否定一个普遍命题，语言中的不合适表达则需要结合意图、事实和关系。能够保留这种专业差异，才使复合主体理论不至于成为把所有学习都压成同一流程的工具。下一章将把问题进一步推进到研究写作：当语言不仅表达已有问题，而且参与产生研究问题时，新的教育对象怎样继续形成？

带走的话 / 本章原文摘句

本节留下的核心不是翻译技巧清单，而是一种比较结构：原表达允许读者作出什么判断，改写后又允许什么判断，这两者的差异是否有理由。

18

第十八章 研究写作：从代写论文到共同生成研究问题

其中不只保存支持自己的论证，还保存一个更简单的学习策略解释：也许有效的是明确的条件提示，而不是某种特殊主体连续性。

18.1 有题目、有提纲，为什么仍可能没有研究问题

一篇研究文章可以很早就拥有标题、摘要和章节，却很晚才拥有一个值得研究的问题。生成式系统能够根据主题迅速排列常见结构，这种能力有助于进入写作，也容易使结构的完整掩盖问题的空缺。学生看见引言、方法、讨论依次出现，便以为研究已经启动；实际上，文章可能还没有说明哪一种解释不够，哪一个区分需要证据，以及什么结果会改变自己的判断。

本章构造一名研究写作课程的学生，叫许晨。他最初的题目是“AI 对阅读能力的积极影响”。他让模型生成提纲，得到个性化资源、即时反馈、学习动机和评价改革四个部分。每一部分都可以继续扩写，文章也能形成自然结尾。但这个题目已经把结果放进前提：它准备寻找积极影响，而不是比较在什么条件下发生了什么变化。即使后来找到相反材料，也可能被安放到一个不影响主线的“问题与挑战”小节中。

教师没有立即要求增加参考文献，而是问：“出现怎样的材料，你会修改题目中的‘积极’？”许晨发现自己说不清。他能列出很多值得讨论的方面，却不能说明目前究竟有哪一种相互冲突的可能。此时最需要补充的不是篇幅，而是问题结构。研究问题应当使某些证据能够支持一条路径，也使另一些证据能够迫使这条路径缩小或退出。

许晨先把题目改成“AI 是否改善阅读”。这个改动删除了预设答案，却仍然太宽。阅读可以指理解当前文本、记住内容、比较证据、保持兴趣或在新

文本中使用某种策略；AI 也可能承担推荐、解释、提问或直接回答。一个宽泛的是非问句不能自动成为清楚的研究问题。若处理什么都不说明，任何结果都能在其中找到一个位置，却没有多少可比较性。

教师让他回到一个自己能够观察的现象：学生在借助 AI 整理一篇文章后，可以写出清楚摘要，但面对另一篇结构不同的文章，未必知道应当先问什么。这里的“未必”只是构造情境中的研究线索，不是已经测得的普遍事实。许晨终于得到一个更具体的疑问：整理出的材料究竟只是帮助完成了当次任务，还是改变了后来阅读的起点？

这一问题仍有多种可能解释。学生可能只记住内容，未形成方法；也可能形成了方法，却因新文章知识门槛过高而无法使用；还可能因为评价只奖励摘要完整，根本没有机会练习提问。研究不能把其中一种解释提前写成结论。它应当设计比较，使这些可能在明确条件下表现出可分辨的差异。

AI 在此可以发挥真正的作用。许晨可以要求它为同一现象提出相互竞争的解釋，并检查这些解释各自需要什么证据。然而生成的竞争解释也不能直接当作文献事实。有的可能已经有成熟理论，有的可能只是临时推测。学生需要分别标记它们的来源与状态，避免模型把“可以这样想”写成“研究已经表明”。

一个尤其重要的变化，是许晨开始把提纲当作可修改的工作组织，而不是必须填满的容器。原来的四大优点不再决定文章结构，新提纲改为：现象的几个解释、可比较的任务、历史材料怎样进入后续阅读、不同证据支持到哪里。语言生产因此仍然很快，但写作的起点发生了改变。

这并不意味着所有论文都必须从矛盾开始，也不意味着提出问题的人一定先有个人失败。理论澄清、方法改进和新材料整理都可以形成研究价值。关键是研究需要说明自己增加了哪一种可用认识，而不是仅有一个新标题。一个主题可以容纳无限文字，一个问题则要求文字承担清楚的辨别任务。

本章关注的教育对象，由此不是“能够让 AI 写出一篇论文的学生”，而是能够参与问题形成、组织证据、调整方法并继续研究的人机关系。文章只是这种关系的一次显露。是否发生了学习，要看许晨以后面对不同材料时，能否继续组织而不是只能重新索取一份提纲。

18.2 文献冲突怎样改变原来的判断

许晨开始查阅相关研究，很快发现“工具使用时表现”与“后来独立表现”不能被当作同一个结果。学习与表现的区别并不是本书的新发明，已有综述明确讨论练习时表现与较长期学习之间可能出现的分离^[3]。这条近邻提醒他，不能因为加入了 AI，就把一个已有的研究问题当作首次出现。它同时使问题变得更具体：当前教育安排中的哪种机制值得进一步检验？

文献阅读的第一项工作，是防止看起来矛盾的结论被过早安排成交锋。一项研究观察特定辅导下的即时测验，另一项观察没有工具时的新任务，它们可能根本没有回答同一个问题。把“有效”和“无效”两个标签放在一起，就宣布学界存在根本争论，会制造虚假的研究缝隙。比较必须先对齐任务、资源、时间和结果。

因此，许晨为每篇实际读取的研究只做一个简短记录：研究对象是谁，使用什么安排，结果测量什么，支持的范围是什么。没有读到全文的文献，只按能够核验的摘要范围使用。他不请模型补出一个似乎完整的方法部分，也不把搜索结果中的概括直接当作作者原话。这样的阅读可能比生成一份长综述慢，却减少了后面建立在错误归属上的工作。

设有两类可能的研究结果：一种安排帮助学生在当前文本中找到答案，另一种安排帮助学生在新文本中提出问题。这里仅用来说明比较逻辑，不指代未经核验的具体论文。它们的差异可能不在模型强弱，而在学习者承担了哪种活动。许晨由此把原来的“AI 是否促进阅读”改成“哪些协作历史能够进入新的提问”。问题进一步聚焦。

但聚焦不等于宣布自己拥有独特理论。共享调节学习已经研究人和 AI 如何参与学习调节，不能被写成只研究答案速度^[11]。许晨需要问，他所强调的跨任务历史，是已有模型能够直接表达的一个因素，还是确实要求增加新的区分。即使最终只是把已有概念在具体课程中操作化，也可能有价值，只是贡献等级应准确说明。

文献冲突有时会改变的不只是解释，还包括研究对象。许晨原来准备比较“使用 AI 的人”和“不使用 AI 的人”，后来发现这种分组太粗。有人使用 AI 直接获取摘要，有人使用 AI 比较两个解释；有人保留错误关系，有人只保

存最终文本。相同使用标签下已经有不同活动结构。把这些关系平均起来，可能无法回答他真正关心的问题。

这时，重新设定对象并不意味着必须开展更大规模研究。恰恰相反，他可以先选择一个较小任务族，观察某一类历史联系是否稳定进入后续行动。研究的范围变小，问题却可能更清楚。宏大题目不保证理论深度，有限任务也不自动意味着贡献琐碎。分量取决于这个有限问题是否切开了原有概括无法清楚处理的区别。

AI 可以帮助整理已读取材料之间的对应关系，但它的比较必须能够回到原文。一份表格把所有论文都归为支持新框架，反而值得警惕。许晨需要保留最不利的一篇或一种解释，说明它为什么仍可能成立。如果表格只能证明作者预先相信的事情，那么信息组织已成为选择性过滤，而不是理论检验。

文献的作用因此不是为文章增加权威装饰。它会改变研究者认为自己正在研究什么，也会削弱原本激动人心的“全新发现”。在这一过程中，学生的主体性不表现为永不退让，而表现为能够准确承认已有工作、重新界定自己的增量，并继续提出有必要的问题。放弃一个夸大的新颖性主张，可能是研究能力成长的证据。

最终，许晨保留的不是“过去研究都没有关注主体”，而是一个可讨论的任务：在相近材料与时间条件下，带有问题、反例和修订理由的历史组织，是否比仅有最终摘要更有助于后续提问与错误修复？这个问题仍然不专属于 SDE，却已经可以进入明确比较。理论归属要通过后续工作讨论，不应由题目提前裁决。

18.3 AI 生成的候选如何进入证据审查

问题变清楚后，AI 又提供了一套看起来成熟的研究方法：设置实验组与对照组，开展前后测，进行统计分析。对于初学者，这种格式容易产生安全感。但“有对照组”并不说明对照什么，“有前后测”也不说明测量对象是否一致。方法章节不能靠研究术语自动获得有效性，每项安排都必须对应一个需要排除的解释。

许晨先考虑给一组学生普通摘要，给另一组关系历史。教师提醒他：第二组可能获得更多文字、更多例子和更长阅读时间。若它表现较好，原因可能只是额外资源。于是他开始匹配材料长度与使用时间，并明确哪些信息保留、哪些组织方式改变。然而关系链接本身也是信息，不能声称两组全部信息完全相同，只是“有无历史”不同。

他进一步发现，自己亲自整理的历史材料与他人提供的材料并不等价。前者还带有先前练习和熟悉度。若研究的是个人亲历的作用，就必须考虑这些差异；若研究的是关系组织的作用，则可以先使用来源一致的材料，把个人亲历问题留给后续研究。一次研究不需要解决全部机制，但必须知道自己尚未解决什么。

结果指标也经历修改。最初 AI 建议以摘要质量为主，许晨现在认为这不足以回答跨任务问题。他提出让学生面对一篇新材料，指出一个证据不足的推论，提出一个能够区分解释的问题，并说明哪些旧方法不适用。这些任务仍需经过专业检查，不能因为贴上“迁移”标签就自动有效。题目太难可能主要测背景知识，太相似又可能只测复现。

方法设计必须容纳不利结果。关系历史组可能解释得更长，却没有提出更好的问题；也可能在新任务中机械寻找反例，错过文本中已经充分支持的结论。这样的结果不是噪声，应当进入主要分析。研究若只奖励与理论语言相似的回答，就可能把接受框架误当作能力提高。学生完全可以不用 SDE 术语，却作出更准确的判断。

在资料核验方面，许晨建立两种不同的候选状态。模型提供的参考文献、统计说法与引语，先作为待核验线索；已经通过原始来源确认的条目，才进入论文的证据链。这个区分不是主张所有生成内容都错误，而是防止流畅表达把未确认信息提前变成事实。来源越关键，核验责任越不能由格式替代。

有些资料只获得摘要。此时可以说明摘要支持的有限观点，不必为显得严谨而假装读过全文。也不能把“没有找到全文”写成“文献没有讨论这个问题”。访问范围与理论范围不同。一个开放检索没有返回某种结论，可能来自措辞、数据库覆盖或可访问性，不能单凭空结果宣布全球研究空白。

学生需要学会处理研究中的不确定性，而不是只学会把它写在局限一节。材料不足可以改变当前问题，测量难以区分可以促使先做小规模编码试验，资源不足可以使设计缩小。把所有困难留到结尾，正文仍以完全确定语气推进，会造成论证前后两套标准。真实限制应当进入实际选择。

AI 在这个过程中可以承担方法对手。许晨让它尝试给每一项可能的正结果提出其他解释，再检查哪些解释可以通过设计处理，哪些只能在结论中保留。然而这个“对手角色”不等于独立审稿。它可能共享同样材料与假设，也可能错过最重要的问题。真实的教师、同伴与领域研究者仍需要进入检验，尤其在设计涉及真实学习者时。

当研究尚未执行，论文可以完整陈述理论与研究提案，却不能填写虚构结果。没有真实样本，不写样本规模；没有实施干预，不写“结果表明”；没有相应程序，不制造审批编号。构造一个结果用于推演可以，但必须清楚说这是条件情境。许晨的研究能力不以报告页数证明，而以他能否保持推测、计划和事实之间的区别来显示。

18.4 一次失败研究怎样变成后续研究条件

设许晨完成了一个不涉及真实被试的先导工作：请几位课程同伴对同一份构造材料进行练习性编码。这里仍不是已经发生的真实研究记录，而是说明可能遇到的困难。有人把每次改标题都编码为问题变化，有人只承认研究范围改变，有人则要求后续方法同时改变。结果无法支持他原先设想的稳定指标。

最省事的处理是反复解释自己的意图，让同伴最后学会给出相同答案。这样可能提高表面一致，却不说明定义已经清楚。更有价值的处理是研究分歧：哪些变化只是措辞，哪些改变了需要的证据，哪些改变了可接受的结果。许晨据此修订“关键问题变化”的定义，并加入两个边界案例。失败开始进入概念形成，而不是被隐藏。

他同时删除了一项过于宽泛的假说。“关系历史越丰富，迁移越好”无法处理冗余、错误和不适用历史，也没有明确丰富的含义。修订后，他把重点放在有限任务中某类条件关系是否被激活，以及激活是否改变了一个具体决定。

命题变弱了，却更容易承担经验风险。理论成长并不总表现为范围更大，也可以表现为拒绝没有依据的普遍性。

失败应留下什么？不必保存整个写作过程，而应保留原假说、导致修订的材料、被撤回的推论、仍可继续使用的部分，以及下一次设计必须避免的混淆。这份关系记录与普通研究总结不同。总结可能只说“今后应提高研究严谨性”，关系记录则能具体改变以后如何定义、取样和比较。

如果下一个任务完全不同，旧失败也不应机械移植。一次编码困难，不意味着所有质性概念都不可研究；一次历史材料无效，不意味着任何外部支持都没有教育价值。许晨需要识别失败触及的是测量、设计、机制还是更强的本体主张。把局部失败无限扩大，与把所有失败都缩成实施问题，是两种对称的逃避。

研究历史还可能产生另一种危险：学生因投入太多而不愿放弃原框架。平台保存了大量围绕该框架的材料，每次生成都优先调用它们，新的问题于是不断被翻译成旧问题。此时，知识生态的连续性成了理论封闭的条件。需要安排真正能够改变解释方向的外部材料，而不只是给旧理论增加一个形式上的反对段落。

许晨可以建立一份“尚未决定的比较”。其中不只保存支持自己的论证，还保存一个更简单的学习策略解释：也许有效的是明确的条件提示，而不是某种特殊主体连续性。只要这个解释没有被排除，它就应当持续影响下一次设计。保留竞争解释不是礼貌姿态，而是使研究不会因一次有利结果就停止。

从教育角度看，失败研究也可能留下可贵能力。学生学会辨别问题与主题，学会核验引用，学会使假说与测量对应。这些变化不能因为最终没有得到新效应而被取消。另一方面，不能因为学生成长了，就说原理论已经获得支持。研究的知识结果与研究训练的教育结果可以分离，需要分别叙述。

这种区分对指导教师同样重要。教师可能帮助学生修改到论文能够发表，但如果所有关键决定都由教师完成，学生的研究组织能力仍需另行检查。反之，一篇暂时不能发表的稿子，也可能记录学生真实地理解了自己问题的局限。评价应当承认两种目标，而不是让发表结果承担全部教育证明。

一次失败因此有可能成为生产条件，也可能只是被归档。区别要看后来是否改变了提问、材料选择、定义或方法。许晨在下一篇文章中主动检查“题目是否预设答案”，比他写十页失败感想更能说明接续。真正积累下来的不是失败的情绪重量，而是能够改变未来行动的差异结构。

18.5 谁能继续使用这套方法，检验其生产能力

课程的最后任务不是再增加一篇同题论文，而是把已形成的方法交给一个不熟悉原研究的同伴。许晨提供问题界定卡、文献核验记录和两个边界案例，请对方研究另一项课堂活动。这个安排首先检验方法能否被理解和使用，不预先证明它具有普遍有效性。方法若只有原作者知道怎样执行，就还缺少可传播的组织。

接手者可能发现，卡片要求太多，以致真正阅读被表格取代；也可能指出“关键变化”的说明适合研究报告，却不适合叙事文本。这样的反馈有助于确定适用范围。许晨不能把所有不同用法都认作对方法的误解，也不能为迎合每一个案例，把定义放宽到任何行为都算成功。传播检验需要同时保留核心工作与明确边界。

方法产品与普通论文的差别在这里显露。论文主要报告一次研究的判断，方法产品还要支持别人产生新的可检验判断。它应说明输入什么材料，允许作出什么结论，何时需要停下，哪些错误容易出现，以及结果如何被再次核验。增加这些关系，不是把研究变成说明书，而是使其生产能力不只存在于作者的口头承诺里。

AI 可以协助把方法组织成提示流程或智能体配置，但不能因此跳过检验。一套自动生成研究问题的程序，可能稳定地产生漂亮题目，却没有提高题目的可研究性。评价它时，应该比较提出的问题能否对应明确材料、是否保留竞争解释、是否避免预设结果。只统计生成数量，会再次把产品丰富当作研究能力丰富。

还要检查使用者是否能够修改方法。若程序只允许填写空格，不能表达“这个分类不适用”，它可能把新问题重新压回固定框架。一个教育上有价值的方法应有暂停、改写和拒绝入口。使用者能够有理由地放弃某一步，不必

被判为执行失败；但他也需要说明替代步骤承担了原本哪项工作，不能以创造性为名取消必要核验。

这使研究型复合主体的连续性超出单一学生。个人形成的方法可以被共同体接续，别人的反馈又回到个人平台，改变以后的研究安排。这里并不需要把所有参与者都宣布为一个永久统一主体。分析单位可以随问题与时间尺度调整，关键在于接续关系是否可说明。共同生产的历史与每个人的发展，都需要被看见。

许晨也可能在离开原模型后继续研究。他带走的是经核验的来源、被撤回的假说、关键边界案例和方法限制，不是对话窗口中的全部文字。新模型若误把研究提案写成结果，他能发现并纠正；新题目若不适合原方法，他能重新组织。这样的表现支持可重构连续性，而不是证明他对任何工具都不再需要支持。

研究写作中的“我的知识”因而不是“我让系统生成了多少页”。它体现在能够知道结论靠什么成立，哪一个问题还没有解决，以及自己如何继续参与修改。公开资料可以进入这种关系，AI 提出的候选也可以进入，但它们不会仅因出现在个人文档里就自动成为已经掌握的知识。

本章的构造故事以一份更小的研究提案结束，而不是以轰动发现结束。这个结局有意保留研究的不确定性。许晨从一个预设积极效果的宏大题目，走到一个可以明确比较、允许失败的问题；从依赖自动提纲，走到能够组织材料与修改方法。教育对象的变化不在论文看起来更像论文，而在下一次研究不再只能从同一种空泛题目开始。

由此，AI 与研究写作的关系不能只被简化为代写风险或效率收益。它也可能进入问题与方法的生成，使学习者形成新的研究组织；这种组织又可能被平台和评价重新封闭。下一章将进一步讨论一个更容易被误判的场景：当产出是图像、空间和形式，学习者的关键行动看上去只是选择时，主体发生应当怎样被识别？

带走的话 / 本章原文摘句

研究写作中的“我的知识”因而不是“我让系统生成了多少页”。

19

第十九章 艺术与设计：选择本身能否成为主体发生

主体性不是单方面控制观看，而是能够进入这种反馈关系，同时保留艺术判断的位置。

19.1 为什么不能用手工操作量衡量创造

一个学生从 AI 生成的图像中选出一张，另一个学生亲手修改了数百处细节。谁更有创造性？仅凭这两句话不能回答。选择可能只是挑一张顺眼的图，也可能重新组织作品的主题、观看关系和后续生成；大量手工劳动可能服务于关键形式判断，也可能只是反复修饰已经确定的模板。操作数量告诉我们做了多少动作，却没有说明动作改变了什么。

原论文曾倾向把“只是选择”与主体形成分开，修订稿已经调整这一判断。本章进一步说明，选择是一个需要分析的行动类型，而不是预先固定的低级类别。一种选择是否参与创造，应看它在整个发生过程中承担什么位置：它是否切开原先混在一起的形式可能，是否改变了下一步工作，是否使作品与经验形成新的联系。

我们构造一项艺术课程：学生林澄要为校园阅读角制作一张名为“还没有坐下的人”的海报。她可以使用生成工具，也可以摄影、绘画或拼贴，最后需要把作品放到真实尺寸的展示位置进行检查。以下人物、作品方案与观众回应均为构造情境，不是实际作品评审。题目故意没有规定必须表现热闹的阅读场景，以便观察主题如何形成。

林澄最初生成的候选都很漂亮：温暖灯光、整齐书架、正在阅读的人。她连续选择色调更柔和、人物更多的一张，觉得这样最能表现欢迎。但当教师问标题中的“还没有坐下”在哪里，她发现图像几乎只表现已经进入空间的人。

那些尚未参与、仍在门口犹豫的人，在候选中没有获得位置。美观没有解决主题的问题。

这个发现改变了她的选择依据。她开始比较空椅子的位置、入口的可见性、人物朝向和视线的去处。有一张不够精细的候选让空椅子处在前景，观看者似乎可以走近；另一张制作精致，却把所有座位都安排成已被占用。她选择前者，不是认为粗糙天然更有艺术价值，而是因为它打开了后续可以研究的关系。

此时，选择已经超出终端挑选。它使林澄修改下一轮生成：减少说明性人物，保留未被占据的位置，避免把空椅子处理成遗弃物。AI 返回的新候选又使她发现空椅子可能被理解为缺席或孤独，而未必是邀请。她需要继续决定怎样的光线、邻近物与文字能够保留开放性，同时不把意义锁死为唯一答案。

如果教师只看最终是否进行了手工修改，就可能忽略前面的判断。相反，学生也不能因为能够讲出一段作品说明，就自动获得创造认证。文字解释可以事后附会。需要比较解释是否与实际形式相互支持，是否改变了作品，是否能够回应新的限制。作品与说明既可以互相印证，也可能彼此冲突，不能用其中一个完全替代另一个。

艺术学习还包含难以立即说清的辨别。林澄可能先感觉某种构图把人推远，后来才逐渐找到空白和视线的语言。教师可以通过让她比较两个变体、调整位置或选择更符合意图的版本，帮助这种判断显露，而不必先要求一篇完整理论说明。尚不能流畅命名，不等于形式经验没有发生。

然而，承认默会判断不意味着免除一切检验。学生若始终只能说“我喜欢”，不能通过作品变化显示任何稳定区别，教师便需要进一步了解他正在处理什么。“喜欢”可以是起点，却不总能承担整个专业判断。艺术教育要保护未成熟的感受，也要帮助它逐步进入材料、形式与他人的回应，而不是要求所有感受停在不可讨论的位置。

所以，手工与生成不是两种自动对应真伪创造的阵营。它们是不同的发生条件，可能支持不同能力。课程应根据目标保留必要的材料训练、观察与构形活动，同时承认选择、限制和重新安排也可能具有创造性。真正需要辨别的，是学习者是否进入了作品形成，而不是能否把工具从履历中完全删除。

19.2 选择如何改变主题与形式

主题并不总是写在任务纸上就已经完成。“还没有坐下的人”可以指尚未参与阅读活动的人，也可以指正在路过、没有被邀请或不愿进入的人。林澄初稿把它理解为欢迎新成员，后来却发现邀请不只依靠热情标语，还涉及一个人是否看见可以安放自己的位置。主题从“展示我们有多好”转向“让尚未进入的人能够接近”。

这种转向并不自动要求把海报改成一张空间规划图。艺术形式可以通过暗示、节奏、留白和材料组织表达关系，不必把每个意图翻译成明确说明。林澄尝试让椅子微微朝向画面之外，使观看者既不被规定必须坐下，也能感到它与自己有关。这个形式选择是否有效，需要通过作品比较讨论，而不是由作者宣言决定。

AI 提供三种候选时，教师不问哪一张最好，而让她说明两张之间的决定性差异。一张空椅子被物品堆满，另一张椅子空着但远离入口，第三张靠近画面边缘并留有通道。三者可能都漂亮，却呈现不同的可接近性。比较使“开放”从抽象主题进入具体形式关系，学习者开始知道自己究竟在选择什么。

林澄也发现，过度强调邀请可能使作品变成明确的宣传指令。她不希望画面只说“请来参加”，还希望保留读者对于阅读、空闲和相遇的不同理解。因此，她拒绝了一个过于直白的箭头标记。这个拒绝不代表她不关心使用，而是说明作品的任务包含不能被纯粹指示功能替代的表达空间。艺术与设计目标可能重叠，却不必完全一致。

本书的 SDE 分析可以描述这一过程：作品当前显露的形式是 S；空椅子、入口、视线和文字之间不断展开的比较进入 D；题目、展示地点、生成工具的默认风格以及观看者可能的行动构成相关 E。这里不是给艺术套三个标签，而是追踪一种形式判断怎样改变后续生成，同时又被新的材料和回应修订。

选择也可以发生在更高层。林澄可能决定不再使用人物图像，而采用一张真实空椅子的照片与手绘痕迹。这一决定改变了作品与现实对象的关系，也改变后续工作需要的技能。若她继续使用 AI，它可能转而帮助比较版式，而不是生成全部画面。人和工具的位置随作品发展而变化，不必从开头就规定一方只负责意图、另一方只负责执行。

有一种失败路径值得特别保留：学生在每轮生成中都选择更符合既有偏好的图，最后得到风格高度统一的系列，却没有进一步看见题目的问题。连续互动可以只是偏好的放大，并不必然形成新判断。平台越善于记住喜欢的颜色，越可能让不同主题都被压成同一种外观。关系历史需要外部差异，否则熟悉会被误认作个性。

另一种失败是反复追求差异本身。每轮都要求更意外、更夸张，作品不断变化，却没有任何理由连接这些变化。新奇并非没有价值，但若候选只以陌生程度竞争，主题与材料可能失去约束。学生需要判断哪些差异值得继续发展，哪些只是让界面更热闹。生成数量不是创造深度的替代量尺。

形成中的标准可以通过一组保留和放弃的关系来呈现。林澄保留空位与入口的联系，放弃对所有观众都发出同一种热情指令；保留不完全解释的空间，放弃妨碍基本阅读的模糊。这样的叙述不把作品压成公式，却说明一些重要决定怎样发生。教师据此可以提出新的变体，而不是只评价最终图像是否符合个人口味。

当作品完成一版，主题也只是暂时稳定。它进入展示后可能被重新理解，某些误读促使修改，某些不同理解却值得保留。主体形成并不要求作者控制全部意义，而要求他能够区分哪一种差异改变了作品的基本关系，哪一种差异是作品开放性的一部分。这个区分需要经验与判断，不能由生成工具替作者预先穷尽。

19.3 多样候选与真正的审美差异

界面显示二十张候选，不意味着出现二十种审美可能。它们可能只更换颜色与人物位置，却保持相同的构图等级、相同的观看距离和相同的情感预设。反过来，两张看起来接近的图，也可能在主体与背景的关系上产生决定性差异。数量属于可见产出，差异需要在具体观看中被辨认。

在本书的理论语言中，可以从统一、多样与和谐之间的关系思考形式，但这不是一套已经验证的美学测量。统一不等于所有元素相似，多样不等于元素越多，和谐也不等于消除冲突。它们作为分析方向，要求我们看不同部分如何在整体中获得位置，以及整体是否允许有意义的差异持续存在。

林澄把海报中的所有文字都改成同样字体，画面看起来整齐，却使标题、地点和说明无法区分。这里形式一致削弱了信息关系。她随后使用有限的字号和间距建立层次，整体反而更清楚。这个例子说明，统一可以来自不同部分之间有理由的组织，而不是来自形式完全相同。它的有效性仍受具体展示任务约束。

她又尝试增加各种书、植物、灯具和人物，让空间显得丰富。结果空椅子消失在装饰中，主题难以被看见。删去部分元素后，多样并没有被取消，而是从物件清单转为更少元素之间的关系差异。教育应帮助学生看见这种转换：有时候减少数量，才让原本被拥挤掩盖的差异能够显露。

和谐则面临更困难的问题。一张表现“尚未进入”的海报，可能需要保留一点犹豫与不确定，而不是让每个人都洋溢相同快乐。把所有张力抹平，作品会变得顺滑，也可能失去题目的深度。形式中的不平衡可以有作用，关键在于它如何与整体联系。不能把令人不舒服直接判为失败，也不能把不舒服本身当作深刻。

教师可以把这些问题转成比较练习，而不要求学生套用美学口号。例如，同样材料分别采用封闭构图与开放边缘，比较观看者被安排在什么位置；同样文字分别靠近人物或空位，观察意义关系怎样改变。这些练习是设计建议，真实效果需要课堂检验。它们的价值在于让形式差异进入可行动比较，而不是替作品给一个美的总分。

AI 在这样的任务中可以提供变体，但变体要有明确的改变范围。如果一次同时更换色彩、空间、人物和文字，学生很难判断哪一项导致了感受变化。适当限制变化有助于学习某个关系，完成局部理解后再重新开放整体。这个过程体现粗细颗粒度往返，而不是永远把作品拆成独立零件。

也应防止把形式分析当成算法化控制。观看经验不会因为列出几项因素就完全被解释，同一作品在不同地点和经历中可以获得不同意义。分析的任务是使关键判断更可讨论，而不是宣称已经算出所有观众的反应。没有必要为了证明理论严密而虚构一套审美评分函数。

林澄在比较中逐渐形成一种较稳定的关注：谁被图像放在中心，谁只能作为背景，画面是否为尚未进入的人保留位置。这种关注具有个人特点，却不是

不可改变的本质。新的题目可能要求她暂时放下这一组织方式。所谓个人风格，如果不能回应新的对象，就可能成为不断套用自身历史的模板。

因此，真正的审美差异不仅是图像之间不同，还包括学习者看见差异的方式发生变化。过去只注意颜色的人，开始注意观看位置；过去只追求整齐的人，开始理解不同层次的必要；过去把冲突视为缺陷的人，开始辨别哪种张力值得保留。这些变化仍需通过作品和后续任务检验，但已经超出生成更多候选的数量逻辑。

19.4 材料、观看者与现实用途怎样反过来改写作品

海报在屏幕上完成，并不意味着它已经在预定场所成立。林澄把一份普通尺寸的打印稿放到阅读角入口，发现标题在远处难以辨认，深色区域遮住了空位，旁边的公告又使画面边缘不再开放。这里的观察仍是构造情境，但它说明一个方法问题：真实展示条件不是作品完成后的附属背景，而会进入作品究竟显露为什么。

她不能仅在原图上增加亮度便结束。需要分开几个原因：尺寸改变影响层次，纸张和光线影响可见性，周围信息影响观看次序。若一次同时修改所有部分，可能获得更好结果，却不清楚哪些经验值得保留。她先调整标题与主要形式的关系，再检查同一位置下的可读性，使一次现实反馈能够进入可追踪的修订。

观看者也不只是提供满意度。假设一位同伴以为海报在悼念缺席的人，另一位认为它邀请自己坐下。这两种理解不能简单平均成一个效果分。林澄需要判断，第一种理解是否与某些不必要的形式暗示有关，还是作品本来就允许关于缺席的联想。她可能保留某些歧义，也可能修改让主题明显偏离的线索。

作者意图在此不是最后裁判。林澄说自己没有表达孤独，并不能取消画面可能产生的孤独感；观众出现一种解释，也不必强迫作品完全迎合。更有意义的是比较意图、形式与语境之间的联系，让修订有可说明的理由。主体性不是单方面控制观看，而是能够进入这种反馈关系，同时保留艺术判断的位置。

真实用途还会带来不同目标。若海报必须告诉新活动地点，基本信息不能因为追求含蓄而不可识别；若作品作为独立展览的一部分，它可以不承担同

样的指示任务。任务边界决定哪些约束必须落实。不能把所有设计都当作纯艺术，也不能用实用效率穷尽艺术。复合主体理论只有承认这些差异，才不会以通用流程覆盖专业判断。

材料实践有时会让 AI 候选暴露出无法兑现的条件。屏幕上的光影可能在普通纸面上难以呈现，复杂立体结构可能超出当前工具和时间。学生可以调整方案，也可以改变制作方式，但不应把实际无法实现的效果当作已经完成的作品。这里没有必要贬低数字创作，只需准确说明作品在哪一种媒介与条件中成立。

这种返回现实的过程，使 SDE 中的 E 不再是一段泛泛的环境介绍。展示位置、观看距离、可用材料、参与者需要与课程要求共同限定了作品的差异空间。修订后的作品又会改变下一轮条件，例如教师允许先做小样，学生开始在生成前说明展示尺寸。现实反馈由此进入未来，而不是只在终稿上留下几个临时补丁。

同时，不是每一次现实不顺都需要推翻主题。标题难读可能通过局部调整解决，不能自动证明整套艺术构想失败；不同观众意见也不必都提高为本体冲突。修复的尺度要与问题相称。理论如果总要求重建全部系统，会增加不必要的负担，也使学生无法学会局部判断。

一个具有教育价值的版本记录可以很短：屏幕稿为何不足，现实检查改变了哪项关系，修改后还保留什么未解决问题。它应与作品并置，而不是成为更重要的主角。若学生为了记录过程而不断制造版本，实际创作反被挤占，评价就开始围绕留痕组织。艺术课程尤其需要保护不必每一步都公开解释的探索空间。

最后，作品进入真实关系也包括对他人材料的尊重。课堂应明确哪些图像与文字来自学生、哪些使用了外部素材、哪些由工具生成，并按实际适用的规则处理使用范围。本章不作具体法律裁决，也不把简单署名当作解决一切问题。说明来源的目的，是使作品能够接受必要核验，而不是用披露代替艺术质量与教育成长的判断。

19.5 审美经验怎样进入下一次创作

海报任务结束后，林澄并没有把全部候选上传到个人资料库。她留下四张关键变体和一份简短关系说明：空位为什么成为主题入口，哪些装饰曾遮住主题，哪种观看条件改变了判断，哪一种观众回应促成了修订。这个材料包保存的不是“最好看的一张”，而是足以让后来重新进入形式问题的差异。

下一项任务是为一段校园声音制作封面。她不能继续机械使用空椅子。旧任务中值得接续的，也许是“谁被形式邀请进入”这一提问，而不是具体物件。她开始比较声音来自近处还是远处、封面是否把听者放在参与或旁观的位置。若这些问题确实改变了作品，才有理由讨论历史在新媒介中的作用。

同样，旧经验可能不适用。一个需要明确警示的安全标识，不一定适合保留与艺术海报相同程度的歧义。林澄应当能够识别任务变了，并据此收缩开放性。教育的迁移证据不只包括旧方法被使用，也包括旧方法被有理由地放下。把所有主题都做成同一种含蓄形式，不是主体连续性的最高状态。

模型变化可以进一步揭示这种差异。新的系统可能生成更精细的画面，却倾向使主题过于直接；旧系统不再可用时，林澄需要把关键关系转成新配置，而不是只寻找相同风格。她也可以决定不再使用生成图像，转向摄影或拼贴。只要能够继续处理问题并说明材料选择，工具退出未必意味着关系历史消失。

个人基础能力仍然需要培养。观察、构图、色彩与材料经验会影响学生能够识别什么差异。不能因为选择具有创造性，就宣布手工训练都已过时。课程应根据目标安排独立构形和材料操作，同时在开放任务中允许复合协作。两种证明链各有作用，不应以一种形式的优秀直接覆盖另一种尚未形成的能力。

艺术评价还应允许作品先于语言成熟。教师可以通过作品系列、变体比较、现场调整与短说明共同理解发展，而不要求所有学生都像论文作者一样表达。对于语言表达较弱但形式判断清楚的学生，这种多通道证据尤其重要。另一方面，精彩的艺术宣言也应接受作品检验，不能因为理论词语丰富就预设创造发生。

我们也需要保护没有立即转成作品的经验。有时，一次观看使学生形成新的敏感性，却尚未知道怎样使用。教育可以给这种未完成状态以时间，而不必强迫其立即提交一张“发生证明”。关系历史不只包含可执行规则，也可以保

留一个值得继续探究的问题。关键是以后是否真正回到它，而不是为了完整档案虚构进步。

本章中的林澄并不因使用 AI 而自动成为更好的艺术家。她的较好分支来自对主题、形式、材料和观看关系的持续组织；较差分支则可能沉入风格偏好、候选堆积或过程表演。相同工具可以进入不同关系。理论的作用是帮助我们辨别这些轨迹，而不是在生成与手工之间预先分配价值。

选择之所以可能具有创造性，是因为它能够使一个原本未被区分的关系进入后续发生。它之所以又可能只是消费，是因为选择也可以停在终端偏好，不改变任何问题与条件。两者没有可靠的动作数量分界，只能在具体过程与后续作品中判断。这个结论保留了艺术教育的复杂性，也要求评价者放弃容易但粗糙的替代指标。

至此，数学、语言、研究写作与艺术呈现出共同结构，又保持不同的有效性条件。下一章把注意力移到身体与材料。一个学习者能够清楚描述如何折叠、测量和搭建，并不代表他已经在现实操作中获得相应判断。当纸张弯曲、支点移动、同伴动作改变时，新的差异怎样进入学习，将进一步检验复合主体的边界。

带走的话 / 本章原文摘句

说明来源的目的，是使作品能够接受必要核验，而不是用披露代替艺术质量与教育成长的判断。

20

第二十章 基础学习与身体经验： 屏幕之外还有什么在发生

发生学教育不是让每次活动都装进全部理论环节，而是给关键差异留下能被儿童接近的位置。

20.1 儿童的基础学习为什么需要不同的任务颗粒度

前面几章的学习者已经能够阅读说明、比较理由并修订方法。若把同样的工作流直接交给刚开始学习的儿童，任务可能只在教师和工具那里保持清楚，孩子却不知道自己需要做什么。理论能够使用共同语言，不意味着不同学段应该执行同一套程序。教育发生的颗粒度，需要从学习者实际能够辨别和操作的差异开始。

所谓颗粒度，不只是把任务写短。一个句子很短的问题仍可能要求复杂背景知识；一个看起来很长的活动，却可能由儿童能够逐步完成的具体动作组成。设计者需要判断，当前最重要的区别是什么，孩子能通过什么经验进入它，以及需要多少外部支持。如果这些问题没有回答，把任务交给 AI 解释得更通俗，也未必能解决根本困难。

本章构造一项纸桥活动。儿童在教师陪同下使用纸张和稳定的桌面支撑物，比较不同折法能否承托少量轻小物件。活动不涉及人员承重、锋利工具或真实工程使用。这里不报告任何实际儿童、实验次数或承载数据，只用安全、低风险的构造情境说明：言语方案、身体操作与材料反馈怎样形成不同证据。

教师没有从复杂力学概念开始，而让孩子先观察一张平纸跨在两个支点之间会发生什么。孩子可以触碰、折叠、比较形状，并用自己的语言表达猜想。AI 若参与，应由适当的课堂安排提供简短候选或记录支持，而不是要求孩子

独自维护复杂平台。具体工具的使用资格与学校要求需要在实际实施前确认，本书不把一个通用设计当作任何年龄的自动许可。

在这个阶段，“比较两个不同折法”可能已经足以形成有意义的问题。若同时要求解释材料性质、建立因果图、保存版本和进行模型替换，额外任务可能遮住最初的观察。发生学教育不是让每次活动都装进全部理论环节，而是给关键差异留下能被儿童接近的位置。一个清楚的比较，比一张完成得漂亮却不被理解的流程表更重要。

基础知识在这里不是需要越过的旧阶段。孩子对长短、多少、方向、先后与相同不同的把握，会影响他能够看见什么。没有这些基础，所谓高层设计可能只是选择成人提供的答案。AI 可以提供解释和候选，却不能使概念因被展示而自动进入儿童的行动。必要的感知、语言和操作练习仍然需要被认真安排。

同时，不能把儿童看成只有接受而没有问题的人。一个孩子可能注意到成人忽略的纸张方向，另一个可能问为什么每次都把物件放在中间。教育应允许这些差异改变活动，而不只是把它们当作可爱的插曲。问题发生的规模可以很小，但只要改变了接下来如何比较，就已经具有教育意义。

支持也需要逐步改变位置。最初教师可以示范怎样把物件轻放，后来让孩子自己决定放置次序并观察变化；最初 AI 解释候选的用途，后来可以只提出一个需要检查的条件。这里不把支持减少当作必然目标，而是考察哪些部分已由学习者承接，哪些仍需要共同完成。过早撤除与永远包办都可能妨碍相应能力形成。

一个低龄学习者说不出“变量控制”，不妨碍他发现“这次纸更厚，不能只说折法更好”。这种朴素比较可以成为后来学习正式概念的基础。反过来，会说变量控制却实际同时改变多项条件，也说明词语尚未稳定进入操作。评价应在专业语言与具体行动之间建立联系，而不是只奖励先说出术语的人。

因此，学段差异不是在同一模板上减少几个栏目，而是重新确定哪些关系值得被显露、以什么方式进入 D、由哪些 E 提供支持。儿童的身体、注意、语言 and 他人帮助都在其中。复合主体教育如果不能照顾这些差异，就会把“开放学习”变成只有少数已有基础者能够进入的复杂任务。

20.2 观察、操作与身体反馈

纸桥的变化首先通过身体与材料进入学习。纸张在手中弯曲，折痕有深浅，支点可能滑动，物件放置不稳时会产生偏斜。屏幕可以提供说明，却不能替代这些具体反馈。学生看到一段完美演示，也未必知道自己手上的纸为什么没有形成相同结构。操作中的差异需要在实际关系中被发现。

这不意味着身体经验天然准确。孩子可能因为一次纸桥倒下，就断定某种折法永远无效；也可能因为自己更喜欢某个形状，就忽略放置时的倾斜。身体提供抵抗和线索，还需要比较与解释。把直接经验视为不必检验的真理，与把屏幕说明视为最终答案，同样会使学习停止在单一来源。

教师可以先让孩子描述发生了什么，而不立即评价谁做得好。“中间先弯了”“右边滑下来了”“物件靠在一起”分别指向不同的问题。若只说失败，所有差异就被压成同一个结果。更细的观察使后续修复能够定位：是改变纸形、稳定支点，还是调整放置方法。语言在这里帮助身体经验获得可继续使用的关系。

记录也可以采用绘图、摆放和指认。孩子在图上标出最先弯曲的位置，或重新摆出倒下前的形状，都可能提供有效证据。没有必要要求每个人立即写完整实验报告。不同表达方式不是放弃严谨，而是根据当前能力选择能够支持判断的通道。严谨的核心是前后条件能否被辨认，而不是报告格式是否像成人研究。

AI 可以帮助把孩子的朴素表达转为清楚的记录，但必须让孩子有机会核对。若系统把“右边先滑了”改写成“纸梁因受力过大而断裂”，语言看起来更专业，事实却被改变。教师需要防止工具用标准解释覆盖原始观察。记录的改写应增强可理解性，而不是消除尚未弄清的差异。

身体反馈还涉及节奏。一次操作太快，可能看不见变化从哪里开始；多次相同操作又可能使孩子失去兴趣。课程可以安排慢放物件、停下来观察、交换角色等方式，让关键变化获得显露时间。这些是可试行的设计，而不是本书已经证明有效的统一步骤。应根据实际参与情况调整，不以流程完整取代学习证据。

当同伴加入，任务进一步改变。一个孩子扶支点，另一个放物件，第三个观察。如果扶支点的人不自觉增加支持，承载表现就不能直接归给折法。这里的认知与操作分布在共同活动中。教育不仅要看谁亲手折纸，还要看协作如何改变了观察条件，谁能够识别这种改变。主体单位在实际工作中可能比单人动作更复杂。

然而，共同完成不自动证明每个孩子都学会了。观察者可能只等待结果，操作者可能没有注意比较条件，记录者可能把同伴的话原样抄下。需要适当交换角色或安排小的后续任务，了解各人承接了什么。共同体的表现与个人发展仍应分开，而不是因为任务热闹就宣布所有人同步成长。

身体也不是一个在学习外部保持不变的机器。反复操作可能形成新的敏感性，孩子开始知道怎样轻放、如何看出倾斜、何时需要停下；这些变化会改变下一次能够看见的差异。与此同时，疲劳和紧张也会影响表现。一次动作失败不能直接被固定为能力不足，观察需要说明当时条件。

本节的重点，是让现实反馈进入解释而非充当屏幕方案的验收终点。一个方案遇到纸张抵抗之后，可能改变问题、标准和分工。人机关系若要在这种任务中具有教育价值，就必须允许材料改写生成路径，而不是只要求现实尽量配合已经完成的漂亮说明。

20.3 纸桥、测量与现场协作的构造案例

教师请两个小组比较平纸与沿长边折成浅槽的纸。为了使问题相对清楚，先使用相同类型与尺寸的纸，保持支点间距和放置方式大致一致。这里的条件设置只是示范一个比较思路，不提供任何承载能力结论。实际纸张状态、折法与支撑方式都会影响结果，不能据本章文字预先填出实验数据。

第一组看到槽形纸承托了更多物件，便准备写“折过的纸一定更结实”。教师请他们看另一个折法：如果把折痕压成使纸更易向某个方向弯曲的形态，结果可能不同。关键不在要求孩子立刻掌握结构力学，而在发现“折过”不是足够精确的类别。形状怎样改变、朝向如何、支撑在哪里，都可能进入后续比较。

第二组的纸在承托较少物件时滑落。孩子最初以为自己的折法差，后来发现两个支点间距不一致，而且一端接触面积很小。这一发现使问题从“哪个小组更厉害”转向“我们比较的是同一个条件吗”。评价方式也随之变化：不再只奖励最后承托最多的小组，而把识别比较条件纳入活动目标。

此时可以引入简单测量。孩子使用合适工具观察支点间距，不必追求超过工具和操作能力的精确读数。若标记有误差，应说明误差可能影响什么，而不是把带小数的数字当作可靠性的装饰。对这个基础任务，保持大致可比可能已足够；若后来研究细微差异，才需要更严格的测量安排。精度应与问题匹配。

放置方式也值得比较。同样数量的轻小物件集中在中央与分散摆放，可能形成不同作用。教师不能把观察到的任何差异都归因于纸形，而应让孩子知道负载位置是另一项条件。为了避免一次改动太多，可以先保持一种放置方式，再单独研究另一种。这个顺序帮助学习者区分不同问题，不是规定所有探索必须完全线性。

AI 参与时可以提出候选解释：“可能与支点滑动有关”“可能与纸形有关”“可能与放置位置有关”。这些是需要检查的可能性，不是已确认原因。孩子通过现场比较淘汰某些解释，保留另一些。模型的价值在于帮助组织可检验分叉，而不是用一段专业说明抢先宣布材料为什么这样表现。

一个有意义的反向任务是让孩子故意设计“不公平的比较”。例如，一边用两张纸，另一边只用一张；一边缩短跨度，另一边增加跨度。然后请同伴指出为什么不能据此判断某个折法更好。这个构造练习使他们主动组织比较条件，而不仅在教师提示后寻找错误。是否适合当前学习者，需要实际教学者根据理解水平决定。

活动还可以出现合理的停顿。纸被多次折叠后状态改变，后续比较不再与初次相同；桌面不稳或材料不足，也可能使结果难以解释。此时停止给出结论，并记录需要更换的条件，是一种研究行动，而不是未完成任务的羞耻。教育要让孩子知道，承认比较暂时不能成立，比强行选出胜者更有认识价值。

最后，每组只保留一个关键事件。第一组保留“折过”这个类别太粗，第二组保留支点变化如何影响比较。记录可以是一张图、几句解释或一段简短口

头说明。没有必要把全部操作保存下来。最小关系历史应当帮助下一次活动避免重复混淆，而不是证明孩子花了多少时间。

这个案例的较好结果并非所有人都能背诵结构术语，而是能够在新材料面前提出相应问题：是不是同一种纸，跨度有没有变，物件放在哪里，我们目前能比较哪一件事。它们是具体、有限的基础能力。把它们直接说成全面的批判思维成熟会夸大证据，但忽略这些差异只看纸桥外观，也会低估真实学习。

20.4 文字解释与实际行动不一致时怎样判断

活动结束后，出现四种可能表现。一个孩子能解释需要保持相同条件，也能在操作中做到；另一个能说出规则，却经常忘记检查支点；第三个说得不完整，但实际会主动修正比较；第四个依赖同伴提示，暂时不能独立承接关键步骤。它们不是四种固定人格，而是当前任务中的不同证据状态。

对能说不能做的孩子，问题可能在于规则尚未进入注意，也可能在于操作负担过大。教师可以把任务缩小，让他只负责检查间距，观察是否能稳定完成。若缩小后能够做到，说明先前失败不必归为完全不理解。若仍不能区分，就需要重新进入具体例子。教学干预应针对证据，不宜从一个失败直接推断整体能力。

对能做却说不清的孩子，可以允许演示、选择对比图或指出错误位置。这样既尊重行动中的知识，也检查行为是否只是偶然模仿。如果换一个表面情境后仍能发现相同条件问题，证据会更丰富；若只能重复原动作，则需要谨慎。默会熟练不是不可检验的特权，但检验形式不应只有长篇口头答辩。

AI 生成的说明在这里尤其容易造成混淆。孩子可以读出一段清楚的操作原理，教师却不知道他是否能够在现实中使用。解决办法不是禁止一切解释支持，而是把解释与一个适当的新行动连接起来。请他根据说明修改一处不公平比较，或者判断为什么某个结果暂时不能归因。这样，语言与行动之间才有机会形成可检查的桥。

另一方面，实际操作也不能证明全部理论理解。孩子通过试错找到一种有效折法，可能尚不知道它在哪些条件下失效。当前任务可以承认他的操作发现，

后续再安排相关解释与迁移。教育不必要求所有能力在同一时刻同时成熟，也不能因为一个环节成功就提前认证整个知识结构。

共同活动的证据还需要注意贡献错配。一个小组展示清楚，可能主要由表达最熟练的人总结；其他孩子也许完成了关键观察，却没有在报告中出现。评价可以通过少量个别追问和角色变化了解不同位置，但不必把合作拆成精确贡献百分比。重要的是避免用小组终稿替每个人作相同结论。

身体任务也提醒我们，评价本身会改变行为。如果每次失误都会公开排名，孩子可能不愿尝试新的折法，或者悄悄扶住支点以保持成绩。这里不是断言所有竞争都有害，而是构造一种可能的条件作用。教师需要观察规则是否鼓励了与学习目标相反的行动，并在必要时调整，而不能只责备孩子不诚实或不主动。

对于活动中的不确定状态，报告可以明确写“能够在提示下检查”“独立操作证据尚不足”“能以图示说明条件”。这些描述比一个笼统等级更能指导后续教学。它们也避免把支持关系当作缺陷：有些阶段共同完成正是合理安排，关键是知道共同完成支持了什么，以及下一步准备怎样改变支持。

测量与解释的差异不会随着年龄增长自动消失。大学实验、设计原型和专业训练同样需要区分会讲、会做、会解释失败和会迁移。纸桥只是一个便于观察的入口，不是对全部实践知识的简化模型。本书从它提取的是问题结构，而不是声称一种儿童活动已经验证了复杂专业场景中的主体理论。

因此，面对文字与行动不一致，正确做法不是预先选一方为真，而是提出能够区分解释的下一步任务。文字可能暴露未进入行动的理解，行动可能显示尚未获得语言的辨别，也可能二者都只是局部。证据层需要保留这些差异，教育质量层才能作出有根据的发展安排。

20.5 哪些环节适合 AI，哪些环节需要保留直接经验

纸桥任务中的 AI 可以帮助提出不同折法、整理观察、生成比较问题，或把孩子的表达转成可阅读材料。它不必承担全部任务，也不能凭一份解释替代真实纸张的变化。具体分工应从学习目标出发：若目标是形成对材料反应的观察，真实操作就具有不可省略的位置；若目标是练习说明，已有观察可以成为写作资源。

保留直接经验并不意味着排斥模拟。模拟可以放大难以看见的关系，也可以提供暂时无法获得的比较，但学习者需要知道模拟改变了哪些条件、没有包含什么。对基础课堂而言，可以先把模拟作为候选解释或观察准备，再让实际材料提供修订机会。不能把屏幕里理想状态的表现直接当作现实对象已经如此。

也不能把所有“亲手做”都视为高价值。有些重复劳动只是消耗时间，并没有增加关键辨别。教师可以适当借助工具准备材料、整理数据和提供示范，把注意力留给真正需要学习者进入的部分。教育的判断不是机器做还是人做的简单二选一，而是这个安排是否支持了当前需要形成的能力。

一个合理的任务设计可以同时保留三个位置：学习者亲自面对关键差异，工具支持材料与候选组织，教师和同伴帮助把困难变成可比较问题。三者没有固定的万能比例。随着能力发展，某些支持可以减少，某些新的复杂任务又需要增加支持。发展表现为关系越来越适合任务，而不必是帮助数量单调下降。

在身体和面对面活动中，还存在不能由作品质量穷尽的关系。等待同伴完成、察觉别人困惑、调整共同节奏，都可能影响任务如何进行。AI 可以提供沟通建议，却不能让建议本身替代实际相处。教育需要保留人与人相互回应的空间，避免把所有合作都转成提交给系统的文字记录。

这不是把人际关系神秘化。共同体中也会出现忽略、支配与责任推卸，直接面对并不自动保证好的教育。重要的是使这些关系能够被观察和修订，而不是用“真实互动”几个字提前赋予正面价值。SDE 的四层区分仍然有效：某种关系形成了，不代表它有益；有益的目标，也不意味着证据已经充分。

课程结束后，孩子可以在另一个简单搭建任务中使用相同的比较意识，例如发现支撑位置变了，不能直接归因于材料。也可以在不适合的地方放下旧方法：讨论故事人物的感受时，不必要求像纸桥一样保持所有条件相同。跨任务接续应当包含专业与情境边界，不能把一种有用方法变成无所不管的规则。

个人知识生态在这个学段可以非常简单。一张共同展示的条件卡、几个清楚的图示和教师保存的关键例子，已经可能承担历史组织。没有必要要求每个孩子拥有复杂网站或大量智能体。平台的规模应服务于实际能力，而不是成为证明课程先进的标志。可接近、可修改的最小支持往往更值得先行检验。

如果后续观察显示某种数字环节只增加等待和操作负担，却没有帮助关键理解，就应当减少或删除。若某种直接操作反复制造无关困难，也可以改变材料或提供更多示范。技术与非技术安排都需要接受相同的教育检验，没有哪一方因名称而免于失败。

本章由此为前面五类案例划出共同边界：生成文本、漂亮图像、完整方案和热闹活动都不能单独证明学习；身体经验、个人解释与合作参与也不能彼此无条件替代。教育需要知道发生了哪一种变化，变化由什么条件支持，以及它怎样进入下一次。第四编到此结束。后面不再增加学科案例，而要把这些区别转为课程、平台与教师共同承担的新教育使命。

带走的话 / 本章原文摘句

人机关系若要在这种任务中具有教育价值，就必须允许材料改写生成路径，而不是只要求现实尽量配合已经完成的漂亮说明。

V

第五编 教育新使命与个人知识生态

从课程单元到个人知识生态，从知识产品到教师与共同体，本编讨论怎样使发生条件获得持续作用。平台、材料与智能处理的数量，不替代它们之间真正运行的关系。

SDE · 教育发生学研究

21

第二十一章 教育的新使命： 培养能够参与自身发生的复合主体

教育发生学更关心知识、方法和主体位置怎样在实际任务中共同形成，而不是给三者排出永久不变的先后等级。

21.1 传授知识、训练能力与改变发生条件

前四编没有得出“知识传授已经无用”的结论，也没有把教师的任务缩成保护学生不被机器替代。它们共同推动了一个更具体的问题：教育究竟只是把已经形成的知识交给学习者，还是还要帮助学习者形成能够继续产生知识的关系？两者并不冲突，但后一项任务不能自动由前一项完成。

一门课程可以准确讲解很多概念，使学生在熟悉题目中表现良好；离开课程后，他却可能不知道怎样寻找材料、区分问题和选择支持。另一门课程可能保留较少成果，却使学生学会从现实困难中形成问题，建立可核验的材料关系，并在旧方法失效后继续研究。这不是对知识数量作道德评判，而是说明教育成果具有不同层次，不能互相无条件代替。

本书提出的教育使命，是帮助学习者形成、继承、检验和重构自己的知识发生条件^[2]。这里的条件不是一套安置在学生身外的工具清单，而包括已经形成的概念辨别、能够调用的资料、参与问题形成的人机关系、允许修订的任务安排，以及能够把现实反馈带回来的通道。改变这些关系，会改变以后什么问题能够被提出。

因此，教育对象的重生具有积极的生产面向。它不只是识别代写、减少依赖和安排核验，还要使新的思想与知识真正能够发生。学生需要有机会提出原任务没有预写的区分，组织过去未曾连接的材料，形成可供别人继续使用的方

法。若课程始终只让学生审查机器错误，却从不允许共同创造新问题，教育仍然停在防御性的工具管理。

这种生产面向不能靠宣布人人必须创新来实现。一个尚未理解基本概念的学习者，需要先获得进入问题的条件；一个已经成熟的研究者，则需要更强的材料与对手。教育应提供分层支持，使创造不是只奖励少数已有资源者的结果。新使命不是给所有学生增加“创新成果”指标，而是研究哪些关系能够使他们实际参与新的发生。

也不应以人机组合必然优于单方作为理论基础。有关人机组合表现的元分析提示，组合收益具有显著异质性，不能普遍假定超过表现较好的单方^[15]。本书进一步提出的教育判断是：即使系统表现提高，仍需检查人的发展；即使当前组合没有达到最佳单方水平，也可能包含值得培养的学习过程。系统绩效与教育价值必须分别讨论。

使命变化因此可以用一个具体问题检验。课程结束后，学生除了带走答案，还带走了哪些能够改变下一次开始方式的东西？它可以是一种已掌握的条件辨别，一套经检验的研究方法，一组可以继续调用的反例，也可以是知道何时需要请专业人士介入。答案不必全在平台里，但必须具有可以接续的行动位置。

这一标准不要求知识生产永不停歇。休息、欣赏、与他人相处和暂时不产出，也可能是人的生活与教育的重要部分。知识发生条件不能被等同于把全部生活变成生产线。教育所支持的主体，应能够决定何时投入、何时暂停，并理解自己的身体与生活限制。若新使命只提高输出要求，它就背离了人的发展。

课程也不能替学生预先完成一切目的。有些学习者会在探索中发现自己不再关心原来的问题，或者希望转向另一种活动。教育可以要求这种改变具有理由和相应责任，却不应把原目标当作不可修订的身份。主体形成包含目的变化，学校的任务是支持有根据的重组，而不是保证每个人沿同一条路线持续加速。

从这个角度看，传授、训练与发生条件建设构成互相支持的工作。传授提供公共知识，训练使某些区别进入稳定行动，条件建设使这些成果能够在新的问题中被重新组织。缺少任何一项，都可能出现局部繁荣而整体贫乏：资料很多但不会用，技能熟练但看不见问题，平台庞大却缺少知识基础。

本书不以一种新使命消灭这些差异，而是要求教育明确每项安排承担什么。某节课可以主要传授必要内容，某个单元重点训练基础能力，一个长期项目则关注跨任务重构。它们共同面对的不是封闭不变的接收者，而是能够在关系中继续改变、又需要真实支持的学习者。

21.2 为什么不能以“重视能力”为由取消知识

“知识可以随时查到，所以学校只需培养思维”是一种诱人的表达。它把内容与能力切成两部分，仿佛学生只要掌握一般方法，就能在任何领域判断系统输出。但判断一条数学证明，需要理解相关概念；审查研究结论，需要知道证据与方法；比较语言表达，需要认识语境与意思。没有领域内容，所谓批判往往只能停在“再核实一下”的空泛要求。

本书所说的知识发生条件，因此包含必要的知识积累。关键不是在记忆与创造之间选择一方，而是知识以怎样的形式进入行动。只记结论，遇到条件变化可能无法使用；连同关键条件、推理关系与失效边界一起学习，知识就更容易参与新的问题。这里的“更容易”是机制方向，具体效果仍需实际课程检验。

基础记忆也有自己的价值。学生不必每次都检索最常用的概念与表达，稳定掌握可以减少无关负担，使注意力进入更大的问题。然而，能够迅速回忆某句话，不代表理解其适用范围。教育应区分哪些内容需要熟练提取，哪些关系需要展开，哪些材料适合借助外部支持，而不是用同一种背诵或搜索方式处理一切。

公共知识使个人不必从零开始。经典证明、成熟概念与可靠资料，是许多互动历史压缩后的成果。学生不需要重走全部历史，才能合理继承它们。问题在于压缩是否遮住了当前任务所需的条件。教育可以在关键位置重新展开一段历史，让学习者理解为何这个结论不能被随意推广，而不必把每个概念都讲成完整思想史。

AI 提供的解释可以帮助这种展开，但解释必须接受领域约束。它可能把一个困难概念拆成例子，也可能为了易懂而删去决定性条件。教师需要知道简化牺牲了什么，学生需要逐步学会检查这种牺牲。通俗化不是降低准确性，而

是选择合适的进入路径；若进入路径使概念失去本来区别，学习只是获得了更顺口的误解。

能力与知识的关系还体现在提问上。一个人只有了解某些已有解释，才容易看见它们之间真正的冲突；没有内容基础，很多看似宏大的疑问只是词语组合。另一方面，熟悉内容也可能使人只在既有分类中寻找答案。因此，课程既要帮助学生获得知识，也要安排能够让旧分类接受新材料检验的任务。

例如，学生先掌握平均数的基本含义，再面对极端值、权重和变量不可比较等问题，才能理解为什么某个平均指标不足。若一开始只教“要批判平均数”，他可能否定所有统计概括；若只训练计算，则可能对任何数字都进行机械平均。知识与问题相互形成，既不能只剩运算，也不能只剩怀疑。

个人平台同样需要有内容质量。大量未经核验的材料不会因为构成网络就变成知识，精致的关系图也不能补足错误来源。资料进入平台时，需要与问题、证据状态和使用边界建立联系。后续若原材料失效，相关结论和方法应能够被重新打开。知识生态不是不断累积的信息容器，而是一套对内容负责的组织。

教育也应承认某些内容暂时只能可靠继承。初学者未必有能力独立验证所有事实和方法，他们需要可信赖的教师与公共资料。这种依赖不应被羞辱为不够主体。合理的方向是逐步说明信任依据和可复核路径，使学生在发展中获得更多参与位置，而不是要求他们在学习开始前就具备完全独立的审查能力。

“能力优先”若意味着知识不重要，会使学生面对 AI 时更加被动，因为他缺少判断输出的具体资源。“知识优先”若意味着只需记住现成结论，又会使知识难以进入变化的问题。两者都不完整。教育发生学更关心知识、方法和主体位置怎样在实际任务中共同形成，而不是给三者排出永久不变的先后等级。

因此，本书不为清空课程内容提供理由。它要求重新审视内容的组织方式：哪些知识承担理解的基础，哪些知识承担比较的材料，哪些关系能够生成新的问题。课程的精简或增补，都应说明其对这些工作的作用，而不能以 AI 能够回答为唯一标准。

21.3 基础能力与复合能力的不同作用

基础独立能力使学习者在明确资源条件下完成必要判断，复合协作能力使他能够组织外部支持、比较候选并处理共同后果。二者可能相互促进，也可能不一致。一个学生能够独立证明简单结论，却不会配置复杂研究；另一个能借助系统完成报告，却无法检查其中一个关键条件。教育需要对这种差异提供不同支持。

基础能力不是脱离所有语言、工具和他人历史的纯粹自然能力。本书使用“独立”时，指在事先说明的资源条件下不接受某些直接替代，而不是假定人从来没有借助社会资源。例如，无直接生成支持的短任务可以检查学生是否理解一条推理，但仍可允许与构念无关的必要辅助。资源限制应服务于要证明的能力。

复合能力也不是提示词熟练度。它涉及知道任务需要哪些材料，哪些候选值得核验，何时应改变工具位置，以及怎样在错误出现后重新组织。如果学生只会让系统“再写好一点”，可能具有操作经验，却未必形成这些能力。相反，一个使用很简单工具的学生，也可能通过清楚的材料与反馈组织完成复杂协作。

两种能力之间不是永久固定的分工。某个环节开始时依靠外部支持，后来可能被个人承接；个人已经熟练的部分，也可以合理封装交给工具，使注意力进入新的层级。教育需要追踪这种转移有没有保留关键辨别，而不是要求一切外包都必须撤回，也不是把工具承担越多视为越先进。

必要基础应由任务说明。数学证明需要哪些条件判断，语言沟通需要哪些事实与承诺辨别，身体操作需要哪些观察与回应，不能由一张万能主体量表统一规定。若任务涉及更高风险，专业要求可能更加严格，实际应用应由相应专业人员确认。哲学框架不替代领域资格，也不以抽象复合能力消除具体能力门槛。

这种设计还要防止基础要求无限膨胀。学生不必独立完成一个复杂系统的所有底层工作，才有资格使用它。重要的是识别哪些环节与其实际判断和后果回应有关，哪些可以合理信赖外部专业支持。如果把所有可能依赖都变成必须亲自重做的内容，教育会陷入无法完成的前提链。

同样，复合能力不能无限补偿基础不足。一个系统能够给出正确答案，不代表使用者能识别何时答案超出适用范围。若课程声称培养的是某种专业判断，就需要相应证据。两条证明链应各自报告，不以一个综合分掩盖关键缺口。这样做不是贬低协作，而是保护协作在真实条件下能够被可靠组织。

教学中可以设置有联系但不相同的两种任务。先用一个短任务观察个人对关键条件的理解，再在开放任务中看他怎样选择资料与工具。后续比较二者如何互相支持：个人辨别是否改变了协作，协作中的反例是否进入个人判断。证据之间的关系，比孤立的两次分数更接近发生过程。

学习者也需要理解这种安排的目的。若学校一方面鼓励合作，另一方面暗中以独立完成全部内容为最高标准，学生会陷入无法满足的要求。课程应明确哪些任务允许共同生成，哪些任务检查个人承接，结果将被怎样解释。清楚的规则减少把合法协作伪装成完全独立的诱因，也避免无根据地怀疑所有优秀成果。

两种能力最终共同服务于重新开始。学生能够独立识别一些核心问题，也能够能力边界处组织外部关系；当原工具失效，他不必保持同等速度，却应有机会判断缺少了什么、怎样寻找替代。这个能力不能由一次撤除测试完成认证，需要在不同任务和时间中逐步观察。

由此，教育使命不是在“保住人”与“拥抱机器”之间作口号选择，而是使个人成长与复合生产能够相互支持。关系可以帮助人变得更有能力，人也可以使关系更可理解、更可修订。任何一端长期被取消，新的教育对象都会失去重要的发展条件。

21.4 学习者如何获得问题、标准与关系的组织能力

组织能力不能靠教师最后宣布“现在由你自主”突然出现。它需要学习者逐步进入此前由别人承担的位置。最初可以只比较两个候选，后来决定需要什么证据，再后来参与修改任务和工具配置。每一次位置变化都需要相应支持，不能把尚未形成的能力当作放手的前提。

课程可以从一个最小的改题机会开始。学生发现原问题预设了不成立的条件，可以提出一个限定范围的修订，并说明为什么原任务无法按原样完成。教

师不必接受所有改题，但应提供能够讨论理由的程序。这样，问题组织不只是自由发散，而是在知识约束与行动责任中逐步形成。

标准组织同样可以从局部开始。学生比较两份答案，说明为什么一种更合适当前任务，而不是只猜教师喜欢哪种格式。随后让他检查标准有没有遗漏重要后果，能否在新条件下继续使用。若标准改变，需要说明改变的是目标、证据要求还是形式偏好。参与标准形成不等于每个人任意决定什么算正确。

关系组织则要求知道支持从哪里来。学生应逐渐能够说明，当前结论依靠哪些资料，模型承担哪项工作，教师在哪个位置提供专业判断，现实材料怎样进入修订。他不需要掌握全部技术细节，但不能始终只看见一个能够回答的黑箱。可理解性应围绕实际任务建立，而不是把技术培训无限扩展。

这些组织能力还包含对无效劳动的拒绝。学生可以判断一项复杂记录没有帮助任何后续决定，提出更小的替代；也可以发现某个自动流程节省时间，却遮住关键条件，要求重新打开。教育不是只训练更熟练地执行配置，还要培养改造配置的能力。否则平台越完善，学习者越可能成为只能配合流程的人。

一个重要的发展变化是，学生开始提出原有系统不善于容纳的问题。平台习惯按学科分类材料，他却发现某个现实困难跨越多个分类；课程要求提交结论，他却发现目前更有价值的是明确不确定性。教育需要能够处理这种张力，既不轻易把偏离都认作创新，也不因为不符合表格就取消问题。

思想与知识在这里不可分离。没有知识，问题可能无法成立；没有新的问题，知识可能只是库存。组织能力使二者发生联系：已有材料帮助提出更精确的疑问，新疑问又改变哪些材料值得进入。SDE 的发生学视角不把思想当作无内容的自由，也不把知识当作已经完成的静态物。

现实使用可以为这种能力提供重要检验。一个课程方法被同伴使用后出现误解，学生需要解释、修订或收缩；一个设计进入现场后遇到未预想条件，需要调整；一套资料被新的证据反驳，需要更新相关结论。只有当反馈有机会改变下一次，作品才不只是展示成绩的终点。

但现实使用不能被用来强迫所有学习立即商业化。某些知识的价值在于理解、表达和共同生活，不必以收入证明；某些初学成果尚不适合外部使用，需

要保护试错。教育应区分练习、展示与实际承担后果的使用范围。生产能力的培养，不等于把学生的所有探索变成可销售产品。

学习者还需要能与别人共同组织，而不是把个人平台建成封闭堡垒。公共材料、同伴反驳和专业支持都会改变自己的条件。真正属于自己的知识生态，不是只允许自己的声音，而是能够选择、理解和回应进入其中的差异。主体性不要求知识私有化到拒绝共同检验。

因此，问题、标准与关系的组织能力，是一组在实践中逐步形成的位置能力。它们不是独立于内容的万能技巧，也不是必须一次完成的成熟人格。教育应让学习者在适当任务中真实地承担这些位置，并允许其理解、失败、修订和继续进入。

21.5 理念、现实与自我怎样共同检验成长

本书以理念、现实与自我的关联理解教育发生。理念涉及概念、解释与形式，现实涉及材料、行动及后果，自我涉及学习者的理解、投入和生活处境。三者不是三份可以分别填满的档案，而是在同一过程中互相约束。任何一面特别丰富，都不能自动证明另外两面已经充实。

一项方案在理念上自治，却可能建立在现实中不具备的条件上。学生可以清楚解释阅读角如何增加容量，却没有处理实际通行；也可以生成完整教学程序，却没有考虑教师工作时间。现实的抵抗不是理论完成后的麻烦，而是检验哪些条件被遗漏的机会。反馈若只导致表面修饰，发生关系仍未真正改变。

另一方面，某个安排暂时有效，也不意味着学习者理解了它。学生照着系统步骤完成任务，现实产出合格，自我侧的判断却可能没有发展。教育需要安排适当的解释、变式或重构，了解他能够承接什么。这并不贬低有效成果，而是拒绝让实际成功独自承担全部教育结论。

自我感受同样重要，但不具有独占裁决权。学生因 AI 帮助而感到自信，可以成为继续学习的支持；若自信建立在错误材料上，仍需要修订。学生因为困难而暂时挫败，也不意味着没有成长。教学应关心感受怎样影响行动，并提供支持，而不是把快乐或痛苦直接换算成学习深度。

三界之间的往返可以通过一个完整发展故事说明。学生在理念上形成一个解释，带到现实任务中遇到反例，承认原来判断不足；这一承认可能改变他对自己能力的理解，使他更愿意寻找支持；新的支持又帮助重写解释。这里的自我变化不是附加的情感结尾，而进入了后续问题与条件。

这种往返不保证总是向上。现实失败可能使学生停止尝试，成功可能强化错误自信，平台的持续迎合可能使自我越来越封闭。教育应关注这些不同路径，并允许在必要时暂停某种关系。发生连续体本身没有价值保证，只有经过具体质量判断，才能讨论其发展方向。

同样，不能把人的价值限定为生产知识的效率。人的尊严、身体需求、关系承受和生活选择，不应因为复合系统能够提高产出而被取消。本书的规范性立场是，教育所建设的关系必须使人能够更有条件参与自己的生活，而不是把他改造成系统产出的附属部件。这个立场需要在课程成本、退出与支持安排中体现。

因此，新使命应允许多样的成长形态。有人通过平台形成长期研究，有人把复杂方法简化成自己掌握的技能，有人从集体合作中学会提出异议，也有人有理由结束一项不适合自己的项目。这些形态不能被统一排列成“使用 AI 越深入越先进”的等级。共同要求是变化能够被理解、检验并承担相应后果。

教育也需要为未知保留空间。学生可能形成教师没有预先写出的新问题，知识生态可能生产新的方法。这正是发生学的积极面向。但未知不等于免于证据，新颖不等于自动有益。课程应支持探索，同时使新的主张能够进入现实和共同体的检验，不以热情或宏大命名提前宣布成功。

第五编后续几章将把这项使命落实到具体组织：课程如何形成跨任务序列，平台如何保存并激活关系历史，知识产品如何获得新的生产能力，教师与共同体如何参与。它们不是在理论之后附上的应用清单，而是同一问题的进一步展开：哪些条件必须真实改变，教育对象的重生才不会只停留在语言中。

本章的结论可以简要表达为：教育要培养的不只是更会答题的人，也不只是更会调用机器的人，而是能够参与自身知识与思想发生的人—智能器具复合主体。它应拥有必要的知识和判断，又能够组织超出个人即时能力的关系；能够继承，也能够修订；能够共同生产，也能够重新开始。这个目标需要逐项建设，不能由一句时代判断自动兑现。

带走的话 / 本章原文摘句

这不是对知识数量作道德评判，而是说明教育成果具有不同层次，不能互相无条件代替。

22

第二十二章 课程如何从知识点排列，转向跨任务的发生序列

一个不等式单元可以包括定义域、证明和等号条件；发生单元则追踪学生从忽略条件到能够在新任务中检查条件的路径。

22.1 课程单元与发生单元

课程表通常按主题和时间组织：本周学习一个概念，下周进入另一章。这种安排具有清楚的秩序，也便于协调教学。但主题依次出现，并不说明前一次学习已经改变后一次活动。学生可能完成一系列彼此独立的作业，每次都重新请求模型生成答案，课程结束时有很多成果，却没有形成可以继续使用的判断结构。

本书用“发生单元”指一种补充性的组织方式：围绕一组有联系的任务，安排初始判断、关键差异、修订及后续接续，使学习者有机会把一次经历转成下一次的条件。它不是替代所有课程单元的新名词，也不是固定五步法。只有当这些任务之间的联系真实承担了学习工作，使用这个概念才有意义。

课程单元回答这一阶段处理什么内容，发生单元进一步回答这些内容怎样进入变化。一个不等式单元可以包括定义域、证明和等号条件；发生单元则追踪学生从忽略条件到能够在新任务中检查条件的路径。两者可以重合，也可以跨越不同主题。关键在于接续是否有可说明的知识依据，而不是只因时间相邻便被看作同一过程。

因此，课程不必放弃知识结构。概念之间的前提关系仍然重要，必要基础不能因强调问题发生而被跳过。变化在于，教师除了安排内容，还需要安排能够显示理解边界的差异，并给这些差异进入后续任务的位置。课程的连续性由此不只来自目录，也来自学生实际形成的关系历史。

一个完整设计可以先从末端判断倒推：本阶段希望学习者后来能够在什么条件下重新组织知识？然后明确必要内容、可用支持与可能困难，再安排任务。这里的倒推是本书提出的设计动作，不宣称新发明了课程设计的一般原则。它的特定用途，是防止最终只剩“完成一件作品”而没有说明这件作品之后发生什么。

课程中的“之后”也可以很近。一次讨论后的变式任务就能检查初步接续，不必所有单元都持续数月。但若目标是长期连续性，就需要相应时间尺度的证据。短期表现不能自动证明长时发展，长期档案也不能因存放时间长而自动证明继承。课程应使观察范围与结论范围相称。

发生单元还允许合理中断。学生发现原命题不成立，可以留下清楚的反驳与新问题，而不必强行完成原交付物。某种支持造成负担，也可以被减少。这样的变化需要记录对目标的影响，却不应被一律判为流程失败。课程的完整，不在于每个人走完相同步骤，而在于必要学习工作得到承担。

同样，不应把每个小动作都升级为发生节点。整理文件、统一格式和重复熟练有时只是支持性工作，它们不必每次都附带新理论说明。若所有步骤都要解释“怎样改变主体”，学生与教师会被术语压住。发生单元应抓住少数决定性关系，使普通教学动作能够在合适位置继续发挥作用。

一个学期可以包含多个发生单元。有的重点建立基础概念，有的重点研究问题变化，有的重点训练历史使用和组件替换。它们之间可以共享材料，但不要求全部合成一套庞大平台。课程的复杂度应与教学能力匹配，先让一个关键联系真正起作用，比一开始画出完整系统更可靠。

这一章将构造一门“阅读与研究表达”课程作为设计示例。它不报告真实教学效果，也不规定统一学时。设计目的，是展示教师如何使内容、任务、资源和后续证据形成联系。各学科在使用时需要替换专业有效性条件，不能把例子原样当作普遍课程标准。

22.2 初始判断、共同探索与条件审查

课程开始时，教师给出一篇短材料和一个带有争议空间的结论，请学生说明自己目前赞成什么、还不确定什么。此时不以成熟论文为要求，也不先让

AI 生成完整答案。初始任务的作用是了解学习起点，使后续变化有可比较的参照。若学生从第一分钟就提交精致文本，教师可能无法辨认哪些判断由何种支持形成。

这不意味着初始任务必须完全没有资源。若课程目标不是记忆某些背景事实，可以提供必要资料；若学生有表达障碍，可以允许图示或简短口述。重要的是说明哪些支持允许、它们可能承担什么，不把与目标无关的困难误记为能力差。初始判断应当可接近，而不是一场用于制造差距的突然测试。

随后进入共同探索。学生可以借助 AI 提出不同解释，寻找文本中可能遗漏的条件，或生成需要检验的反例。教师不要求每个人收集同样多候选，而要求至少一个候选能够改变比较。十份相似答案不比两份具有实质冲突的解释更有教育价值。候选生成应服务于问题，而不是成为展示技术能力的环节。

探索阶段需要明确来源状态。课堂文本、可靠参考资料、学生经验与模型生成的设想，应当分开使用。AI 提出一个“研究发现”时，不能因为格式像引用就自动进入证据；学生提出个人经历，也不能直接推广为普遍结论。课程可以安排一项小任务，让学生分别判断这些材料目前能支持什么。

条件审查不是在探索之后统一挑错，而是把关键解释带回它依靠的前提。某个结论适用于什么对象，比较是否公平，定义是否一致，证据是否足够。这些问题应结合当前内容展开，不能让学生只背“批判性思维”的一般口号。专业知识在这里成为审查的材料，而不是与方法分离的另一门课。

教师的介入要处理一个张力。支持太少，学生可能在无关分支中耗尽时间；支持太多，所有关键判断都被教师代办。可以先观察学生卡在什么位置，再提供能够打开下一步的局部帮助。例如，提醒比较两段材料的对象是否相同，而不直接给出整个结论。介入的颗粒度应当与困难位置相称。

也可以设置不同深度的资源。尚未掌握概念的学生获得一个清楚例子，已经能够比较的学生面对反例，进一步发展的学生讨论何时原标准需要修订。这不是给学生固定等级，而是允许同一任务中存在不同进入方式。后续证据如果显示原分配不合适，应及时调整，而不是让初始判断变成永久标签。

共同探索还需要让学生有机会拒绝工具建议。拒绝不必被奖励为天然批判，采纳也不应被视为被动。两者都需要与理由和后果联系。学生能解释某个 AI

建议为什么适合当前材料，就可能表现出判断；他为了展示独立而无理由拒绝，反而未必完成学习。课程不能把“至少反对一次”设为形式任务。

这一阶段的结束标志，不是所有人得到同一正确答案，而是关键问题得到适当处理。某些争议可以暂时保留，但需要说明还缺什么；某些错误应明确纠正，不能以开放性为由悬置已清楚的事实。教育要区分合理不确定与已经得到充分处理的问题，否则探索容易变成永远不作判断。

教师可以只收集一个关键版本：最初怎样理解，哪项差异改变了判断，现在如何处理。这个版本不是全部聊天记录，也不是学生的完整心理过程。它只是帮助后续课程知道值得接续什么。若记录没有实际用途，就应减少；若某个关键条件始终看不清，才考虑增加相应证据。

22.3 允许问题改变，但不取消任务责任

当学生开始真正检查条件，原任务可能不再保持原样。教师要求比较两种学习安排，学生发现它们使用不同文本；要求论证一个普遍结论，学生找到明确反例；要求设计面向所有人的空间，学生发现资源无法满足原范围。课程若不允許改题，就可能惩罚真正理解问题的人，奖励能够把错误前提包装完整的人。

但是，无限制改题也会带来另一种困难。学生每次遇到阻力就换方向，最后无法完成任何有约束的工作。因此，改题需要一个小而清楚的说明：原任务在哪个条件上遇到问题，新任务保留了什么学习目标，放弃了什么范围，还需要怎样的材料。这使改变成为可讨论的研究决定，而不是逃避完成的通道。

以阅读研究为例，学生原来准备比较“长时间阅读是否改善理解”，后来发现记录中的时间包含找资料、等待和实际阅读。他可以把问题改为“怎样界定可比较的阅读时间”，而不必强行计算一个效果。教师应判断这个修订是否仍承担课程的核心目标，例如概念界定、证据比较与方法说明，而不只看标题是否保持原样。

修订可以保留不同层次。小调整可能只是缩小研究对象，中等调整可能改变结果指标，大调整则可能要求新的资料和时间。课程应事先说明不同调整由

谁讨论、哪些限制不能突破，避免教师临时凭个人喜好决定。程序的清楚不是为了控制所有问题，而是使开放机会对不同学生更可理解。

AI 生成的任务升级需要同样审查。系统可能建议加入调查、访谈和实验，使项目看起来更完整，但当前课程没有相应时间、专业支持或研究程序。学生应能够有理由地拒绝这种扩张。一个较小而清楚的研究，比包含很多未执行方法的宏大提案更接近学习目标。工具提供的是候选，不是课程必须承接的命令。

任务责任还包括对已有工作的处理。改题后，旧材料哪些仍有效，哪些应标注不再使用，哪些结论必须撤回，不能全部混进新稿。学生需要学习让版本关系保持清楚，而不是通过重命名掩盖先前失败。旧工作可以成为新问题的来源，但其地位应准确说明。

教师也可能需要修改自己的要求。如果多个学生都在同一个前提上遇到问题，困难可能来自任务设计，而不全是学生基础不足。教师应检查原题是否含混、材料是否支持结论、评分是否奖励不适当的确定性。允许学生改题不只是学生特权，也使教师的任务成为可以被现实反馈改变的对象。

这种安排会影响课程权威。权威不再只表现为题目不能质疑，而更多表现为能够判断什么修改有理由、哪些专业约束必须保留。教师仍然需要作出决定，不能把所有分歧都交给学生或 AI 解决。开放不取消专业责任，而要求责任以可说明的方式进入互动。

对于初学者，改题空间可以较小。例如，只改变一个条件并说明后果；对于研究训练，可以允许重新组织整体问题。差异不在谁拥有主体性，而在当前任务与支持条件允许承担什么范围。把成熟研究者的完全开放任务交给初学者，可能只是形式上放权，实际上使其更依赖外部生成。

因此，课程应把问题变化纳入完成的可能形态。一份清楚说明原命题不成立、提出较小可行问题并完成必要检验的作品，可以是合格成果；一份不断换题却没有任何证据接续的稿子，则仍需改进。区分二者，需要看变化承担了什么工作，而不是只看是否坚持原题。

22.4 把回写与后续重构纳入课程

很多课程在最终提交后结束，错误与修订也随之被封存在作业里。发生单元需要多一个方向：本次学习中哪些差异值得进入下一次？这个方向不必增加庞大任务，可以从一个最小材料开始。学生保留一个曾经误用的条件、一个改变问题的反例或一条需要暂时采用的规则，并说明何时应重新打开。

回写有个人侧与外部侧。学生可能形成新的辨别习惯，资料库可能增加一条条件联系，教师可能修改后续任务要求。课程应分别观察这些变化，不把平台保存自动当作学生掌握，也不要求所有学习都必须经过外部材料。相应证据可以很有限，但应准确说明它支持哪一项判断。

随后安排一个表面有所变化的任务。在阅读课程中，可以换一篇材料，让学生判断是否还应使用原来的概括方式；在数学中，可以改变定义域；在设计中，可以改变使用对象。新任务不能只换几个名词，否则主要测量复现；也不能突然跨到完全陌生的知识领域，再把失败都归为不能迁移。

后续任务应允许三种合理行动：使用旧关系，修改旧关系，或者有理由地拒绝旧关系。若评分只奖励迅速调用旧方法，学生可能机械迁移。知道“这次不能照搬”同样是重要的接续。课程需要提供能显示这种判断的情境，而不是让所有题目都暗示同一种方法必然适用。

组件替换可以安排在较成熟的阶段。学生带着经核验材料和方法限制进入一个新的工具配置，观察哪些关系仍然需要、哪些默认行为改变。任务应提供必要熟悉时间与可比资源，不能把突然断网或界面陌生造成的失败当作主体崩溃。替换检验的是组织能力，而不是对突发剥夺的耐受。

一个学期的示例序列可以这样发展：开始建立基础阅读与证据区分，中段研究摘要与关系材料的差异，随后让学生修订一次自己的提问规则，再用新文本和不同工具安排检查接续，最后向同伴交付一份可用方法。这个序列是课程提案，不是已经验证的最佳安排。它展示的是各阶段怎样相互改变，而不是固定周数。

评价可以在少数节点发生，不必每次都评分。初始判断用于教学诊断，探索过程保留不计分空间，关键修订提供反馈，后续任务用于能力证据。若所有

阶段都直接关系最终成绩，学生可能优化每个痕迹的外观，而不愿暴露真实困难。课程需要在支持学习与作出评价之间形成分工。

教师还要管理自己的回写。发现某项材料反复引发同一误解，可以修改说明；发现一种提示过度帮助，可以调整出现位置；发现日志无用，可以删除记录要求。教育改革如果只要求学生持续反思，却不允许课程配置改变，就把发生责任单向压给学习者。教师侧的条件更新同样需要被接续。

长期档案应采用选择性维护。每个单元结束时，可以把暂时有用的关系归入可调用材料，把已失效规则降级，把无后续价值的操作记录删除。这样，课程不是不断增加信息，而是不断改善关系组织。若学生只能收藏不能整理，个人平台可能很快变成难以使用的堆积。

最终，回写与重构应当回到学习者的实际行动。学期末的一份发展说明可以展示关键变化，但不能替代后续任务本身。学生说自己能够迁移，需要有适当证据；学生没有写出漂亮叙事，却在新条件中正确重组，也应被承认。课程连续性要在行动中成立，不能只存在于档案目录。

22.5 不同学段、学科与基础水平的设计差异

一种理论能够提出共同问题，并不意味着所有课程应该采用同样表格。数学、语言、艺术和身体活动对于有效性的要求不同，学习者基础也不同。共同的是追踪差异、继承与重构，具体任务必须由专业条件决定。越是强调发生，越不能把当前情境当作可以忽略的细节。

对基础阶段，可以围绕一个清楚差异组织活动。孩子比较两个故事结局是否与前文一致，或者发现纸桥比较中支点不同。记录可以是一幅图和一句话，不需要完整研究日志。教师承担较多材料选择与安全安排，并逐步把适当判断交给学习者。平台可以是共享纸面材料，而不必是个人复杂系统。

对中等阶段，可以增加条件审查与方法接续。学生处理数学推广、阅读解释或简单设计，开始区分证据、推论与偏好。AI 可以提供候选，但课程需要明确哪些关键活动应由学生参与。一个短的后续任务，比大量生成作品更有可能显示相应区别是否进入了学习。

对大学专业课程，可以把任务放入更真实的材料与后果。研究问题可能改变，专业标准需要协调，工具与资料的配置成为工作的一部分。但开放程度不能超过实际支持。学生若缺少必要背景，仍需要基础训练；课程若涉及真实外部使用，应由相关专业安排限定范围。不能因学生成年，就假定其已经能够独立处理所有复杂系统。

对研究训练，发生单元可以跨越较长时间。问题形成、文献冲突、失败方法与共同体反馈构成持续历史。这里最重要的可能不是记录更多，而是保留少数真正改变研究方向的选择。指导者需要让学生承担越来越多的组织工作，同时允许他不同意理论框架，只要能够提出有根据的竞争解释。

同一班级内也需要不同支持。资源不足、语言表达困难、基础知识缺口与缺少兴趣不是同一个问题，不能统一归为“不适应 AI 时代”。课程可以提供共同资源、替代证据形式和不同难度的进入点，并通过实际任务继续了解变化。差异化不是降低专业要求，而是避免无关条件遮住要培养的能力。

这种设计还需要计算教师工作量。若每个学生都要求完整个别化流程，教师可能无法持续承担。可以围绕共同任务提供少数支持分支，用同伴比较和共享反例减少重复说明，集中反馈关键节点。是否节省了劳动、是否影响学习，需要在试行中记录。不能以智能化名义假定教师拥有无限额外时间。

课程实施应从小范围开始。先选择一个确有学习困难的单元，说明准备改变什么、保留什么、用什么证据判断，然后根据结果修订。不是先购买完整平台，再寻找需要它的教育问题。工具选择应当服务于发生条件的建设，不能成为课程方向的唯一来源。

也要允许非技术路径完成同一核心工作。一张清楚的反例卡、一个共享资料夹或一次面对面比较，都可能承载关系历史。若某个学习目标可以通过更简单方式实现，就没有必要强制复杂配置。教育的先进性不由界面数量决定，而由学生能否形成必要知识、判断与继续组织的能力决定。

本章最后留下的是一种课程观：课程不只是把知识按时间排好，也要使经历能够改变后续学习的条件。这种改变必须有专业内容、适当支持和可检查的接续。下一章将研究这些条件怎样获得持续载体——个人知识生态平台应当做什么，又怎样避免只是把旧的文件柜和答题窗口换一个更宏大的名称。

带走的话 / 本章原文摘句

教育的先进性不由界面数量决定，而由学生能否形成必要知识、判断与继续组织的能力决定。

23

第二十三章 个人知识生态平台： 使学习历史获得持续作用

一个结论从广泛表述改为条件化表述，应保留修改理由；一项方法因成本太高而暂停，应说明不是已经被证明无效；一条资料仅更新格式，不应被当作知识发生了实质改变。

23.1 为什么收藏夹、聊天窗口与作品网站都还不够

学生可以收藏很多资料，也可以拥有一个持续对话的窗口，还可以把成果放到个人网站。这三种安排都有价值，却不自动构成知识生态。收藏可能从不进入新问题，对话可能结束后无法接续，作品展示可能只留下完成的外观。平台是否具有教育意义，需要看资料、判断与后续行动之间有没有真实联系，而不是看它具备多少页面和功能按钮。

本书将个人知识生态平台作为一种候选承载架构。它应帮助学习者把公共资料、个人问题、共同探索、失败修订和现实反馈组织成可以继续发生的条件。这里的“个人”不是只容许一个人使用，也不是把所有公共知识据为己有，而是指学习者能够理解并参与其组织，对哪些关系正在影响自己具有实际的修订位置。

因此，平台的最小单位不宜只是文档。文档可以保存内容，却未必说明一个结论为什么被保留、曾被什么反例限制、下一次怎样调用。更有教育价值的单位可以是一项带关系的主张：它回答什么问题，依靠什么来源，适用于什么条件，有什么尚未解决的冲突，哪些后续方法正在使用它。具体技术实现可以不同，但这些工作需要有人或系统实际承担。

一个例子是小林的不等式材料。只保存最终证明，平台下次可以重复答案；同时保存错误推广、负值反例和条件检查，平台才有机会在新任务中提示相关

边界。但机会不等于实现。材料需要被检索到、被正确理解，并改变实际判断。平台测试应逐项检查这些环节，而不能用“已上传成功”宣布历史已经生效。

作品网站也可以成为生态的一部分。它使成果进入他人使用和异议，帮助作者发现自己没有预想的条件。然而，如果网站只统计浏览或点赞，反馈未必回到知识组织。一条具体指出方法在何种任务中失效的留言，可能比大量表面认可更有作用。平台需要有把这种异议转成修订任务的通道，否则展示与发生仍然分离。

聊天窗口的价值在于即时探索，但连续对话不能自动解决长期治理。旧判断可能已经被撤回，模型仍从历史中重复；不同任务的规则可能互相冲突；私人经历可能被带入不相关输出。平台需要知道哪些内容可以调用、哪些应隔离、哪些已经失效。时间越长，这些问题越不能依靠“系统记得我”一句话处理。

这意味着一个成熟平台不应只增长，也应具备减少和结束的能力。过期材料可以退出默认调用，错误方法可以保留失效说明而不再执行，不相关对话可以删除。知识生态中的遗忘不是必然退步，有时恰恰是改善发生条件。无差别保存一切，可能让学习者被旧偏好和错误关系持续牵引。

平台还应让人看得懂。学习者不必理解每个底层算法，但应能知道本次回答使用了哪些关键材料，当前方法有什么限制，怎样提出更正，何时需要外部专业支持。所谓可理解，不是展示更多技术参数，而是使其能够在实际任务中采取有意义的行动。一个无法被用户质疑和修订的知识生态，容易成为新的封闭权威。

本章不将这些设计要求写成作者某个现有站点已经全部实现的功能。SDE 相关实践可以提供建设经验，但实际功能、使用效果与理论愿景应分开报告。网站可访问不证明检索可靠，检索返回不证明来源正确，成果丰富不证明学习发生。理论对平台的要求，不能被平台的宣传反过来免除。

更重要的是，平台不应让每个学习者都承担软件工程师的全部工作。学校可以提供共享基础设施，技术人员可以处理维护，教师可以帮助选择最小任务。个人主体性在于能够参与与自己学习有关的组织，而不是必须独自完成服务器部署。把技术门槛当作教育资格，会使新的机会被无关资源差异封闭。

因此，个人知识生态的核心问题是：什么东西在这里不仅被保存，而且获得了改变下一次知识行动的位置？下文以三个相互连接的系统说明这一问题。它们是功能分工，不是三个必须独立购买的产品，更不是把三种界面拼在一起便自动完成的架构。

23.2 个性化信息平台：来源、材料与版本

第一个系统负责材料怎样进入。它应区别原始来源、摘录、个人解释、模型候选和已经形成的方法。不同材料具有不同证据地位，不能被统一扔进资料库后又以相同权威返回。一本原著、一段检索摘要和一份 AI 推测，即使谈论同一主题，也不能自动承担同一种证明工作。

进入材料时，最重要的不是要求填写尽可能多的字段，而是保存后续判断必需的信息。对于研究性材料，可以包括来源身份、访问范围、时间、相关问题和当前核验状态。对于个人观察，应说明它是实际记录还是事后回忆。对于构造案例，应明确它并非经验数据。这些区别应保留到调用阶段，不能在摘要压缩中消失。

平台可以允许先收集后核验，但必须把两个阶段分开。待核验材料可以帮助产生问题，不宜直接被当作确定事实用于最终成果。已经核验也不是永久正确：来源可能被更正，适用范围可能改变，个人理解可能后来被反驳。状态应当可以更新，并能提示哪些下游结论受影响。

版本关系比“最新文件”更有意义。一个结论从广泛表述改为条件化表述，应保留修改理由；一项方法因成本太高而暂停，应说明不是已经被证明无效；一条资料仅更新格式，不应被当作知识发生了实质改变。平台若只保留最后版本，会失去这些区别；若保留所有版本却不说明关系，又会增加使用负担。

可以构造一份材料记录：某研究结论最初被理解为适用于所有学生，后来全文显示对象仅限特定课程，平台于是收缩主张，并标记哪些文章曾使用旧概括。这里的修订不需要把旧版本抹掉，而应使它不再作为当前有效结论被无条件调用。失效说明本身成为后来避免误用的知识。

材料组织还需要任务边界。同一张反例卡可以服务于数学条件检查，却不必自动进入艺术创作；个人生活记录可以帮助某些反思，却不应随意参与公开

研究文本。个性化不是所有材料都对所有任务开放，而是能够根据问题选择恰当关系。任务之间的隔离有时与连接同样重要。

检索应当服务于这种组织，而不是只返回语义相似的段落。相似文字可能讨论相反结论，旧版本可能比新版本更容易匹配，反例可能被误当作正面规则。因此，平台设计可以要求返回结论的同时说明来源状态、适用条件与相邻冲突。实际能否做到，需要用专门任务测试，不能由架构图保证。

对于资料很多的学习者，主动减少也很重要。多个重复摘要可以合并，未经使用的低相关材料可以移出常用区，已经确定不适用的规则可以降级。这样的整理不以清空数量为目的，而以提高后续行动的可辨性为目的。平台健康不应只用容量增长衡量，还应看旧错误是否更少进入新任务。

个性化材料也要留出公共来源的独立位置。学生形成的解释可以与原文相邻，但不应覆盖原文，使后来的自己无法发现当初理解偏差。公共知识并不因为进入个人生态就失去独立可核验性。恰恰因为“我的知识”需要被不断修订，才更需要保留能够与自己解释发生冲突的材料。

在低技术版本中，这一系统可以由几个清楚文件夹和一份来源索引完成。资料、个人解释、方法和失效记录分开，关键关系通过简短说明相连。只有当规模和任务确实需要时，才增加更复杂的数据库与自动检索。教育价值来自组织是否有效，不来自技术名词是否丰富。

第一系统的交付不是“资料都在这里”，而是“后来的人能够知道这些资料在什么意义上可以被使用”。它为发生提供材料和边界，也为第二系统的智能处理提供需要尊重的条件。如果入口没有区分，后续生成再流畅，也可能持续放大混淆。

23.3 智能发动机组：生成、比较、检索与检验

第二个系统负责把材料转成新的知识行动。它可以包括检索、解释、候选生成、反例寻找、方法执行和结果检查等功能。这里称为发动机组，是为了强调不同工作需要不同组织，不是把一个大模型改几个角色名称，就宣布已经形成多个独立智能体。角色分工必须改变实际输入、任务和检验方式。

大模型可以提供通用能力基底，但个人知识生态还需要自己的材料、问题历史和方法限制。模型回答得很广，不等于知道当前学习者有哪些已核验资料、哪些规则已经撤回、哪些任务不能继续按旧方式处理。平台需要通过明确机制把这些条件送入当前工作，同时让输出能够回到相应来源与限制。

检索增强生成提供一种把外部资料与生成过程结合的技术思路。Lewis 等人的研究区分模型参数中的记忆与通过检索使用的非参数记忆，并研究二者结合的生成方式^[16]。本书借用的是这一有限技术区分，不把该研究当作个人知识生态或主体成长的证明。材料被检索进入生成，也不等于底层模型已经永久学会这些材料。

在教育设计中，这一区分非常重要。学生说“我已经教会 AI”，实际可能只是本次对话包含了一段说明，也可能是本地知识库新增了资料，或者某条调用规则已经修改。三种变化具有不同持续范围。平台应让使用者知道改变发生在哪一层，并通过下一次调用检查，而不是以拟人化语言掩盖具体机制。

发动机组可以围绕同一问题形成不同工作位置。生成模块提出候选解释，检索模块寻找相关来源，比较模块检查条件是否一致，验证模块定位可以独立核查的关键步骤。人的位置不必只在最后批准，也可以参与问题重写、选择核验范围和决定何时暂停。分工应允许往返，而不是把人固定为最后签字者。

所谓反对者模块尤其需要谨慎。它可以帮助提出替代解释，却未必与生成模块具有真正独立的知识来源。两个角色若使用相同模型、相同材料和相同假设，可能共同忽略同一问题。平台应以来源、方法和任务安排说明独立性，而不是以界面上有几个人物头像说明。重要结论仍需要适当的外部核验。

一个可执行的方法配置可以说明：输入哪类问题，先查哪些材料，哪些条件必须确认，何时要求反例，什么结果不能直接发布，以及何时交给人或专业人员处理。这样的配置比一句“你是世界顶级专家”更能限定实际工作。它仍然可能失败，需要通过样例和边界任务检验，不能因提示写得详细就保证输出可靠。

方法也应有版本。一次错误来自忽略定义域，可以修改相应检查；一次误用来自检索到旧结论，可以调整资料状态；一次输出过长造成初学者无法使用，

可以改变呈现颗粒度。修改应尽量定位发生条件，而不是每次追加一个笼统的“更加严谨”。后者可能增加文字，却不解决原来的问题。

发动机组还应区分探索与执行。探索阶段允许提出尚未确认的候选，执行阶段则应使用明确的任务、资料 and 限制。若把探索性设想直接送进实际行动，系统可能越过证据边界；若所有探索都按最终交付要求限制，又可能压缩问题发生。平台需要让两种状态可辨，并在转换时进行必要检查。

外部资料也不应自动变成系统指令。作为来源读到的文字，应按材料处理；是否改变任务与配置，需要相应授权与核验。这是本章提出的设计要求，不是对任何产品已经具备安全能力的保证。同样，工具调用、对外发布或文件修改应有清楚范围，使生成候选不会未经确认就变成不可逆行动。

第二系统的教育成果，不是机器自己执行了越来越多步骤，而是学习者能够参与理解并重构这些步骤。某些自动化可以很复杂，但和学习目标有关的关键关系应当可检查、可停止、可替换。只有这样，发动机组才能成为人的知识生产条件，而不只是替人完成任务的封闭装置。

23.4 社区与应用连接：使用、异议与现实反馈

第三个系统使知识离开个人窗口，进入他人和现实。没有这一方向，平台可能不断生成自洽的文本，却缺少改变自身的外部差异。社区不只是聊天群，应用也不只是作品发布。它们需要让成果被使用、被误解、被反对，并使这些结果能够回到原来的知识组织。

例如，学生把一套阅读提问方法交给同伴使用。同伴发现它适合论证文本，却不适合一首诗。这个反馈不一定意味着方法失败，而可能说明适用范围需要明确。若平台只记录“方法已分享”，历史没有更新；若把反馈转为边界样例，并修改后续调用，社区开始参与条件回写。

又如，一个个人研究平台生产了一份课程任务，教师实际使用后发现准备成本过高。课程逻辑可能仍然清楚，但实施条件不足。应用连接应保存这种成本反馈，使方法不是只按理论完整性继续传播。知识产品具有生产能力，也需要有人承担维护、解释和修复，不能把这些工作默默转移给使用者。

社区中的意见并非同等证据。赞扬表达满意，错误报告指向具体问题，专业复核可能支持某项判断，个人偏好则需要结合任务理解。平台应允许不同意见保持不同地位，不把数量最多的反应自动当作真理。共同体的价值在于增加可检验差异，而不只是形成更大的同意。

同样，异议不应只作为装饰。一个系统每次都生成“可能的反对意见”，随后由同一模型轻易驳回，未必真正接触了外部抵抗。社区需要容许他人保留不同判断，要求作者提供更多材料，甚至拒绝使用某个产品。知识生态能够承受这种不顺，才有机会避免围绕个人偏好形成封闭循环。

对于学生，真实发布应有适当范围。练习性成果可以先在课程内部使用，经过检查后再扩大；涉及他人资料的材料应先处理必要边界。并非所有探索都需要公开，也不能以社区价值为理由要求学生交出全部私人对话。外部检验与探索保护需要同时安排，不应只有单向透明。

社区可以以平台之间的关系为组织对象。一个平台提供材料，另一个平台提出不同问题，第三个把方法带入具体任务，再把失败送回原作者。这里发生的不只是人交换成品，而是知识生产条件之间相互改变。这个愿景属于本书的架构提案，其实际效果需要具体运行证据，不由“平台社区”的名称自动成立。

平台间交通也有冲突。不同领域对证据、表达和成果的标准不一样，同一个方法不能不加修改地到处执行。社区需要帮助解释这些差异，而不是把所有输出都转成统一评分。数学证明、教学任务和艺术方案可以共享反例意识，却不共享完全相同的正确性结构。连接必须保留差异，才不是知识的粗暴同质化。

现实应用还可以改变个人的目标。学生原来想生产最完整的方法，使用者却需要更小、更易接续的版本；原来追求生成数量，后来发现维护少数可靠方法更有价值。这种目标变化可以进入自我与平台配置，使生产不只是增加输出，而是回应实际关系。人的主体性在这里通过接受外部理由而发展，并非因改变目的而消失。

第三系统也应允许退出和停止使用。一个方法不适合新的任务，使用者可以解释原因并选择别的支持；作者不应把所有退出都认作不理解自己的理论。反过来，使用者也应准确区分方法错误、实施条件不足和自身需求不同。清楚的退出反馈同样能够帮助知识生态发展。

因此，社区与应用连接的交付不是流量，而是可进入下一轮发生的反馈。它让第一系统知道哪些材料需要更新，让第二系统知道哪些方法需要修订，也让学习者知道自己原来的问题和标准在哪里不够。三个系统开始形成循环，个人知识才有可能不断穿过外部世界而继续改变。

23.5 三个系统怎样形成相互改变的关系

三个系统可以画在同一张架构图上，却仍然各自孤立。信息平台不断收藏，发动机不断生成，社区不断展示，彼此没有真实回写。判断它们是否形成生态，需要追踪一个具体事件怎样穿过三者，而不是统计功能是否齐全。一个小而完整的循环，比庞大但断裂的功能清单更能说明问题。

我们以一条被过度推广的研究结论为例。第一系统保存原始资料与个人解释，第二系统在写作中调用该解释，第三系统的一位使用者指出研究对象被扩大。平台随后核查原文，修订解释，标记受影响成果，修改以后生成时的范围提示。这个链条使错误不只在一篇文章里被删掉，而是返回了能够继续产生错误的条件。

链条中的每一步都可能中断。反馈可能没有被看到，原文可能无法获得，修订可能没有进入检索，旧规则可能继续被调用。平台应能够报告这些不同状态，而不是只显示“已处理”。一个完成标记如果掩盖未完成的连接，会使系统看起来可靠，实际仍重复错误。教育使用尤其需要知道学习者是否参与了这些判断。

反向路径同样重要。个人提出一个新问题，可以改变信息平台的收集方向，也可以促使发动机增加一种比较方法，再通过社区寻找新的使用场景。生态并非只有“材料输入—模型处理—发布反馈”的单向流水线。问题、结果与条件可以互相生成，这正是 SDE 三大关系式在平台设计中提出的分析要求。

这里不宜把 S、D、E 分别分配给三个系统。信息平台不等于 E，发动机不等于 D，社区不等于 S。每个系统内部都可能涉及显露、差异和纠缠，它们之间的互动也同样如此。三个系统是工程功能分工，SDE 是发生分析维度，二者不能因都是三个就被机械一一对应。

可以为平台设计一组小型验收任务。新加入一条来源限制后，下一次相关生成是否使用；撤回一个旧结论后，它是否仍被当作有效内容返回；换一个模型后，关键方法限制是否保留；使用者提出异议后，受影响产品能否被定位。这些任务检验功能链条，不直接证明学生成长。教育效果还需要个人理解、后续迁移与重构证据。

验收也应包含负面任务。给系统一个不适用的旧方法，看它是否能够暂停；提供互相冲突的材料，看它是否保留分歧而非强行合并；提交只有摘要的来源，看它是否擅自声称阅读全文。测试的价值在于暴露边界，而不是只选择平台最擅长的演示。不能把失败都解释为使用者没有掌握提示技巧。

人的参与应在链条中有明确位置，但不能因此要求每次都人工复核一切。可以根据任务重要性和可核验性分配检查范围，保留抽样、升级与停止机制。具体安排需要实际任务决定。本书不提供一个适合所有场景的自动化比例，也不把“人在回路”四个字当作安全和学习的充分证明。

平台的共同历史还应能被压缩成可迁移结构。迁移时保留经核验材料、关键反例、方法版本和未解决问题，未必需要复制全部操作日志。最小迁移包应让新的配置能够继续承担关键工作，同时让学习者知道哪些东西尚未成功转移。迁移完成需要任务检验，而不只是文件传输结束。

这种相互改变也使知识生态具有生产性。一个经过检验的分析方法可以继续生成研究问题，一套教学配置可以帮助别人形成新的任务，新的使用又改善原方法。平台生产的不只是成品，还可能是具有生产能力的知识组织。但这一能力仍需别人实际使用和检验，不能由作者声称“这是发动机”而自动成立。

三个系统的联系最终要回到学习者。若生态越来越复杂，而人越来越不知道自己的问题为何如此、材料为何出现、规则为何执行，那么结构虽可能形成，教育质量却需要警惕。好的发展不是把人包进更完善的系统，而是让他逐渐拥有更明确的参与、修订与重新组织位置。

23.6 最小实现、替换、退出与长期维护

个人知识生态可以从一个很小的任务开始。选定一组真实学习问题，建立可核验来源与少数关键关系，使用一个能够承担当前工作的模型或工具，再安

排一次实际使用反馈。这个最小实现不追求功能齐全，而是让一个发生循环能够完成。若最小循环都不能成立，继续增加智能体和页面往往只会掩盖断点。

第一阶段可以只有普通文档和明确目录。每项方法附上输入范围、证据来源、一个典型反例和停止条件；每次修订保留简短理由。第二阶段再考虑自动检索与版本关联，第三阶段才扩展社区调用或复杂工具。阶段不是普遍成长阶梯，而是一种降低实施风险的组织建议，实际可以根据需求调整。

维护工作必须被看作平台的一部分。资料会过期，来源会变化，模型配置可能更新，使用者需求也会改变。若平台只在建立时投入，后续无人处理这些变化，长期记忆可能变成长期误用。维护责任应有明确承接者、检查节奏与退出方案，不能默认由最热心的教师永久无偿承担。

替换模型时，应分开能力变化与关系变化。新模型可能在某些任务上表现不同，不能把所有差异都归因于学生组织能力。可以先用不依赖个人历史的任务了解基本差异，再检查历史材料与方法限制如何被接续。学生需要知道缺少的是工具功能、资料访问还是自己的判断，并据此选择修复位置。

退出平台也不应被理解为教育失败。学习者可能已经内化某些能力，或者需要转向新的工作方式。平台应允许导出必要材料、保留来源和版本关系，并清楚说明哪些功能不能随文件一起转移。退出不是只给一个压缩包，而是帮助用户理解如何在新条件下重新建立关键联系。

也要允许彻底结束某些历史。一个研究方向已经放弃，可以将其归档而不再默认影响新问题；一项错误判断被推翻，可以保留失效说明而停止执行。连续性不要求所有过去都活着。能够选择哪些历史不再参与，是知识生态开放性的重要部分。

长期使用还需要防止过度个性化。平台若始终优先呈现符合旧偏好的材料，可能让学习者越来越熟悉自己，却越来越难遇见改变自己的差异。可以定期安排外部来源、不同方法和真实使用者的挑战，但这些挑战应有实质内容，不是机械增加一个反对角色。开放性需要可说明的来源与互动。

个人资料的边界同样应可管理。用户应能区分公开知识、课程共享材料与私人记录，决定哪些关系可以跨任务调用。系统设计应尽量减少与任务无关的

资料流动，并提供纠正和删除通道。本书讨论的是教育与技术设计方向，实际合规义务需要依照使用地点、机构和服务另行确认，不能由本章替代。

平台成效应至少分开三个报告：功能是否按设计运行，知识产品是否在相关任务中 useful，学习者是否获得新的理解与重构能力。三者可能同时提高，也可能分离。一个检索系统很可靠，却没有被课程有效使用；一个作品很受欢迎，却没有改变个人判断；一种较慢的安排则可能促进后续成长。报告这种分离比一个综合成功率更诚实。

对学校而言，最重要的不是让每个学生拥有相同豪华配置，而是保障完成核心学习工作的共同条件，并允许简单替代。个人网站可以很好，纸面关系卡也可能足够。技术投入应与具体问题、维护能力和证据相匹配。平台建设若只是把资源差异包装成能力差异，就违背了新的教育使命。

本章因此给出的不是产品广告，而是一份能够被实际系统检验的教育架构：材料有来源与状态，智能处理有方法与边界，社区反馈能够返回生成条件，学习者能够理解、修改、替换和退出。只有这些联系真实运行，个人知识生态才可能使一次学习不仅留下作品，还留下能够继续生产知识与思想的条件。下一章将进一步讨论，这些条件怎样成为“我的知识”，以及怎样形成具有新生产能力的知识产品。

带走的话 / 本章原文摘句

知识生态中的遗忘不是必然退步，有时恰恰是改善发生条件。

24

第二十四章 从公共知识到 “我的知识”，再到能够 继续生产的知识产品

由此，公共知识到我的知识的转化，不是一场文件搬家，而是知识进入新的问题、判断与行动组织。

24.1 下载公共知识为什么不等于形成我的知识

一个学习者把许多书籍、论文和课程资料放入个人平台，平台可以检索并回答相关问题。这是一项重要的资源建设，却还不能直接证明这些内容已经成为“他的知识”。拥有文件、能够调用答案、理解结论和能够继续生成，是不同关系。教育需要追问，公共材料进入个人生态之后，究竟发生了什么变化。

“我的”首先可以指可访问：资料存放在自己的账户，能够随时查阅。它也可以指熟悉：知道大致内容，能够找到需要的段落。更进一步，它可以指能够参与判断：知道某个结论为何成立，能识别适用边界，并根据新问题重新组织。几个意义可以同时存在，但不能因第一个成立，就把后面的工作一并省略。

小林可以下载一部不等式教材，也可以让系统回答其中的题目；只有当正性、等号和错误推广的关系开始影响他新的求证活动时，部分公共数学才以一种新的方式进入他的知识生态。这里不要求他重新发明定理，也不要求所有内容都被独立推导，而是要求继承不只剩结论，还能进入判断与使用。

陈雨的语言材料同样如此。公共语言中已有情态表达与交流规则，她并不拥有这些语言的独占权。但她通过邀请、延期与证据表述形成的一组关系，可以成为个人可调用的方法。这组方法还会被新的情境修订。它的个人性来自实际的组织、理解与接续，而不是来自把公共词语重新命名。

因此，个人知识不是公共知识的相反面。它可以由公共材料、个人经历和共同反馈重新组织而成，随后又进入他人的学习。若把“我的”解释为不受任何他人检验的私人真理，知识生态就会关闭；若把公共来源理解为个人不可能形成独特知识，又会忽略不同问题和关系能够产生的真实差异。

本书关心的私有性，首先是一种对发生条件的实际参与：学习者知道的材料怎样组织，能够决定哪些关系进入当前任务，能够修改方法和停止调用。这个意义上的“我的知识”不等同于法律所有权，也不自动决定版权、专利或商业利益。具体权利需要另行说明，不能由哲学概念直接裁决。

一种知识可以公开表达，却仍然在不同人的生态中具有不同作用。相同的反例，对一人只是考试材料，对另一人可能改变了整个研究问题；相同的方法，一人只能照做，另一人能够根据新条件重构。差异不是公共结论变成了不同真理，而是它在发生过程中的位置发生了变化。

个人平台的意义，也不在于制造无法被别人理解的封闭性。真正可行动的关系历史可以被他人学习，方法可以被传播，材料可以被共同核验。个人性与可传播性不必冲突。一个人能够把自己的经验组织成别人可以接续的结构，反而显示这些经验不只是私人感受，而开始具有知识生产价值。

与此同时，复制平台文件不等于复制个人能力。接手者需要理解关系、熟悉任务并形成自己的判断。若经过适当学习能够使用，就说明结构可以传播；若不能使用，则应研究缺少了哪些条件，而不是简单宣布知识永远不可复制。教育的任务正是在公共与个人之间建立这种可以接续但并非自动完成的关系。

由此，公共知识到我的知识的转化，不是一场文件搬家，而是知识进入新的问题、判断与行动组织。其成果可能保存在脑内，也可能保存在外部方法和人机关系中。评价不应只看存储容量，而应看这些联系是否能够在新任务里继续承担工作。

24.2 个人问题、反例与方法怎样组织知识

个人知识的组织可以从问题开始，而不只从学科目录开始。目录告诉我们材料属于哪一类，问题则告诉我们为什么现在需要它。两种组织方式可以结合：学科结构保证必要的概念联系，个人问题使材料获得行动方向。只有分类没有

问题，平台容易成为静态仓库；只有问题没有结构，又可能反复寻找已经整理过的知识。

问题本身也需要历史。它从哪里出现，原来预设了什么，遇到哪项材料后改变，哪些部分仍未决定。这样的记录不必冗长，却能够防止后来只看见一个成熟标题。许晨的研究问题从“积极影响”收缩到跨任务提问，真正有价值的不是题目变长，而是他识别了原来预设答案的结构。

反例在个人知识中具有特殊作用。它不仅告诉我们某句话错误，还能定位为什么一种使用方式需要停止。小林的负值反例使定义域获得行动位置，陈雨的过强承诺使表述边界进入写作，林澄的空位歧义使观看关系进入设计。反例不总是完全否定，也可能要求缩小范围、改变标准或增加一种情境区别。

但反例不能被收集成恐惧目录。一次方法失效，不意味着以后凡遇相似词语都应拒绝；一张图被误读，不意味着所有开放形式都无效。个人知识需要保留失效的条件，而不是只记住失败结论。否则经验越多，学习者越可能被旧警报限制，难以进入新的问题。

方法则把某些关系组织成可以继续执行的工作。它可以是检查一类证明条件的程序、比较两种研究解释的步骤，或设计一次后续任务的框架。方法不要机械固定，也不必每次全部展开。其重要属性是使用者知道它在什么条件下有帮助，哪些环节不能省略，什么时候应该修改或放弃。

一个方法条目可以同时保存典型成功与典型失败。成功说明它承担什么工作，失败说明边界在哪里，修订历史说明为什么当前版本这样组织。这样的条目比单独一条“最佳提示词”更有持续价值。提示词只是方法的一种载体，不能因语句精巧就获得跨任务可靠性。

个人问题、反例与方法之间应当互相连接。新问题调用旧方法，方法的失败产生新反例，反例又改变问题的形状。这种联系使知识不再只是静态节点。平台若只把三类材料分别归档，却没有实际调用与修订，发生连续性仍然没有获得支持。结构是否生效，需要通过新的任务观察。

还应允许知识从个人走向共同体。一个学生把方法交给同伴，发现对方需要补充说明，便重新组织表达；同伴在新情境中指出例外，又使方法边界更加

清楚。这种传播不是简单复制成品，而是使方法进入新的发生条件。公共知识由此不只是最初输入，也可以成为个人组织之后的再次贡献。

个人知识的质量因而不能只靠自我认可。学习者可能非常熟悉自己的术语，却无法解释与已有概念的区别；也可能形成有用方法，却把作用夸大为普遍定律。外部使用和竞争解释帮助他看见这种差距。知识生态应让自己最珍视的判断也能够被重新打开，否则个性化容易变成自我确认。

“我的知识”真正成熟的一种表现，是能够准确说出哪些还不是自己的知识。哪些内容只读过摘要，哪些方法只在熟悉例子中使用，哪些判断仍主要依赖他人支持。承认这些边界不会减少已经形成的能力，反而使后续学习知道从哪里继续。平台若只能展示丰富，不能呈现空缺，就可能不断制造能力外观。

本节因此把个人知识理解为有问题方向、有条件结构、有修订入口的组织。它既吸收公共材料，又不断在现实和共同体中改变。下一节进一步说明，为什么这种组织不能只关注思想而忽略知识，也不能只积累知识而不让思想发生。

24.3 知识与思想为什么不能被分开处理

思想可以提出一种新的区分，使熟悉现象第一次以不同方式被理解；知识则提供能够检验、发展和使用这种区分的内容与关系。二者并非两个互不相干的盒子。没有知识约束，新思想容易停在响亮命名；没有思想活动，知识又可能只是现成分类的重复。本书的教育使命需要同时承担两端。

“教育对象已经变化”是一个有方向的思想，但它必须说明变化发生在哪里，哪些情况不属于这种变化，怎样与近邻理论比较，以及什么证据可能削弱它。发生连续体之所以值得讨论，不在名称新颖，而在它把跨任务历史、条件回写和组件重构连接成一组研究问题。知识工作使思想获得可继续使用的结构。

反过来，积累再多关于 AI 使用的研究，也不会自动产生一个新的教育对象问题。研究者需要从不同材料中辨认出尚未被当前分类充分处理的差异，并愿意改变自己的分析单位。思想在这里不是对资料的装饰性总结，而是改变什么值得被收集、怎样比较、哪些结果需要解释。它会反过来组织知识生产。

个人平台如果只有资料输入与摘要输出，可能提升获取效率，却未必支持这种改变。需要有比较冲突、重写问题和检验新概念的位置。一个新概念进入

平台后，也不能立即成为所有任务的默认解释。它应与既有概念并置，接受边界案例和竞争解释，直到能够说明自己实际增加了什么。

这就是“AI 加 SDE 输出落地成果”可以具有的具体含义。SDE 提供关于整体、差异和条件互生的分析约束，AI 提供候选生成与组织支持，领域知识和现实任务提供检验条件。三者共同形成方法、课程或研究程序。不能只在提示词开头写上 SDE，就把后续所有输出认作理论已经落地。

一种可供构造的产品是“问题变异器”。它不只是把题目换一种说法，而是系统改变对象范围、前提、证据要求或评价标准，产生需要进一步检验的新问题。要使它具有知识生产能力，必须说明哪些变化保持问题可研究，哪些变化导致无意义或自相矛盾。生成更多题目不等于形成更多有价值问题。

另一种产品是“条件审查助手”。它帮助使用者找出结论依赖的关键条件，提供可能反例并提示核验路径。其价值不能只按指出多少风险衡量，还要检查是否误报、是否妨碍合理行动，以及使用者是否理解建议。一个永远说“不确定，请谨慎”的系统可能看起来安全，却没有承担具体判断工作。

思想与知识的联动，也体现在技术配置的修订。当理论强调证据不足不等于没有发生，平台便不应把缺少日志自动编码为能力缺失；当理论强调连续性包含退出，系统便需要保留迁移和失效机制。这里的落地不是把理论段落发布上网，而是使理论区别改变实际的组织与判定。

这种落地仍然需要效果检验。配置符合理论，不等于教育结果必然良好；理论激发了产品，也不证明理论在全部意义上不可还原。实践可以支持某些机制，削弱某些推论，并推动理论收缩。思想不应因产生工具就停止接受反驳，工具也不应因借用了思想就获得特殊可信度。

教育中的创造能力由此具有双重要求：能够产生新区别，也能够为区别建立承担工作的知识结构。学生既要有提出“原问题可能问错”的空间，也要有查材料、做比较和接受失败的训练。缺少前者，学习容易只是执行；缺少后者，创新容易只是表达。

因此，个人知识生态最值得生产的，不是孤立思想或海量资料，而是能够让思想持续接受知识检验、又让知识持续被新问题重组的关系。它使学习者不

必在“有想法但无法落地”和“会操作但没有方向”之间停留，而可以逐步形成能够共同生产的新主体。

24.4 方法、课程、智能体与研究程序的生产能力

一种产品可以被消费一次，也可以成为以后生产的条件。读完一篇文章获得启发，与使用一套经过检验的方法生成新的研究判断，具有不同作用。本书把后者称为具有生产能力的知识产品。这是一个功能性工作概念，不意味着所有此类产品已经具有市场价值，也不意味着它们不再需要人的参与。

方法产品的生产能力，在于使用者能够据此处理新材料，并知道结果的边界。它应包含输入要求、关键动作、判断依据和失败条件。只有一组漂亮步骤，没有可以辨认的结果标准，方法可能只是仪式。真正有用的方法既能支持行动，也能告诉使用者何时不应继续照做。

课程产品则不只是课件集合。它可以组织初始判断、关键差异、支持资源、后续任务和评价证据，使另一位教师能够理解为什么这样安排。课程的生产能力表现为帮助新的学习关系形成，而不是复现原作者的所有课堂语言。它需要保留可调整处和不可随意省略的工作，避免传播时只剩表面流程。

智能体配置可以把某些方法嵌入可执行互动。它可能按照资料状态选择输入，要求用户说明任务边界，生成候选后安排核验，再把结果写回相应材料。但执行成功不等于理论正确，界面顺畅也不等于学生成长。需要分别测试技术功能、任务效果和教育结果，不把一个演示同时当作三种证明。

研究程序的生产能力更复杂。它可以帮助使用者从现象形成问题，比较近邻解释，组织证据并设计后续研究。这类产品尤其需要防止自动制造研究空白、虚构引文和预设结果。一个能够产出很多“创新点”的程序，若无法区分已有与新增，可能只提高了创新外观。其质量应由具体研究工作检验。

知识产品还需要被陌生使用者检验。原作者熟悉所有隐藏前提，可能在没有说明时自动补齐；他人使用则会暴露缺失。若产品只有作者本人能运行，其生产能力尚未充分外化。改善说明不是降低原创性，而是使结构能够传播。传播后的修订也可以反过来推动作者理解自己的方法。

这种检验应允许合理失败。不同使用者、任务和资源可能使同一产品表现不同。产品应报告适用范围与必要支持，而不是把一切失败归为用户水平不足。特别在教育中，过高的使用门槛可能使产品只帮助原本已经熟练的人。若目标是支持初学者，就必须把初学者的困难纳入设计，而不是事后排除。

维护也是生产能力的一部分。来源失效后谁更新，方法错误后谁更正，旧版本使用者如何获得必要说明，都影响产品能否持续工作。一次交付不一定完成全部责任，但具体承接方式应事先明确。不能用“知识可以自增长”掩盖实际需要的人类整理、专业核查和技术维护。

知识产品可以形成新的产品。一个条件审查方法支持研究写作课程，课程中的失败又产生新的边界案例，边界案例改善智能体配置。这样的循环显示知识生产具有递归性，但不保证自动正向增长。错误也可以被继承并放大，因此每轮增长都需要保留检验和撤回机制。

对学习者而言，能够生产这种产品是一种值得培养的能力，但不应成为所有课程的统一要求。基础阶段可能只需形成一张他人看得懂的反例卡，专业训练可以发展课程或工具，研究者可以建立更复杂程序。教育目标应与能力和任务匹配，不以产品规模替代思想深度。

由此，个人平台的巨大潜力可以被具体理解：它可能生产不仅有内容，而且能够帮助人继续生产的知识组织。潜力不是已实现的效果，产品也不是被命名就具有能力。每个环节都需要实际使用、边界检验与持续修订，才使知识生态从展示成品走向支持新的发生。

24.5 个人知识怎样进入共同使用与价值实现

知识产品进入共同使用后，价值不再只由作者的成就感决定。使用者能否理解，是否节省了无关劳动，是否帮助形成新的判断，是否带来额外负担，都需要被认真考虑。某个产品在理论上精巧，却可能不适合实际任务；另一个形式简单，却能稳定解决一类问题。教育应帮助学习者区分表达价值、使用价值与已实现的交换结果。

本书可以把持续产生新成果的知识组织理解为一种“知识资本”候选，但需要明确这是一项关于生产性存在方式的理论提案。它不同于把所有知识标上

价格，也不自动意味着财务意义上的资产确认。这里强调的是，个人掌握的知识关系不只被使用一次，还能够进入后续生产，并通过维护和重构保持作用。

这种资本性需要几个实际条件。使用者能够接近并组织相关知识，方法能够在说明的范围内重复承担工作，生产结果可以接受他人检验，错误和失效能够被修复。若只有大量文件、没有可执行关系，就还不能仅凭占有宣布具有这种生产能力。若只有一次偶然成功，也需要进一步检查可持续性。

同时，生产性不等于永久稳定。技术组件可以替换，知识前提可以失效，需求可以改变。真正有持续作用的个人知识生态，需要能够重新组合，而不是只依赖原有产品持续被接受。可重构连续性在这里再次具有意义：价值可能不只在某个固定成果，还在能够面对变化继续生成的组织能力。

共同使用可以有多种形式。开放分享、课程互助、专业合作和有偿服务，都可能使知识产品进入实际关系。本书不把一种形式规定为普遍最优，也不要求所有学生把学习变成生意。教育首先需要使产品对其使用范围负责，使他人能够知道得到什么、不能据此期待什么，以及怎样提出问题。

当发生有偿交换时，认识关系、服务约定和具体权利仍需分别说明。个人生成了某种方法，不自动拥有相关公共事实的排他控制；使用了外部材料，也不自动获得不受限制的传播资格。具体安排应根据实际来源与适用规则处理。本章不提供法律或投资意见，也不以哲学上的资本性替代这些工作。

价值实现还可能改变知识生产方向。使用者偏好快速、确定的答案，作者可能因此减少不确定性说明；市场偏好漂亮产品，维护和核验可能被忽视。这样的压力不能被当作知识自然增长的证明。个人知识生态需要保留专业标准与修订入口，使价值反馈能够改善生产，而不只是把知识变成更容易销售的外观。

教育共同体可以提供不同于即时交换的评价空间。一项暂时没有市场的理论问题，可以在共同研究中获得价值；一次明确的失败报告，可以帮助别人避免重复错误；一张准确的边界卡，可能比一份夸大的成功故事更有贡献。知识的价值不应被压成单一流量、收入或作品数量。

个人与公共之间也会形成新的循环。公共材料进入个人问题，个人方法进入共同使用，共同反馈再回到方法修订。这种循环并不意味着公共知识消失，

而是说明价值可以在新的组织关系中发生。个人性、共同性与生产性相互关联，不能只用“公共还是私有”的二选一概括全部变化。

本章最终把“我的知识”从占有语言推进到发生关系：我能够参与它的形成与检验，知道它的边界，能够把它组织成新的生产条件，也能够在他人与现实反馈中修改它。这样的知识既可能成为个人发展的资源，也可能形成具有持续生产能力的成果，其价值需要在具体关系中兑现。

这为教育提出了比“掌握更多资料”更积极的目标：让学习者逐步拥有能够继续生成问题、方法、课程与工具的知识生态。但这个生态不会凭个人意志独自成长。教师、同伴、专业支持和使用者共同参与其条件。下一章将讨论，这些人怎样帮助新教育对象发生，又怎样避免被平台的自动化外观从解释中删除。

带走的话 / 本章原文摘句

这种循环并不意味着公共知识消失，而是说明价值可以在新的组织关系中发生。

25

第二十五章 教师与共同体：谁帮助新教育对象发生

关系设计不是专业内容之外的管理技巧，而需要把知识结构、学习者当前理解和任务条件联系起来。

25.1 教师不只是答案提供者与终稿批改者

如果把教育理解为把答案从知道的人那里传给不知道的人，能够生成答案的系统便容易被看作教师的替代者。但本书前面的分析已经表明，答案进入课堂以后，还有许多工作没有自动完成：问题是否在学生那里形成，关键条件是否被看见，支持是否承担了不该替代的判断，失败能否成为下一次的条件。这些工作使教师不能只由知识输出量来定义。

这也不意味着教师从此不需要深厚知识，只需主持流程。没有专业理解，教师很难判断一个反例是否有效、一个任务是否越界、某项省略是否会破坏概念。关系设计不是专业内容之外的管理技巧，而需要把知识结构、学习者当前理解和任务条件联系起来。教师不能因为 AI 能给出解释，就放弃自己理解解释的责任。

以数学课为例，系统可以返回正确证明，教师仍需要判断学生卡在运算、条件还是命题逻辑。三种困难需要不同支持。若教师只是让 AI 把答案写得更详细，解释可能越来越长，却始终没有触及决定性问题。专业判断体现在知道哪一处差异值得被打开，而不是每次提供最多信息。

在写作课中同样如此。学生的文章论证不稳，问题可能来自证据不足，也可能来自题目预设结果，还可能只是段落组织混乱。教师应避免把一切困难都处理成语言润色。AI 可以协助检查候选，但教师需要知道当前课程准备培养哪种能力，并据此决定反馈位置。

因此，教师的工作可以从终稿批改向形成条件延伸。不是监督每一次点击，而是选择能够暴露关键理解的任务，安排适当支持，识别发生中断，并让必要修订进入后续课程。这些工作不必全部新增到旧任务之上。若课程仍保留所有低价值批改，再增加复杂过程诊断，教师负担会使设计无法持续。

教师也应能够说“不需要 AI”。某个基础练习用简单材料更清楚，某次面对面讨论需要保持人与人的回应，某个技术环节只增加等待，就可以不使用。这样的决定不是落后，而是基于任务判断。反过来，拒绝一切工具也不自动高明。教师的专业性在于解释何种支持适合当前发生，而不在固定站队。

学生有时比教师更熟悉某个工具。教师不必因此失去专业位置，也不应为了维持权威而否认学生贡献。可以让学生展示实际功能，再共同检查它对学习目标的作用。技术熟练、领域知识和教学判断可以分布于不同参与者，重要的是如何形成可检验的合作，而不是谁必须始终知道最多。

教师的权威也不能完全转移为评分权。如果学生只知道老师最后决定成绩，却不知道标准为何如此，就可能把所有互动变成猜测教师意图。更有教育意义的权威，是能够说明要求的依据，允许对任务提出有理由的修订，并在自身判断不足时组织新的核验。这不取消决定，而使决定能够进入理由与后果。

教师仍然承担保护学习条件的工作。学生尚未形成的想法需要时间，失败不能总被立即公开排名，过度复杂的任务需要缩小。AI 可以持续生成候选，教师却要判断当前是否应该停止增加信息，让学生处理已经出现的一处差异。节奏、负担与支持同样属于专业判断。

本节因此不提供一个把教师重新命名为“教练”或“导演”的简单答案。名称变化不足以说明工作结构。教师在新教育对象形成中既可能传授、示范、提问，也可能研究、核验、保护与修订条件。不同任务需要不同位置，关键是这些位置实际帮助学习者承担了什么。

25.2 设计关键差异与识别发生中断

教师设计差异，不是故意制造困难，而是让当前理解的边界能够被看见。一个好问题可以把隐藏前提带到行动中：删去定义域后结论还成立吗，换一个

受众后语气还合适吗，支点变化后还能比较折法吗。差异应当与学习目标相连，不能为了新奇而增加无关复杂性。

设计时需要知道学生当前能进入什么。对于尚未理解基本概念的人，复杂反例可能只增加困惑；对于已经掌握的人，重复同一种提示又会失去作用。教师可以通过初始任务获得有限线索，再逐步调整。起点诊断不是给人贴永久标签，而是为下一步支持选择位置。

发生中断有不同形态。学生看见反例，却只当作特殊情况；理解了条件，却在下一次没有使用；材料已经保存，却从不调用；规则持续运行，却不再允许修订。它们需要不同教学回应。若一律要求“多思考”，实际并没有改变造成中断的条件。

对于差异没有进入判断的情况，可以缩小比较，让学生指出两种情境究竟哪里不同。对于理解没有进入后续行动，可以安排一个稍有变化的任务，而不是再讲一遍相同解释。对于历史没有激活，可以检查材料组织与任务提示。对于规则僵化，则需要安排一个旧方法不适用的案例，使学生学习有理由地暂停。

教师的反馈应当尽量落在可以改变的关系上。“不够深入”很难指导行动，“你的结论用了两个对象不同的研究作直接比较”则指出了可处理位置。AI 可以帮助生成反馈措辞，但反馈是否有效要看它是否改变学生后续决定。个性化评语变长，不等于支持变得更具体。

一个简短反馈也可能比长篇讲解更有作用。教师对许晨说“你的题目已经决定了答案”，便可能使整个研究重写；对陈雨说“这句话替谁作了承诺”，便可能打开语言与行动的联系。关键在于命中了当前结构中的转折处。这种专业敏感性不能只由自动评语数量衡量。

当然，短反馈也可能不够。学生没有相应背景时，需要更明确的示范和内容讲解。教育不能把少说话当作高级教学，也不能把完全由学生发现当作唯一正当路径。支持方式应取决于实际困难。教师的任务是帮助关系发生，而不是始终坚持某种教学姿态。

设计差异还需要避免把学生当作展示理论的材料。教师可能已经相信某种主体框架，于是只接受符合框架的表现。学生若采用其他方法完成任务，也应

按专业标准判断。课堂不是要求每个人学会证明教师理论正确，而是为其理解与发展提供条件。理论应该帮助看见差异，不应取消不符合预期的差异。

教师可以保留自己的失败记录。某次反例太难，某条提示过度帮助，某种记录要求没有用途，这些都是课程条件的重要信息。下一次任务应据此改变。若教师只保存成功案例，自己的知识生态也会形成选择性历史。教学改进需要承认哪些工作没有按预期发生。

共同备课可以使这种敏感性传播。教师分享的不只是课件，还可以是一处真实的判断困难、一次有效或无效的介入，以及后来怎样修改。其他教师在不同班级使用后提出反馈，形成新的边界。这里的共同体不只是资源仓库，而是教学方法的持续检验关系。

由此，设计差异与识别中断构成一种可发展的教师能力。它既依赖学科知识，也依赖对学习行动的观察，还依赖能够修改任务与支持的条件。如果制度只统计授课时数和批改数量，这类工作可能难以获得位置。教师角色改变需要相应组织支持，不能仅靠个人热情。

25.3 教师自身的人—AI 复合关系

当教师使用 AI 备课、组织材料和生成评价时，教师也进入了需要分析的人机关系。他不是站在学生复合结构之外的中性观察者。自己的问题怎样形成，候选标准由谁提出，材料如何筛选，反馈为什么这样组织，同样可能受到工具配置与历史的影响。

例如，教师请系统设计“能够证明学生真正理解”的任务，模型可能偏好口头解释。若教师直接采用，就可能把语言流畅度过度带入评价。另一种配置可能偏好过程日志，使记录量成为学习证据。教师需要检查这些默认方向与课程构念是否一致，而不能因系统生成了完整量表就认为评价已经可靠。

教师也可能被工具的效率吸引，从而不断增加反馈数量。每篇作业得到很长评语，学生却不知道首先改什么。此时，系统提高了文字生产，教学支持未必同步提高。教师应检查反馈是否进入后续行动，必要时减少到少数关键问题。对学生提出的“产出不等于成长”，同样适用于教师端。

教师自己的知识生态可以保存课程问题、来源核验、学生常见混淆与任务修订，但不应无差别收集学生私人材料。教学所需的关键差异通常可以通过去识别化样例表达。资料保存应有明确用途与适当范围，不能以研究发生为由积累全部个人对话。实际管理要求需要依机构规则确认。

AI 协助教师生成案例时，还要明确案例身份。构造案例可以很有教学价值，但不能在培训、研究或宣传中被写成真实课堂效果。教师如果把系统编写的成功故事当作经验依据，就会在教育改革中制造新的证据错位。案例的逻辑有效与经验真实性必须分开。

教师还需要处理对自身判断的挑战。系统提出一个比原方案更清楚的任务，不意味着教师被替代；它提供错误建议，也不意味着所有支持都应取消。专业成长可以表现为能够吸收有理由的贡献，同时保留核验、修订和拒绝。主体性不要求每个好点子都由教师独自提出。

教师的复合关系也可能形成失衡。课程设计越来越依赖某个系统，但教师无法解释它的标准；一旦更换组件，原课程难以继续。这里需要研究哪些关系值得被外化与迁移，哪些能力需要教师重新掌握。不能只要求学生可重构，教师自己的教学系统却没有替换与退出方案。

一个有用的教师迁移包可以包括经核验材料、任务目标、关键反例、评价构念、允许修订范围与常见失败。这些内容比完整聊天更容易被其他教师或新的工具接续。迁移时需要实际运行一个小任务，检查资料与规则是否仍发挥作用。文件复制不等于教学能力完整转移。

教师团队也可以分担不同专业工作。有人熟悉课程内容，有人擅长学习证据，有人能够检查技术配置。共同工作不要求每个人掌握全部细节，却需要清楚哪些判断由谁承担、如何交流分歧。AI 可以参与支持，但不能成为责任不清时的终点解释。

对于教学研究，教师与平台的关联应当如实说明。开发者展示自己的系统有价值，但这种演示不是独立验证。需要适当的外部评估、竞争解释与不利结果报告。本文作者与 SDE 理论及相关实践也有直接关联，因此后续经验研究不能仅由认同框架的人对自己的方案作成功认证。

教师自身的复合关系因而既是条件，也是研究对象。它可能支持更好的任务设计，也可能把自动生成的偏好带入课堂。教育的新使命要求教师能够参与自己的形成，正如要求学生能够参与自身知识发生一样。二者在共同 E 中互相影响，但不因此失去各自的专业责任与发展需要。

25.4 同伴、社区与现实使用者的作用

学习不只发生在教师与学生之间。同伴提出一个不同理解，实际使用者指出某项方法不适用，专业人员发现一个隐藏前提，都可能改变知识行动。个人平台如果只保留教师和 AI 的声音，就可能错过这些重要差异。共同体的作用，在于让新的问题和检验条件进入，而不只是增加支持者数量。

同伴比较可以帮助学生看见相同成果背后的不同路径。两人得到同样证明，一人只记住步骤，另一人能够说明条件；两人写出相似邀请，一人理解承诺范围，另一人没有注意。比较不必以排名为目的，而可以围绕“你为什么这样开始”展开，使隐藏的判断获得讨论位置。

同伴也会共享错误，因此不能把合作自动等同于学习质量。小组可能为了尽快完成而采用第一个流畅答案，也可能由一人承担全部关键判断。教师需要设计能够让不同成员进入的工作，而不是只要求分组。角色交换、局部说明与共同修订可以提供线索，但具体安排应与任务相称。

社区中的专业差异尤其重要。数学背景的学习者可能帮助检查论证条件，艺术背景的学习者可能指出形式选择并非简单装饰，实际使用者则可能发现方案忽略了操作负担。这样的跨域相遇可以促成新问题，但不应把每个领域只当作比喻来源。真正的纠缠需要它们改变彼此的解释与行动。

现实使用者提供另一种检验。学生设计的阅读任务在理论上完整，使用者却发现说明太长；一个研究程序生成的问题看似新颖，却没有可获得材料；一张海报在屏幕上清楚，现场难以辨认。反馈使知识产品回到使用条件。作者需要区分哪些问题要求局部修订，哪些要求重新定义产品。

社区不应只奖励成功发布。失败说明、撤回记录和边界案例也可以成为有价值贡献。如果平台只展示漂亮成果，参与者可能不愿报告问题，知识生态便

失去自我修复资源。可以给准确指出限制的工作以正式位置，但不能把“失败越多”也变成新的数量指标。价值仍在于帮助后来行动。

共同体还应保护异议者。学生不同意 SDE 解释，却完成了相同任务并提出更简洁说明，应得到认真讨论，而不是被视为没有进入新文明。一个理论共同体若只接受内部语言，就会把思想训练变成立场训练。真正有生产力的共同体，应让竞争解释能够持续存在并接受比较。

个人平台之间的连接可以构成一种交通系统：材料、方法、问题与反馈在不同发生平台之间流动。这个比喻强调连接的规则与作用，不是把知识机械等同于货物。每次流动都可能改变原有关系，需要保留来源、使用范围和修订通道。只有成品交换而没有反馈回写，交通仍未形成完整教育循环。

贡献认定也应避免只看最后成品。有人提出关键反例，有人核验来源，有人把方法转成可用任务，他们的工作不一定以最长文本显露。共同体可以用清楚的贡献叙述承认这些位置，而不必计算精确百分比。目标是使实际工作可见，不是把所有合作切成难以解释的个人份额。

共同体的规模并非越大越好。一个小组如果能够持续使用、质疑和修订方法，可能比庞大但只转发文章的群体更有教育作用。扩展应当依据维护和反馈能力，而不是只追求成员数量。知识生态需要真实关系承担其生产与修复，不能把规模当作自动价值。

因此，教师、同伴、专业人员和使用者共同构成了新主体发生的条件。个人的重要性没有消失，但个人也不必独自承担一切。教育需要帮助学习者进入能够支持、挑战和修订自己的共同体，并逐步有能力贡献新的问题与方法。

25.5 课程结束以后，学习如何继续接续

一门课程结束，常常意味着教师支持、共同任务和工具配置同时改变。若学习只依赖课堂当下安排，学生可能难以继续。发生连续体的教育目标，需要考虑这种结束怎样被组织。课程不必永久陪伴每个人，却可以帮助他们带走足以重新开始的最小关系。

这个最小关系不是全部课程文件。它可以包括几个已掌握的关键区别、一份经核验来源、一项可使用方法、一个典型失败和一个尚未解决的问题。学生

需要知道每项材料为何保留，什么时候可以调用，哪些部分仍需专业支持。迁移包的价值在可接续性，不在容量。

教师可以安排一次离课情境：不给原有完整提示，只提供必要资源，让学生在一个新问题中选择自己的支持。目的不是突然制造困难，而是观察哪些关系已经能够被重新组织。学生发现自己缺少某种能力，也可以据此形成后续学习计划。准确识别缺口本身具有价值，但不能代替实际能力已经形成的证明。

课程结束还可以有不同路径。有人继续使用原平台，有人转向共享工具，有人把部分方法内化并减少外部支持。学校不应把固定留在某个平台当作成功标准。更重要的是学习者能够理解这些选择，并在变化后继续处理问题。退出可以是发展结果，也可以暴露支持不足，需要具体分析。

共同体可以为接续提供轻量支持。例如，保留一个可查询的方法库和明确反馈入口，定期整理共性问题，而不是要求教师永久逐一响应所有对话。长期支持需要可持续的劳动安排。若维护成本没有承接，所谓终身知识生态可能只是一句无法兑现的承诺。

学生也应逐步成为贡献者。他可以提交一个新边界案例，说明方法在什么条件下失效，或者把课程材料改成适合后来者的版本。这样的贡献不必宏大，却使学习从被支持走向共同维护。个人知识开始进入公共关系，公共关系又为个人提供新的差异。

但持续参与不应成为强制。学习者可以转向其他问题，也可以暂时停止某项活动。教育应允许有理由的结束，不把退出都解释为缺少热情。一个能够离开旧关系而保留必要能力的人，同样可能体现可重构连续性。持续性不是永久绑定，而是能够在需要时接续或重新组织。

教师从这些离课轨迹中也可以学习。哪些材料后来仍被使用，哪些规则很快被放弃，哪些任务只在课堂评分下有效，都有助于改进课程。收集这类反馈应尊重实际意愿与资料边界，不把所有毕业后的活动都纳入追踪。教育研究不能以连续性为由取消人的生活空间。

第五编由此完成了从使命到组织的推进：课程提供有联系的任务，平台承载可行动历史，知识产品进入新的生产，教师与共同体支持其形成和修订。每个环节都需要实际工作，不能相互借用成功外观。平台繁荣不自动证明课程有效，课程作品优秀不自动证明个人成长，共同体活跃也不自动证明知识质量。

接下来需要解决的是制度怎样承认这些差异。评价应如何区分个人基础能力、复合协作与跨任务发展？责任怎样进入生成过程，而不只压到最后提交者？理论又怎样接受真正不利的结果？第六编将把这些问题放到证据、成本与可推翻的研究安排中，使新教育对象不因概念动人而免于检验。

带走的话 / 本章原文摘句

个人知识开始进入公共关系，公共关系又为个人提供新的差异。

VI

第六编 评价、责任与理论检验

新的教育对象需要新的证据，但不能因此制造更密集的审计。本编把能力证明、责任修复、成本与公平放在一起，并让本书的理论主张承担被修改、缩小或放弃的风险。

SDE · 教育发生学研究

26

第二十六章 两条证明链与一条发展叙事

主体是发生中的关系位置，评价不应把暂时状态冻结为永久身份。

26.1 什么证据支持基础独立能力

一份评价报告首先需要说清自己准备证明什么。“学生学会了”太宽，可能同时指记住内容、理解条件、完成作品、组织协作或面对变化继续行动。若结论没有范围，任何漂亮材料都可能被当作支持。本章沿用修订稿提出的两条证明链，并增加跨任务发展叙事，但不把三者合成主体性总分^[2]。

第一条证明链关注个人在明确资源条件下已经能够承担什么。这里的独立不是脱离所有历史和工具，而是在当前任务中不接受某些直接生成替代。数学任务可以检查定义域与推理条件，语言任务可以检查事实与承诺范围，研究任务可以检查证据是否支持结论。每项证据都应对应具体能力，而不是泛化为这个人是否拥有主体性。

资源条件必须事先明确。如果目标是概念理解，可以允许与目标无关的书写辅助；如果目标是记忆提取，就需要不同安排。不能一方面允许查阅材料，另一方面又把查阅本身视为不独立；也不能要求无直接生成判断，却让模型替学生完成关键比较。限制与支持都应服务于构念，而非维持某种考试外观。

一个基础任务可以很小。请小林说明原不等式为什么需要正分母，或判断一个给定反例是否有效。这样的任务不要求他独立重现所有推广，却能支持局部理解。若他答对，只能在说明范围内承认相应能力；若答错，也不能据此取消此前所有学习。评价需要避免由一个局部事件跳到整体身份。

基础证据最好包含适当变化。复述熟悉答案可以显示记忆，却不足以证明条件辨别；给出一个略有不同的情境，可以观察学生是否使用同一关系。变化

不能只是换数字，也不能突然要求完全陌生知识。任务设计者需要说明，为什么新任务仍与所测能力相关，以及新增难度有没有引入无关因素。

口头说明是一个通道，但不是唯一通道。学生可以通过图示、操作、选择反例或修正一个错误来表现理解。表达流畅与知识判断有关联的可能，但不应被直接等同。一个不能迅速组织长句的学生，可能通过准确行动显示关键区别；一个说得很好的学生，也可能只是熟悉解释模板。

因此，证据链需要不同材料相互约束。短说明与实际修正相符，判断获得较强支持；说明正确但行动不变，需要进一步检查；行动稳定却解释不充分，可以保留默会熟练与模板复现两种可能。评价不应为了得到整齐结论而删除冲突。冲突往往告诉教师下一步需要什么任务。

证据状态可以用“已支持、已反驳、未确定”表达，并注明具体命题。“本次能够识别负分母风险”得到支持，不等于全部数学能力已经认证；“本次没有调用旧材料”得到反证，也不等于旧学习没有发生。状态语言使结论保持范围，避免把记录空白自动填成能力缺失。

基础能力还会随时间变化。一次刚学后的正确回答可能主要反映即时支持，延迟后的相关任务提供另一种证据。具体间隔应与课程目的匹配，不需要所有知识采用统一天数。若结果出现差异，应研究忘记、条件变化、练习机会与资源影响，而不是把一次下降理解为学生从来没有学会。

评价也应考虑支持撤除的代价。突然拿走熟悉工具可能引入焦虑、界面陌生或任务资源不足。基础测试需要明确它究竟要排除哪种替代，而不是把所有帮助一并取消。否则测得的可能主要是对剥夺条件的适应，而不是原本声称的概念能力。

第一条证明链的目标，是准确承认个人已经承担的部分，也准确指出仍需支持的部分。它保护基础学习，但不要求人永远独自完成全部复杂任务。只有边界清楚，第二条关于复合协作的证据才不会被误当作基础能力的廉价替代。

26.2 什么证据支持复合协作能力

第二条证明链关注学习者怎样组织人机关系。它不只检查会不会打开工具、输入提示或得到好作品，而是追踪问题、资料、候选、标准和修订如何被安排。

一个学生可能使用简单系统，却能有效核验和重构；另一个拥有复杂配置，却始终不知道系统为什么这样回答。工具复杂度不能直接代表协作能力。

复合任务应允许真实的外部支持，否则它只是在另一种名称下重复独立测试。学生可以使用资料、模型和必要的协作资源，关键是说明这些资源承担什么。评价应看他能否选择恰当支持、识别关键风险、根据反馈修改关系，以及在必要时暂停。成果质量仍然重要，但只是证据的一部分。

一个示例任务是修订一份存在条件问题的课程说明。学生可以让 AI 提出候选，再查阅规定材料，决定哪些建议进入终稿。评价者观察的不是修改次数，而是一处关键判断：学生是否发现模型补入了没有来源的确定事实，是否知道需要什么证据，以及最终怎样处理。这种事件比完整提示日志更能支持组织能力判断。

任务还可以加入一个适当的组件变化。更换检索材料、改变生成风格或让某项自动功能不可用，观察学生如何重建必要关系。变化应有明确目的，并给合理准备条件。若新工具功能明显不足，不能把全部性能损失归为学生不会重构。评价需要区分系统限制与个人组织缺口。

协作证据也包括合理信任。学生不必反对每一个 AI 建议，能够基于适当来源接受一个正确结果，同样可能显示判断。若评分只奖励拒绝，学生会表演反对；若只奖励高效采纳，又可能放大依赖。评价应关注采纳与拒绝是否有理由、是否与任务后果一致，而不是预先给某种动作更高地位。

作用记录可以帮助定位贡献，但不宜要求一切都精确分割。模型提出一个反例，学生发现其不适用并修改问题，教师提供必要概念，这些作用共同形成后续路径。报告可以描述这种关系，而不必计算谁占百分之几。过度精确的贡献比例可能遮蔽相互生成，制造不存在的可加总结构。

复合能力还需要包括错误修复。学生发现生成引用无法核验时，能否定位受影响结论，调整资料使用并重新检查；发现某条规则造成误导时，能否修改后续配置。只在初次成功任务中表现好，不能说明面对错误也能组织关系。失败情境需要适当设计，不能只挑系统最擅长的演示。

然而，错误修复不能全部由教师幕后完成。教师提供必要支持可以是合理教学，但评价应说明学生实际承担了哪些判断。若平台越来越可靠只是因为教

师不断代办，不能把平台改进自动计入学生能力。系统发展与人的参与需要分别记录，再研究二者如何联系。

协作中的标准也可以改变。学生因新证据认识到原目标不合适，应有机会提出修订。评价不能把守住最初目标作为唯一优秀表现，而应检查修改是否有依据、是否回应任务要求，以及是否清楚处理已完成工作。能改变方向与能坚持必要约束，都是组织能力的一部分。

开放任务的评价还需要承认不同路径。两个学生采用不同工具和方法，可能都完成了相同核心工作。标准应围绕任务有效性和关键能力，而非教师熟悉的某套操作顺序。若只有照着指定提示流程才能得分，所谓复合能力评价就可能退化为流程模仿。

第二条证明链最终回答的是：在允许这些资源的条件下，学习者能否组织一个可理解、可检查、可修订的知识行动？它不能独自证明所有基础能力，也不能直接证明长期主体连续性。后者需要把多个任务之间的关系纳入观察。

26.3 为什么二者不能简单相互补偿

设两名学生的课程作品同样优秀。甲能够独立解释关键概念，但不会判断 AI 生成的候选，常把资料状态混在一起；乙能够组织复杂生成流程，却不能识别一个基本推理错误。若用一个加权总分把基础与协作平均，二人可能得到相同结果，关键差异却被掩盖。教师也因此难以提供适当帮助。

这并不意味着任何课程都不能产生最终成绩，而是最终成绩不能承担超出其设计的结论。学校如需汇总，应明确汇总服务什么用途、哪些必要能力不能被其他高分替代，并保留分项证据。课程管理上的一个数值，不应被当作对主体整体结构的测量。原稿被撤销的 C 平均指数不能在另一名称下重新出现。

某些专业任务具有必要条件。若学习者必须能够识别关键风险，就不能用作品美观完全补偿这种能力不足。另一方面，若任务本来强调协作生产，也不能因为学生不能独立完成所有底层工作就否定其成果。必要条件需要由具体任务与专业要求说明，不由抽象理论替所有领域统一规定。

两条证明链的关系可以是互补而非补偿。基础判断帮助发现协作中的问题，协作提供新的反例使基础理解发展。课程应观察这种相互促进，而不是只把两

次成绩并列。一个学生在开放任务中发现条件错误，后来在独立任务中能够主动检查，便提供了关系接续的候选证据。

也可能出现相反方向。开放协作使学生暂时获得高质量成果，却减少了对基础条件的注意；或者独立练习非常熟练，学生进入协作后仍机械使用旧规则。这些差异需要被保留。教育不应预先假定两种能力必然同步增长，也不能把不一致都解释为学生不够努力。

资源差异会进一步影响比较。拥有更多技术支持的学生可能生成更复杂产品，基础条件相近的人却未必有相同机会。评价应尽量提供完成核心任务所需的共同资源，并允许等价路径。否则平台精致程度会被误记为个人组织能力，使本书试图区分的关系重新混在一起。

一个清楚的能力画像可以简短描述：基础概念已支持，资料核验需要帮助，能够修订任务目标，组件替换证据未确定。这样的画像不如单一排名整齐，却更能指导教学。它也使学生知道自己应该发展什么，而不是把一个总分理解为自己在 AI 时代的总体价值。

需要警惕把画像变成更复杂的标签。维度再多，也只是一定范围内的证据描述；不能把“当前资料核验不足”固定成这个人的本质。课程应给新证据进入和判断修订的机会。主体是发生中的关系位置，评价不应把暂时状态冻结为永久身份。

两条证明链还可能有不同的记录强度。基础短任务可以少量保存结果，复杂协作可能需要关键版本和作用说明。强度应服务结论用途，不必统一收集全部数据。若新增记录无法改变判断，就不应以“完整证明”为由无限扩张。证据要求本身也需要接受成本检验。

学生应事先知道两条链各自证明什么。不能在任务允许协作后，临时要求证明全部内容独立生成；也不能以开放工具的优秀表现，暗中替代原本承诺的基础能力检查。评价规则的清楚，是建立可比较证据的条件，也影响学生怎样安排自己的学习。

因此，不简单合并并不是拒绝评价，而是要求评价忠于不同问题。基础、协作与后续发展都重要，正因为重要，才不能让一个方面的繁荣掩盖另一个方面的空缺。保留差异，使教育能够更准确地支持新主体形成。

26.4 跨任务发展怎样获得证据

两条证明链主要说明一定时点与资源条件下的能力，发展叙事则说明这些能力与关系怎样变化。它不是第三套考试，也不是要求学生写一篇感人的成长故事。其材料应来自少数关键任务：原先怎样开始，什么差异改变了判断，哪些条件被修改，后来又怎样使用或拒绝这些改变。

小林的发展叙事可以由三个事件组成：最初忽略正分母，后来通过反例修改求证标准，再在加权任务中主动检查权重条件。三个事件之间有知识关系，也存在需要核验的继承。若最后一次只是教师直接提示，证据范围应相应缩小；若学生在没有逐句提示时主动辨认，支持会更明确。

陈雨的叙事则不同。邀请函中的过强承诺使她形成表述强度意识，延期说明中她识别了模型新增事实，后来又在已确定事项中避免过度含混。发展不是同一规则越来越频繁地使用，而是规则得到更清楚边界。若评价只统计她用了多少次“可能”，反而会误读这种成长。

叙事需要区分事件记录与事后解释。学生回忆“那次使我明白了”，可以作为线索，但不能被当作没有误差的心理事实。版本、行动与后续任务可以提供补充。不同材料不一致时，应说明不确定，而不是为了故事流畅删掉不配合的证据。教育发展不必总是一条清楚上升线。

发展也包含负面继承。一次失败可能使学生形成不必要的过度谨慎，一条平台规则可能把旧偏好固定为默认，一个成功模板可能使后续问题越来越相似。叙事应能展示这种僵化，而不只记录进步。否则历史只是自我宣传，无法承担修订条件的作用。

同一人可以有多条发展线。在数学中形成条件意识，不保证在语言或艺术中自动迁移；在熟悉平台中能够重构，也不保证面对陌生资源同样顺利。发展叙事应说明任务族与时间范围，不能把局部证据扩展为整个主体已经全面升级。跨域主张需要相应材料。

平台历史的作用还需要与个人内化分开。学生没有访问旧卡片，却在新任务中稳定使用相应区别，可能说明部分能力已由个人承接。外部材料作用减弱不必是失败，反而可能体现教育发展。若任务仍需要复杂支持，则应研究个人与材料怎样协同，而不是预先把所有持久变化都放进脑内或平台。

为了增加可解释性，可以安排有准备的历史呈现变化。保留关键事实，但调整关系分支是否可见，观察学生怎样处理。这样的操作不能抹去已经发生的个人学习，也不是信息完全不变。发展叙事需要承认这些限制，不能把一个操作当作主体连续性的最终裁决。

叙事的篇幅可以很短。一页材料包含一个初始判断、一个决定性修订、一个后续任务和一个尚未解决问题，可能已经足够支持特定教学决定。数量不应成为标准。复杂项目可以增加材料，但每项记录都应说明它帮助判断什么，否则很容易变成新的档案劳动。

教师也应允许学生不公开全部自我经历。发展证据可以围绕学术任务组织，不必要求暴露私人生活来证明真诚。反思的深度不能用自我披露程度衡量。评价应保护学习者作为生活主体的边界，使探索不被迫变成持续公开的自我说明。

发展叙事最终是一条可修订的解释，而不是固定传记。新的任务可能支持它，也可能要求改变原先判断。它帮助教育看见学习如何越过一次事件，同时提醒我们不要把任何一次成功、失败或自我报告当作整个未来的定论。

26.5 口头、文字、图示与操作的互补

不同证据形式各有可见性与盲点。口头追问可以迅速检查理由，却受表达和临场状态影响；书面材料可以显示组织，却可能得到较多外部帮助；图示能呈现关系，却不一定说明每条联系的根据；操作能显示实际辨别，却可能来自熟悉动作。没有一种形式能够独自解决全部教育判断。

证据选择应从任务出发。艺术课程可以通过作品变体和现场调整讨论形式判断，数学课程可以通过反例与短证明检查条件，语言课程可以比较表述与使用情境，身体活动可以观察实际修正。共享的是明确结论与材料关系，而不是统一要求所有学生进行相同答辩。

多通道也不意味着每次全部使用。一个简单判断若已经有充分证据，就不必追加口试、日志和迁移以追求形式完整。证据越多并不保证越好，它可能引入新的负担和偏差。评价者应问新增材料是否能够改变当前决定，如果不能，就有理由停止收集。

当证据冲突时，可以设计一个小型区分任务。学生解释正确却不能操作，便把操作负担降低，看是否仍出现同样问题；作品优秀却不能说明关键条件，便提供一个适当变式；日志显示拒绝，后续却重复错误，便检查拒绝是否真正进入行动。这样，冲突成为进一步教学的起点，而不是简单平均掉。

也应允许证据不足这一结论。某次记录丢失，不能反推此前从未发生学习；学生暂时不愿公开私人对话，也不能直接被认定为没有判断。可以寻找与任务相关的替代证据，或者在必要时限制当前结论范围。证据制度服务于认识，不是决定存在的许可证。

一个最终诊断报告可以先说明任务、资源和时间，再分别陈述基础能力、协作组织与发展接续，最后指出尚未确定之处和下一次支持。这个结构不必很长，但需要避免把不同问题混写。附录将提供一个示范模板，使用者应根据实际任务删减，而非把模板本身当作新的必交作业。

评价者之间也可能有分歧。两位教师对同一关键事件的理解不同，说明需要检查定义、材料范围或专业标准。不能通过让所有人猜测理论作者意图来制造一致。真正有用的一致，应当来自清楚的任务与证据关系，同时保留合理专业判断的空间。

自动化可以帮助整理材料，但不能凭生成一份分析报告就替代评价责任。系统可能遗漏边界、过度相信日志或把表达风格当作理解。使用者需要知道自动判断依靠哪些材料，哪些部分仍需人工确认。对于高影响决定，应当采用与风险相称的审查安排，本书不为任何现成系统提供可靠性认证。

评价本身会进入学习条件。若只奖励漂亮终稿，学生可能减少必要尝试；若只奖励完整记录，学生可能生产过程外观；若合理承认修订与不同证据，学生则更有机会暴露真实困难。这些是需要在实践中检验的机制方向，不是对所有课堂的必然预测。评价改革同样需要报告成本与不利效果。

因此，两条证明链与一条发展叙事并不是更庞大的考试系统，而是一种拒绝错误替代的组织。它让教育能够分别承认个人能力、共同生产与跨任务变化，同时不把学生还原为一个主体性分数。下一章将把这种区别推进到责任：当结果由多方共同形成，错误修复怎样回到实际的生成与控制位置？

带走的话 / 本章原文摘句

它让教育能够分别承认个人能力、共同生产与跨任务变化，同时不把学生还原为一个主体性分数。

27

第二十七章 责任如何进入发生过程，而不只停在最后签字处

但从教育上说，错误不是只在文件里发生，修复也不能永远只在文件里结束。

27.1 因果参与与责任承接

一份由学生、模型、资料 and 教学安排共同形成的成果出现错误，谁需要做什么？最容易的回答是找到最后提交的人，或者把问题归给“AI 出错”。两种回答都可能停止得太早。前者可能遗漏决定材料与配置的其他位置，后者则可能让实际能够改变系统的人从责任讨论中消失。教育需要更细的事实说明与修复组织。

本章讨论教育组织中的责任设计，不对任何具体司法辖区作法律认定。某个因素参与了错误生成，是因果问题；谁有义务回应、纠正或承担后果，需要结合任务约定、实际控制与适用规则。二者相关，却不能直接等同。模型生成了一句话，不自动意味着它拥有与人相同的人格和承责位置。

同样，最后采纳也不自动解释全部过程。学生可能清楚材料未经核验仍发布，也可能在学校指定、无法查看来源的系统中完成规定任务。两种情境对其可知信息与控制能力不同，需要分别说明。不能因为人必须参与负责，就把所有前提和资源限制从事实链条中删去。

因果参与本身也有层次。资料库含有错误内容，检索配置优先呈现旧版本，模型在生成中提高了确定性，任务要求压缩了核验时间，学生最终接受结果。它们可能共同作用，但不意味着各方作用相同。责任分析首先应把关键路径画清楚，再讨论哪些位置能够改变和修复，而不是立即寻找一个统一比例。

反事实比较可以提供线索。例如，更换资料而保持其他安排近似，错误是否仍出现；改变默认提示后，未经来源支持的断言是否减少。但现实任务中条

件很难完全固定，不能凭一次变化就作唯一因果裁决。事实调查应保留不确定，避免把方便操作的因素当作全部原因。

责任承接还受到实际能力限制。一个学生被要求核验专业系统的所有底层细节，却没有相应知识和访问条件，这种要求可能只是形式上的重责。教育组织应检查责任与控制是否对应，并提供必要支持。反过来，具有明确核验条件却故意跳过，也不能以系统复杂为理由完全免除个人回应。

本书因此把“人负责”改写为更具体的问题：哪个人或组织，能够知道什么，控制什么，对谁作出说明，并执行哪项修复？这使责任从一句抽象口号进入实际工作。它不取消人的责任，而是防止责任被集中在一个无法改变关键条件的位置上。

责任也不是只有错误发生后才出现。任务开始时约定材料范围、发布权限、复核方式与暂停入口，会改变后续怎样形成成果。若这些安排不清楚，事后再要求每个人准确承担，很可能只得到互相推诿。责任配置本身属于 E，会影响 D 并改变 S，而不是发生过程之外的附加表格。

教育需要让学习者逐步理解这种结构。学生可以承认自己采用了一个建议，同时说明建议从哪里来、哪些核验已做、哪些限制未能处理。清楚的作用说明不应被当作逃避责任，反而是准确修复的条件。真正的逃避是隐瞒已知信息、模糊实际决定或拒绝承担能够完成的修复。

由此，本章的目标不是把责任分散到无人负责，而是让共同作用得到清楚说明，让实际修复有承接位置。只有把因果、控制和回应分开讨论，复合主体的责任问题才不会在“全由学生承担”和“都是 AI 的问题”之间来回摆动。

27.2 作用记录、控制记录与修复安排

修订稿提出三项相互关联的记录：作用、控制与修复^[2]。它们不是三种责任分数，而是三组不同问题。作用记录说明什么影响了哪项决定；控制记录说明谁能够修改、暂停或要求核查；修复安排说明错误出现后谁做什么、如何检查。把三者分开，能够避免仅凭参与就分配同样责任。

作用记录应围绕关键事件，而不是保存全部交互。某条来源进入报告，某个候选改变目标，某次人工修改删除了限制，这些可能影响结论。字体调整或

普通措辞变动通常不需要同等强度记录，除非它们本身改变任务含义。记录范围应由问题决定，而不是由系统能够记录多少决定。

控制记录则关注实际权限和资源。学生能否更换模型，教师能否修改任务，平台维护者能否更新材料库，谁能够停止对外发布，这些位置可能不同。一个人知道有问题，却没有相应修改权，应有明确的反馈与升级通道。否则要求他签署保证，不能补足实际控制缺口。

修复安排需要具体到行动。谁核验原始资料，谁确定受影响成果，谁发布更正，谁修改调用规则，谁在后续任务中检查同类错误是否重现。不同工作可以由不同人承担，但应有协调位置。若所有人都只负责自己一小段，而没有人确认链条完成，共同责任容易变成局部完成的集合。

三项记录之间不能简单一一对应。提出某个建议的人未必有权修复系统配置，拥有部署权限的人也未必最先知道内容错误。责任组织需要把知道、能够和应该联系起来，而不预设它们总在同一位置。教育中的真实合作，往往正需要这种跨位置协调。

记录还应标注已知与待查。系统日志可以显示某段文本被调用，却未必证明它是错误的唯一原因；学生回忆可以解释采纳理由，却可能存在遗漏。事实说明应允许“不确定”，并指出下一步需要什么材料。不能为了快速结案而把推测写成确定事实，也不能因为不确定就拒绝所有可执行修复。

一个最小示例可以是一份课程资料的更正。学生发现引用不存在，教师确认该条目来自生成候选，平台管理员查到它被错误标为已核验。作用记录说明条目怎样进入，控制记录说明谁能够修改状态，修复安排则包括删除无依据引用、检查受影响结论和防止再次默认调用。这里不需要虚构任何责任百分比。

这种记录也有教育作用。学生开始理解，一项错误不仅是终稿里的一句话，还可能来自资料状态与工作顺序。他可以学会在下一次任务开始前先区分候选来源与已核验材料。责任安排由此进入发生条件，而不是仅留下处罚记忆。修复可以成为学习，但不能据此淡化错误的实际影响。

对于轻微问题，记录可以很小。一次排版错误不必启动完整调查，一种反复出现的来源混淆则需要更深入检查。过度处理会消耗教学资源，处理不足又

可能让系统性错误持续。强度应与影响范围、可重复性和不确定性相称，不存在适合所有任务的统一流程长度。

记录也不应成为自我保护的表演。每个人不断补充“我已经提醒”的文字，却没有人修改实际条件，会使责任档案越来越完整，错误仍然重现。评价修复时，应看必要行动是否完成，后续是否改变，而不只看是否留下足够多的说明。证据外观不能替代实际回应。

因此，三项记录的价值不在表格形式，而在保持区别和接续。它们使共同生成的事实能够进入共同修复，同时保留不同位置的具体责任。附录中的模板只提供起点，实际使用应删去无关项目，补充真正影响当前任务的关系。

27.3 错误为什么需要回到生成条件

设学生制作了一份校园阅读活动指南，其中错误写入一个开放时间。这个情境是构造案例，不涉及真实机构。指南被分享后，有使用者依据它安排行程。学生发现错误，立即修改网页上的时间。这是必要行动，但还不能说明错误已经从知识生态中消失，因为旧信息可能仍在资料库、生成模板和已发布副本中。

第一步需要核验正确内容及其来源。不能只让同一系统再生成一个看起来合理的时间，否则可能用第二个猜测替换第一个。若来源暂时无法确认，应明确降低表述确定性或暂停相关说明，而不是继续保持完整外观。修复从事实关系开始，不从让页面尽快看起来正常开始。

第二步检查影响范围。哪些版本包含错误，哪些结论依赖它，哪些使用者可能仍在用旧材料。范围不一定能够完全确定，但应说明已知部分与未确定部分。不能因为无法触及所有副本就什么都不做，也不能在只改了一个页面后宣称所有后果已经消除。

第三步追踪生成位置。错误可能来自旧资料、模型补全、人工误抄或未经确认的安排变化。不同原因对应不同修复。旧资料需要更新与失效标记，模型补全需要限制无来源事实进入，人工误抄需要适当复核，安排变化则需要改进更新通道。笼统要求“下次认真”无法承担这些差异。

第四步让修复进入后续条件。资料状态更新后，需要检查检索是否还优先返回旧版本；规则改写后，需要实际运行一个相关任务，看系统是否继续补出

确定信息；人员分工调整后，需要确认知道变化的人能否及时通知发布者。修复只有进入这些连接，才可能改变同类错误的再发生。

第五步检查副作用。为了避免错误，系统可能把所有事实都写成不确定，使指南失去用途；增加核验可能显著延长工作，教师承担无法持续的负担；严格来源限制可能排除必要的新信息。修复不是越保守越好，而是要使可信度与任务用途形成合理关系。副作用也应进入下一轮调整。

这个案例显示，错误不是永远需要上升到系统层面。若明确只是一次孤立误抄，局部更正与适当复核可能足够。发生学要求寻找有证据支持的生成位置，不要求每次都重建全部平台。过度宏观化会使实际小问题无人处理，也会让责任讨论失去可执行性。

但反复错误不能永远被当作偶然。若许多生成文本都把未核验候选当成事实，说明材料状态或任务流程可能存在稳定问题。此时只修改终稿，会使相同条件继续生产新错误。需要研究哪些默认、激励和权限共同维持了这种路径。条件纠缠的分析就在这里承担具体工作。

学习者参与修复，不等于承担所有技术劳动。学生可以定位内容问题，教师提供专业核验，维护者修改系统配置。教育应让学生理解这条链，并在能力范围内参与，而不是要求他独自解决没有权限的工程问题。共同修复可以培养组织能力，但必须有实际资源支持。

修复还需要保留适当历史。完全删除旧错误可能使后来者不知道为何某条规则存在；保留旧错误却不标明失效，又可能导致再次调用。较好的组织是保留与后续判断有关的失效说明，同时让旧内容退出默认有效位置。历史的教育价值与错误继续传播的风险需要共同处理。

有些后果无法通过文本更正完全恢复。使用者已经花费时间，合作关系可能受到影响。这时回应需要承认实际影响，并提供能够完成的补救，而不是只展示技术修复。具体责任与补救应依任务和适用规则确定，本书不作法律分配。但从教育上说，错误不是只在文件里发生，修复也不能永远只在文件里结束。

学生还可能在修复中改变自己的标准。原来追求指南完整，后来认识到尚未确认的部分应明确保留；原来以发布速度为优先，后来增加关键事实核验。

这种标准变化具有学习价值，但仍需看以后是否实际进入行动。写一份诚恳检讨不等于新的发生条件已经建立。

所以，责任的发生学方向是把错误带回能够改变它的关系，而不是把错误变成对某个人的永久标签。一个人可以对具体行为负责，同时获得修复与学习机会；一个系统可以被暂停或修改，而不必用抽象的技术善恶争论替代调查。准确定位比扩大指责更有利于阻止重复。

27.4 共同作用如何避免成为互相推卸

“大家都参与了”有时被用来表达复杂事实，也可能被用来使责任消散。若每一方只指出另一方影响，最后没有人采取行动，共同作用就变成了推卸语言。本书的分布式分析必须接受这个挑战：解释越完整，应当使修复位置越清楚，而不是让任何人都获得免责。

一种常见推卸是把最后确认当作全部责任。平台强调用户点击了接受，教师强调学生提交了作品，却不说明来源和配置是否可检查。另一种推卸则是学生把所有内容都归给 AI，忽略自己已经知道的问题。两者都需要具体证据，而不能由身份先行决定。谁知道什么、能够做什么，必须被分别查明。

还有一种推卸发生在抽象制度层面。人们讨论资源、评价与技术文化，却不处理当前已经确认的错误。条件分析如果总把责任推向无限背景，就无法支持实际行动。可以同时承认系统性条件和个人可执行工作：先更正明确问题，再调查为何反复发生。不同尺度不应互相取消。

共同修复需要一个能够协调完成状态的位置。它不一定拥有全部专业能力，但应知道哪些工作尚未完成、哪些人能够承担、哪些条件阻碍推进。若没有这种协调，每个环节都可能局部完成，整体却仍断裂。教育项目可以由事先约定的人或小组承担协调，不必临时把最热心者当作无限责任人。

任务开始前的清楚安排有助于减少推卸。谁可以发布，哪些材料需要复核，发现问题向谁提出，谁有权暂停，这些不宜等事故后再猜测。规则应简明并与实际权限一致。若规定学生能够否决，而系统实际上没有暂停入口，纸面安排就不能证明主体参与已经得到保障。

也应防止用责任表替代实际支持。学生被要求保证全部正确，却没有可靠资料；教师被要求审查所有 AI 使用，却没有必要时间；维护者被要求处理内容问题，却没有专业信息。这些不对应会使责任成为压力传递。合理配置需要同时提供信息、权限与资源，而不是只增加承诺文字。

共同作用的分析还要承认不同程度的知情。明知错误仍使用、合理误信、无法获知限制与主动隐瞒，不能被合成同一种行为。教育讨论可以要求说明事实和回应，不应未经调查推断动机或人格。准确的责任实践应当避免把一次错误扩展为对人的整体贬损。

修复中的异议需要有位置。学生可能认为某项要求超过其控制范围，教师可能认为系统说明不充分，使用者可能认为更正没有回应实际影响。应允许这些意见进入事实和方案讨论，而不是把提出异议视为拒绝负责。与此同时，异议不能成为延迟已明确可完成修复的理由。

对 AI 本身的描述也应保持准确。可以说某模型输出促成了错误，不能因为它用第一人称道歉，就认为实际责任已经得到承接。道歉文本不是修复资源，拟人化承诺也不等于组织已经采取行动。关键是哪个实际主体或机构能够改变条件、联系受影响者并检查结果。

教育需要把这些区别教给学生，但不必把每项合作变成沉重审计。可以在少数典型案例中练习作用说明与修复安排，让他们理解共同生产不是共同逃避。对于日常低风险任务，保持最小记录即可；对于影响更大的使用，则需要相应加强。比例应随任务变化。

因此，共同责任的成熟不是人人承担相同份额，而是各位置对其实际作用、控制与可执行修复作清楚回应，并有机制使这些回应连接起来。复杂性不是免责理由，也不是把全部责任重新压回一个人的理由。

27.5 修复之后怎样检验是否真正改变了下一轮任务

责任链条不应以“已经整改”四个字结束。需要检查下一轮任务是否仍沿同一条件产生相同问题。检验可以很小：再次请求系统处理相关材料，看旧版本是否仍被调用；让学生面对相似但不同情境，看新的核验规则是否实际使用；询问使用者更正信息是否可获得。不同检验支持不同判断。

检验应保留合理反例。系统可能不再虚构开放时间，却改为虚构参与条件；学生不再使用不存在的引用，却仍把摘要当作全文证据。只检查原来的字句，可能误以为机制已经修复。应围绕造成错误的关系设计变化，而不是只寻找完全相同的表面错误。

同时，检验不能无限扩张。一个有限项目无法证明未来绝不再犯错。报告应说明检查了什么、结果支持到哪里、哪些风险仍然存在。责任实践需要可执行的停止点，否则所有行动都可能被无限核验拖住。合理停止不等于宣布绝对安全，而是承认在当前任务下证据已经足够支持某种继续方式。

人的学习与系统修复也应分别检查。资料库已更新，学生可能仍未理解错误原因；学生学会了检查，系统却仍对其他使用者重复误导。两种情况都需要处理。教育成功不能只看技术状态，技术修复也不能由学生的反思报告替代。共同发生需要共同但分层的证据。

修复还可能改变课程本身。若某类任务长期要求学生处理超出其基础的风险，教师需要调整范围或增加支持；若评价持续奖励确定性表达，资料核验规则再细也可能被压缩。条件回写应允许这些较高层变化，但应有相应证据，不把每次个别失误都扩大成整体制度失败。

对平台开发者而言，错误案例可以成为测试材料，但使用时需要处理必要的隐私和身份边界。保存能够重现问题的最小条件，未必需要保存全部个人经历。学习者也应知道这些材料将如何使用。研究与维护的需要，不能自动压倒个人资料的合理边界。

一个成熟修复报告可以包含当前错误、影响范围、作用路径、已执行措施、后续检查与仍未确定部分。它不需要用宏大语言描述“完成了主体重构”，只需清楚说明关系怎样改变。若措施没有达到预期，应如实记录，再决定继续调整或停止使用。失败不能被改名为永远尚未真正实施。

责任在这种组织中具有生成性。它使学习者知道哪些差异必须进入下一次，使教师知道哪里需要支持，使平台知道哪些规则需要修改。它不是只在过去寻找过错，也参与未来条件的建设。但这种生成性不能淡化对既有影响的回应，两者应同时存在。

本章最终提出的原则是：共同生成的作用必须被看见，实际控制的位置必须被说明，必要修复必须有人承接，并在后续任务中接受检查。它不把机器拟人化，也不把人孤立化。责任与主体的关系因此不再只停在最后签字，而进入知识行动如何形成、怎样失败、如何继续的全过程。

下一章将进一步检查，这些安排进入学校后会不会造成新的问题。更细的证据、更完整的责任记录和更复杂的平台，都可能反过来占据学习时间。如果制度只奖励能够证明自己合规的痕迹，新教育对象可能尚未成长，新的审计主体却已经形成。

带走的话 / 本章原文摘句

如果制度只奖励能够证明自己合规的痕迹，新教育对象可能尚未成长，新的审计主体却已经形成。

28

第二十八章 学校怎样改变，而不制造新的审计主体

最终，学校改变的目标不是让学习完全透明，而是让必要关系能够被支持、理解和修订。

28.1 当学生开始为留痕而思考

一种评价原本为了看见学习，却可能逐渐成为学习的主要目的。学生不再问哪个问题值得继续，而先问需要留下哪些记录；教师不再判断哪里应该帮助，而先检查表格是否齐全。此时，过程虽然比过去更可见，发生却可能被证据要求重新组织。本书把这种风险称为审计主体的形成，不将其作为对所有学校的经验描述。

审计主体不是指一个人认真保存资料，而是指行动越来越围绕证明自己合规来组织。日志、版本、反思和使用声明都可能有合理用途，但当它们脱离实际判断，只以数量和完整外观竞争，就会产生反向作用。学生可以留下很多“我拒绝了 AI”的记录，却没有任何拒绝真正改变后续行动。

这种风险与终稿主义具有相似结构。终稿主义用漂亮作品代替成长，过度过程主义则用完整痕迹代替发生。二者都依靠容易看见的替代物，省略了证据与结论之间需要论证的联系。增加观察不一定更接近学习，也可能增加一种新的表演空间。

构造一个课程情境：学生每次使用 AI 都要提交初始提示、全部输出、采纳理由、拒绝理由和反思。为了节省时间，他请 AI 先编写一段看起来合理的思考过程，再按要求整理成表格。教师获得了更多文字，却更难知道真实困难在哪里。这里不是说记录必然造成伪装，而是说明记录制度也可以改变学生的目标。

教师也可能被相同逻辑牵引。为了证明自己进行了个别指导，系统为每篇作业生成评语；为了应对检查，教师保存所有反馈；真正需要讨论的一处概念错误，却没有得到足够时间。行政材料越来越丰富，学生的关键判断仍未改变。评价改革若忽略教师的实际劳动条件，可能把支持学习变成证明支持。

一个复杂平台会放大这种可能，因为它能够轻易记录很多行为。可记录不等于值得记录，停留时间、点击次数和提示长度不自动具有相同教育意义。平台应先说明每类数据支持什么判断，再决定是否收集。不能先把一切存下来，后来再寻找一个“学习分析”的理由。

也不能由此退回完全不留证据。没有适当材料，教师难以区分系统表现与个人成长，错误修复也可能失去位置。问题在于记录强度与结论用途是否匹配。一个关键版本可以很有价值，一段无关闲聊则没有必要进入评价。少与多都不是原则本身，相关性和作用才是。

审计风险还会影响问题的诚实性。若每个不成熟想法都可能被评分，学生可能只提交已经修饰好的问题，不愿展示真正困惑。教育看起来获得更多过程，实际上只能看见更精致的前台。应保留一定的不计分探索空间，让学习者能够尝试、撤回和暂时不确定，而不必立刻把自己解释成成功案例。

这不意味着所有过程都应私密。涉及重要任务与实际后果时，需要相应证据。关键是区分探索、评定和对外使用的不同状态。不能以高影响任务需要记录为理由，把同样强度扩展到每次初步思考；也不能以保护探索为理由拒绝必要责任说明。制度需要分层，而不是一个规则覆盖全部活动。

学生还需要理解记录的用途。如果他说不清某张表为什么存在，只知道不交会扣分，就可能把它当作服从任务。教师应能说明它帮助判断哪项能力，何时可以简化，什么情况下不需要。一个无法解释用途的记录要求，应优先接受审查，而不是要求学生更加自觉地执行。

因此，本章不是反对过程证据，而是把证据制度本身放回 SDE 关系中。制度会改变可见差异、选择路径和主体位置。评价若只观察别人而不观察自己的作用，就可能在反对旧封闭的同时，制造一种更细密的新封闭。

28.2 最小记录与不计分的探索空间

最小记录不是规定每次只能写几句话，而是要求每类材料有明确的判断用途。对于一次学习任务，初始理解、一处改变方向的差异、必要修订和一个后续表现，可能已经足够。复杂研究可能需要更多材料，但增加应有理由，不能因为系统能保存就默认保留全部。

可以采用一个简单的删除问题：去掉这项记录，教师会失去哪一种必要判断？若回答只是“看起来不够完整”，其教育价值就需要重新说明。若去掉后确实无法区分资料误用与推理错误，则保留有意义。这个问题让记录从数量要求回到证据关系，也帮助教师发现重复劳动。

记录形式可以灵活。一个图示标出错误发生的位置，一段短音频解释关键修订，一份有说明的作品变体，都可能承担任务。统一格式有管理便利，却不应压倒构念。对于不同表达能力的学生，可以采用等价证据通道，同时保持专业要求。替代形式不是降低标准，而是减少无关障碍。

不计分的探索空间则承担另一项工作。学生可以提出尚未成形的问题，尝试一条可能失败的路径，或保留没有答案的冲突。教师仍可提供支持，但不把每次尝试立即转成成绩。这种空间帮助区分为了学习而暴露困难，与为了评价而展示能力。两者都需要，但不宜完全重合。

探索空间也需要边界。不能以不计分为由忽略他人安全、资料来源或实际使用后果；也不能让长期没有推进的任务无限占据资源。教师可以与学生约定什么时候整理现有问题、怎样决定继续或暂停。开放性意味着允许变化，不意味着所有选择都不必解释。

学生应能够选择哪些探索材料进入正式评价。选择本身可以帮助他识别关键差异，但教师不宜只接受最成功版本。可以要求保留一处有意义的修订，而不要求披露全部私人过程。这样，评价得到必要历史，学习者也保留不被全面观察的空间。

对外发布的材料应另行整理。练习中允许不成熟候选，发布时则需要核验相应内容和范围。平台可以清楚区分探索区、工作区和已检查成果，避免未经确认的文本因一次操作进入公共使用。这里是设计建议，不声称任何现成系统已自动实现这些边界。

记录还需要适当的寿命。某些材料在完成教学判断后不再需要保留，某些关键方法历史则值得长期维护。无限保存会增加查找和管理负担，也可能把过时判断不断带回新任务。保留期限应与用途和实际要求相联系，而不是把“长期记忆”视为永远越长越好。

最小记录可以减少负担，也可能过少而无法解释关键变化。因此，应通过实际试行调整。若教师反复无法判断某类问题，可能需要增加一个针对性证据；若很多材料从不被使用，就应删减。记录制度也需要回写，而不是一旦建立便只能不断加项。

学校还应避免把学生的完整对话当作默认资源。学习过程可能包含与课程无关的私人内容，教师真正需要的通常是与任务相关的关键材料。证据收集应尽量限于这一范围，实际隐私与管理义务需依机构和适用规则处理。本书不以研究需要为任何无限收集提供理由。

最小记录与探索保护共同指向一个目标：让必要差异能够被看见，同时不迫使所有思考从一开始就服从可提交的形式。新的教育对象需要证据，也需要尚未能够被证据完整表达的形成空间。二者之间的张力应被制度承认，而不是用更多表格消除。

28.3 教师成本与改革的加法陷阱

一项改革可以在理念上合理，却在工作安排上无法持续。若教师继续完成原来的全部作业批改，又增加过程检查、个别答辩、迁移测试和平台维护，新的任务很可能挤占真正的教学。教育发生学既然强调条件，就不能在实施时假定教师时间无限。

一个纯算术的例子可以说明这种限制：假设某班有四十份作业，每份新增两分钟检查，仅这一项便需要八十分钟。这里不是实际调查，也不说明所有班级都如此；它只是提醒，微小的单项要求在规模上可以形成明显劳动。若还有资料核验、技术故障和学生追问，成本更不能只看界面操作时间。

因此，改革设计应同时说明增加什么与减少什么。若新增一个有解释力的后续任务，可以减少若干低价值重复练习；若采用关键节点反馈，可以不再要

求对每段文字都写评语。删减要依据课程目标，而不是统一规定比例。重要的是新的工作有实际位置，不靠教师课外时间无声填补。

AI 可以帮助节省某些劳动，但节省需要核实。生成反馈很快，检查反馈是否正确可能花时间；自动整理日志方便，处理隐私和错误分类又可能增加工作；平台配置一次完成，后续版本变化仍需维护。不能只记录生成速度，把校验与修复视为不存在。真实成本应覆盖整个工作链。

教师成本也有分布。有的方案把学生劳动转移给教师，有的把教师劳动转移给技术人员，还有的依赖少数骨干长期维护。整体看起来高效，某些位置却可能持续超负荷。责任与资源应同时分配，不能把最积极的人当作系统可以无限调用的条件。

共同资源可以减少重复劳动。教师团队维护经核验的案例、典型误解和任务变式，每位教师根据学生情况作有限调整。这样的共享不应只提供成品课件，还要说明适用范围与修订理由。否则别人使用时需要重新猜测隐藏前提，共享反而可能制造新的核验成本。

课程中的同伴工作也能承担部分比较，但不能被当作免费替代所有教师判断。同伴可以检查某些明确条件，复杂专业问题仍需指导。安排应同时考虑学习价值与质量保障。若学生只是互相填写表格，教师表面上少批改，实际理解未必增加。

技术支持应有明确范围。教师不必独自解决所有平台问题，技术人员也不应在不了解教育目标时决定评价逻辑。需要把专业内容、教学证据与系统维护的不同工作连接起来。否则每次故障都会回到某个没有相应权限的人那里，改革持续依赖临时补救。

试行应记录教师实际投入与感受，但不能只依赖满意度。一个方案新鲜有趣，短期评价可能很高，长期维护却难以持续；也可能初期学习成本较大，后来形成稳定节省。观察需要说明时间尺度，并把准备、运行、检查和修复分开。没有这些信息，效率主张容易只覆盖最有利片段。

停止规则也应包括成本。若新增记录长期不改变判断，若平台维护挤占基本教学，若方案主要依赖无法持续的额外劳动，就应调整或暂停。理论不应要

求学校不断投入，直到某次出现正面结果才承认实施成功。成本是教育结果的一部分，不是结尾的一句困难说明。

改革真正需要的不是无限加法，而是重新组织劳动，使有限时间进入更有价值的差异。教师能够少做一些只证明工作量的事情，才可能有条件设计、观察和支持新的发生。否则最好的教育语言也会被实际拉回旧的忙碌方式。

28.4 资源差异如何被误记为能力差异

个人知识生态需要设备、时间、材料与支持，但这些条件并不对每个学生天然相同。本书不依据未经核验的数据描述差距大小，只指出一种必须防止的推论：作品更精致，可能部分来自更强外部资源，不能无条件记为个人能力更强。教育评价需要识别资源在成果中的作用。

资源不仅是设备价格。有人有熟悉技术的家人帮助配置，有人能够获得更多安静时间，有人擅长表达自己的操作理由，有人则需要额外语言支持。它们可能影响平台外观和证据可见性。若课程只奖励复杂配置和流畅反思，就可能把与目标无关的优势转换成成绩。

解决不必是让所有人使用完全相同路径。过度统一也可能忽视实际需要。更合理的是明确完成核心能力所需的共同条件，并允许等价替代。学生可以用纸面关系卡、共享资料夹或简单文档组织历史，只要能够承担相应判断，不应因界面不够复杂而被降格。

工具性能差异需要在评价中说明。一个系统能够检索更多资料，另一个系统功能有限，成果比较就不能被简单解释为学生组织能力不同。可以提供共同基准资源，或让学生清楚报告使用条件，再选择与构念相符的任务。研究设计也需要考虑这些差异，而不是只统计是否使用 AI。

表达资源同样值得关注。口头答辩可能帮助识别理解，也可能使临场语言能力进入本不以表达为核心的评价。可以采用短书面、图示与操作补充，给出适当准备。专业任务确实需要表达时，应明确保留该要求，但不能把所有学科能力都压成同一种语言表现。

资源支持不等于取消要求。一个学生可以获得额外说明，仍需完成关键判断；可以使用辅助工具，仍需理解结果的适用范围。公平不是把所有结果宣布

相同，而是让评价尽量指向相关能力，减少无关条件造成的误判。具体安排需要专业与教学判断，不能由抽象口号统一解决。

个人平台还可能形成新的身份差异。拥有完整网站与多个智能体的人被视为先进，没有这些的人被视为落后。这样的标签会把架构手段变成教育地位。理论必须明确，复合关系可以有不同技术规模，工具化使用也可以是合适选择。平台不是取得主体资格的许可证。

资源比较也应进入研究结果。若某种方案只对已有较高基础者有明显帮助，对其他人没有收益甚至增加负担，应准确报告适用范围。不能通过事后定义“真正参与者”把不利对象排除。一个教育方案是否值得推广，取决于不同人群的实际收益与成本，而不仅是平均表现。

学校可以通过小范围共同任务了解这些问题。提供相近资源，观察不同支持方式怎样影响判断；让学生说明哪些条件妨碍使用，检查是否与课程目标有关。这些工作应形成改进，而不是生成更多证明学生不足的档案。资源分析的目的是改变条件，不是为差异贴上新的标签。

隐私也可能成为资源问题。某些学生愿意提交全部对话，另一些因合理边界选择更少披露。不能把披露程度直接记为学习真实性。应提供能够证明相应能力的替代通道，并说明哪些资料确实必要。教育需要证据，但不应让自我暴露成为获得认可的隐形门槛。

因此，资源公平与主体发生不是附属话题。E 本来就进入了 D 与 S，评价若忽略这一点，就会把条件差异误认成人的固定属性。新教育对象的培养需要让条件更可理解、更可调整，而不是借助更复杂技术将旧差异隐藏得更深。

28.5 共同基础设施、替代路径与合理停止

学校建设共同基础设施，可以先围绕核心学习工作，而不是追求完整技术清单。可靠资料、明确任务、必要工具、反馈通道与可执行修订，构成最小条件。个人化可以在这个基础上发展，但不应让每个学生从零承担全部维护。共同支持与个人参与可以相互增强，而非彼此替代。

基础设施应允许替代。某个模型不可用时，可以使用另一个功能相近的组件；数字平台暂时不适合时，可以保留纸面或简单文档路径；某项自动生成对

当前目标无益时，可以减少使用。替代能力使学习不被固定工具绑定，也为研究可重构连续性提供实际场景。

替代不是只准备一个备用账户。关键材料、方法边界与任务说明需要能够迁移，使用者需要知道功能差异，教师需要安排必要熟悉时间。否则表面上有替代，实际知识关系已经断裂。学校应检查的是关键工作能否继续承担，而不是设备名单是否足够长。

运行规则应尽量清楚而有限。哪些任务允许直接生成，哪些成果需要核验，哪些材料可以共享，发现错误怎样暂停，都应与实际使用相对应。规则过于抽象，学生不知道怎样行动；规则过于细密，又可能把探索压成机械执行。制度需要在必要底线与可说明修订之间形成空间。

合理停止至少有几种情况：材料不足以支持当前判断，工具功能不能满足任务，记录成本超过其解释价值，或某种关系持续损害必要学习。停止可以意味着暂停一个功能、缩小任务，也可以结束一项方案。不能把所有停止都看作改革失败；有时它正是条件审查得到实际作用的表现。

同时，停止需要避免被随意使用。一次不顺不必取消全部方案，一次技术故障也不直接否定理论。应说明触发条件、已知证据和准备采取的替代。这样，开放与约束能够共同存在。一个能随意开始却不能有理由结束的系统，不具备成熟的发生组织。

制度修订也应保留自己的历史。为什么增加某条要求，后来发现什么代价，何时删去某项记录，哪些证据支持调整，应有适当说明。否则规则会像无来源知识一样不断累积，后来者只知道必须执行，却不知道哪些条件已经改变。学校自身也需要可行动的关系历史。

学生与教师应能对制度提出具体反馈。不是所有建议都必须接受，但应有讨论实际后果的通道。某项记录没有用途，某个支持难以获得，某种标准混淆了任务，都可以成为修订依据。制度上的开放不是每个人任意定义标准，而是标准能够在理由与后果面前改变。

本书也需要接受这种制度检验。若采用发生连续体语言后，学校只是增加了术语和表格，没有改善任何教学判断，理论应缩小其实施主张。若简单方案

更有效、更公平，应选择简单方案。新的本体解释不能成为要求复杂配置的特权，创新必须承担实际代价。

最终，学校改变的目标不是让学习完全透明，而是让必要关系能够被支持、理解和修订。学生应有机会形成新的问题，也应有机会不把所有思考变成公开证据；教师应有专业责任，也应有实际时间和资源；平台应有功能，也应有边界和退出。三者共同决定新教育是否可能发生。

因此，审计主体风险并非可以在改革完成后再处理的副作用，它必须从设计起点进入。下一章将把本书的方案放到更严格的研究安排中：怎样区分概念可用、机制有效和教学值得推广，怎样让不利结果真正改变理论，而不是只改变结尾的措辞？

带走的话 / 本章原文摘句

新教育对象的培养需要让条件更可理解、更可调整，而不是借助更复杂技术将旧差异隐藏得更深。

29

第二十九章 让理论承担经验风险：怎样检验发生连续体

可重构连续性不是最小文件大小，也不是完整数据复制，而是相关关系能否被继续使用与修订。

29.1 概念编码、纵向观察与干预研究的区别

一本理论专著可以通过定义、论证和反例形成新的研究对象，却不能仅凭叙述完整就证明它在经验上稳定存在。本书至此完成的是一个概念与机制方案，案例均按其实际身份使用。发生连续体、关系历史和可重构连续性仍然需要研究检验。本章给出前瞻性设计，不报告未执行的样本、效果或统计结论。

第一类工作是概念可用性检验。不同研究者能否依据相同说明，识别问题变化、条件回写和历史激活？他们的分歧来自材料不足、概念含混，还是合理的专业区别？这类工作可以使用经过适当整理的任务材料，也可以先用明确构造的边界样例。它检验概念能否被使用，不直接证明教学有效。

第二类工作是纵向观察。追踪同一学习者在多个相关任务中的变化，研究哪些历史联系进入了后来行动。它能够发现接续模式，也可能提出机制解释。但观察中的关系受到基础能力、动机、教师支持和资源影响，不能仅凭时间先后宣布因果。历史材料被调用之后表现较好，不等于调用本身造成提高。

第三类工作是干预研究。研究者有计划地改变历史呈现、配置参与或工具条件，比较相关结果。合理随机化可以增强某些因果判断，但它检验的是具体安排，不是整个哲学体系。干预有效也不自动证明 SDE 具有唯一解释权，其他学习理论可能解释同样变化。方法设计需要让不同主张承担不同风险。

三类工作不能跳步替代。编码一致不等于构念有价值，相关显著不等于干预有效，干预有效不等于新主体本体论已经被唯一证明。每个阶段都应说明准

备作出的结论。否则研究容易用最容易获得的证据支持最宏大的命题，把方法上的局部成功扩大为理论全面成立。

编码首先需要独立于结果。不能把“后来表现更好”写进关系历史有效的定义，再用关系历史预测表现。可以先根据过程材料判断是否保存了条件、是否出现调用、是否改变当时决定，再用独立的后续任务测量相关能力。定义与结果越混合，所谓预测越可能只是重复同一判断。

编码手册应包括典型、边界和反例。只展示理想案例，研究者很容易学会给作者期待的答案。应加入保存未调用、调用未改变行动、无日志但有个人继承、规则生效却已不适用等情形。它们检验概念是否真能保持区别，而不是只在成功故事中成立。

不同研究者应尽可能先独立判断，再讨论分歧。讨论可以改善定义，但不能把最后协商一致当作最初判断可靠的证明。报告需要说明独立结果、修订过程和仍未解决的边界。对分类材料可以选择合适的一致性统计，对连续评分可以采用相应方法；具体指标与阈值应由材料和用途决定，不照搬一个万能数字。

纵向观察则需要明确任务族。数学条件意识可以在相关证明中追踪，但不能因为学生在写作中也说“要看条件”，就宣布发生跨学科迁移。应先说明共享的结构是什么，再观察它是否实际改变新任务。事后把任何相似表现都解释为继承，会使概念无法失败。

研究者还应记录任务与工具的变化。模型版本、材料库、教师提示和可用时间改变，都可能影响结果。它们不必全部被视为噪声，因为本书本来研究条件变化，但必须被明确处理。不能在理论中强调 E，分析时又把不同 E 下的表现无条件合并成稳定增长。

因此，本章的研究路线是先让概念可以被清楚使用，再研究关系如何延续，最后比较哪些安排造成了有价值变化。这不是必须机械执行的三阶段仪式，而是一组不能混用的证据责任。研究可以根据条件同时开展部分工作，但结论范围应始终清楚。

29.2 历史材料呈现与配置参与的比较

一个候选实验可以包含两个因素：历史怎样呈现，学习者是否参与后续配置。历史因素比较普通结论摘要与带有问题、反例、修订理由和适用条件的关系材料；配置因素比较固定工作规则与允许在明确范围内修订规则。两因素交叉形成四种安排，用来分开材料组织与参与组织的可能作用。

这只是设计框架，不是已经证明最佳的实验。普通摘要不应故意写得差，固定配置也不应设置明显缺陷。对照条件需要代表一种合理、可执行的已有安排，否则新方案的优势可能只来自人为弱化对手。可以请不了解本书理论的教师共同确认材料质量，使比较更公平。

材料长度、接触时间、反馈次数和教师支持应尽可能匹配，但不能声称全部信息相同。关系联系本身也是信息，改变它就改变了信息组织。研究应准确说明控制的是事实条目、总长度或阅读时间，操纵的是哪些联系。清楚的操作描述比“只改变历史”这样的宏大表述更可靠。

配置参与也可能引入额外练习与动机。允许学生修改规则，可能使其更投入，或者增加对材料的加工。若出现收益，不能直接归因于主体形成。可以记录实际修改、理由与使用情况，比较不同解释是否符合过程证据。必要时进一步设计研究，分开参与感、练习量与规则组织的作用。

随机化单位需要考虑相互影响。若学生会共享材料，个体随机可能造成条件交叉；若按班级安排，又会引入教师和课堂共同条件。研究者应根据实际教学结构选择，并在分析中处理相关性。不能因为方便，就把相互影响明显的观察当作完全独立样本。

主要结果应与问题对应。可以预先选择延迟任务中的条件辨别、陌生任务的错误修复或组件替换后的重构表现，而不把当前摘要流畅度作为唯一结论。当前作品质量仍应记录，因为某种设计可能以降低实际可用成果为代价。教育评价需要同时看收益与代价，不只挑最有利指标。

结果形式可能不同。正确识别关键条件可以是分类结果，修复任务可能有专业评分，时间与操作负担又是另一类变量。不能为了方便把它们全部平均成主体指数。可以分别报告主要结果，或者在有明确测量依据时建立限定构念，但需要说明其解释。原稿 C 指数的问题不应在研究设计里重新出现。

若采用一个两因素随机设计，可以事先定义主效应与交互作用。例如，历史呈现的平均差异与配置参与的平均差异分别回答什么，两者共同出现是否产生超过简单相加的变化。交互作用即使出现，也不自动证明“整体不可还原”的哲学命题，它只是特定结果尺度上的统计关系，需要进一步机制解释。

可以用符号说明这种限定。令 $Y(a,b)$ 表示在历史安排 a 与配置安排 b 下某个明确的后续结果，那么比较 $Y(1,1)$ 、 $Y(1,0)$ 、 $Y(0,1)$ 与 $Y(0,0)$ 有助于提出不同研究问题。这是研究设计的结果记号，不是 SDE 三大关系式的经验求解，也不保证所有潜在结果都可同时观察。实际识别依赖随机化、实施与缺失处理等条件。

样本规模应根据主要结果、随机化单位、可接受的不确定性和先导信息规划。本书不提供一个无依据的固定人数，也不以“至少三个班”假装已经成功效分析。若实际条件只能支持小规模探索，应如实定位，不把信息不足包装为确认性裁决。

实验还需要允许学生不接受理论解释。参与某种材料安排，不应以同意“复合主体”概念为条件。研究测量的是相应行动与结果，不是思想认同。若不用 SDE 术语的人表现同样或更好，应按证据报告。这样，研究才可能检验机制，而不是检验学习者是否学会作者的语言。

29.3 历史消融究竟改变了什么

“历史消融”听起来像能够把过去从系统中拿掉，但真实学习并不能这样简单操作。学生已经形成的理解、习惯和情感不会因为删除文件而消失。因此，本书将历史消融限定为对某些外部历史载体或调用条件的有计划改变，不把它当作擦除整个发生史。

一种操作是保留最终结论与大致相同的材料量，暂时隐藏问题分支、反例关系和修订理由。它主要检验关系呈现的作用。另一种操作是保留这些内容，但改变默认出现位置或检索便利性，主要检验调用条件。两种操作不能都用“有无历史”一词概括，研究报告需要具体描述。

还有一种比较是个人形成的历史与结构匹配的他人历史。它可以帮助讨论亲历是否提供额外作用，但需要控制熟悉度、阅读时间和先前练习。否则发现

的差异可能只是个人更熟悉自己的文字。若两种材料同样有效，应收缩“我的亲历不可替代”的主张，而保留可传播关系结构的可能价值。

消融后的无变化也有不同解释。外部历史原来就没有被使用，学生已经内化相关能力，任务太简单无法显示差异，或操作没有真正改变可用条件。研究应事先考虑哪些资料能够区分这些情况，不能在结果出现后无限寻找使理论继续成立的解释。边界分析需要证据，不能成为万能免责。

出现下降同样不能立即证明主体被破坏。材料减少、界面陌生或注意转移都可能影响表现。需要比较功能与资源变化，检查下降是否集中在理论预测的关键判断，而非一般速度与流畅度。一个系统少了资料通常可能更难使用，但这并不专门支持发生连续体的解释。

因此，消融应与过程材料连接。学生是否查阅被改变的部分，哪些决定因此不同，是否能够通过自己的理解补偿，需要分别记录。不能只看最终分数变化，就推断历史怎样进入了认知。过程证据也有误差，应与任务结果共同解释，而非被当作透明的心理记录。

历史信息的准确性可以作为另一项研究因素。已核验关系、含有过时规则的关系与不确定材料，可能产生不同结果。但这类研究应避免让错误材料进入真实高风险使用，并采取适当说明与事后处理。设计应由实际机构确认，不能以检验理论为理由任意操纵学生的重要支持。

研究还可以观察历史的负作用。学生持续调用一条旧规则，即使新条件已不适用；平台因熟悉度优先返回旧解释，抑制新材料。若这种情况存在，连续性本身可能造成僵化。理论应能够预测并解释何时需要中断与删除，而不是把所有历史增长都视为发展。

对这种负作用的检验，需要允许“拒绝调用”成为合理结果。若评分只奖励使用旧材料，学生的正确暂停可能被低估。任务应包含适用与不适用情境，使研究者能够区分机械继承与有选择的重构。迁移不是旧方法出现得越多越好，而是它在合适位置发挥作用。

消融研究的价值在于缩小解释，而不是制造一次戏剧性撤除。它可以帮助判断某项外部组织是否必要、是否冗余、是否已经被个人承接。无论结果如何，

都可能改善教育设计。真正需要保留的是愿意让历史材料失去必要地位的开放性，而不是证明平台永远不可替代。

由此，“关系历史有作用”应被拆成更精确的经验问题：哪种历史，以什么形式，在什么任务与学习阶段，通过什么调用条件，改变了哪项判断？这种拆分使理论从动人的概括进入可研究的空间，也使负结果能够具体地修改主张。

29.4 组件替换怎样控制性能与熟悉度

组件替换研究关注的不是学生是否忠于一个模型，而是关键关系能否在变化后重新组织。原系统可能提供检索、长文生成和版本材料，新系统的功能与表现不同。若直接比较替换前后总成绩，结果很难解释：它可能来自模型能力，也可能来自界面熟悉度、资源差异或个人重构。

一种较谨慎的安排，是先在依赖个人历史的任务上了解组件差异，再让学习者迁移必要材料与规则，处理相应新任务。基准任务不能完全消除差异，但有助于避免把明显技术限制误记为主体能力不足。研究应报告比较范围，不宣称两个模型因此在所有方面等价。

熟悉阶段需要合理。学生应知道新界面的基本操作、资料入口与功能限制，不应通过突然剥夺熟悉支持来制造失败。熟悉时间是否足够，可以通过简单任务检查，而不只凭统一分钟数。不同学习者可能需要不同支持，研究应说明如何处理这种差异。

迁移包本身也是研究对象。有人复制全部聊天，有人只带入来源、反例和方法限制。比较不宜预先偏爱材料更少或更多，而应看它们是否支持关键工作、成本如何、是否造成误用。可重构连续性不是最小文件大小，也不是完整数据复制，而是相关关系能否被继续使用与修订。

新组件可能违背旧规则。学生已经要求先检查条件，它仍直接输出结论；或者旧系统能返回来源，新系统不能。研究应观察学习者是否发现差异、是否调整任务或寻找替代，而不只看是否获得同样答案。组织能力可以表现为拒绝继续使用某个不适合的组件，不一定表现为强行完成。

交叉设计可以提高某些比较效率，但也有学习携带问题。学生在第一种条件下学到的东西会进入第二种条件，不能通过短暂等待便假定完全消失。可以

平衡顺序、使用相关但不同任务，并在解释中保留携带效应。若问题本来就是研究继承，携带又可能是对象本身，需要明确而非简单消除。

对个体重复任务的分析，也需要考虑学习与疲劳。后面表现更好可能来自练习，表现下降可能来自负担。任务顺序、时间与支持变化应被记录。研究模型应根据实际结构处理，而不是把每次任务都当作独立新学生。复杂统计不能弥补没有清楚安排的设计。

可以把重构表现拆成几个具体结果：是否识别功能差异，是否保留关键资料关系，是否修改不适用规则，是否能够解释暂停原因。它们不应被无依据平均成主体指数。若建立评分，需要说明专业依据与可靠性，并检查评分是否偏爱语言流畅而非实际行动。

组件替换也可能显示个人内化。学生不再需要原来的外部提示，仍能稳定处理关键条件。这在教育上可能是成功，却会削弱某项外部组件持续必要的主张。理论应接受这种分离，不因强调复合主体就否认个人能力发展。关系可以促成某种能力，然后不再需要以原样存在。

相反，某些复杂任务可能持续需要外部支持。替换失败并不必然说明教育失败，可能新组件缺少关键功能。需要研究学习者能否识别缺口并合理重建，而不是要求任何资源撤除后都保持同等产出。真实主体组织依赖条件，不能以绝对自足作为唯一标准。

因此，组件替换检验的是有条件的重构，而不是神奇的不受条件影响。它将连续性从固定设备转向关系组织，也迫使研究者清楚区分人、材料与技术性能的作用。只有这些区别被保留，替换实验才不会成为对学生的突然惩罚或对平台的依赖认证。

29.5 延迟迁移、错误修复与实施成本

本书选择延迟迁移与错误修复作为重要结果，是因为它们有助于观察一次学习之后的接续，而不只是当下作品。但它们不是天然优于所有指标。任务设计若不合理，迁移可能主要测陌生背景，错误修复可能主要测临场表达。研究需要为每个结果说明专业含义与有效性依据。

延迟间隔应与学习目标相称。短间隔可以研究初步保留，长间隔可以观察较长期接续，但同时引入更多新的学习与生活条件。研究应记录可能影响结果的支持，不把时间过去后的一切变化都归给原干预。长期研究提供不同证据，不自动提供更纯粹的因果解释。

迁移任务需要包含适当的结构联系。若原任务训练条件辨别，新任务应要求辨别相关但不完全相同的条件；若原任务学习来源核验，新任务可以改变材料形式，但不能引入完全陌生的专业知识使任务无法进入。研究者应由独立专业人员检查这种对应，而不只由理论作者宣布结构相似。

错误修复任务可以给出一个已知存在问题的成果，让学生定位影响、选择核验和修改条件。评分应区分找到错误、解释原因、修复结果与防止重复。几项工作可能不一致：学生能指出错处却不会更新方法，或者能按提示修复却不理解原因。保留分项有助于解释机制，而不只是增加评价栏目。

结果还应包含当前任务的可用性。某种安排促进后来判断，却使当前成果质量显著下降或耗费无法承受的时间，需要讨论这种代价。教育不必要求所有指标同时提高，但应明确目标优先次序与可接受成本。不能只在有利结果中选择一个宣布成功。

实施成本应覆盖学生、教师与技术支持。准备材料、培训使用、检查生成内容、维护资料和处理错误，都可能影响可持续性。平台运行时间不等于总成本，教师满意也不等于实际劳动减少。可以采用与任务相符的时间记录和访谈，但应避免为了测量成本又制造过重记录。

分析方法需要与数据类型和结构匹配。连续评分、二元判断、重复任务和班级聚集不宜全部使用同一种简单比较。可以在明确假设下采用相应回归或分层模型，但必须说明评分尺度与模型的联系。哲学关系式 $S=F(D,E)$ 不应被直接当作一个已经估计的统计模型。

中介机制尤其需要谨慎。即使干预影响了历史调用，历史调用又与迁移相关，也不自动证明完整因果链。未观测的能力与投入可能同时影响调用和结果。可以通过过程观察、额外比较或更细干预提高解释力，但每项增加都有成本。不能把一张箭头图当作因果关系已经识别。

异质性应进入主要讨论。初学者与熟练者可能从相同材料得到不同作用，不同学科也可能需要不同关系组织。研究应预先说明关心哪些差异，避免结果出来后无限分组寻找正面发现。若理论只在有限任务族成立，就保留条件化结论，不把局部证据扩展为全部教育对象已经改变。

统计不显著也不等于没有作用。需要同时报告效应估计、不确定区间和实际教育意义；区间过宽可能只是研究信息不足。若要支持“作用小到可以忽略”，需要与事先说明的有意义差异相比较，而不是只看一个显著性标签。具体标准应由任务目标和成本决定，不使用任意通用门槛。

最后，研究结果应让教学选择更清楚。若关系材料有帮助但配置参与成本很高，可以保留前者并修订后者；若简单练习已达到同样结果，就没有必要要求复杂平台；若对部分学习者无益，应研究支持而非责备。理论检验的目的不只是保住框架，而是让教育组织能够根据证据改变。

29.6 预注册、独立评估与失败条件

为了让结果真正有机会改变理论，研究需要在看到主要结果之前说明准备检验什么。预注册研究问题与分析计划，有助于区分先前预测与观察结果后形成的解释；这一方法论区别已有明确讨论^[17]。本书借用这一原则，不把登记行为本身当作研究质量的充分保证。错误设计即使预先登记，也仍然可能错误。

预注册应包括研究范围、主要结果、核心比较、排除规则、缺失数据处理以及什么结果将削弱哪项主张。探索性分析可以继续，但需要与确认性分析区分。新发现值得报告，不应被追溯性改写为早已提出的预测。知识发生可以开放，证据身份仍应准确。

第一类失败是概念长期无法稳定使用。若独立研究者在充分材料下仍无法区分保存、激活与回写，说明定义或证据要求不成熟。此时应修订概念，暂停高影响应用，而不是不断训练研究者接受作者判断。概念清楚是进入后续研究的条件之一。

第二类失败是理论变量没有增量。若在合理考虑基础能力、资源与任务后，关系历史不能改善对跨任务表现的解释，或者更简单模型完成同样工作，独立

框架的必要性应降低。这个结果不必否定所有观察，但会削弱“必须使用新对象”的主张。理论应明确接受这种收缩。

第三类失败是干预没有教育收益或成本过高。即使关系历史确实改变了行为，也可能主要训练表格生产，不能改善必要判断；或者微小收益伴随明显负担与不公平。此时应修改或停止相应方案，而不是仅说还需更多平台和训练。机制发生与教育值得推广是不同判断。

第四类失败是预测的关键区别没有出现。若个人内化足以解释长期变化，外部历史没有独立作用，应收缩对外部承载的主张；若同样关系的他人材料完全能够替代亲历历史，应放弃亲历不可替代的强说法；若组件变化后的差异全部由性能解释，就不能继续把它们当作主体重构证据。

也需要预先区分哪些失败只要求修改测量，哪些触及机制，哪些触及理论增量。不能用一项结果为零宣布全部 SDE 被推翻，也不能让每次失败都只影响最外围细节。研究纲领要给核心主张安排真实风险，否则证伪条款只是增加可信外观的修辞。

独立评估尤其重要。作者与 SDE 理论及相关平台存在直接关联，后续研究应引入不以维护框架为目标的评估者和竞争解释提出者。盲化可以减少部分偏差，但不一定完全可行；应说明哪些信息能够遮蔽，哪些无法遮蔽。不能因为使用了“独立”一词，就假定关联影响已经消失。

实际研究还需要适当的知情、隐私、退出与机构审查安排。历史消融不应在关键资格任务中任意撤除必要支持，参与研究不应影响学生对理论的自由判断，公开材料应限于必要且经过处理的范围。本书不给未执行研究填写审批信息，具体程序由实际实施机构确认。

开放材料可以包括任务、来源范围、编码说明、分析计划和必要匿名结果，不必公开全部私人对话。研究者应使他人能够理解和复核关键判断，同时保护无关个人资料。透明的目的在于提高检验能力，而不是无限暴露学习者。开放也需要明确边界。

本章最后的要求并不复杂：理论应说明自己可能在哪里错，研究应让这些地方真的能够遇到不利证据，结果应改变相应主张。发生连续体若有价值，不会因承认边界而消失；若只是更复杂的命名，也不应因作者投入而被保留。下一章将把最强的竞争解释集中提出，使这部专著在结束时仍然保留被替换和重新组织的可能。

带走的话 / 本章原文摘句

即使关系历史确实改变了行为，也可能主要训练表格生产，不能改善必要判断；或者微小收益伴随明显负担与不公平。

30

第三十章 最强的反对意见： 这套理论在什么地方应当退出

系统实用不自动证明复合主体理论不可还原，功能演示也不等于主体发生的独立证据。

30.1 这是否只是元认知与反思的新名称

一位熟悉教育研究的读者可以提出最直接的异议：本书不断讨论检查条件、修订标准、回顾失败和安排下一步，这些不就是反思与元认知吗？如果换一套词语便能表达全部内容，为什么还需要发生连续体、关系历史和复合主体？这个问题不能通过强调时代变化来回避，也不能把提出异议的人描述为固守旧观念。

本书首先承认，共同基础真实存在。学习者监控自己的理解、选择策略、根据反馈调整行动，并不是 AI 时代才出现的活动。若把这些一般过程改称发生，就宣布发现了全新现象，创新主张确实不足。第九章已经把近邻放在较强版本上，本章则要求进一步比较它们能否承担相同的分析工作。

本书试图增加的不是“人应该反思”这一规范，而是一组联合区别：结构可以形成但不促进成长，证据缺失不等于没有发生，历史保存与历史生效可以分离，组件相同不保证连续性，组件改变也不一定打断接续。这些区别共同影响研究对象和证据安排。它们是否已经被某个既有模型完整处理，需要具体核查，而非先验宣布没有。

如果一种元认知模型不仅说明个人如何监控，还能清楚组织外部资料、任务历史、配置变化与跨任务身份，并作出相同预测，本书应承认相当部分可以被还原。不能以对方没有使用“发生”一词作为独立性证据。术语差异与结构差异不是同一回事，新的名称不能替代新的工作。

反过来，发现一些相似词语也不足以证明完全相同。两个框架都讨论反馈，可能对需要记录的材料、判断的范围和失败条件有不同安排。比较应落到具体案例：同一份产品由不同历史形成，两个框架是否给出不同且有用的区分？若区别只在解释风格，理论定位应降低；若改变了研究操作，则需要继续比较其价值。

可以把本书核心命题用普通话表达：教育需要关注人和工具共同形成、能够跨任务继承并重组知识条件的行动关系。这样的重述去掉了多数术语，却保留了问题。接下来应请近邻理论研究者用自己的框架说明同一情境，再比较哪些观察不可省略、哪些结果会构成失败。比较不应由本书替对方写一个必败答案。

这种检验也可能得到中间结果。某些区别是已有理论清楚表达的，某些研究操作是本书的教育细化，整体框架则提供新的组织方式。理论贡献并非只有“完全原创”与“毫无价值”两档。整合、迁移、操作化和分析单位重构都可能不同价值，只是应准确报告，而不将所有工作一并称为本体革命。

一个尤其需要避免的做法，是把近邻理论不断扩大的解释能力当作它原本没有内容。开放理论能够吸收新变量，并不意味着任何新提案都无意义；同样，新提案可以被吸收，也不意味着它必须保留独立学派身份。知识进展可以通过概念进入共同框架发生，而不是只有维护独占领域才算成功。

教育实践上的检验更直接。如果教师用一套简洁反思安排，就能以相同成本辨别本书关心的轨迹，并支持相同后续发展，那么没有必要要求其采用全部 SDE 语言。理论应该帮助教学，而不是要求教学为理论名称提供存在理由。复杂框架必须说明增加的工作值得付出什么代价。

本书仍然保留一个值得研究的可能：当知识行动长期分布在人、材料、工具配置与共同体中，只把反思定位于个人脑内活动，可能不足以解释关系怎样延续。这里的对手应是明确采用这一限定的模型，而不是全部元认知研究。若模型本来就承认外部组织，则比较需要继续深入，不能停在笼统标签。

因此，对第一项反驳的回应不是拒绝，而是提出一项可共同执行的无损重述测试：能否保留同样的边界、机制、观察要求与失败条件，以更少假设完成

相同工作？能够做到的部分，本书应承认；不能做到的部分，才可能构成进一步贡献。这种姿态不削弱理论，而使创新主张获得实际支点。

30.2 这是否只是更好的记忆和检索

第二项异议更接近平台实践：所谓关系历史，也许只是整理得更好的资料；所谓发生连续体，也许只是有记忆的助手。更清楚的索引、更方便的检索和更熟悉的材料，当然可能帮助完成任务，为什么需要谈新主体？这个问题要求本书区分信息组织的功能价值与教育对象的理论地位。

本书承认，很多平台效果可以由普通信息组织解释。资料更容易找到，来源更清楚，旧错误不再重复，已经是重要改进。若这些因素足以解释全部观察，就没有必要再增加一个本体实体。系统实用不自动证明复合主体理论不可还原，功能演示也不等于主体发生的独立证据。

需要比较的是，哪些变化只发生在资源可用性，哪些变化进入了学习者的问题、标准与关系组织。一个更好的搜索系统可以提高结果质量，但学生可能始终不知道怎样判断；另一种安排使他能够修改查询、识别历史不适用并重建方法。二者之间的教育差异值得研究，但这种差异仍可能被既有学习理论解释。

“我的历史”也不能被神秘化。结构匹配的他人材料如果同样有效，说明关键可能在关系组织，而不在亲历本身。教育本来就依靠他人经验的接续，本书不应为了维护个性化叙事而否认这种可能。个人亲历可以有作用，但其作用需要与熟悉、练习、投入和情境理解等因素区分。

如果删除外部历史后表现不变，也不能自动说历史已经神奇内化，必须有其他证据。可能是材料从未使用，也可能任务无法显示差异。若表现下降，同样不能立即说主体受损，因为信息减少和界面改变也能解释。历史研究需要具体操作，而不是让所有结果都支持同一结论。

平台上大量关系链接也不保证发生。链接可以由系统自动建立，却没有进入任何判断；规则可以持续执行，却不被学习者理解；旧材料可以反复出现，却只强化偏好。要把历史从存储结构推进为教育承载，需要研究它如何被激活、修改或拒绝，以及人是否获得相应参与位置。

这并不意味着必须亲自理解平台每一条链接。复杂知识行动允许分工与信任，关键是与当前判断有关的关系能否被打开、是否有必要的核验与修复。若要求完全透明才承认复合，定义会排除几乎所有复杂活动；若只要可检索便承认主体形成，又会失去辨别力。本书需要在具体任务范围内说明边界。

第二项异议还揭示一个重要层次：平台的记忆功能可以被设计和测试，主体连续性则是一种更强的解释。前者成立不自动推出后者。研究可以先承认信息组织的作用，再检验是否需要关系单位解释跨任务变化。这样，理论不会借技术功能提前获得本体认证。

如果结果最终表明，关系历史只是一种有效的检索和学习材料，本书仍可保留其教学设计价值，但应收缩独立本体主张。一个方法不必被称为新主体，才值得使用。反过来，若跨任务判断持续需要个人与外部组织共同解释，则可以继续研究关系单位，而不必假装每一项作用都在个人脑内完成。

重要的是允许这两种方向都发生。理论不应把平台越复杂、资料越多作为成功的唯一道路，也不应因简单替代有效就否认先前共同学习的贡献。关系可以帮助人形成能力，随后退居背景；也可以在复杂任务中持续参与。连续性需要按实际作用描述，而不是按设备是否还在场判定。

所以，本书对记忆与检索解释的回应是条件化的：它们在许多情境中可能足够。只有当相同内容的不同关系组织、学习者对配置的参与和组件变化后的接续显示出额外工作时，才有理由继续使用更强框架。这个理由必须由比较提供，不能由平台名称提供。

30.3 个人技能内化是否已经解释全部变化

第三项异议认为，持久学习最终都是个人学会了某种技能。AI、资料和教师只是训练条件，真正的教育对象仍然是个人。这个解释在许多任务中可能十分经济。本书不应因为强调复合关系，就否认内化、熟练和个人判断的真实价值，也不能把独立能力发展的证据当作理论威胁而排斥。

小林后来不用反例卡也能检查正性条件，可以支持个人承接。陈雨不再依赖模板便能区分愿望与承诺，也可能如此。先前人机关系的贡献不因此消失，

但它是否仍然需要作为当前行动单位的一部分，应依据新任务判断。关系促成了发展，不意味着关系必须永久以同样形式存在。

本书的可重构连续性本来就包含这种变化。某些功能可以内化，某些外部支持可以简化或退出。若把“越不能离开 AI 越复合”作为最高教育标准，就会把依赖误当作成长。因此，个人内化不是需要被理论击败的对手，而是需要准确定位的一种发展路径。

异议真正有争议的部分，是“全部”二字。复杂研究可能持续依赖个人无法即时记住的资料、可调用方法与共同反馈。只测个人脱离这些条件时的表现，未必充分说明实际知识行动。但这同样需要具体证据，不能因为任务复杂，就自动宣布整体拥有一种不可还原的新主体性。

一个比较可以从功能替换入手。若不同外部组织在相近资源下导致可重复的关键判断差异，而个人基础能力测量不足以解释，就有理由研究关系配置的作用。若加入个人技能与熟悉程度后，外部关系变量没有增量，则较简单解释更有优势。研究应事先明确模型与结果，避免根据结果不断调整对手。

个人模型也可以包含对外部资源的使用能力。此时，争论不再是脑内与脑外的简单二分，而是怎样选择分析单位更清楚。把“会使用所有外部关系”全部作为个人属性，可能在概念上容纳现象；关系模型则可能更直接揭示配置变化。哪一种更经济、更可检验，需要比较具体解释与实施成本。

本书不需要证明个人模型在哲学上绝对不可能解释，才有研究价值。它可以提出一个更适合某类问题的单位，说明这样选择改善了哪些观察和决策。但是，如果只换单位名称，没有新增区别或减少解释成本，就应承认贡献有限。分析单位不是靠宣言取得优先权的。

内化与复合还可能在不同尺度同时成立。某个局部步骤已由个人熟练承担，整个研究仍需要外部资料与方法组织；一个复杂平台在某环节只是工具，在另一环节参与问题形成。不能把整体性质机械分配给每个动作，也不能因局部可以独立完成就否定整体关系的作用。尺度必须明确。

教育制度因此可以同时保留个人资格与关系分析。承认成果共同生成，不意味着取消人的成长和责任；承认个人能力，不意味着把所有支持视为无关背

景。两条证明链之所以必要，正是因为不同问题需要不同证据。它们不必被一个终极主体概念完全吞并。

如果未来多数相关研究支持个人内化足以解释长期变化，本书应降低发生连续体作为独立教育对象的普遍性主张，保留其描述学习条件和转移过程的作用。这样的结果不会使全部课程设计无价值，却会改变理论定位。真正的研究应允许这种改变，而不是把每次内化都重新命名为看不见的复合来保持不败。

反过来，若某些任务稳定显示个人与外部关系共同承载的作用，也只应在相应范围内保留结论。理论的强度来自边界清楚，不来自涵盖一切。新教育对象可以在部分活动中值得采用，不必先证明所有学习都已进入同一种存在形态。

30.4 混合智能与互惠学习能否无损重述

第四项异议来自最接近的研究：混合智能已经讨论人和 AI 的相互作用，共享调节已经研究双方如何组织学习，互惠学习已经把双方表征更新与后续循环连接起来^{[11][12][13]}。本书不能把这些框架写成单向工具论，再以“相互改变”宣布自己胜出。它们对新理论构成真实而必要的比较压力。

如果用互惠学习描述许晨的研究过程，完全可以说明人根据机器输出学习，再把更新的知识交给系统进入下一轮。本书提出回写，并不因此首次发现反馈。需要进一步问的是，跨任务身份、资料状态、教育价值与责任配置的联合区别，是否要求在具体模型中增加不能省略的组织。

这里应比较可操作化版本，而不是一个学科可能容纳的一切。开放理论可以无限扩展，也可以吸收新问题，不能要求本书证明它永远无法表达。可以事先由双方确认模型包含哪些变量、解释哪些过程、预测哪些结果，再用共同材料比较。这样，争论从学派标签转向可检验的工作。

无损重述需要保留的不只是结论，还包括排除条件。两个框架都说“人机共同学习”，但是否同样区分有害复合与没有复合，是否允许日志缺失时保留未确定，是否承认组件退出仍可有教育连续性？若近邻已经清楚做到，本书应承认共同部分。若需要新增概念，也应准确指出新增在哪里。

比较也需要考虑经济性。一个框架可以通过增加许多临时补充解释所有案例，但代价可能高于另一种组织；另一框架语言很简洁，却遗漏关键专业差异。

经济性不是字数少，而是相同解释与预测工作需要多少独立假设、多少难以获得的材料以及多少维护成本。具体评判应透明，而非凭作者偏好。

教育规范与经验机制还需要分开。强调学习者应保留修订和退出条件，是本书的规范性要求；某种关系历史能够改善迁移，是待检验机制。经验结果可以帮助讨论规范的实施，却不能仅凭某方案提高分数证明所有价值选择正确。近邻比较应分别处理这些层面，避免把不同类型主张混成一场总胜负。

本书可能最终更适合被理解为一种发生学重述与教育对象分析，而非完全独立的经验理论。这样的定位并不必然失败。它可以使已有机制在课程、平台与责任中获得更清楚连接，也可以提出新的研究操作。重要的是贡献名称与实际工作相符，不以“综合”掩盖薄弱，也不因不是独占发现便否定所有价值。

同样，若某些联合区别确实改变研究问题，也不必因近邻能够后来吸收便取消贡献。知识可以通过交流形成共同资源，创新不应被理解为永久不与别人重叠的领土。本书需要的不是维护不可进入的概念边界，而是使新的辨别能够被他人使用、质疑和发展。

一个实际比较可以选择同一组边界案例，让不同理论的研究者独立说明需要哪些证据，再观察其教学建议和预测是否不同。若建议完全一致，理论差异可能主要是解释语言；若对组件替换、历史失效或证据不足的处理不同，就可以进一步设计任务检验。比较应允许对方修改本书对其理论的表述。

还有一种可能是，不同框架在不同问题上更适合。共享调节擅长解释任务中的协调，本书的关系历史组织更便于讨论课程结束后的接续，个人技能模型更经济地说明某些基础能力。理论之间可以分工，而不必全部争夺同一统治位置。教育实践需要的是有用的区分，不是每项任务都证明同一个理论最佳。

因此，对最强近邻的回应仍然是开放的。本书已经提出候选增量，但没有完成穷尽性查新，也没有获得独立经验裁决。它应继续与这些研究共同工作，在必要时修改、合并或放弃概念。真正的发生学不能只要求世界改变，而不允许自己的框架被改变。

30.5 哪些结果要求修订、降级或放弃理论主张

到全书最后，需要把“愿意接受反驳”变成清楚后果。并非所有不利结果都推翻全部理论，也不能所有结果都只要求补充案例。不同主张应有不同退出条件。一个负责任的研究方案，必须事先知道什么证据将使自己改变，而不是等结果出现后才选择最方便的解释。

如果关键事件无法被独立识别，首先需要修订概念与记录要求。若保存、激活和回写的边界长期模糊，就不应把它们用于高影响评价。不能用术语的理论深度掩盖操作困难，也不能通过训练所有评估者模仿作者来制造稳定。可用性不足应当产生实际暂停。

如果关系历史没有增量预测作用，或更简单材料达到相同结果，应降低其作为特殊机制的地位。它可能仍是良好教学材料，但不应继续宣称不可替代。若个人内化解释更经济，应承认相应范围内的个人模型；若他人历史可以无损替代亲历，应撤回过强的个人独特性主张。

如果干预改变了结构却损害教育质量，需要修改或停止实施。学生可能更深地进入人机流程，却失去必要判断；平台可能增长很快，却制造更多审计劳动。结构发生不自带价值保证，这是四层区分的重要后果。不能因为形成了复合就要求推广，也不能为了维护正面形象把有害结构定义为从未复合。

如果方案成本超过收益，也应当允许退出。教师额外劳动、学生负担和资源排斥都属于实际结果。不能无限要求更长时间、更复杂系统和更强培训，直到某个局部指标变好。可以提出新方案，但必须承认旧版本没有达到预期。版本发展不能追溯性抹去失败。

如果近邻能够更清楚地保留全部区别、操作与预测，本书应把独立理论主张降为整合、解释或应用贡献。这个调整不会取消已经形成的有用材料，却会改变对创新层级的判断。理论不能通过只与弱对手比较来维持高分，更不能让作者的自我评价替代独立检验。

还有一种失败比没有效果更值得注意：新概念使教育者更少看见学生。教师忙于识别发生节点，却忽略真实困惑；平台忙于记录关系，却不允许学习者安静探索；共同体忙于传播术语，却拒绝不同解释。此时理论即使逻辑完整，也在使用中背离了自身目标。它需要改变组织，而不只是增加一段风险声明。

同时，本书也应避免过度自我否定。一次小样本不确定结果、一次不合适实施或一个局部技术故障，并不自动取消全部问题。应依据证据强度和主张范围作适当判断。理性的可反驳性不是随时宣布一切无效，而是让每项结论承担与其分量相称的检验责任。

全书仍然保留三项相互联系的研究承诺：生产单位与能力证明单位可能错位；既往差异可能通过关系历史进入后续知识行动；教育发展应包含在条件变化时重新组织这些关系的能力。这些承诺都带有范围，不把所有 AI 使用都宣布为主体重生，也不把工具退出视为必然退化。

它们之所以值得继续研究，是因为能够改变我们问什么、看什么和怎样安排教育。面对一份优秀作品，我们不再只问谁写的；面对一个强大平台，我们不再只问能生成多少；面对一次失败，我们不再只问最后谁签字。我们开始追问差异怎样进入、条件怎样形成、哪些关系值得继承或结束。这些问题即使以后换用别的理论名称，也仍可能留下知识价值。

因此，这部专著不以宣布自己已经完成最终裁决结束。它交出的是一个能够被继续使用和推翻的教育发生学方案。若它帮助人形成新的问题、方法与共同体，并能在反驳中修订自身，它就在实践中承担了所主张的工作；若更好的结构出现，它也应成为能够被继承、修改或放下的历史。理论自身，同样需要可重构连续性。

带走的话 / 本章原文摘句

它交出的是一个能够被继续使用和推翻的教育发生学方案。

结语 教育要培养能够重新开始的复合主体

一 课程结束时，学生究竟带走了什么

课程结束的那一天，学生可以带走一份证书、一组作品、一个资料夹，也可以带走一套仍然能够运行的个人平台。这些都是真实成果，却仍然不能替我们回答最初的问题：教育使什么发生了变化？若下一次面对问题时，他仍只能把题目交给系统，等待一份完整答案，再把答案整理成自己的作品，那么成果虽然增加，学习的起点却可能没有改变。

回到本书构造的小林。他最初拥有一份正确证明，后来发现自己并没有理解条件的作用。真正值得保留的，不是教师使他多写了几行步骤，也不是 AI 找到了一个比他更快的反例，而是这些差异进入了他的求证方式。下一次面对陌生表达，他开始问哪些条件使这一步成立；当旧方法不适用，他也开始知道不能只因形式相似便继续使用。

陈雨带走的也不是一封完美邀请函。她开始区分愿望与承诺、个人建议与集体决定、观察提示与充分证明。她仍可能需要词典、教师和生成支持，却不再把语言流畅直接当作意思准确。她能够让新的表达改变原来含混的意图，也能够拒绝那些替自己和别人作出无依据决定的句子。

许晨带走的也不是一项已经成功的研究。他放弃了一个预设答案的题目，形成了一个范围更小、可以比较的问题。他知道哪些文献只读到摘要，哪些方法尚未执行，哪些假说应当撤回。未来他也许会获得新的发现，也许会继续遇到失败，但研究不再只能从一份自动提纲开始。失败获得了改变下一次方法的位置。

林澄的海报可以被保存，也可以在新的作品中不再使用。更重要的是，她开始看见形式怎样安排观看者，选择怎样改变主题，现实材料怎样修订屏幕上的判断。她不会因为选择具有创造性就取消材料训练，也不会因为使用了生成工具就否认自己的形式工作。创造的边界需要在作品与关系中判断，而不是由动作数量决定。

纸桥活动中的孩子也许说不出复杂术语，却能发现支点变了，不能把结果完全归给折法。这个区别很小，却能够进入后来更多比较。教育不必急于把它命名为全面批判能力，也不应因为它没有宏大表达而忽略。新的发生常常从一个有限而真实的差异开始。

这些故事都属于构造性案例，不是本书已经观察到的经验结果。它们的作用，是使理论对象变得可以讨论，也使相反轨迹能够被看见：学生可能只复制答案，规则可能僵化，平台可能保存而不生效，教师可能代办全部关键判断。只有未来实际研究区分这些轨迹，教育效果才有根据。

课程结束时最值得追问的，因而不是学生现在拥有多少文本，而是他能够带着什么重新开始。某些内容已经被个人掌握，某些方法仍需外部支持，某些问题尚未解决，但这些关系是否能够被理解、继承和修订？一项教育若只留下成品，而不留下继续发生的条件，其成果就容易在原任务结束后失去方向。

二 新主体不是旧个人外面多了一层设备

人一智能器具复合主体不能通过把设备加在学生旁边来定义。人在使用工具时，本来就可能得到帮助；只有当相应关系进入问题、标准、判断与后续条件的形成，并在说明的任务范围内需要作为行动组织来研究，新的分析单位才具有必要性。这个必要性不能由技术名称预先宣布。

它也不是一个固定个人与固定机器永远粘在一起。人会改变问题，工具会改变配置，知识会失效，课程会结束。若连续性要求所有组件始终相同，教育发展本身就会不断破坏这种身份。因此，本书把重点放在接续与重构：哪些关系被保留，哪些被修订，哪些已经可以由个人承接，哪些需要新的支持。

这使“我”的含义获得一个不同问题。主体性不必等于守住每个原有想法，也不必等于拒绝承认他者的贡献。一个人可以因为反例改变判断，因为新的关系修改目的，因为现实后果放弃原计划。关键是他是否能够参与这些改变，理解其理由，并保有继续质疑与重新组织的条件。

同时，复合主体不应吞没自然人的生活。人的身体、感受、尊严和实际承受，不会因系统能够共同生产知识而变得不重要。一个平台越高效，越需要检

查它是否让人有能力理解自己的工作，还是只使其承担最后批准和后果。教育不能把人降为一个替系统签字的部件。

因此，本书始终区分结构、证据、教育质量和责任。某种复合关系可以存在，却不值得推广；某种学习可能真实发生，却暂时没有充分记录；某项成果具有价值，却不证明全部个人能力；某个因素参与因果，也不自动决定相同的责任份额。这些区别使新主体概念不至于把所有正面词语绑成一个无法失败的定义。

没有一个总分能够轻易替代这些工作。原论文曾尝试用平均指数判定复合，修订后撤回了这一做法。专著保留的不是更复杂的主体排行榜，而是更清楚的关系诊断。人不应被分成多少比例的主体，任务证据也不应因为管理便利而失去自己的范围。

发生连续体是一项候选解释，不是不可触碰的新实体。它帮助我们研究过去怎样进入未来，怎样在组件变化后继续组织知识。若更简单的框架能够完成全部工作，应当允许它被替换；若某些区别真实改善了研究和教学，则应让它们进入共同知识。理论自身也应能够继承、修订和退出。

新主体的重生因此不是一次宣布，而是一段需要条件、工作和检验的发生。它可能在某些任务中已经值得采用，在另一些任务中仍以个人技能与工具使用解释更清楚。教育应依据实际关系选择分析单位，不必为了符合时代叙事把所有活动都改名为革命。

三 从答案的积累，走向发生条件的建设

AI 能够参与知识生产，使一个思想从提出到形成方法、课程和工具之间出现新的连接可能。但可能性不会自动变成教育成果。没有可靠材料，生成会放大不确定；没有具体问题，平台会不断产出同类文本；没有现实反馈，方法会在自己的语言里循环。技术需要进入知识生态，思想也需要进入可检查的组织。

本书提出的三个系统承担不同工作：个性化信息平台组织来源与历史，智能发动机组支持生成与检验，社区和应用连接把成果带入使用与异议。三者只

有互相改变，才构成发生条件。材料被调用，结果被检验，反馈进入下一次配置，这些连接缺一处，生态就可能在表面完整中保持断裂。

这样的生态可以生产不只是被阅读的成果。它可以形成帮助别人研究的方法、支持学习的课程、能够提出问题的程序，以及可以继续改进的智能体配置。这些产品具有生产能力的可能，但需要实际使用检验。把一个文件称为发动机，并不能证明它能够持续生成有价值知识；真正的能力来自可执行关系与明确边界。

公共知识在这一过程中并没有变得无用。它为个人提供内容、方法和可核验来源，个人则通过问题与经历重新组织它，再把形成的结构带回共同体。

“我的知识”不是把公共真理据为己有，而是能够参与其使用、检验和继续发生。个人性来自组织关系，不来自封闭对话。

知识的资本性也应在这个意义上谨慎理解。它可能表现为持续进入生产的条件，能够支持新的研究与方法，而不是所有知识都必须出售。实际价值与交换需要具体关系，教育不应以收入替代成长，也不应以平台规模替代生产能力。一个清楚、可靠、能够被他人接续的小方法，可能比庞大却无法使用的资料库更有意义。

发生条件建设还包含删减。旧规则已经不适用，需要退出；资料没有可靠来源，需要降低地位；某项记录不再帮助判断，需要停止收集；某个系统使人失去方向，需要重构或离开。知识生态不应只会增加。能够让不再成立的关系停止支配未来，是持续成长的重要能力。

这种建设也不只是个人责任。教师需要有时间设计关键差异，学校需要提供必要共同资源，技术维护需要有人承担，使用者需要有反馈通道。若所有结构依赖少数人的额外劳动，生态就没有稳定的实际条件。教育发生学不能只在概念上谈纠缠，实施时却把成本推给不可见的人。

因此，新使命不是让学生拥有更多设备，而是使其逐步能够形成、继承、检验和重构自己的知识发生条件。技术可以支持这项工作，也可以遮蔽它。判断应回到具体关系，而不由对 AI 的乐观或悲观预先决定。

四 教育需要证据，也需要尚未被填满的空间

新教育如果只增加评价要求，可能很快失去原来的目的。学生开始为日志而思考，教师开始为证明而反馈，平台开始为可见性而保存一切。过程变得透明，真实困难却退到更隐蔽的位置。教育不仅要看见发生，还要防止自己的观看方式把发生改造成表演。

两条证明链因此需要保持用途清楚。基础独立能力与复合协作能力回答不同问题，发展叙事追踪不同时间。它们可以互相支持，但不能无依据相互补偿，也不必每次全部实施。一个判断已经有充分证据，就没有必要为了完整而继续收集。未确定也应是合法状态，而不是等待被低分填满的空格。

学习者还需要不计分的探索。一个问题尚未形成时，可以混乱；一条方法尚未确定时，可以暂缓；一次失败可以先被理解，而不立即转为身份判断。这种空间不是取消标准，而是使标准在合适时刻承担工作。所有探索若从第一步就必须显得成熟，教育看到的就可能只是被修饰过的过程。

责任同样需要区别。对实际影响应当回应，对能够修复的条件应当行动，但不能把所有共同生成的复杂性压到最后操作人。作用、控制和修复需要连接起来，使每个位置知道自己能够承担什么。责任既回顾已经发生的后果，也参与下一次条件的建设。

证据和责任的要求也应接受成本检验。若新制度主要增加教师劳动，却没有改善判断；若资源充足者更容易展示复杂平台，资源不足者被误记为能力低；若学生必须披露私人对话才能得到认可，制度就需要修订。任何改革都不能因为使用了主体性语言而免于这些问题。

本书所提出的实验与研究，只是使机制能够承担风险的下一步。它们不能一次证明全部本体论，也不能把每个负结果都隔离在理论之外。概念无法使用，应修改；增量不存在，应降级；教育成本过高，应调整或停止；近邻解释更好，应允许替换。愿意接受这些后果，才使创新不只是一个自我评价。

但保持可反驳性也不意味着只能谨慎防守。教育仍需要积极创造：新的问题、新的方法、新的课程与新的共同体。证据不是阻止发生的门卫，而是帮助新结构知道哪里站得住、哪里需要改变。探索与检验不是互相取消，而是在不同位置共同支持知识发展。

因此，教育的开放空间应当既容纳未知，也容纳修订；既保护人不被固定标签封闭，也让行动对现实后果作出回应。新的复合主体不应被培养成永远正确的人，而应逐渐能够知道自己何时需要重开问题，怎样找到支持，并把错误带回可以改变的条件。

五 重新开始，不是回到原点

重新开始听起来像此前工作被取消，但在发生连续体中，它可以具有相反含义。学生不再从同一种未经检查的题目开始，而带着前次形成的差异进入新的问题。旧知识并非原样堆叠，它改变了现在能够看见什么、会先问什么、可能拒绝什么。起点被历史改写，这正是学习积累的一种具体形式。

这种改写不会让未来完全可预见。新的对象可能使旧方法失效，新的关系可能改变个人目的，新的技术可能要求重新组织支持。教育不应承诺一种永远适应一切的能力，而应培养在变化面前能够进行有根据重构的条件。基础知识、方法理解与共同体联系在这里仍然重要。

一个能够重新开始的学习者，不必每次都独自找到答案。他可以承认不知道，可以请教他人，可以借助系统，也可以选择暂停。关键是这些行动不再只是逃离困难，而是在理解任务和能力边界后进行组织。合理求助与主体性并不矛盾，无条件服从或无理由拒绝才可能使判断停止。

同样，他不必永远保留原来的平台。部分知识已经内化，部分方法可以迁移，部分关系值得结束。离开一个工具之后仍能知道需要什么，或者清楚说明为什么当前还不能离开，都是比盲目绑定更有内容的判断。连续性来自可理解的接续，不来自设备身份的永久不变。

教师也在重新开始。每一届学生带来不同困难，旧课程需要被新的证据修订。教师的专业性不只在反复输出成熟内容，也在使成熟内容能够与新的学习关系相遇。AI 可以帮助，也可以制造新的遮蔽。教师同样需要知识生态、共同体和能够改变自身安排的条件。

一个学校也可以重新开始。它不必先宣称所有旧制度失效，可以从一个确有错位的单元入手，分开作品与成长，减少无用记录，增加一次真正有意义的

后续任务。小范围的实质改变，比全面口号更容易获得清楚证据。若有效，再研究怎样接续；若无效，修改或放弃。

更大的文明想象可以由这些变化打开，但不能反过来替代它们的证明。个人知识生态、具有生产能力的知识产品和平台之间的共同体，可能形成新的知识生活方式。其范围、价值与风险需要持续研究。本书的贡献候选，是为这些变化提供一组能够工作的区别，而不是宣布未来已经被完全看见。

这种工作还需要一种共同语言，但不需要所有参与者拥有相同的主体哲学。教师可以把变化理解为学习策略的发展，技术人员可以把它理解为配置和资料的更新，学习者可以把它理解为自己终于知道怎样继续。只要各方愿意说明证据、任务和实际作用，就可以共同改进教育。一个有价值的理论应当扩大这种合作，而不是把接受其名称变成参与的门槛。

共同语言的最低要求，是不把不同成果相互冒充：方法有效不等于人格优越，系统成功不等于每个人都已成长，解释新颖不等于现实已经证实。保持这些区别，能够使不同立场的人在具体工作上相遇，也使后来更好的理论有机会进入。教育对象的重生不应以思想上的整齐划一为代价。

对这部书而言，真正的完成也不是最后一页停止。它的概念若被教师修改得更可用，被学生指出限制，被研究者用更清楚的框架替代，便进入了自己的关系历史。书稿只是当前的显露，后续差异与条件仍会改变它。这个开放不是推迟应当完成的论证，而是承认已经完成的论证也需要面对尚未发生的检验。

所以，当我们再次面对那份完成得太好的作业，可以换一个问题。不是只问它是谁写出来的，也不是只问 AI 贡献了多少，而是问：这次共同生产之后，学习者及其关系发生了什么变化？哪些东西能够进入下一次，哪些仍只停留在成品里，哪些需要被修订或结束？这个问题让教育重新面对自己的使命。

当一次学习不仅留下答案，而且改变下一次问题的开始方式；当这种改变既能够被继承，也能够被反驳；当组件、任务和环境变化以后，人仍能重新组织知识行动，教育对象的重生才不只是一个题目。它成为具体的人、真实的材料、可修订的工具与共同体之间，值得继续承担的一项工作。

教育不必培养一个永远不变的“我”，也不应培养一个只能依附系统的“我”。它应帮助人进入能够共同生产知识与思想的关系，并逐步有能力理解、检验和改变这些关系。能够重新开始的复合主体，不是回到没有历史的原点，而是带着可以被继续修订的历史，进入尚未完成的未来。

附录 A 核心术语与概念边界

A.1 使用这份术语表的方法

本表用于帮助读者在全书中保持概念一致，不是一套独立测量工具。各项术语应结合任务边界与时间尺度使用，不能直接给人贴固定身份。对一个概念的定义表示本书准备怎样研究，不表示该概念已经得到充分经验验证。若实际材料无法支持区分，应保留未确定状态或修订定义。

“教育对象”指教育实践所面对、支持和改变的分析单位。它可以与自然人的有关，却不意味着把人当作被加工的物。讨论教育对象变化，是研究培养与认定的单位是否需要重组，不是取消人的人格地位。参见导论、第四章与第七章。

“行动单位”指在说明的任务中能够组织问题、选择和修订的关系整体。单位边界应由研究问题、功能位置和比较证据共同说明，不能把所有有因果影响的背景一并纳入。灯光影响阅读，并不因此自动成为所研究主体的构成部分。参见第四、八章。

“结构性复合”指某些关键知识行动依赖人机之间的相互调整，关系组织变化能够改变后续问题、判断或修正路径。它先作结构描述，不预先保证教育价值。失衡关系也可能形成复合，不能因其有害便宣布它从未存在。参见第七章。

“外包依赖”在本书中指学习者主要将任务交给外部生成而缺少关键判断参与的关系描述。它不等同于一切使用工具，也不应直接成为人格标签。与之相邻的失衡复合，可能具有复杂相互调整，却在某些判断位置上出现教育问题。参见第三、七章。

“发生连续体”指在明确任务族与时间尺度内，既往差异通过继承、激活和修订，继续参与问题、标准及关系配置的组织。它不等于长期使用同一模型，也不等于拥有大量文件。其必要性需要与个人技能、普通记忆和近邻理论比较。参见第八、十五章。

“可行动的关系历史”指能够说明问题、分叉、理由、条件和修订，并在后续行动中获得位置的历史组织。载体可以在个人能力、外部材料或共同规则中。保存、调用与改变行动应分别判断，不能用上传成功替代全部过程。参见第十四章。

“条件回写”指一次知识行动的结果改变了后续问题、规则、材料或关系配置。它不只是修改终稿，也不自动表示训练了底层大模型。需要说明改变发生在哪一层、由什么承载、后来是否生效。参见第十三与第二十三章。

“可重构连续性”指在组件、任务或规则改变时，相关知识关系能够被识别、修改并继续组织。它包含合理内化、简化和退出，不要求原有组合永久保持。替换检验需考虑工具性能、熟悉度和资源差异。参见第十五、二十九章。

“结构、证据、教育质量、责任配置”是四个不能混写的层面。结构问怎样形成，证据问掌握了什么支持，质量问是否促进相应发展，责任问作用、控制与修复怎样安排。跨层推论必须另有理由，不能相互直接替代。参见第七章。

“两条证明链”分别支持基础独立能力与复合协作能力。“发展叙事”说明少数关键事件怎样跨任务接续。三者不合成主体性总分，也不以一项优秀表现自动补偿另一项必要能力缺口。参见第二十六章。

“关系诊断”是在任务与证据范围内描述关系变化的工作，而不是给人作总体价值判断。可采用已支持、已反驳、未确定，并注明依据。一次解释失败或记录缺失，都不应直接写成没有主体性。参见第二十六章。

“知识产品的生产能力”指方法、课程或配置能够支持后来者形成新的可检验知识行动。这一能力需要实际使用与边界检验，不由产品名称决定。生产能力、教育价值、市场交换与具体权利应分别说明。参见第二十四章。

A.2 两个容易混淆的 S

SIO 中的 S 表示主体位置，I 表示互动，O 表示客体位置。SDE 中的 S 表示显露，D 表示差异序列，E 表示特征纠缠。两个 S 不宜混用，SDE 的 S 也不是学生的英文缩写。三大关系式在本书中约束分析，不是已经估计的统计函数。主体、互动与客体应在整体关系中理解，不能先把它们当作完全独立零件，再用连线补回互动。

附录 B 最小关系历史的两个构造样例

B.1 数学样例：从错误推广到后续条件检查

材料身份：以下为构造性教学材料，不是真实学生档案。任务是研究 $0 < x < 1$ 时 $1/x + 1/(1-x) \geq 4$ ，并检查一个去掉区间限制的推广。材料旨在展示怎样保留足以改变后续行动的关系，而不是记录全部解题过程。

原判断：合并分式后得到 $1/[x(1-x)]$ ，学生可能认为只要分式有意义，不等式就成立。这里的困难不是不会合并，而是把代数恒等式与不等式推理的条件混在一起。若只保存最终正确证明，后来很难看见这项区别。

关键差异：取 $x=2$ ，原式等于 $-1/2$ ，不满足大于等于 4。反例否定了推广却没有否定合并分式的恒等式。进一步观察差值 $(2x-1)^2/[x(1-x)]$ ，可以把符号作用定位到分母。该数学计算可独立检查，学生如何理解仍需相应证据。

暂用方法：涉及倒数比较时，先确认相关量的符号与非零条件，再决定是否能够反向比较。方法不是“所有倒数都不能用”，也不是每次都写长篇说明。熟悉低风险计算可以适当省略，关键条件不清或正在研究边界时应重新展开。

外部回写：在命题旁保留定义域、错误推广、反例与理由；后续使用规则中加入对相关条件的检查。应明确这只是本地材料或调用规则更新，不表示底层模型已经被永久训练。是否写回成功，需要在后续相关任务中检查。

个人侧证据：给一个不同形式的分式比较，观察学生是否主动检查符号，能否指出错误推理位置。可以允许图示或短解释，不只依赖完整证明。若只有教师逐句提示后完成，报告支持范围，不提前称为独立迁移。

后续激活：在加权形式中，学生注意权重与变量的正性，并尝试构造负权重反例。这可能支持条件结构的接续，但不能证明其获得所有不等式能力。若只是机械重复“先看条件”，却不知道条件如何影响结果，应保留未确定。

失效与修订：旧方法不能直接裁决现实指标是否有意义。即使数学形式成立，变量含义和权重依据仍需独立研究。此限制应与方法一起保存，防止数学条件卡被扩展为现实建模的万能证明。

最小交接说明：后来者不必复制原学生全部经历，但应能理解原判断、反例和方法边界。交接后用一项新任务检查，而不是只确认文件已收到。这个样例可以压缩到一页，其价值在关系清楚，不在字段齐全。

B.2 写作样例：从预设结果到可比较的问题

材料身份：以下为研究写作思想实验，不报告真实课堂数据。初始题目是“AI 对阅读能力的积极影响”，后来修订为研究某类历史材料是否参与后续提问。目的在于保留问题怎样变化，而非展示一项已经成功的研究。

原问题的限制：题目预先确定积极方向，把反面材料容易安放到不影响结论的位置。它还没有说明阅读能力、AI 安排和时间尺度。问题记录应说明这些缺口，不能只保留修改后的成熟题目，使后来者误以为研究从一开始就清楚。

关键差异：比较当前文本摘要与后来新文本提问，发现二者不是相同结果。这个区别来自概念分析与相关研究启发，需要将实际读取的文献和作者自己的推论分开。不能把模型生成的可能解释当作已有研究结论。

修订后的范围：在一个明确任务族中，比较普通摘要与带问题、反例和修订理由的材料组织，观察后续条件辨别。该问题仍需设计检查，不预先称为 SDE 独有预测，也不把信息量、熟悉度和额外练习的作用排除在外。

方法更新：控制或报告材料长度、使用时间和教师支持，明确主要结果与竞争解释。关系链接本身也是信息，不能写成全部信息完全相同。若尚未取得真实参与者与程序，不填写样本、结果或审批信息。

失败记录：若练习性编码者不能区分措辞修改与问题改变，应修订定义和边界例子，而不是只训练他们接受作者判断。若关系材料没有增量，应收缩机制主张。失败记录要说明它影响哪一层，不能把所有失败都推给执行细节。

后续使用：学生进入新题目时，先检查标题是否预设答案，说明需要什么证据才会改变判断。这个行动比长篇“我学会了反思”更能支持接续。若只是套用一个疑问句格式，而没有竞争可能，问题形成仍需进一步支持。

交接给同伴：提供题目修订前后、关键理由、一个可用例子和一个不适用例子。请同伴在不同材料中使用并指出限制。方法若只能由原作者补齐隐藏前提，说明外化尚不足；若同伴能够修订后继续使用，历史开始形成可传播的知识结构。

附录 C 两条证明链与关系诊断示范

C.1 一页报告应当回答什么

报告首先写明任务与时间范围、允许资源和结论用途。随后分别陈述基础独立能力、复合协作与跨任务接续，再说明证据状态和下一步支持。它不要求填写主体性总分，也不以完整记录直接判断人格。具体任务可以删减项目，但不能把不同问题重新混成一个合格标签。

构造报告示例：对象是在三次相关数学任务中的学习关系，允许在开放任务使用 AI 与已核验材料，在基础短任务中不接受直接生成。报告用于教学改进，不用于专业资格认定。人物、结果均为演示设定，不能当作真实研究材料引用。

基础能力：在短任务中能够指出正分母的作用，并识别一个无效推广。状态为“局部已支持”。尚未检查更广泛不等式知识，因此不作全面能力结论。证据来自短解释与修正行动，不以是否说出专业术语作为唯一标准。

复合协作：能够要求模型提供反例候选，并拒绝一个不满足题设的候选；能根据材料调整下一轮要求。状态为“当前任务已支持”。资料来源核验尚由教师提供支持，不能把完整协作流程归为完全独立组织。

历史接续：后续任务中出现条件检查，但是否由旧卡片调用促成不清楚。状态为“接续有支持，外部载体作用未确定”。没有点击记录不等于没有学习，也不能反过来断言全部已内化。下一步可安排不同资源条件的适当任务。

组件变化：新工具省略等号条件，学习者能够指出遗漏并补充要求，但尚未经历更复杂功能替换。状态为“局部重构已支持”。不能据此宣布不再依赖任何工具，也不把新模型输出略慢当作组织能力下降。

下一步支持：继续训练条件在新结构中的作用，减少只要求重复相同口号的任务；提供一个旧方法不适用的例子，观察是否能够合理拒绝迁移。报告到此已经能够指导教学，没有必要再计算一个主体性百分比。

C.2 证据不足时的替代安排

若学生表达困难，可以使用画图、对比选择和实际修正补充；若日志丢失，可以安排新的相关任务，而不追溯性取消此前发生；若资源不同，应先说明差异，再限制比较范围。替代证据需要承担同一判断工作，不是随意降低要求。

若所有证据仍无法支持当前决定，应保留未确定，并说明需要什么。一个清楚的未确定结论，比凭直觉填入低分更有研究价值。对于影响较大的决定，可以要求更充分证据或暂停使用，但暂停应依据风险与证据要求，不等于宣布学生没有能力或主体性。

附录 D 个人知识生态的迁移与退出

D.1 迁移之前：先确定什么需要继续工作

迁移不以复制全部文件为目标。先说明将要继续的任务，识别必要来源、关键方法、反例、失效说明和未解决问题。与新任务无关的私人对话和重复材料不应默认带入。知识关系、技术配置与账户权限属于不同层次，不能混在一个不加检查的迁移包里。

材料清单应包括当前有效版本、来源状态和重要边界。旧错误可以保留必要的失效说明，但应退出默认有效调用。暂用规则要与已经充分核验的规则分开，尚未读取全文的来源不能因迁移而升级身份。迁移过程中最容易丢失的，往往不是内容，而是内容的证据地位。

方法清单应说明输入、关键动作、停止条件与必要支持。提示文本可以迁移，但不保证新系统按同样方式执行。学习者需要知道哪些要求与任务有关，哪些只是旧界面特有安排。技术人员可以协助，核心判断仍需要有明确承接者。

D.2 迁移之后：以任务验收而非上传验收

先运行一个小型相关任务，检查关键资料是否被调用，来源是否被准确说明，旧限制是否保留。再运行一个边界任务，看系统是否仍把失效规则当作有效内容。文件存在、检索返回和判断正确是不同状态，应分别报告。

若表现改变，先区分功能、熟悉度、资料和人的判断。新组件缺少必要功能时，可以缩小任务或选择其他支持，不必把失败归为学习者能力不足。若用户能够识别差异并合理调整，这本身可能提供重构证据，但不能替代系统功能已经合格的判断。

退出原平台时，应根据实际需要处理旧资料和后续访问，不作未经确认的永久删除或完全安全承诺。实际账户、隐私和使用规则需另行核验。本表只提供知识组织与教学验收方向，不替代具体系统操作说明。

D.3 合理结束一段关系

某项方法已不再适合新目标，可以明确归档；某种支持已被个人能力承接，可以减少；某个平台持续造成无法接受的负担，可以停止使用。结束应保留必要理由与可接续材料，不必保存全部过程。退出不是自动退化，永久绑定也不是自动成长。

结束后可以检查：学习者知道原关系承担了什么吗，知道现在由谁或什么继续承担吗，哪些任务暂时不能完成？这些问题帮助把退出从一次断裂变成有理由的重组。若仍存在缺口，应如实说明，而不是为了显示独立而假装全部能力已经具备。

附录 E 研究预注册与独立复核工作表

E.1 在取得主要结果之前

写清研究属于概念可用性、纵向观察还是干预比较。说明任务族、学段、观察时间、资源条件和理论主张范围。预先区分定义、机制预测与规范建议，避免用一种证据同时证明全部层面。登记支持确认性比较，也应允许探索性发现以准确身份报告^[17]。

主要比较可以采用历史呈现与配置参与的双因素安排，也可以采用更小的适当设计。无论采用什么形式，都应说明对照条件为什么合理，保留什么、改变什么，哪些差异不能完全控制。不得把较差对照包装为既有理论的最强版本。

主要结果应明确到具体任务，如延迟条件辨别、错误修复或组件变化后的重构。当前作品质量与实施成本也应报告。不要在看见结果后更换主要指标而不说明，也不要不同尺度无依据合成一个主体性指数。

样本与分析应依据实际招募条件、任务差异和所需精度规划。班级聚集、重复任务、顺序与携带效应都需要相应处理。统计模型不能弥补构念和操作含混，复杂形式也不自动比简单比较更可靠。所有未执行事项应保持计划身份。

E.2 失败条件应产生什么后果

概念长期不能被独立使用：修订定义、材料和记录要求，暂停高影响应用。关系历史没有增量：缩小机制与独立理论主张。教学收益不足而成本增加：修改或停止相应方案。近邻模型更经济地完成相同工作：降低本书框架的必要性，不把命名差异当作结构创新。

同时说明哪些结果只是信息不足。统计区间过宽、不完整实施或测量失配，不应自动被写成支持或否定。研究者需要报告限制，并避免事后无限增加条件使理论永远安全。新的版本可以继续研究，但不能追溯性把旧失败改名为未真正实施。

E.3 独立评估与资料边界

评估者应有机会提出竞争解释，尽可能在不知道作者期待结果时进行判断。无法盲化的部分应说明，不能以“独立”标签替代实际安排。作者与理论及平台的关联应如实披露，平台展示和满意度不能自行充当独立效度证据。

实际研究需要相应的知情、退出、隐私和机构程序。公开材料可以包括任务、编码说明、分析计划与必要匿名结果，不必公开全部私人对话。历史消融和组件替换不应在关键资格或高风险任务中任意撤除必要支持。具体实施由实际机构和专业人员确认。

E.4 一项研究结束以后

分别回答概念能否使用、机制获得什么支持、方案是否值得采用。列出已确认、不利和未确定结果，并说明下一版本准备改变什么。研究报告不应只保留正面平均效果，还要呈现成本、差异分布与重要失败。

最后检查自己的研究是否也形成了可行动历史：后来者能否知道为何作出这些选择，哪些解释仍未排除，什么新证据会要求重新打开结论？若能做到，研究不仅提供一项结果，也为下一次研究建立条件。若做不到，即使论文形式完整，发生的接续仍然有限。

参考文献与材料来源

本书采用顺序编码。作者材料与外部研究分别列示；核验范围不等同于穷尽性查新。外部资料访问与核验截至 2026 年 10 月 1 日。

[1] ChatSDE. AI 时代教育对象的重生——从封闭学生到人—智能器具复合主体 [未刊原稿] . 2026-10-01。

作者提供材料：WDS-AI 时代教育对象的重生-20261001-1451.docx。用于问题来源与修订沿革；已撤销的 C 平均指数及阶段分档不作为本书判据。

[2] 王德生. AI 时代教育对象的重生——从封闭学生到人—智能器具复合主体 [三万字实质修订稿] . 2026-10。

扩写底本：AI 时代教育对象的重生_三万字实质修订稿.docx。承接四层区分、发生连续体、可行动的关系历史与可重构连续性；这些概念仍属待检验的理论建构。

[3] Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199. DOI: 10.1177/1745691615569000.

核验范围：作者公开摘要、书目信息与作者研究网站。引用训练表现与较长期学习的区分，不以此直接证明本书的 AI 教育方案。原始来源

[4] Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251–19257. DOI: 10.1073/pnas.1821936116.

核验范围：期刊正文。仅使用该大学物理课堂情境中学习感受与独立测验结果可能分离的发现，不外推为所有学段的普遍规律。原始来源

[5] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122.

核验范围：期刊正文与研究主要结果。所述结果限于该高中数学任务及工具安排。2025 年 8 月更正（DOI: 10.1073/pnas.2518204122）涉及作者机构信息的制作错误；已核查更正说明。原始来源

[6] Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458. DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6.

核验范围：期刊摘要、作者公开文本及书目信息。引用特定课程与辅导设计的学习结果，不据此推断教师普遍可被替代，也不把短期测验当作主体连续性的证明。原始来源

[7] Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. DOI: 10.1093/analys/58.1.7.

核验范围：作者公开全文及期刊书目信息。使用双向耦合与外部部分参与认知的论述；不将一般耦合重新列为本书原创。原始来源

[8] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

核验范围：作者公开论文。仅以其中自主性不等于独立或脱离关系的区分作近邻参照，不把自我决定理论与 SDE 等同。原始来源

[9] Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.

核验范围：出版社书目与内容介绍。初版 1995 年，所查平装版页面为 1996 年。本书不声称本轮已重读该书全文；相关说明限于其分布式认知研究取向。原始来源

[10] 王德生. 主客互动知识论与 SIO 环境论 [作者提供的理论说明，未刊]。

材料来自作者在本书写作委托中提供的理论说明。用于主客互动复合体、知识发生与环境关系的概念来源；不补写未经确认的出版信息。

[11] Järvelä, S., Nguyen, A., & Hadwin, A. (2023). Human and artificial intelligence collaboration for socially shared regulation in learning. *British Journal of Educational Technology*, 54(5), 1057–1076. DOI: 10.1111/bjet.13325.

核验范围：期刊全文。用于人—AI 共享学习调节、触发与相互作用的近邻比较；不把本书的差异追踪自动视为已独立于该模型的新机制。原始来源

[12] Cukurova, M. (2024). The Interplay of Learning, Analytics, and Artificial Intelligence in Education: A Vision for Hybrid Intelligence. arXiv:2403.16081v4, 8 July 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2403.16081.

核验范围：作者预印本摘要与版本记录。按此公开版本引用混合智能取向，不补写未核验的期刊卷期。原始来源

[13] Te'eni, D., Yahav, I., Zagalsky, A., Schwartz, D., Silverman, G., Cohen, D., Mann, Y., & Lewinsky, D. (2026; online first 2023). Reciprocal Human-Machine Learning: A Theory and an Instantiation for the Case of Message Classification. *Management Science*, 72(1), 167–192. DOI: 10.1287/mnsc.2022.03518.

核验范围：期刊全文及出版记录。在线首发为 2023 年 11 月 14 日，所列卷期为 2026 年；用于共同知识表征、反馈和互惠学习的近邻分析。原始来源

[14] Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. *Journal of Education and Work*, 14(1), 133–156. DOI: 10.1080/13639080020028747.

核验范围：赫尔辛基大学研究记录及期刊摘要，未完成全文细读。不据摘要裁决活动理论的全部解释边界。原始来源

[15] Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8(12), 2293–2303. DOI: 10.1038/s41562-024-02024-1.

核验范围：期刊正文与摘要。用于说明人机组合效果的异质性，限制“组合必然更好”的推论；该研究未直接测量本书的发生连续体。原始来源

[16] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33. arXiv:2005.11401. DOI: 10.48550/arXiv.2005.11401.

核验范围：作者公开论文摘要与版本记录。引用参数与非参数记忆结合的基本架构，不将其等同于任何当前产品功能，也不以检索性能证明学生成长。原始来源

[17] Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

核验范围：论文公开摘要与书目信息。用于区分事先预测和事后解释；本书列出的预注册方案尚未实施，不构成研究注册记录。原始来源

主题阅读索引

按主题链接到相关章节。此索引用于交叉阅读，不替代章节目录。

成果、表现与学习

第一章 · 第二章 · 第二十六章

主体性、独立性与自我改变

第三章 · 第六章 · 第十一章

教育对象与单位错位

第四章 · 第七章

SIO 与 SDE 整体发生

第五章 · 第六章

发生连续体与关系历史

第八章 · 第十三章 · 第十四章 · 第十五章

理论近邻与不可还原性

第九章 · 第三十章

问题、标准与思考颗粒度

第十章 · 第十一章 · 第十二章

数学与条件辨别

第十六章

语言、研究写作与形式创造

第十七章 · 第十八章 · 第十九章

基础学习与身体经验

第二十章

教育使命与课程组织

第二十一章 · 第二十二章

个人知识生态与知识产品

第二十三章 · 第二十四章 · 第二十五章

评价、责任与制度反噬

第二十六章 · 第二十七章 · 第二十八章

历史消融、组件替换与失败条件

第二十九章 · 第三十章

教育不必培养一个
永远不变的“我”，
也不应培养一个
只能依附系统的“我”。

当AI已经参与问题、标准与知识生产，
学校究竟正在培养谁？

这本书从一份作业走向一个新的教育对象，
追踪差异如何改变判断，判断如何回写条件，
以及人—智能器具关系如何穿过变化而继续成长。

01 不以作品的增长，替代人的成长

02 不以记录的堆积，替代学习的发生

03 不以永久的绑定，替代主体的连续

六编·三十章·五项方法附录

发生机制 / 主体连续性 / 教育重建

德麦国际出版社